אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

היחידה להוראת קורסי יסוד

חוברת מבחני ובחני עבר בקורס

אלגברה לינארית להנדסה · 214.1.9321

11 בחנים · 45 מבחנים · 783 שאלות

עודכן ב־14.10.2026

תוכן העניינים

החוברת מחולקת לשלושה חלקים: בחנים (עמ׳ **4**), מבחנים (עמ׳ **31**) ופתרונות (עמ׳ **181**). בכל חלק הבחינות מסודרות מהחדשה לישנה, והשאלות בכל בחינה מופיעות לפי הסדר המקורי שלהן.

בטבלאות שלמטה מופיעים, לכל בחינה, מספר העמוד שבו מתחילות השאלות שלה ומספר העמוד שבו מתחילים הפתרונות שלה. לחיצה על שם הבחינה או על מספר עמוד עוברת ישירות לאותו עמוד.

שאלות שבהן נדרש רק לנסח הגדרה או משפט הושמטו, ולכן במספור של חלק מהבחינות יש פערים.

„פתרון רשמי" נלקח מקובצי הפתרון של צוות הקורס. „פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס" נכתב בנפרד ועשוי להכיל טעויות.

בחנים

בחינה	עמוד השאלות	עמוד הפתרונות
תשפ״ו · סמסטר א׳ · בוחן לדוגמה	**4**	**181**
תשפ״ה · סמסטר ב׳ · בוחן	**8**	**184**
תשפ״ה · סמסטר א׳ · בוחן	**11**	**187**
תשפ״ב · סמסטר ב׳ · בוחן	**14**	**189**
תשפ״ב · סמסטר א׳ · בוחן	**16**	**192**
תשפ״א · סמסטר א׳ · בוחן	**19**	**195**
תש״פ · סמסטר א׳ · בוחן	**21**	**196**
תשע״ט · סמסטר ב׳ · בוחן	**23**	**199**
תשע״ט · סמסטר א׳ · בוחן	**25**	**201**
תשע״ח · סמסטר ב׳ · בוחן	**28**	**203**
תשע״ז · סמסטר ב׳ · בוחן	**29**	**205**

מבחנים

בחינה	עמוד השאלות	עמוד הפתרונות
תשפ״ו · סמסטר א׳ · מועד ג׳	**31**	**207**
תשפ״ו · סמסטר א׳ · מועד ב׳	**36**	**211**
תשפ״ו · סמסטר א׳ · מועד א׳	**41**	**216**
תשפ״ו · סמסטר א׳ · מבחן לדוגמה	**46**	**221**
תשפ״ה · סמסטר א׳ · מועד ג׳	**50**	**225**
תשפ״ה · סמסטר א׳ · מועד ב׳	**55**	**229**
תשפ״ה · סמסטר א׳ · מועד א׳	**60**	**234**
תשפ״ד · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	**65**	**238**
תשפ״ד · סמסטר ב׳ · מועד א׳	**69**	**242**
תשפ״ג · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	**73**	**247**

תשפ״ג · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	77	251
תשפ״ג · סמסטר ב׳ · מועד א׳	81	255
תשפ״ג · סמסטר א׳ · מועד ב׳	85	259
תשפ״ג · סמסטר א׳ · מועד א׳	91	263
תשפ״ב · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	96	267
תשפ״ב · סמסטר ב׳ · מועד א׳	100	271
תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד ג׳	104	274
תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד ב׳	108	278
תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד א׳	112	282
תשפ״א · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	116	287
תשפ״א · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	118	290
תשפ״א · סמסטר א׳ · מועד ג׳	120	293
תשפ״א · סמסטר א׳ · מועד ב׳	123	295
תשפ״א · סמסטר א׳ · מועד א׳	126	298
תש״פ · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	129	301
תש״פ · סמסטר א׳ · מועד ב׳	132	304
תש״פ · סמסטר א׳ · מועד א׳	135	307
תשע״ט · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	138	309
תשע״ט · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	141	313
תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ג׳	144	317
תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ב׳	146	319
תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד א׳	149	322
תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	152	324
תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	154	327
תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד א׳	156	330
תשע״ח · סמסטר א׳ · מועד ג׳	158	333
תשע״ח · סמסטר א׳ · מועד ב׳	160	336
תשע״ח · סמסטר א׳ · מועד א׳	163	339
תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	167	342
תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	170	346
תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד א׳	172	348
תשע״ז · סמסטר א׳ · מועד ב׳	174	351
תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	176	354
תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	178	356
תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד א׳	179	357

חלק א׳: בחנים

תשפ״ו · סמסטר א׳ · בוחן לדוגמה

שאלה 1 (10 נק׳)

נתון ישר ב-$\mathbb{R}^2$ שעובר דרך הנקודות $(1,2)$ ו-$(3,5)$. מי מהבאות היא הצגה פרמטרית של הישר?

א. $L = \{(-1,-2) + t\cdot(-4,-6) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

ב. $L = \{(-3,-4) + t\cdot(4,-6) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

ג. $L = \{(-3,-4) + t\cdot(4,6) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

ד. $L = \{(-1,-2) + t\cdot(-4,6) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

שאלה 2 (10 נק׳)

נתון מישור H במרחב $\mathbb{R}^3$ העובר דרך הנקודה $(2,-1,1)$, שמקביל למישור הנתון על ידי המשוואה $x+2y+z=3$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $(0,0,0) \in H$

ב. $(3,-2,2) \in H$

ג. $(5,0,-6) \in H$

ד. $(0,1,0) \in H$

שאלה 3 (10 נק׳)

תהי $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ויהי $b \in \mathbb{R}^m$. אילו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם $m > n$ אז לממ״ל $AX = b$ אין פתרון.

ב. אם $n > m$ אז לממ״ל $AX = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי.

ג. אם קיים פתרון לממ״ל $AX = b$ אז לכל $c \in \mathbb{R}^m$ קיים פתרון לממ״ל $AX = c$.

ד. אם u, v הם פתרונות של הממ״ל $AX = b$ אז גם הוקטור $2u + v$ הוא פתרון של אותה הממ״ל.

שאלה 4 (10 נק׳)

נתונה ממ״ל התלויה בפרמטר ממשי a:

$$\begin{cases} x_1 + a x_2 + (a+1)x_3 = a \\ a x_1 + (a^2+1)x_2 + (a^2+2a)x_3 = a^2 - 1 \\ x_2 + 2x_3 = a \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם קיים פתרון לממ״ל אז הוא יחיד.

ב. לכל $a \in \mathbb{R}$ קיים לממ״ל פתרון.

ג. אם $a = -1$ אז לממ״ל יש אינסוף פתרונות.

ד. לכל $a \in \mathbb{R}$ לממ״ל אין פתרון.

שאלה 5 (10 נק׳)

תהי $A \in M_{4\times 3}(\mathbb{C})$ מטריצה מדורגת קנונית, עבורה $\text{rank}(A) = 2$ כך ש-$(1, 0, -2)$ פתרון של המ״ל $AX = 0$. למה שווה סכום כל האיברים בעמודה השלישית של A:

א. 1

ב. -2

ג. 0

ד. $\frac{1}{2}$

שאלה 6 (10 נק׳)

נתונות המטריצות הבאות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2+i \\ i+1 & 2 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} 2i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

ותהי $C \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ מטריצה המקיימת $A \cdot C = B$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $(C)_{1,1} - (C)_{2,1} = 2$

ב. $(C)_{1,1} - (C)_{2,1} = -2$

ג. $(C)_{1,1} - (C)_{2,1} = i$

ד. $(C)_{1,1} - (C)_{2,1} = -i$

שאלה 7 (10 נק׳)

מה הטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ אלכסונית, אז לכל $B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מתקיים $AB = BA$.

ב. אם $E_1, E_2 \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצות אלמנטריות, אז $E_1 \cdot E_2 = E_2 \cdot E_1$.

ג. אם $E \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ אלמנטרית, אז E^t היא אלמנטרית.

ד. אם $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מקיימת $A^2 = 0_{3\times 3}$, אז $A = 0_{3\times 3}$.

שאלה 8 (10 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות המקיימות $\det(A) = -1$, $\det(B) = 2$ וגם $\det(2B^{-1}AB^tA^2B) = -16$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $n = 1$

ב. $n = 2$

ג. $n = 3$

ד. $n = 4$

שאלה 9 (10 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&3&1\\3&7&4\end{pmatrix}$$

ונסמן $c=(A^{-1})_{1,1}+(A^{-1})_{2,2}+(A^{-1})_{3,3}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $c=1$

ב. $c=3$

ג. $c=5$

ד. $c=7$

שאלה 10 (10 נק׳)

תהיינה

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}3&2&1\\4&1&0\\-4&0&0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0&2\\-2&1&0\\2&0&4\end{pmatrix}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $\det(ABC)=39$

ב. $\det(A+B+C)=39$

ג. $\det(CBA)=39$

ד. $\det(B^tAC^t)=39$

שאלה 11

הגדרה: מטריצה $A\in M_{2\times2}(\mathbb{R})$ נקראת *סבירה* אם מתקיימים התנאים הבאים:

- A מדורגת קנונית.
- $A\neq O_{2\times2}$.
- $A^2=O_{2\times2}$.

מה מהסעיפים הבאים נכון?

א. לא קיימת מטריצה סבירה.

ב. קיימת מטריצה סבירה אחת ויחידה.

ג. קיימות בדיוק שתי מטריצות סבירות.

ד. קיימות אינסוף מטריצות סבירות.

שאלה 12

נתונות מטריצות מדורגות קנונית $A,B\in M_{2\times2}(\mathbb{R})$ כך ש-$A+B=I_2$. מה מהבאים **בהכרח** נכון?

א. $AB=A$

ב. $BA=B$

ג. $AB=I_2$

ד. $BA=O_{2\times2}$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **181**

תשפ״ה · סמסטר ב׳ · בוחן

שאלה 1 (10 נק׳)

נתון ישר L ב-$\mathbb{R}^2$ על ידי

$$L = \{(-1,1) + t \cdot (1,1) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

מי מהבאות היא הצגה אלגברית של הישר?

א. $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2y + 2x - 3 = 0\}$.

ב. $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2y - 2x - 4 = 0\}$.

ג. $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3y - 2x - 5 = 0\}$.

ד. $L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3y + 2x - 1 = 0\}$.

שאלה 2 (10 נק׳)

יהיו H_1, H_2 מישורים הנתונים על ידי

$$H_1 = \{(1+t+s, 2s, 2t) \mid t,s \in \mathbb{R}\} \quad , \quad H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y - z = 0\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. H_1, H_2 מקבילים ושונים.

ב. H_1, H_2 מתלכדים.

ג. החיתוך $H_1 \cap H_2$ הוא ישר.

ד. $(0,0,0) \in H_1 \cap H_2$.

שאלה 3 (10 נק׳)

נתון הישר L ב-$\mathbb{R}^3$ שעובר דרך הנקודות $(0,0,0)$ ו-$(2,1,2)$, ונתון המישור

$$H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x + 2z = 6\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $(-2,1,2) \in L \cap H$

ב. $(3,6,3) \in L \cap H$

ג. $(6,3,6) \in L \cap H$

ד. $(-2,6,2) \in L \cap H$

שאלה 4 (10 נק׳)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. איזו מהמטריצות הבאות היא שקולת שורות ל-A?

א. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 5 (10 נק׳)

נתבונן בממ״ל הבאה

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = a \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = b \\ -4x_1 - 2x_2 + 12x_3 = c \end{cases}$$

מה מהתנאים הבאים שקול לכך שלממ״ל אין פתרון?

א. $2a - b + 2c \neq 0$.

ב. $3a - 5b + c \neq 0$.

ג. $3a + 3b + c \neq 0$.

ד. $-a + 2b + 3c \neq 0$.

שאלה 6 (10 נק׳)

נתונה ממ״ל התלויה בפרמטר ממשי a:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \\ 3x_1 + (a+3)x_2 + (1+2a)x_3 = 4 \\ ax_1 + ax_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $a \neq -1$ אז לממ״ל יש אינסוף פתרונות.

ב. לכל $a \in \mathbb{R}$ קיים לממ״ל פתרון.

ג. אם $a = 2$ אז לממ״ל יש פתרון יחיד.

ד. אם $a = 1$ לממ״ל אין פתרון.

שאלה 7 (10 נק׳)

נתונים שני מישורים **מקבילים** H_1, H_2, נתונה הצגתו האלגברית של הראשון

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$$

ונתון כי $(0,0,0) \in H_2$. מצאו הצגה **פרמטרית** של המישור H_2.

שאלה 8 (10 נק׳)

עבור הממ״ל הבאה מעל $\mathbb{C}$, מצאו את הפתרון היחיד שלה

$$\begin{cases} z_1 + iz_2 = 2 + i \\ 2iz_1 - 3z_2 = 3i - 2 \\ iz_1 - z_2 = -1 + 2i \end{cases}$$

שאלה 9 (10 נק׳)

מצאו את המטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את התנאים הבאים:

- A מדורגת קנונית.
- הוקטור $(0,1,0)$ הוא פתרון של הממ״ל ההומוגנית $AX = 0$.
- $(A)_{1,3} = 19$.

שאלה 10 (10 נק׳)

נתון כי שני הוקטורים $(5,0,1), (3,-1,2)$ הם פתרונות של ממ״ל $AX = b$.

מצאו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך שהוקטור $(11, \alpha, \beta)$ הוא גם בהכרח פתרון של הממ״ל $AX = b$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **184**

תשפ״ה · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1 (10 נק׳)

יהי L הישר ב-$\mathbb{R}^2$ הנתון על ידי $L = \{(1,3) + t \cdot (-1,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.
למי מהישרים הבאים יש יותר מנקודת חיתוך אחת עם L?

א. $L_1 = \{(2,-1) + t \cdot (1,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

ב. $L_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - 2x = 5\}$.

ג. $L_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x = 5 - y\}$.

ד. $L_4 = \{(3,1) + t \cdot (2,-1) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

שאלה 2 (10 נק׳)

תהי $A \in M_{4\times 3}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. לכל $b \in \mathbb{R}^4$ לממ״ל $AX = b$ אין פתרון.

ב. קיים $b \in \mathbb{R}^4$ עבורו לממ״ל $AX = b$ יש פתרון יחיד.

ג. לכל $b \in \mathbb{R}^4$ לממ״ל $AX = b$ יש פתרון.

ד. קיים $b \in \mathbb{R}^4$ עבורו לממ״ל $AX = b$ יש פתרון.

שאלה 3 (10 נק׳)

נתונה ממ״ל התלויה בפרמטר ממשי a:

$$\begin{cases} ax_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + (2a-1)x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. קיים $a \in \mathbb{R}$ עבורו לממ״ל יש אינסוף פתרונות.

ב. אם קיים פתרון לממ״ל אז הוא יחיד.

ג. לכל $a \in \mathbb{R}$ קיים לממ״ל פתרון.

ד. אם $a = 2$ לממ״ל אין פתרון.

שאלה 4 (10 נק׳)

תהיינה A, B, C מטריצות כך שהמטריצה $A + B^tC$ מוגדרת.
איזו מהמטריצות הבאות **בהכרח** מוגדרת?

א. $CA^t + B^t$

ב. $B^tB + AC^t$

ג. $C + B$

ד. $CA^t + B$

שאלה 5 (10 נק׳)

נתונה מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ עבורה מתקיים

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(2i+1) & -i \\ 1 & i \end{pmatrix}.$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. $A = \begin{pmatrix} i+1 & 2i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ב. $A = \begin{pmatrix} i-1 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

ג. $A = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ד. $A = \begin{pmatrix} 2i & 1 \\ -i & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 6 (10 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. אם $AB = BA$ ואם A הפיכה, אז B הפיכה.

ב. אם A אלמנטרית ואם B אלמנטרית, אז AB אלמנטרית.

ג. אם A סימטרית וגם אנטי-סימטרית, אז AB סימטרית.

ד. אם A סימטרית וגם AB סימטרית, אז B סימטרית.

שאלה 7 (10 נק׳)

מצאו הצגה **אלגברית** של המישור H במרחב $\mathbb{R}^3$ העובר דרך הנקודות $(1,2,3), (1,0,1), (2,2,5)$.

שאלה 8 (10 נק׳)

מצאו את המטריצה ההופכית A^{-1} של המטריצה A המוגדרת על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & -7 & 1 \end{pmatrix}.$$

שאלה 9 (10 נק׳)

מצאו את המטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את התנאים הבאים:

- A מדורגת קנונית.
- הוקטור $(2,-3,1)$ הוא פתרון של הממ״ל ההומוגנית $AX = 0$.
- $(A)_{2,2} \neq (A)_{3,3}$.

שאלה 10 (10 נק׳)

מצאו את המטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **187**

תשפ״ב · סמסטר ב׳ · בוחן

שאלה 1 (10 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש-$\det(A) = 2, \det(B) = 4$ אזי

א. $\det\left(\frac{1}{2}AA^tBA^{-1}\right) = 4$

ב. $\det\left(\frac{1}{2}AA^tBA^{-1}\right) = 18$

ג. $\det\left(\frac{1}{2}AA^tBA^{-1}\right) = 2$

ד. $\det\left(\frac{1}{2}AA^tBA^{-1}\right) = 1$

שאלה 2 (10 נק׳)

תהא $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ ויהא $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$. ידוע כי $\vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^4$ הם פתרונות **שונים** של המערכת $Ax = \vec{b}$. בחרו את הטענה הנכונה.

א. אם $\vec{w} = 5\vec{v} - 4\vec{u}$ מהווה גם כן פתרון של המערכת $Ax = \vec{b}$ אז המערכת היא מערכת משוואות הומוגנית.

ב. בהכרח $\vec{w} = 4\vec{v} - 2\vec{u}$ מהווה גם כן פתרון של המערכת $Ax = \vec{b}$.

ג. אם $\vec{b} \neq \vec{0}$ ו-$\vec{w} = \vec{v} - 2\vec{u}$ הוא פתרון של המערכת $A^2x = \vec{b}$ אז לממ״ל $(A + I_4)x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד.

ד. אם $\vec{b} \neq \vec{0}$ ו-$\vec{w} = 2\vec{v} - \vec{u}$ הוא פתרון של המערכת $A^2x = \vec{b}$ אז לממ״ל $(A - I_4)x = \vec{0}$ אין פתרון יחיד.

שאלה 3 (10 נק׳)

ידוע כי

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\left(B + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

א. $B_{21} = 0$

ב. $B_{21} = 4$

ג. $B_{21} = 8$

ד. $B_{21} = 12$

שאלה 4א (4 נק׳)

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או שגויה.

תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ כך ש-$n > m$ אזי קיים $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ כך שלמערכת $Ax = \vec{b}$ יש פתרון יחיד.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ב (4 נק׳)

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או שגויה.

תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ויהא $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ כך שבצורה המדורגת קנונית של $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים, אזי בהכרח לממ״ל $Ax = \vec{b}$ יש אינסוף פתרונות.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ג (4 נק׳)

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או שגויה.

תהא $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך שיש $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ עבורו למערכת $Ax = \vec{b}$ יש יותר מפתרון אחד. אזי $\det(A) = 0$.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ד (4 נק׳)

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או שגויה.

תהא $A \in M_{4\times 3}(\mathbb{R})$ כך ששורות $3, 4$ של A הן שורות אפסים. אזי קבוצת הפתרונות של הממ״ל $Ax = \vec{0}$ בהכרח מתארת ישר במרחב.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ה (4 נק׳)

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או שגויה.

תהיינה $A, B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ מטריצות מדורגות קנונית. אזי $A + B$ גם כן מדורגת קנונית.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 5 (25 נק׳)

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו האם למערכת המשוואות הבאה יש פתרון יחיד / אינסוף פתרונות / אין פתרון. במידה ולמערכת יש אינסוף פתרונות מצאו את קבוצת הפתרונות של המערכת.

$$\begin{aligned} ax + (2a+1)y + z &= 2a - 1 \\ x + y + az &= 1 \\ ax + ay + z &= a^2 \end{aligned}$$

שאלה 6א (10 נק׳)

הוכיחו את הטענה הבאה:

תהא $B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת את התכונות הבאות

$$B^2 - 4B + 4I_n = 0, \quad B + B^t = 4I_n$$

הראו כי B הפיכה וחשבו את $\det(B)$.

שאלה 6ב (15 נק׳)

הוכיחו את הטענה הבאה:

יהיו $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. נתון כי המטריצה B הינה מטריצה הפיכה. הראו שקבוצת הפתרונות של המערכת $Ax = \vec{0}$ שווה לקבוצת הפתרונות של המערכת $BAx = \vec{0}$. כלומר עליכם להוכיח את שני הדברים הבאים:

- כל פתרון של המערכת $BAx = \vec{0}$ הוא גם פתרון של המערכת $Ax = \vec{0}$.
- כל פתרון של המערכת $Ax = \vec{0}$ הוא גם פתרון של המערכת $BAx = \vec{0}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **189**

תשפ״ב · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1 (10 נק׳)

נתונות מטריצות:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}4 & 1\\ -1 & 0\\ 5 & 6\end{pmatrix},$$
$$C=\begin{pmatrix}2 & 0 & 3\\ 4 & -3 & 0\\ -2 & 2 & -1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 3 & -2\end{pmatrix},$$

ציינו את הטענה הנכונה. $[E]_{i,j}$ מסמן את הרכיב של המטריצה E הנמצא בשורה i ועמודה j.

א. המטריצה $E=AB+C$ מוגדרת, $[E]_{1,2}=10$

ב. המטריצה $E=BA+C$ מוגדרת, $[E]_{1,2}=10$

ג. המטריצה $E=AB+D$ מוגדרת, $[E]_{1,2}=20$

ד. המטריצה $E=BA+D$ מוגדרת, $[E]_{1,2}=20$

שאלה 2 (10 נק׳)

נתונה מטריצה רבועית A בגודל $n\times n$ ווקטור $\vec{c}$ כך שלממ״ל $(A|\vec{c})$ קיים פתרון יחיד. איזו מהטענות בהכרח נכונה?

א. לממ״ל ההומוגנית $(A|\vec{0})$ קיימים אינסוף פתרונות

ב. לממ״ל $(A^t|\vec{b})$ קיים פתרון לכל וקטור $\vec{b}$.

ג. לממ״ל $(A+I_n|\vec{b})$ קיים פתרון לכל וקטור $\vec{b}$.

ד. המטריצה A אינה מכפלה של מטריצות אלמנטריות

שאלה 3 (10 נק׳)

נתונה מטריצה רבועית A בגודל $n\times n$ כך שלאחר פעולה אלמנטרית אחת מתקבלת מטריצה עם שורת אפסים. איזו מהטענות בהכרח נכונה?

א. המטריצה A אלכסונית

ב. המטריצה A סימטרית

ג. המטריצה A אלמנטרית

ד. המטריצה A איננה הפיכה

שאלה 4 (10 נק׳)

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. כל מטריצה הפיכה היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות בדרך יחידה

ב. המטריצה היחידה שהיא גם סימטרית וגם אנטיסימטרית היא מטריצת האפס.

ג. אם A^2 סימטרית אז A הפיכה

ד. אם A משולשת עליונה אז $A\neq A^t$.

שאלה 5 (10 נק׳)

נתון משולש ABC ו-AD הוא תיכון לצלע BC. תהא E אמצע הקטע AD. נסמן $u = \vec{AB}, v = \vec{AC}$. איזה ביטוי מהווה ביטוי לוקטור $\vec{ED}$?

א. $-\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v$

ב. $-\frac{3}{4}u + \frac{1}{4}v$

ג. $-\frac{2}{3}u + \frac{1}{3}v$

ד. $\frac{1}{4}u + \frac{1}{4}v$

שאלה 6 (10 נק׳)

נתונה מטריצה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

סכום רכיבי המטריצה A^{-1} הוא

א. 5

ב. 3

ג. -1

ד. 9

שאלה 7 (10 נק׳)

מצאו וקטור $w \neq 0$ ב-$\mathbb{R}^3$ המאונך לוקטורים $v = (1,1,1)$, $u = (1,2,1)$.

שאלה 8 (10 נק׳)

מצאו את משוואת המישור ב-$\mathbb{R}^3$ העובר דרך הנקודה $(1,2,3)$ ומאונך לווקטור $v = (1,-1,1)$.

שאלה 9א

נתונה ממ״ל $(A|\vec{b})$ כך ש-$rank(A) = 2$. ידוע כי וקטורים $(1,-1,1)$ וגם $(2,-2,1)$ הם פתרונות שלה.
מהי קבוצת הפתרונות של הממ״ל? הקיפו את התשובה הנכונה.

א. ישר.

ב. מישור.

ג. אחר או אי אפשר לדעת.

שאלה 9ב

נתונה ממ״ל $(A|\vec{b})$ כך ש-$rank(A) = 2$. ידוע כי וקטורים $(1,-1,1)$ וגם $(2,-2,1)$ הם פתרונות שלה.
האם הממ״ל הומוגנית? הקיפו את התשובה הנכונה.

א. בהכרח כן.

ב. בהכרח לא.

ג. אי אפשר לדעת.

שאלה 9ג

נתונה ממ״ל $(A|\vec{b})$ כך ש-$rank(A)=2$. ידוע כי וקטורים $(1,-1,1)$ וגם $(2,-2,1)$ הם פתרונות שלה.
מצאו פתרון $v=(x,y,z)$ של הממ״ל המקיים $x-y+z=9$.

שאלה 9ד

נתונה ממ״ל $(A|\vec{b})$ כך ש-$rank(A)=2$. ידוע כי וקטורים $(1,-1,1)$ וגם $(2,-2,1)$ הם פתרונות שלה.
תנו דוגמא לווקטור u שאיננו פתרון של הממ״ל.

שאלה 9ה

נתונה ממ״ל $(A|\vec{b})$ כך ש-$rank(A)=2$. ידוע כי וקטורים $(1,-1,1)$ וגם $(2,-2,1)$ הם פתרונות שלה.
תנו דוגמא לממ״ל כזו, המכילה 3 משוואות בדיוק.

שאלה 10 (10 נק׳)

תנו דוגמא למטריצה רבועית בגודל 2×2 המקיימת

$$rank(A)=2, \quad rank(A^2-A)=1$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **192**

תשפ״א · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1 (2 נק׳)

תהי $A\vec{x}=\vec{b}$ מערכת משוואות לינאריות (ממ״ל) ב-3 נעלמים (x_1,x_2,x_3) ו-4 משוואות.

סמנו אילו מהטענות הבאות נכונות.

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

א. אם קיימים 2 פתרונות $\vec{d},\vec{c}$ לממ״ל (לאו דווקא שונים), אז גם הווקטור $\frac{3}{2}\vec{d}-\frac{1}{2}\vec{c}$ הוא פתרון לאותו ממ״ל.

ב. אם לממ״ל יש פתרון אז בצורה המדורגת (=״המדורגת הקנונית״) של המטריצה המורחבת $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

ג. למטריצת המקדמים A יכולה להיות דרגה 4.

ד. אם למטריצת המקדמים A יש דרגה 1 אז לממ״ל ההומוגנית $A\vec{x}=\vec{0}$ יש יותר מפתרון אחד.

ה. אם לממ״ל יש פתרון אז במטריצה המורחבת $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

שאלה 2 (2 נק׳)

תהיינה $A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות ריבועיות.

סמנו אילו מהטענות **בהכרח** נכונות.

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

א. אם AB היא מטריצה סימטרית אז גם A,B מטריצות סימטריות.

ב. אם AB לא הפיכה אז גם A^2B לא הפיכה.

ג. אם המטריצה A אלכסונית, B סימטרית, אז גם AB סימטרית.

ד. אם A היא משולשית עליונה ואם B היא משולשית תחתונה אז $AB=BA$.

ה. אם $B=A^2$ אז $BA=AB$.

שאלה 3 (2 נק׳)

נתונה מטריצה $A=\begin{bmatrix}15 & 5\\ -2 & 4\end{bmatrix}$.

אילו מהטענות הבאות נכונות? (ניתן לסמן תשובות מרובות).

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

א. המטריצה A הפיכה.

ב. קיימת מטריצה B בגודל 3×2 עבורה מתקיים: $AB=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}$.

ג. קיימת מטריצה *הפיכה* B בגודל 2×2 עבורה מתקיים: $AB=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 8\end{bmatrix}$.

ד. קיימות **שתי מטריצות שונות** B,C בגודל 2×2 עבורן מתקיים: $AB=AC=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}$.

ה. קיימת מטריצה סימטרית B בגודל 2×2 עבורה מתקיים: $AB=BA$.

שאלה 4 (2 נק׳)

תהא

$$\begin{bmatrix} a & b & 1 & 5 \\ c & d & 3 & 1 \\ e & f & g & h \end{bmatrix}$$

מטריצה מדורגת (=״מדורגת קנונית״). חשבו את הערכים של a, b, c, d, e, f, g, h.

שאלה 5 (2 נק׳)

עבור אילו מהערכים $a \in \mathbb{R}$ המופיעים מטה המטריצה הבאה

$$\begin{bmatrix} 2a-1 & 5 & 8 \\ 6a-3 & 3a+12 & 30 \\ 4a-2 & 10 & a+12 \end{bmatrix}$$

היא **בעלת דרגה קטנה מ-3**?

הערכים: $a=-1$; $a=0.5$; $a=-0.5$; כל a ממשי; אף אחד מהערכים ברשימה זו; $a=4$; $a=-4$; $a=6$; $a=-2$; $a=0$; $a=1$.

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **195**

תש״פ · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1 (10 נק׳)

נתונות מטריצות $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 3\\ 4 & 2 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$. אז מתקיים:

א. $\det(AB^t)=0$

ב. $\det(AB^t)=1$

ג. $\det(AB^t)=-2$

ד. $\det(AB^t)=3$

ה. $\det(AB^t)=-4$

שאלה 2 (10 נק׳)

נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}1+i & 3+i\\ 2+i & 4+i\end{pmatrix}$. אז מתקיים:

א. $[A^{-1}]_{12}=\frac{1+i}{2}$

ב. $[A^{-1}]_{12}=\frac{2+i}{2}$

ג. $[A^{-1}]_{12}=\frac{3+i}{2}$

ד. $[A^{-1}]_{12}=\frac{4+i}{2}$

ה. המטריצה A כלל אינה הפיכה.

שאלה 3 (10 נק׳)

נתונה ממ״ל וידוע ש-$(x,y,z)=(2,1,0)$ ו-$(x,y,z)=(0,1,2)$ הם פתרונות של הממ״ל. אז בהכרח מתקיים:

א. $(x,y,z)=(0,0,0)$ גם הוא פתרון של הממ״ל;

ב. $(x,y,z)=(1,1,1)$ גם הוא פתרון של הממ״ל;

ג. $(x,y,z)=(2,2,2)$ גם הוא פתרון של הממ״ל;

ד. $(x,y,z)=(2,0,1)$ גם הוא פתרון של הממ״ל;

ה. $(x,y,z)=(2,0,-2)$ גם הוא פתרון של הממ״ל.

שאלה 4 (10 נק׳)

יהיו $A\in M_{m\times n}(F)$ ו-$b\in F^m$ כך שלממ״ל $Ax=b$ פתרון יחיד. איזו מבין הטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. לכל $c\in F^m$ לממ״ל $Ax=c$ פתרון יחיד;

ב. קיים $c\in F^m$ כך שלממ״ל $Ax=c$ אינסוף פתרונות;

ג. קיים $c\in F^m$ כך שלממ״ל $Ax=c$ אין פתרונות;

ד. לממ״ל $Ax=0$ פתרון יחיד;

ה. במטריצה מדורגת (קנונית) השקולת שורה ל-A אין שורת אפסים.

שאלה 5 (10 נק׳)

תהינה $A, B, C \in M_{n\times n}(F)$. איזו מבין הטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם $A^2 = B^2 = 0$ אז $(AB)^2 = 0$;

ב. אם A הפיכה אז AA^t הפיכה;

ג. אם במטריצה B יש שורת אפסים אז גם במטריצה AB יש שורת אפסים;

ד. אם המטריצות A ו-B הן מטריצות אלמנטריות אז גם המטריצה $A+B$ היא מטריצה אלמנטרית;

ה. אם $AB = CA$ ו-A הפיכה אז $B = C$.

שאלה 6 (10 נק׳)

תהינה $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. איזו מבין הטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\det(A-B) = \det(A) - \det(B)$;

ב. אם A הפיכה אז $\det(AA^t) > 0$;

ג. אם $\det(A) = \det(B)$ אז $A = B$;

ד. אם $A = -A^t$ אז $\det(A) = 0$;

ה. אם $\det(A) = 0$ אז לממ״ל $Ax = 0$ יש פתרון יחיד.

שאלה 7 (10 נק׳)

תנו דוגמה למטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(F)$ כך ש-A היא מטריצה משולשית עליונה, B היא מטריצה משולשית תחתונה, ו-AB אינה משולשית כלל.

שאלה 8 (10 נק׳)

תנו דוגמה למטריצה $A \in M_{2\times 3}(F)$ כך שלממ״ל $Ax = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ יש פתרון, אך לממ״ל $Ax = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון.

שאלה 9 (10 נק׳)

תנו דוגמה למטריצה $A \in M_{2\times 2}(F)$ השונה מאפס עבורה מתקיים: $\det(2019A) = 2019\det(A)$.

שאלה 10 (10 נק׳)

תנו דוגמה לשתי מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(F)$ כך ש-$AB = 0$ אבל $BA \neq 0$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **196**

תשע״ט · סמסטר ב׳ · בוחן

שאלה 1ב (7 נק׳)

האם הקבוצה $\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y\right\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$? נמקו.

שאלה 1ג (7 נק׳)

האם קבוצת הפולינומים $R = \left\{a_4x^4 + a_2x^2 + a_1x \in \mathrm{F}_{\leq 4}[x] : a_1, a_2, a_4 \in \mathrm{F}\right\}$ היא תת מרחב של $\mathrm{F}_{\leq 4}[x]$? נמקו.

שאלה 2א (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ ו־$\bar{v}_3$ שלושה וקטורים בלתי תלויים לינארית ב־V.
הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\} = \mathrm{Span}\{\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2 - \bar{v}_3, \bar{v}_3 - \bar{v}_1\}$$

שאלה 2ב (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ ו־$\bar{v}_3$ שלושה וקטורים בלתי תלויים לינארית ב־V.
חשבו את $\dim\left(\mathrm{Span}\{\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2 - \bar{v}_3, \bar{v}_3 - \bar{v}_1\}\right)$.

שאלה 3ב1 (11 נק׳)

נתונים שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 2z - t = 0 \end{cases}\right\}, \quad W = \mathrm{Span}\left\{\bar{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{w}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{w}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס וממד של U ובסיס וממד של W.

שאלה 3ב2 (11 נק׳)

נתונים שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 2z - t = 0 \end{cases}\right\}, \quad W = \mathrm{Span}\left\{\bar{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{w}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{w}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס וממד של $U + W$.

שאלה 4א (15 נק׳)

נתונה ממ״ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k \cdot x + y + z = 0 \\ x - y + k \cdot z = 1 \\ (k-6)x + 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ״ל קיים פתרון יחיד? מצאו אותו.

שאלה 4ב (10 נק׳)

נתונה ממ״ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k \cdot x + y + z = 0 \\ x - y + k \cdot z = 1 \\ (k-6)x + 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ״ל יש אינסוף פתרונות? מצאו אותם.

שאלה 4ג (5 נק׳)

נתונה ממ״ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k \cdot x + y + z = 0 \\ x - y + k \cdot z = 1 \\ (k-6)x + 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ״ל אין פתרון?

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **199**

תשע״ט · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1א

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
כמה משתנים יש במערכת? כמה מתוכם הם משתנים חופשיים?

שאלה 1ב

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
מהי הדרגה של המערכת?

שאלה 1ג

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
אם וקטור c הוא פתרון של המערכת בשאלה, האם הוקטור $2c$ הוא פתרון של אותה מערכת?

א. אף פעם

ב. תלוי במערכת

ג. תמיד

שאלה 1ד

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
תנו דוגמא למערכת שמקיימת תנאים של השאלה.

שאלה 2א

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.
כמה פתרונות קיימים למערכת ההומוגנית $(A|0)$?

א. שני פתרונות בדיוק

ב. פתרון אחד בדיוק

ג. אינסוף פתרונות

שאלה 2ב

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.

תן דוגמא לפתרון נוסף למערכת $(A|b)$

שאלה 2ג

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.

מהו המספר המינימלי של משוואות שיכול להיות במערכת זו?

שאלה 2ד

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.

מהי הדרגה המקסימלית שיכולה להיות במערכת זו?

שאלה 3א

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix}1 & a\\ a+2 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו ערך a שעבורו השורה הראשונה של A^2 היא $(1,0)$ וחשבו את A^2 עבור ערך זה.

שאלה 3ב

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix}1 & a\\ a+2 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו את כל הערכים a עבורם מטריצה A הפיכה וחשבו את A^{-1} עבור ערכים אלו.

שאלה 3ג

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix}1 & a\\ a+2 & 3\end{pmatrix}$$

חשבו את $A \cdot A^t$ עבור $a = i$. יש לכתוב כל מספר במטריצה בצורה $x+iy$ כאשר x, y הם מספרים ממשיים.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **201**

תשע״ח · סמסטר ב׳ · בוחן

שאלה 1 (25 נק׳)

פתרו את מערכת המשוואות הלינאריות הבאה מעל השדה $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases} (1+i)x + (2+i)y = 5 \\ (3+2i)x + (4+i)y = 10 \end{cases}$$

שאלה 2 (25 נק׳)

חשבו את ההופכית של המטריצה $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 9 & 1 & 11 \end{pmatrix}$ מעל השדה $\mathbb{R}$.

שאלה 3א (12 נק׳)

תהי A מטריצה אנטי־סימטרית מסדר $n \times n$ מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$. הוכיחו שאם n מספר אי־זוגי אז $\det A = 0$. הוכיחו גם שמצד שני, אם $n = 2$ ו-A אינה מטריצת האפס אז $\det A \neq 0$.

שאלה 3ב (13 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל שדה F ונניח ש-A^2 היא מטריצת האפס. הוכיחו כי המטריצה $I_n + A$ מטריצה הפיכה. [הערה: שימו לב ש-$(-A)^2$ גם מטריצת האפס.]

שאלה 4א (12 נק׳)

תהי W תת־הקבוצה של המרחב הוקטורי $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ המוגדרת ע״י

$$W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \mid p(4) = 0\}$$

הוכיחו כי W תת־מרחב של $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$.

שאלה 4ב (13 נק׳)

תהי W תת־הקבוצה של המרחב הוקטורי $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ המוגדרת ע״י

$$W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \mid p(4) = 0\}$$

מצאו בסיס עבור W וחשבו את $\dim W$. [רמז: דרך אחת למצוא בסיס משתמשת בעובדה שפולינום p מקיים את התנאי $p(4) = 0$ אם ורק אם $p(x)$ מתחלק ב-$x - 4$ ללא שארית.]

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **203**

תשע״ז · סמסטר ב׳ · בוחן

שאלה 1א (10 נק׳)

מצאו את כל הפתרונות למשוואה $z^5 = -1 + i$. (את תשובתכם ניתן להשאיר בצורה קוטבית)

שאלה 1ב (10 נק׳)

האם הקבוצה $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 - x_3 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$ מהווה תת־מרחב וקטורי?

שאלה 1ג (10 נק׳)

פתרו את מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{Z}_{11}$:

$$\begin{cases} x + y - 2z - w = -2 \\ x - y - z = -2 \\ x + 5y - 4z - 3w = -2 \end{cases}$$

שאלה 2א (15 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ cx + by + az = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

לכל ערך של a, b, c מצאו את מימד מרחב הפתרונות של המערכת.

שאלה 2ב (15 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ cx + by + az = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

לכל ערך של a, b, c מצאו בסיס למרחב הפתרונות של המערכת.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{Q})$ ונסמן $U = \left\{ \begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{Q} \right\}$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -b \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Q} \right\}$.

מצאו בסיס ומימד ל-U ול-W.

שאלה 3ב (10 נק׳)

יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{Q})$ ונסמן $U = \left\{ \begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{Q} \right\}$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -b \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Q} \right\}$.

מצאו בסיס ומימד ל-$W \cap U$.

שאלה 3ג (10 נק׳)

יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{Q})$ ונסמן $U = \left\{ \begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} : x,y,z \in \mathbb{Q} \right\}$, $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -b \end{pmatrix} : a,b,c \in \mathbb{Q} \right\}$.

מצאו בסיס ומימד ל-$W + U$.

שאלה 4א (10 נק׳)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם למערכת משוואות מעל שדה F יש יותר מפתרון אחד, אז יש לה אינסוף פתרונות.

שאלה 4ב (10 נק׳)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

יהא V מרחב וקטורי כך ש-$\dim V > 0$ מעל שדה F. קיימים שני תתי־מרחבים שלו, $W \leq V$ ו-$U \leq V$ כך ש-$U \neq V$, $W \neq V$ ו-$U \cup W = V$.

שאלה 4ג (10 נק׳)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

קיימים שני תתי־מרחבים $U, W \leq \mathbb{R}^4$ כך ש-$\dim U = 3$, $\dim W = 2$ ו-$U \cap W = \{0\}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **205**

חלק ב׳: מבחנים

תשפ״ו · סמסטר א׳ · מועד ג׳

שאלה 1 (5 נק׳)

ב-$\mathbb{R}^3$ נתון המישור

$$H = \{(1,2,0) + t(1,-1,2) + s(2,1,-1) \mid t,s \in \mathbb{R}\}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. המישור H עובר בראשית הצירים.

ב. $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = -1\}$

ג. $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x + 5y + 3z = 9\}$

ד. הנקודה $(3,1,1)$ שייכת למישור H

שאלה 2 (5 נק׳)

עבור $a \in \mathbb{R}$ נתונה המטריצה $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$.

בחרו את הטענה הנכונה:

א. עבור $a = 1$ מתקיים $\dim(N(A)) = 1$.

ב. עבור $a = -2$ מתקיים $\operatorname{rank}(A) = 2$.

ג. עבור $a = 0$ מתקיים $\det(A) = 0$.

ד. עבור $a = 2$ מתקיים $\dim(\operatorname{Row}(A)) = \dim(N(A))$.

שאלה 3 (5 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת

$$T(1,1) = (3,1), \qquad T(1,-1) = (1,3)$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$ היא $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

ב. המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$ היא $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

ג. מתקיים $T(2,0) = (2,2)$.

ד. ההעתקה T אינה הפיכה.

שאלה 4 (5 נק׳)

במרחב $\mathbb{R}^3$ נתונים הווקטורים

$$u_1 = (1,2,2), \qquad u_2 = (2,1,-2), \qquad u_3 = (2,-2,1)$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. הקבוצה $\{u_1, u_2, u_3\}$ היא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^3$.

ב. הקבוצה $\{u_1, u_2, u_3\}$ היא בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$, אך אינה בסיס אורתונורמלי.

ג. הקבוצה $\{u_1, u_2, u_3\}$ אינה בסיס של $\mathbb{R}^3$.

ד. קיים $w \neq (0,0,0)$ כך ש-$w \perp u_1, u_2, u_3$ (כלומר, w מאונך לווקטורים u_1, u_2, u_3)

שאלה 5 (5 נק׳)

במרחב $\mathbb{R}^3$ נתונים הבסיסים הסדורים

$$B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \right\}, \quad C = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \right\}$$

יהי $v \in \mathbb{R}^3$ וקטור המקיים $[v]_B = \begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$.

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $[v]_C = \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$

ב. $[v]_C = \begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$

ג. $[v]_C = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

ד. $[v]_C = \begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$

שאלה 6 (5 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{3\times 4}(\mathbb{R})$ מטריצות שקולות שורה. בחרו את הטענה **שאינה בהכרח** נכונה:

א. $N(A) = N(B)$

ב. $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B)$

ג. $\operatorname{Row}(A) = \operatorname{Row}(B)$

ד. $\operatorname{Col}(A) = \operatorname{Col}(B)$.

שאלה 7 (5 נק׳)

תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה הפיכה המקיימת $\det(A-3I)=5 \quad \det(A)=-2$.

בחרו את הטענה הנכונה:

א. מתקיים $\det(3A^{-1}-I)=\frac{5}{2}$.

ב. מתקיים $\det(3A^{-1}-I)=-\frac{5}{2}$.

ג. מתקיים $\det(3A^{-1}-I)=\frac{5}{54}$.

ד. לא ניתן לקבוע את $\det(3A^{-1}-I)$ מתוך הנתונים.

שאלה 8 (5 נק׳)

תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה שהפולינום האופייני שלה הוא

$$p_A(x)=(x-1)^2(x+2)$$

כמו כן נתון כי $\operatorname{rank}(A-I)=1$.

בחרו את הטענה הנכונה:

א. המטריצה A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

ב. המטריצה A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

ג. מתקיים $\dim(N(A+2I))=2$.

ד. מתקיים $\det(A)=2$.

שאלה 9א (5 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A=\begin{pmatrix}2 & a & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו את הפולינום האופייני של A.

שאלה 9ב (10 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A=\begin{pmatrix}2 & a & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ קבעו האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה 9ג (5 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A=\begin{pmatrix}2 & a & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

עבור $a=0$ מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש-$A=PDP^{-1}$.

שאלה 10א (8 נק׳)

נסמן

$$B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$$

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix}$$

מצאו נוסחה עבור $T\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

שאלה 10ב (8 נק׳)

נסמן

$$B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$$

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס אורתונורמלי עבור $\ker(T)$ ובסיס אורתונורמלי עבור $\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 10ג (4 נק׳)

נסמן

$$B = \left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \right\}$$

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\1\\4\end{pmatrix}$$

האם קיימים $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ כך ש-$v_1 \neq v_2$ וגם $T(v_1) = T(v_2)$? נמקו.

שאלה 11א (12 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 5 & 3\\ 1 & 3 & a\end{pmatrix}.$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו בסיס עבור $\mathrm{Row}(A)$, בסיס עבור $\mathrm{Col}(A)$ ובסיס עבור $N(A)$.

שאלה 11ב (4 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & a \end{pmatrix}.$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו בסיס עבור $\mathrm{Row}(A) \cap N(A)$.

שאלה 11ג (4 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & a \end{pmatrix}.$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו בסיס עבור $\mathrm{Col}(A) + N(A)$.

שאלה 12א (10 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ העתקה לינארית המקיימת $T(T(v)) = 0$ לכל $v \in \mathbb{R}^n$.
הוכיחו כי $\mathrm{Im}(T) \subseteq \ker(T)$ והסיקו כי $\dim(\mathrm{Im}(T)) \leq \frac{n}{2}$

שאלה 12ב (10 נק׳)

תהי $T : V \to W$ העתקה לינארית חד-חד ערכית, ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית (בת״ל).
הוכיחו כי $T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ בלתי תלויים לינארית (בת״ל).

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **207**

תשפ"ו · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהיו H_1, H_2 מישורים הנתונים על ידי

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - z = 2\}, \quad H_2 = \{(1+t,\, 1-t+s,\, s) \mid t,s \in \mathbb{R}\}$$

עבור הישר $\ell = H_1 \cap H_2$.

מה מהסעיפים הבאים **לא** נכון?

א. קיים x עבורו $(x,0,0) \in \ell$

ב. קיים y עבורו $(0,y,0) \in \ell$

ג. קיים z עבורו $(0,0,z) \in \ell$

ד. קיים t עבורו $(t,0,-t) \in \ell$

שאלה 2 (5 נק׳)

עבור $a \in \mathbb{R}$ נתון, נסמן

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. עבור $a = -1$ המטריצה A הפיכה.

ב. עבור $a = 0$ מתקיים $\operatorname{rank}(A) = 2$.

ג. עבור $a = 2$ מתקיים $\dim(N(A)) = \dim(\operatorname{Row}(A))$.

ד. עבור $a = -3$ מתקיים $\det(A) \neq 0$.

שאלה 3 (5 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת $T(1,1) = (1,2)$. איזה סעיף בהכרח נכון?

א. $\operatorname{Im}(T) = \ker(T)$

ב. $\dim(\operatorname{Im}(T)) \geq \dim(\ker(T))$

ג. $\operatorname{Im}(T) \neq \ker(T)$

ד. $\dim(\operatorname{Im}(T)) \leq \dim(\ker(T))$

שאלה 4 (5 נק׳)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך שהקבוצה

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1-2a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

היא בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$. למה שווה $a+b$?

א. 2

ב. 0

ג. 4

ד. 3

שאלה 5 (5 נק׳)

נתון $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^2$ עבורו מתקיים

$$\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

למה שווה $v_1 + v_2$?

א. $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

שאלה 6 (5 נק׳)

נתון כי $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות שקולות שורה. איזו מהטענות הבאות **בהכרח נכונה**?

א. $\det(A) = \det(B)$

ב. $N(A) = N(B)$

ג. $Av = Bv$ לכל $v \in \mathbb{R}^n$.

ד. A^2, B^2 שקולות שורה.

שאלה 7 (5 נק׳)

נתון כי $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצות מדורגות קנונית. איזו מהטענות הבאות **בהכרח נכונה**?

א. $\det(A) + \det(B) \leq 2$

ב. $A + B$ מדורגת קנונית.

ג. $\det(A) \cdot \det(B) = 0$

ד. למטריצה $A - B$ יש לפחות שורת אפסים אחת.

שאלה 8 (5 נק׳)

תהי $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ כך ש-$\operatorname{rank}(A) = 1$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח נכונה**?

א. למטריצה A יש לפחות 2 ערכים עצמיים שונים.

ב. המטריצה A לכסינה.

ג. המטריצה A אינה לכסינה.

ד. למטריצה A יש לכל היותר 2 ערכים עצמיים שונים.

שאלה 9א (4 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 \\ 0 & a & 0 \\ -a & -2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

מצאו את הפולינום האופייני של A.

שאלה 9ב (12 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 \\ 0 & a & 0 \\ -a & -2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ קבעו האם A לכסינה, והסבירו את נימוקיכם/ן.

שאלה 9ג (4 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 \\ 0 & a & 0 \\ -a & -2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

עבור $a = 0$ חשבו את A^{5777}.

שאלה 10א (8 נק׳)

נסמן את הבסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ של $\mathbb{R}^3$, הנתון על ידי הווקטורים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(v_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ T(v_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},\ T(v_3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו נוסחה עבור $T\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

שאלה 10ב (8 נק׳)

נסמן את הבסיס $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ של $\mathbb{R}^3$, הנתון על ידי הווקטורים

$$v_1=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(v_1)=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ T(v_2)=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\ T(v_3)=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}.$$

מצאו בסיס אורתונורמלי לגרעין $\ker(T)$ ומצאו בסיס אורתונורמלי לתמונה $\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 10ג (4 נק׳)

נסמן את הבסיס $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ של $\mathbb{R}^3$, הנתון על ידי הווקטורים

$$v_1=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(v_1)=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ T(v_2)=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\ T(v_3)=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}.$$

האם קיים בסיס סדור C של $\mathbb{R}^3$ עבורו מתקיים

$$[T]_C^C=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&2\\0&0&3\end{pmatrix}?$$

שאלה 11א (6 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&1&1\\-2&8&2\end{pmatrix}\in M_{3\times3}(\mathbb{R})$$

יהיו U,W תתי-המרחבים של $\mathbb{R}^3$ המוגדרים על ידי

$$W=\{A\cdot v\mid v\in\mathbb{R}^3\},\quad U=N(A).$$

מצאו בסיס ומימד של W.

שאלה 11ב (5 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\-1&1&1\\-2&8&2\end{pmatrix}\in M_{3\times3}(\mathbb{R})$$

יהיו U,W תתי-המרחבים של $\mathbb{R}^3$ המוגדרים על ידי

$$W=\{A\cdot v\mid v\in\mathbb{R}^3\},\quad U=N(A).$$

מצאו בסיס ומימד של U.

שאלה 11ג (6 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ -2 & 8 & 2\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$$

יהיו U,W תתי-המרחבים של $\mathbb{R}^3$ המוגדרים על ידי

$$W=\{A\cdot v \mid v\in\mathbb{R}^3\},\quad U=N(A).$$

מצאו בסיס ומימד של $U\cap W$ ושל $U+W$.

שאלה 11ד (3 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ -2 & 8 & 2\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$$

יהיו U,W תתי-המרחבים של $\mathbb{R}^3$ המוגדרים על ידי

$$W=\{A\cdot v \mid v\in\mathbb{R}^3\},\quad U=N(A).$$

האם קיים וקטור $0\neq v\in\mathbb{R}^3$ המקיים $v\in \mathrm{Row}(A)\cap \mathrm{Col}(A)$?

שאלה 12א (10 נק׳)

תהי $T:V\to W$ העתקה לינארית ויהיו $v_1,v_2,v_3\in V$.

הוכיחו כי אם $T(v_1),T(v_2),T(v_3)$ בלתי תלויים לינארית (בת״ל), אז גם v_1,v_2,v_3 בלתי תלויים לינארית (בת״ל).

שאלה 12ב (10 נק׳)

תהי מטריצה $A\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ כך ש-$A^2=A$ ויהי λ ערך עצמי של A.

הראו כי $\lambda=1$ או $\lambda=0$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **211**

תשפ"ו · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהיו

$$v=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^3,\quad B=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\i\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\a\\1\end{pmatrix}\right\}$$

ונתון שוקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס הסדור B הוא $[v]_B=(2,1,1)$.
מצאו את ערך הפרמטר a.

א. $1-i$

ב. $-i$

ג. 1

ד. לא ניתן לדעת

שאלה 2 (5 נק׳)

יהיו $v_1,v_2\in\mathbb{R}^3$, כאשר $v_1=(1,2,2)$, $\|v_2\|=1$.
מהם כל ערכי α עבורם הווקטורים $(v_1-\alpha v_2),\ (v_1+\alpha v_2)$ מאונכים זה לזה?

א. 3

ב. $\pm\frac{3}{2}$

ג. ±3

ד. $\pm\sqrt{3}$

שאלה 3 (5 נק׳)

נגדיר את L להיות ישר החיתוך של שני המישורים הנתונים על ידי המשוואות הבאות:
$x-4z=1,\qquad y-3z=-2$

איזה מישור מכיל את L?

א. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x-y-z=4\}$

ב. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 5x-3y-11z=11\}$

ג. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 2x+y=11\}$

ד. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x-4y-z=9\}$

שאלה 4 (5 נק׳)

תהי $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ מטריצה הפיכה ותהי

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$\det(-2A^tBA^{-1}) =$

א. -2

ב. 4

ג. -8

ד. 16

שאלה 5 (5 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

עבור אילו ערכים של הפרמטר a מתקיים $(4,-5,1) \in \mathrm{Row}(A)$?

א. $a \neq -2$ וגם $a \neq 1$

ב. $a \neq 0$ וגם $a \neq 1$ וגם $a \neq -2$

ג. $a \neq 1$

ד. תמיד

שאלה 6 (5 נק׳)

תהא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

ותהא $T_A : \mathbb{C}^5 \to \mathbb{C}^5$ ההעתקה הלינארית המוגדרת על ידי $T_A(v) = A \cdot v$. מה מהבאים **לא** נכון?

א. $\dim(\mathrm{Row}(A)) = 2$

ב. $\dim(N(A)) = 2$

ג. $\dim(\mathrm{Im}(T_A)) = 2$

ד. $\dim(\mathrm{Row}(A^t)) = 2$

שאלה 7 (5 נק׳)

תהא $A \in M_{m\times n}(F)$ מטריצה שאינה מטריצת האפס.

אם לממ״ל $Ax=0$ קיים יותר מפתרון אחד, אז בהכרח:

א. $m > n$.

ב. לכל $0 \neq b \in F^m$ לממ״ל $Ax=b$ קיים פתרון.

ג. קיים $0 \neq b \in F^m$ כך שלממ״ל $Ax=b$ יש יותר מפתרון אחד.

ד. אף סעיף אחר לא בהכרח נכון.

שאלה 8 (5 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית חח״ע המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}-2\\2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\a-2\\a-4\end{pmatrix}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a=1$

ב. $a=2$

ג. $a=3$

ד. לא ניתן לדעת מהנתונים מה ערכו של a.

שאלה 9א (5 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}2&2&0&0\\2&2&0&0\\0&0&2&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}$$

מצאו את הפולינום האופייני של A ואת כל הערכים העצמיים של A.

שאלה 9ב (10 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}2&2&0&0\\2&2&0&0\\0&0&2&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}$$

קבעו האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$, ואם כן, מצאו D אלכסונית ו-P הפיכה עבורן $A=PDP^{-1}$.

שאלה 9ג (5 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}2&2&0&0\\2&2&0&0\\0&0&2&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}$$

חשבו את הפולינום האופייני של המטריצה $A^4-4A^3+A-I_4$.

שאלה 10א (8 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של $\mathrm{Col}(A)$ ובסיס של $N(A)$.

שאלה 10ב (8 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס אורתונורמלי של $\mathrm{Col}(A)+N(A)$.

שאלה 10ג (4 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&0&-1\\1&1&-1&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס אורתונורמלי של $N(A^2)$.

שאלה 11א (10 נק׳)

יהיו B,C שני בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$ ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך שמתקיים

$$[T]_C^B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\1&1&1\end{pmatrix},\qquad [I]_C^E=\begin{pmatrix}1&3&5\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

עבור $E=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$.

מצאו את $[T]_E^B$.

שאלה 11ב (5 נק׳)

יהיו B,C שני בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$ ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך שמתקיים

$$[T]_C^B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\1&1&1\end{pmatrix},\qquad [I]_C^E=\begin{pmatrix}1&3&5\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

עבור $E=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$.

מצאו בסיס ל-$\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 11ג (2 נק׳)

יהיו B, C שני בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$ ותהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך שמתקיים

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad [I]_C^E = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבור $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

הראו שקיים $w \in \mathbb{R}^3$ כך שמתקיים $\mathrm{Ker}(T) = \mathrm{Span}(w)$.

שאלה 11ד (3 נק׳)

יהיו B, C שני בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$ ותהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית כך שמתקיים

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad [I]_C^E = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

עבור $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

עבור w כלשהו המקיים $\mathrm{Ker}(T) = \mathrm{Span}(w)$, מצאו את וקטור הקואורדינטות $[w]_B$.

(אין צורך למצוא את w עצמו)

שאלה 12א (10 נק׳)

יהיו $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^5$ ותהי $A \in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$.

הראו כי אם הווקטורים v_1, v_2, v_3 בלתי תלויים לינארית (בת״ל) ואם המטריצה A היא הפיכה, אז הווקטורים Av_1, Av_2, Av_3 הם בלתי תלויים לינארית.

שאלה 12ב (10 נק׳)

נניח ש-$A + B = I_n$ וגם $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי של המטריצה B. הוכיחו כי A לא הפיכה.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **216**

תשפ"ו · סמסטר א׳ · מבחן לדוגמה

שאלה 1 (5 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ויהיו $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$ תתי-מרחבים. בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $U_1 \cap U_2 = U_1 \cap U_3$ אז $U_2 = U_3$.

ב. אם $\dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_3) > \dim(V)$ אז $U_1 + U_2 + U_3 = V$.

ג. אם $\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1 + U_2 + U_3)$ אז $U_3 \subseteq U_1 + U_2$.

ד. אם $U_1 \not\subseteq U_2$ אז $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

שאלה 2 (5 נק׳)

ידוע כי $(1,2,3), (1,1,2), (1,1,1)$ הם פתרונות של ממ"ל $AX = b$, וידוע כי $(2,2,2)$ אינו פתרון של הממ"ל $AX = b$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $(0,1,1)$ פתרון של $AX = b$.

ב. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: $(1,1,a)$ פתרון של $AX = b$.

ג. $(0,0,0)$ פתרון של $AX = b$.

ד. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: (a,a,a) פתרון של $AX = b$.

שאלה 3 (5 נק׳)

יהיו B, C בסיסים של $\mathbb{R}^2$ עבורם $a, b \in \mathbb{R}$ מקיימים

$$[I]_B^C = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} b & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad [I]_C^B = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

נזכיר כי $[I]_C^B$ היא מטריצת המעבר מבסיס B ל-C. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a = 2, b = 1$

ב. $b = 1, a = 0$

ג. $b = -1, a = -1$

ד. $b = 1, a = 1$

שאלה 4 (5 נק׳)

יהי $a, b \in \mathbb{R}$. נתון כי הקבוצה

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

היא בסיס אורתוגונלי של המרחב הווקטורי $\mathbb{R}^3$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a = -1, b = 2$

ב. $a = -1, b = -1$

ג. $a = 1, b = 0$

ד. $a = 1, b = 1$

שאלה 5 (5 נק׳)

יהיו

$$A=\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 2 & i \end{pmatrix}.$$

נסמן $c=\det(A^2+2AB+B^2)$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $c=-7$

ב. $c=9$

ג. $c=-3$

ד. $c=25$

שאלה 6 (5 נק׳)

נתון כי A לכסינה וכן הפולינום האופייני של A הוא

$$p_A(x)=x^5-5x^3+x^2.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $\operatorname{rank}(A)=3$

ב. $\operatorname{rank}(A)=2$

ג. $\operatorname{rank}(A)=5$

ד. $\operatorname{rank}(A)=4$

שאלה 7 (5 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\-4\end{pmatrix}, \qquad T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $T\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\10\end{pmatrix}$

ב. $T\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

ג. $T\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\12\end{pmatrix}$

ד. $T\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$

שאלה 8 (5 נק׳)

נתון מישור H שעובר דרך הנקודות $(2,1,0),(1,1,-1),(0,-2,1)$. מי מבין המישורים הבאים מקביל ל-H? בחרו את התשובה הנכונה:

א. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y-z=3\}$

ב. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 2x-y+2z=-1\}$

ג. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 2x-2y-2z=1\}$

ד. $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y-z=-3\}$

שאלה 9א (10 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 4\\ -1 & 0 & 3\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$? האם A לכסינה מעל $\mathbb{C}$?

שאלה 9ב (5 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 4\\ -1 & 0 & 3\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה B כך ש-$B^3=A$.

שאלה 9ג (5 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 4\\ -1 & 0 & 3\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

מצאו את כל הערכים העצמיים של המטריצה $2A^3-3A^5$.

שאלה 10א (5 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$, ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\b\end{pmatrix}.$$

מצאו את המטריצה $A=[T]_E^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ וחשבו את $\det(A)$.

שאלה 10ב (5 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$, ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\b\end{pmatrix}.$$

מצאו עבור כל $a,b\in\mathbb{R}$ בסיס ל-$\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 10ג (10 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$, ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\b\end{pmatrix}.$$

מצאו לכל $0\le k\le 2$ את כל הערכים $a,b\in\mathbb{R}$ עבורם $\dim(\ker(T))=k$ ומצאו בסיס של $\ker(T)$.

שאלה 11א (8 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&3&4\\1&1&2\\-1&1&0\end{pmatrix}\in M_{3\times3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W=N(A)$ מרחב הפתרונות של הממ״ל $AX=0$, ויהי $U=\mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.
מצאו בסיס ל-U ובסיס ל-W.

שאלה 11ב (8 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&3&4\\1&1&2\\-1&1&0\end{pmatrix}\in M_{3\times3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W=N(A)$ מרחב הפתרונות של הממ״ל $AX=0$, ויהי $U=\mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.
מצאו בסיס אורתונורמלי ל-$U\cap W$ ובסיס אורתונורמלי ל-$U+W$.

שאלה 11ג (4 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1&3&4\\1&1&2\\-1&1&0\end{pmatrix}\in M_{3\times3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W=N(A)$ מרחב הפתרונות של הממ״ל $AX=0$, ויהי $U=\mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.
מצאו מטריצה $B\in M_{3\times3}(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $U=N(B)$.

שאלה 12א (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ ויהיו $v_1,v_2\in\mathbb{R}^3$ לא קו-לינאריים כך שמתקיים $T(v_1)=3T(v_2)$.
הוכיחו כי T לא על.

שאלה 12ב (10 נק׳)

תהי $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$.
הוכיחו כי ישנם שני וקטורים $v_1,v_2\in\mathbb{R}^3$ שאינם קו-לינאריים, כך שמתקיים $S(v_1)=S(v_2)$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **221**

תשפ"ה · סמסטר א׳ · מועד ג׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהיו H_1, H_2 מישורים הנתונים על ידי הצגתם הפרמטרית

$$H_1 = \{(1+t+2s,\ 1-t,\ 1-s) \mid t,s \in \mathbb{R}\},$$
$$H_2 = \{(1+s,\ 1+2t-s,\ 1-t) \mid t,s \in \mathbb{R}\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. H_1, H_2 מקבילים ושונים.

ב. H_1, H_2 מתלכדים.

ג. החיתוך $H_1 \cap H_2$ הוא ישר.

ד. $(0,0,0) \in H_1 \cap H_2$.

שאלה 2 (5 נק׳)

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. בחרו את המטריצה שהיא שקולת שורות ל־A:

א. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

שאלה 3 (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת $2A - A^2 = I_n$. איזו מהטענות הבאות **לא בהכרח נכונה**:

א. A הפיכה.

ב. $A - 2I_n$ הפיכה.

ג. $A + I_n$ לא הפיכה.

ד. $A - I_n$ לא הפיכה.

שאלה 4 (5 נק׳)

נתון כי $\{v_1, v_2, v_3\}$ הוא בסיס של מרחב וקטורי V מעל $\mathbb{R}$. מי מבין הקבוצות הבאות היא גם בסיס של V:

א. $\{v_2 - v_1,\ v_3 - v_1,\ v_3 - v_2\}$

ב. $\{v_1 - v_2,\ v_1 + v_2 + v_3,\ v_3\}$

ג. $\{v_1,\ v_3 + v_2,\ v_3 - v_2,\ v_3\}$

ד. $\{v_1 + v_2,\ v_3 - 2v_1,\ 3v_2 - v_1 + 2v_3\}$

שאלה 5 (5 נק׳)

נסמן את תתי־המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = b = d\}, \quad W = \{(a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b + c + d = 0\}$$

ונסמן $k = \dim(U + W),\ m = \dim(U \cap W)$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $m = 1,\ k = 4$

ב. $m = 1,\ k = 3$

ג. $m = 2,\ k = 4$

ד. $m = 2,\ k = 3$

שאלה 6 (5 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

עבור הבסיס הסדור $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

ב. $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

ג. $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

ד. $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

שאלה 7 (5 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T, S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ המקיימות $T + S = I$, כאשר I זו העתקת הזהות. בחרו את הטענה שבהכרח נכונה:

א. $T \circ T + S \circ S = I$.

ב. $\ker(T) \cap \ker(S) = \{0\}$.

ג. $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{Im}(S)$.

ד. $\ker(T) = \ker(S)$.

שאלה 8 (5 נק׳)

יהיו $u, w \in \mathbb{R}^3$ המקיימים $\|u\| = 1,\ \|w\| = 1$ וגם נתון כי $u,\ u - w$ הם אורתוגונליים (מאונכים), ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית. חשבו את $\|u + w\|$:

א. 2

ב. $\sqrt{2}$

ג. 4

ד. 0

שאלה 9א (4 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ a-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

מצאו את הפולינום האופייני של A.

שאלה 9ב (12 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ a-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ קבעו האם A לכסינה, והסבירו את נימוקיכם/ן.

שאלה 9ג (4 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ a-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

עבור $a = -1$ חשבו את A^{2024}.

שאלה 10א (4 נק׳)

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ קבוע. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}.$$

מצאו את α.

שאלה 10ב (8 נק׳)

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ קבוע. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}.$$

מצאו נוסחה עבור $T\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

שאלה 10ג (8 נק׳)

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ קבוע. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}.$$

מצאו בסיס אורתוגונלי לגרעין $\ker(T)$ ומצאו בסיס אורתוגונלי לתמונה $\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 11א (4 נק׳)

יהיו

$$W = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-1\\3\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\2\\-2\end{pmatrix}\right\},\quad U = N(A)$$

תתי־מרחבים של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix}2&2&1&1\\1&0&1&0\\3&2&2&1\end{pmatrix} \in M_{3\times 4}(\mathbb{R}).$$

מצאו בסיס ומימד של U.

שאלה 11ב (4 נק׳)

יהיו

$$W = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-1\\3\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\2\\-2\end{pmatrix}\right\},\quad U = N(A)$$

תתי־מרחבים של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix}2&2&1&1\\1&0&1&0\\3&2&2&1\end{pmatrix} \in M_{3\times 4}(\mathbb{R}).$$

מצאו בסיס ומימד של W.

שאלה 11ג (10 נק׳)

יהיו

$$W=\mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-1\\3\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\2\\-2\end{pmatrix}\right\},\quad U=N(A)$$

תת־מרחבים של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$A=\begin{pmatrix}2&2&1&1\\1&0&1&0\\3&2&2&1\end{pmatrix}\in M_{3\times4}(\mathbb{R}).$$

מצאו בסיס ומימד של $U\cap W$.

שאלה 11ד (2 נק׳)

יהיו

$$W=\mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-1\\3\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\2\\-2\end{pmatrix}\right\},\quad U=N(A)$$

תת־מרחבים של $\mathbb{R}^4$, כאשר

$$A=\begin{pmatrix}2&2&1&1\\1&0&1&0\\3&2&2&1\end{pmatrix}\in M_{3\times4}(\mathbb{R}).$$

האם קיים וקטור $v\in\mathbb{R}^4$ המקיים $v\notin U+W$? הסבירו את טיעוניכם/ן.

שאלה 12א (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $v_1,v_2,v_3,v_4\in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. נגדיר ב־V ארבעה וקטורים

$$w_1=v_1,\quad w_2=v_1+v_2,\quad w_3=v_1+v_2+v_3,\quad w_4=v_1+v_2+v_3+v_4.$$

הוכיחו כי w_1,w_2,w_3,w_4 בלתי תלויים לינארית.

שאלה 12ב (10 נק׳)

תהיינה $A,B\in M_{2\times2}(\mathbb{R})$ מטריצות המקיימות

$$A+B=AB.$$

נתון כי $0,2$ הם ערכים עצמיים של B. הוכיחו כי $0,2$ הם גם ערכים עצמיים של A.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **225**

תשפ״ה · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהי H מישור שעובר דרך הנקודות $(0,2,1),(4,1,2),(1,1,1)$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $(1,2,0)\in H$

ב. $(3,1,2)\in H$

ג. $(4,-2,1)\in H$

ד. $(0,0,0)\in H$

שאלה 2 (5 נק׳)

עבור $a,b,c\in\mathbb{R}$ נתבונן במ״ל הבאה

$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=a \\ x_1-x_2-x_3=b \\ -x_1+2x_3=c \\ 2x_1+x_2+x_3=a \end{cases}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $a=5,\ b=1,\ c=0$ אז למ״ל יש פתרון.

ב. אם $a=2,\ b=2,\ c=2$ אז למ״ל יש פתרון.

ג. אם $a=4,\ b=4,\ c=4$ אז למ״ל יש פתרון.

ד. אם $a=3,\ b=6,\ c=6$ אז למ״ל יש פתרון.

שאלה 3 (5 נק׳)

עבור $a\in\mathbb{C}$ נסמן

$$A=\begin{pmatrix} a & 0 & i \\ -i & a & 1 \\ i & a & a-1 \end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{C}).$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. לכל $a\in\mathbb{C}$ מתקיים: $\operatorname{rank}(A)=3$.

ב. עבור $a=1$ מתקיים: A אינה הפיכה.

ג. עבור $a=i$ מתקיים: $N(A)=\{0\}$.

ד. לכל $a\in\mathbb{C}$ מתקיים: $\operatorname{rank}(A)\neq 3$.

שאלה 4 (5 נק׳)

נסמן

$$B=\begin{pmatrix}1 & 2 & -4 & 1\\ -1 & 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 2\\ -1 & 0 & -3 & -1\end{pmatrix}\in M_{4\times 4}(\mathbb{R}).$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $\det(B)=1$

ב. $\det(B)=2$

ג. $\det(B)=3$

ד. $\det(B)=4$

שאלה 5 (5 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ עבורו $\dim(V)=2$, ויהיו B,C בסיסים סדורים של V, עבורם

$$[I]_C^B=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix}.$$

נתון $v\in V$ עבורו $[v]_C=\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $[v]_B=\begin{pmatrix}5\\ 6\end{pmatrix}$

ב. $[v]_B=\begin{pmatrix}5\\ -2\end{pmatrix}$

ג. $[v]_B=\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}$

ד. $[v]_B=\begin{pmatrix}-10\\ 4\end{pmatrix}$

שאלה 6 (5 נק׳)

יהיו U,W_1,W_2 תתי־מרחבים של $\mathbb{R}^n$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $\dim(W_1)<\dim(W_2)$ אז $W_1\subseteq W_2$.

ב. אם $U+W_1=U+W_2$ אז $\dim(W_1)=\dim(W_2)$.

ג. אם $W_1\cap W_2\subseteq U$ אז $W_1\subseteq U$ או $W_2\subseteq U$.

ד. אם $U\cap W_1=W_1+W_2$ אז $W_2\subseteq W_1$ וגם $W_1\subseteq U$.

שאלה 7 (5 נק׳)

תהיינה $A,B\in M_{6\times 6}(\mathbb{R})$ מטריצות. בחרו את הטענה שבהכרח נכונה:

א. אם $N(A)\neq\{0\}$ וגם $N(B)\neq\{0\}$, אז $N(A+B)\neq\{0\}$.

ב. $\mathrm{Col}(A+B)=\mathrm{Col}(A)+\mathrm{Col}(B)$.

ג. אם A הפיכה וגם $\mathrm{Col}(A)=\mathrm{Col}(B)$ אז B הפיכה.

ד. אם A הפיכה וגם B הפיכה, אז $A+B$ הפיכה.

שאלה 8 (5 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקה לינארית. נסמן את הוקטורים

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\ v_4=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix},\ v_5=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix},\ v_6=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}.$$

מי מהטענות הבאות נכונה:

א. אם $T(v_1)=v_2,\ T(v_2)=v_6$ אז $T(v_4)=v_3$.

ב. אם $T(v_1)=v_5,\ T(v_2)=v_6$ אז $T(v_5)=v_4$.

ג. אם $T(v_5)=v_2,\ T(v_6)=v_1$ אז $T(v_3)=v_5$.

ד. אם $T(v_4)=v_1,\ T(v_5)=v_1$ אז $T(v_6)=v_1$.

שאלה 9א (7 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&1&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}\in M_{4\times4}(\mathbb{R}).$$

מצאו את הפולינום האופייני של A, ואת כל הערכים העצמיים של A.

שאלה 9ב (10 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&1&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}\in M_{4\times4}(\mathbb{R}).$$

הסבירו מדוע A לכסינה אורתוגונלית, ומצאו בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^4$, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית, המורכב מוקטורים עצמיים של A.

שאלה 9ג (3 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&0\\0&1&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}\in M_{4\times4}(\mathbb{R}).$$

מצאו את כל הערכים העצמיים של המטריצה A^3+A.

שאלה 10א (6 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\ S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ על ידי הנוסחאות

$$T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a-b\\4a+b\\3b\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y-3x+z\\y-2z\end{pmatrix}.$$

נסמן על ידי $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ את הבסיס הסטנדרטי הסדור של $\mathbb{R}^3$ ועל ידי $C=\{w_1,w_2\}$ את הבסיס הסדור (הלא סטנדרטי) של $\mathbb{R}^2$, כאשר

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\ w_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ w_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

מצאו את המטריצה המייצגת $[S]_C^B$ ואת המטריצה המייצגת $[T]_B^C$.

שאלה 10ב (7 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\ S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ על ידי הנוסחאות

$$T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a-b\\4a+b\\3b\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y-3x+z\\y-2z\end{pmatrix}.$$

נסמן על ידי $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ את הבסיס הסטנדרטי הסדור של $\mathbb{R}^3$ ועל ידי $C=\{w_1,w_2\}$ את הבסיס הסדור (הלא סטנדרטי) של $\mathbb{R}^2$, כאשר

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\ w_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ w_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

מצאו בסיס לגרעין $\ker(T\circ S)$ ומצאו בסיס לתמונה $\mathrm{Im}(T\circ S)$.

שאלה 10ג (7 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\ S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ על ידי הנוסחאות

$$T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a-b\\4a+b\\3b\end{pmatrix},\quad S\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y-3x+z\\y-2z\end{pmatrix}.$$

נסמן על ידי $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ את הבסיס הסטנדרטי הסדור של $\mathbb{R}^3$ ועל ידי $C=\{w_1,w_2\}$ את הבסיס הסדור (הלא סטנדרטי) של $\mathbb{R}^2$, כאשר

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ v_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\ w_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ w_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

הראו כי $S\circ T$ היא איזומורפיזם ומצאו את הנוסחה עבור ההופכית שלה, כלומר חשבו את $(S\circ T)^{-1}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$.

שאלה 11א (8 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ a & 1 & 2a \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהי $W = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A, ו־$U = \mathrm{Row}(A)$ מרחב השורות של A.
לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$, חשבו את המימד $\dim(W)$ ומצאו בסיס ל־W.

שאלה 11ב (6 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ a & 1 & 2a \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהי $W = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A, ו־$U = \mathrm{Row}(A)$ מרחב השורות של A.
לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$, חשבו את המימד $\dim(U)$ ומצאו בסיס ל־U.

שאלה 11ג (6 נק׳)

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ a & 1 & 2a \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהי $W = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A, ו־$U = \mathrm{Row}(A)$ מרחב השורות של A.
עבור $a = 0$ חשבו את המימד $\dim(U \cap W)$ ומצאו בסיס של $U \cap W$.

שאלה 12א (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. נגדיר ב־V שלושה וקטורים

$$w_1 = v_1 + v_2, \quad w_2 = v_2 + v_3, \quad w_3 = v_3 + v_1.$$

הוכיחו כי w_1, w_2, w_3 בלתי תלויים לינארית.

שאלה 12ב (10 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ העתקה לינארית המקיימת $T \circ T = 2T$. נניח שקיים וקטור $w \in \mathbb{R}^n$ עבורו $T(w) \neq 2w$. הוכיחו כי T אינה חד חד ערכית.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **229**

תשפ״ה · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהיו H_1, H_2 המישורים הנתונים בהצגתם האלגברית

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 1\}, \quad H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}.$$

מי מבין הישרים הבאים שווה לחיתוך המישורים $H_1 \cap H_2$:

א. $L = \{(1,0,2) + t(0,-2,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

ב. $L = \{(1,0,-2) + t(0,2,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

ג. $L = \{(-1,0,2) + t(0,-2,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

ד. $L = \{(-1,0,-2) + t(0,2,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$

שאלה 2 (5 נק׳)

ידוע כי $(1,1,1), (1,1,2), (1,2,3)$ הם פתרונות של ממ״ל $AX = b$, וידוע כי $(2,2,2)$ אינו פתרון של הממ״ל $AX = b$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $(0,1,1)$ פתרון של הממ״ל $AX = b$.

ב. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: $(1,1,a)$ פתרון של $AX = b$.

ג. $(0,0,0)$ פתרון של $AX = b$.

ד. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: (a,a,a) פתרון של $AX = b$.

שאלה 3 (5 נק׳)

איזו מהמטריצות הבאות **אינה** מכפלה של מטריצות אלמנטריות:

א. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

שאלה 4 (5 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהי $B=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ בסיס סדור של V. יהי W תת־מרחב של V הנתון על ידי $W=\mathrm{Span}(\{v_1+v_2,\ v_2+v_3,\ v_3+v_4,\ v_4+v_1\})$, ונסמן את המימד שלו $\dim(W)=k$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $k=3$

ב. $k=4$

ג. $k=1$

ד. $k=2$

שאלה 5 (5 נק׳)

יהי $a\in\mathbb{C}$ מספר מרוכב, ונתונים שלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$:

$$v_1=\begin{pmatrix}a\\-1\\-1\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}1\\a\\a\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}1\\a\\a+1\end{pmatrix}.$$

נסמן את הקבוצה $S=\{v_1,v_2,v_3\}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. לכל $a\neq i$ הקבוצה S בלתי תלויה.

ב. לכל $a\neq -i$ הקבוצה S בלתי תלויה.

ג. לכל $a\neq -i,i$ הקבוצה S בלתי תלויה.

ד. לכל $a\in\mathbb{C}$ הקבוצה S בלתי תלויה.

שאלה 6 (5 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ העתקה לינארית. מי מהטענות הבאות נכונה:

א. אם T היא איזומורפיזם, אז $m\geq n$.

ב. אם $m=n$ אז T היא איזומורפיזם.

ג. אם $\dim(\mathrm{Im}(T))=m$ אז $\dim(\ker(T))=0$.

ד. אם $n>m$ אז T היא על.

שאלה 7 (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ וידוע כי $1,2,3$ הם ערכים עצמיים של A. בחרו את הטענה הנכונה:

א. לא ניתן לדעת למה שווה $\det(A)$ ולא ניתן לדעת אם A לכסינה.

ב. בהכרח $\det(A)=6$ אבל לא ניתן לדעת אם A לכסינה.

ג. A בהכרח לכסינה וגם $\det(A)=6$.

ד. A בהכרח לכסינה אבל לא ניתן לדעת למה שווה $\det(A)$.

שאלה 8 (5 נק׳)

יהיו $a,b,c\in\mathbb{R}$. נתון כי $\{u,v,w\}$ קבוצה אורתונורמלית של וקטורים ב־$\mathbb{R}^3$, ונתון כי הקבוצה $\{2u+v+w,\ u+bv+cw,\ u+av\}$ היא אורתוגונלית, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית ב־$\mathbb{R}^3$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a=-2,\ b=\frac{1}{2},\ c=-\frac{5}{2}$

ב. $a=-2,\ b=-\frac{1}{2},\ c=-\frac{3}{2}$

ג. $a=2,\ b=-\frac{1}{2},\ c=-\frac{3}{2}$

ד. $a=2,\ b=\frac{1}{2},\ c=\frac{3}{2}$

שאלה 9א (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -2\\ -2 & 3 & -2\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

מצאו את הפולינום האופייני של A, ואת כל הערכים העצמיים של A.

שאלה 9ב (10 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -2\\ -2 & 3 & -2\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

קבעו האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$, ואם כן מצאו D אלכסונית ו־P הפיכה עבורן $A=PDP^{-1}$.

שאלה 9ג (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -2\\ -2 & 3 & -2\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

נסמן $B=A-I_3$. חשבו את B^{2025}.

שאלה 10א (8 נק׳)

יהי $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$, כאשר

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}.$$

תהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית עבורה

$$[T]_B^B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{pmatrix}.$$

מצאו נוסחה עבור $T\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

שאלה 10ב (8 נק׳)

יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$, כאשר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית עבורה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

מצאו בסיס של $\ker(T)$ ובסיס של $\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 10ג (4 נק׳)

יהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$, כאשר

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית עבורה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

האם $T \circ T$ איזומורפיזם?

שאלה 11א (8 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W = \mathrm{N}(A)$ מרחב הפתרונות של הממ״ל $AX = 0$, ו־$U = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.
מצאו בסיס של U ובסיס של W.

שאלה 11ב (8 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W = \mathrm{N}(A)$ מרחב הפתרונות של הממ״ל $AX = 0$, ו־$U = \mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.
מצאו בסיס אורתונורמלי של $U \cap W$ ובסיס אורתונורמלי של $U + W$.

שאלה 11ג (4 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 4\\ 1 & 1 & 2\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R}).$$

יהיו $W=\mathrm{N}(A)$ מרחב הפתרונות של הממ״ל $AX=0$, ו־$U=\mathrm{Col}(A)$ מרחב העמודות של A.
מצאו מטריצה $B\in M_{4\times 3}(\mathbb{R})$ עבורה מתקיים $U=N(B)$.

שאלה 12א (10 נק׳)

תהיינה $A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות ויהי $u\in\mathbb{R}^n$ וקטור השונה מוקטור האפס המקיים

$$Au=Bu.$$

הוכיחו כי

$$\det(A^2-AB)=0.$$

שאלה 12ב (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי, תהיינה $T:V\to V$ ו־$S:V\to V$ העתקות לינאריות המקיימות

$$S\circ T=T\circ T.$$

הוכיחו כי

$$\mathrm{Im}(T)\cap\ker(S)\subseteq\ker(T).$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **234**

תשפ״ד · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1 (7 נק׳)

נתונה ממ״ל ממשית

$$\begin{cases} x - y + az = 1 \\ ax + y + z = -a \\ -x + ay - z = -1 \end{cases}$$

מצאו את כל הערכים של פרמטר ממשי a שעבורם לממ״ל יש פתרון אחד לפחות?

א. $a \neq -1$.

ב. $a = -1$.

ג. $a = 1$.

ד. $a \neq 1$.

שאלה 2 (7 נק׳)

תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ כך שלממ״ל $Ax = \bar{0}$ יש פתרון יחיד. איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח:

א. לכל $c \in \mathbb{F}^m$ לממ״ל $Ax = c$ יש פתרון יחיד.

ב. לכל $c \in \mathbb{F}^m$ לממ״ל $Ax = c$ יש לכל יותר פתרון אחד.

ג. קיים $c \in \mathbb{F}^m$ כך שלממ״ל $Ax = c$ אין פתרון.

ד. $rank(A) = m$.

שאלה 3 (7 נק׳)

דטרמיננטה של המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & i \\ 1 & 1 & i & 1 \\ i & -1 & -1 & i+1 \\ -1 & i & i+1 & -1 \end{pmatrix}$$

שווה ל

א. $4 + 4i$.

ב. $-4 + 4i$.

ג. $4 - 4i$.

ד. $-4 - 4i$.

שאלה 4 (7 נק׳)

תהא $B \subseteq F^n$ קבוצת וקטורים כלשהי. איזה מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם B מכילה פחות מ-n וקטורים אז היא מוכלת בבסיס איזשהו.

ב. אם B מכילה יותר מ-n וקטורים אז היא מכילה בסיס איזשהו.

ג. אם B קבוצה פורשת של F^n אז היא מכילה בסיס איזשהו.

ד. אם B קבוצה בת״ל אז היא קבוצה פורשת של F^n.

שאלה 5 (7 נק׳)

יהיו $U, W \subseteq F^6$ תת-מרחבים $\dim(W) = 4,\ \dim(U) = 3$. איזה מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\dim(U \cap W)$ יכול להיות שווה ל-0.

ב. $\dim(U \cap W)$ יכול להיות שווה ל-4.

ג. $\dim(U \cap W)$ יכול להיות שווה ל-2.

ד. $\dim(U + W)$ יכול להיות שווה ל-3.

שאלה 6 (7 נק׳)

יהי W תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$ הנפרש ע״י וקטורים הבאים

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix},\ b_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},\ b_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

איזו מקבוצות הבאות תהיה בסיס של תת-מרחב W?

א. $\{b_1, b_2, b_3\}$

ב. $\{b_2, b_3, b_4\}$

ג. $\{b_2, b_3, b_5\}$

ד. $\{b_1, b_4, b_5\}$

שאלה 7 (7 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $ABA = A^2$. איזו מטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. אם $BA = A^2$ אז $A = I_n$.

ב. אם B לא הפיכה אז גם A לא הפיכה.

ג. אם $B = I_n$ אז גם $A = I_n$.

ד. אם A לא הפיכה אז גם B לא הפיכה.

שאלה 8 (7 נק׳)

יהיו $A = (a_1, a_2),\ B = (b_1, b_2)$ שני בסיסים סדורים של $\mathbb{C}^2$ המקיימים $[I]_A^B = \begin{pmatrix} c & d \\ 1 & -1 \end{pmatrix},\ [I]_B^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$. אזי בהכרח

א. $a + b + c + d = 0$

ב. $a + b + c + d = 1$

ג. $a + b + c + d = 2$

ד. כל שלושת התשובות האחרות שגויות.

שאלה 9א (7 נק׳)

יהיו $U = Sp(u_1, u_2),\ V = Sp(v_1, v_2, v_3)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים ומימדים של U, V.

שאלה 9ב (8 נק׳)

יהיו $U = Sp(u_1, u_2),\ V = Sp(v_1, v_2, v_3)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים ומימדים של $U \cap V,\ U + V$.

שאלה 9ג (7 נק׳)

יהיו $U = Sp(u_1, u_2),\ V = Sp(v_1, v_2, v_3)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מצאו וקטורי הקואורדינטות $[v_1]_B, [v_2]_B$ ו-$[v_3]_B$ לפי הבסיס B של $U + V$ שמצאתם בסעיף ב׳.

שאלה 10א (6 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. מצאו את הפולינום האופייני $p_A(x)$ של A ואת הערכים העצמיים שלה.

שאלה 10ב (10 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. מצאו מטריצה מלכסנת P ומטריצה אלכסונית D המקיימות $D = P^{-1}AP$.

שאלה 10ג (6 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. מצאו את הפולינום האופייני $p_B(x)$ של המטריצה $B = A - I_2 - 4A^{-1}$.

שאלה 11א (8 נק׳)

נתון בסיס סדור $B = (b_1, b_2, b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ונתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

המקיימת $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. מצאו את $T(x, y, z)^T$.

שאלה 11ב (7 נק׳)

נתון בסיס סדור $B = (b_1, b_2, b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ונתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

המקיימת $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. מצאו בסיסים של $\mathrm{Im}(T), \mathrm{Ker}(T)$.

שאלה 11ג (7 נק׳)

נתון בסיס סדור $B=(b_1,b_2,b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, b_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, b_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. האם קיימת ט״ל $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ שמקיימת $S(b_1+b_2)=b_1,\ S(b_2+b_3)=b_2,\ S(b_1-b_3)=b_3$? נמקו את תשובתכם.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **238**

תשפ״ד · סמסטר ב׳ · מועד א׳

שאלה 1 (7 נק׳)

נתונה ממ״ל ממשית

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+az=-a \\ ax+y=0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטר הממשי a יש לממ״ל לכל היותר פתרון אחד?

א. $a=0$.

ב. $a=2$.

ג. $a\neq 0$.

ד. $a\neq 2$.

שאלה 2 (7 נק׳)

תהא $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. ידוע שקיימת עמודה $c\in\mathbb{F}^n$ שעבורה לממ״ל $Ax=c$ יש אינסוף פתרונות. איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. לכל עמודה $b\in\mathbb{F}^n$ לממ״ל $Ax=b$ יש פתרון אחד לפחות.

ב. קיימת עמודה $b\in\mathbb{F}^n$ שעבורה לממ״ל $Ax=b$ אין פתרון.

ג. קיימת עמודה $b\in\mathbb{F}^n$ שעבורה לממ״ל $Ax=b$ יש פתרון יחיד.

ד. במטריצה A יש שורת אפסים.

שאלה 3 (7 נק׳)

אם דטרמיננטה של מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ שווה ל-4 אז דטרמיננטה של המטריצה

$$B=\begin{pmatrix} a+d & 3(b+e) & -2(c+f) \\ 2g & 6h & -4i \\ d & 3e & -2f \end{pmatrix}$$

שווה ל

א. 4

ב. 12

ג. 48

ד. 192

שאלה 4 (7 נק׳)

תהא $A \in M_{10\times 20}(F)$ מטריצה כלשהי מדרגה 6. איזו מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. במטריצה A כל 6 שורות בת״ל.

ב. במטריצה A כל 6 שורות ת״ל.

ג. במטריצה A קיימות 6 שורות ת״ל.

ד. במטריצה A קיימות 6 שורות בת״ל.

שאלה 5 (7 נק׳)

יהיו W_1, W_2, W_3 תת-מרחבים של מרחב וקטורי V המקיימים $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_2 \cap W_3)$. איזה מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\dim(W_1 + W_3) > \dim(W_1)$.

ב. $W_3 \subseteq W_2$.

ג. $\dim(W_3 \cap W_1) = 0$.

ד. $W_2 \subseteq W_3$.

שאלה 6 (7 נק׳)

יהי $W = Sp(b_1, b_2, b_3, b_4)$ תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ b_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

איזו מקבוצות הבאות תהיה בסיס של תת-מרחב W?

א. $\{b_1, b_4\}$

ב. $\{b_1, b_3\}$

ג. $\{b_2, b_3, b_4\}$

ד. $\{b_1, b_3, b_5\}$

שאלה 7 (7 נק׳)

תהיינה $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה סימטרית ו-$B \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה אנטי-סימטרית. איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח:

א. $AB + BA$ מטריצה סימטרית.

ב. $AB + BA$ מטריצה אנטי-סימטרית.

ג. $ABA + BAB$ מטריצה סימטרית.

ד. $ABA + BAB$ מטריצה אנטי-סימטרית.

שאלה 8 (7 נק׳)

יהיו $A=(a_1,a_2),\ B=(b_1,b_2)$ שני בסיסים סדורים של $\mathbb{C}^2$ המקיימים

$$\begin{cases} a_1+a_2+b_1+b_2=\bar{0} \\ a_1+2a_2+3b_1+4b_2=\bar{0} \end{cases}$$

אזי מטריצת מעבר $[I]_B^A$ שווה ל

א. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

שאלה 9א (7 נק׳)

יהיו $U=Ker(A),\ V=Col(A)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים ומימדים של U, V.

שאלה 9ב (8 נק׳)

יהיו $U=Ker(A),\ V=Col(A)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים ומימדים של $U\cap V,\ U+V$.

שאלה 9ג (7 נק׳)

יהיו $U=Ker(A),\ V=Col(A)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

השלימו את הבסיס של V שמצאתם עד בסיס של $U+V$.

שאלה 10א (6 נק׳)

תהא $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. מצאו את הפולינום האופייני $p_A(x)$ של A ואת הערכים העצמיים שלה.

שאלה 10ב (10 נק׳)

תהא $A=\begin{pmatrix}3&1&-3\\-3&1&3\\1&1&-1\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. מצאו מטריצה מלכסנת P ומטריצה אלכסונית D המקיימות $D=P^{-1}AP$.

שאלה 10ג (6 נק׳)

תהא $A=\begin{pmatrix}3&1&-3\\-3&1&3\\1&1&-1\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. מצאו את המטריצה $(A-I_3)^{2024}$.

שאלה 11א (7 נק׳)

נתון בסיס סדור $B=(b_1,b_2,b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, ונתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\ T(b_2)=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\ T(b_3)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

מצאו את $T(x,y,z)^T$.

שאלה 11ב (5 נק׳)

נתון בסיס סדור $B=(b_1,b_2,b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, ונתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\ T(b_2)=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\ T(b_3)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים של $\mathrm{Im}(T),\mathrm{Ker}(T)$.

שאלה 11ג (10 נק׳)

נתון בסיס סדור $B=(b_1,b_2,b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר $b_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, ונתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\ T(b_2)=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\ T(b_3)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

תמצאו מטריצה מייצגת $[T]_B^B$. האם קיים בסיס C שעבורו $[T]_B^C=I_3$? נמקו את תשובתכם.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **242**

תשפ"ג · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1 (7 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$ ונתבונן במטריצה הממשית הבאה $M(a) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ -1 & a & 2 \\ a & 2 & 1 \end{pmatrix}$. השוויון $\ker(M(a)) + Col(M(a)) = \mathbb{R}^3$ מתקיים אם

ורק אם

א. $a = 1$

ב. $a = -2$

ג. $a \neq 1$

ד. $a \neq -2$

שאלה 2 (7 נק׳)

יהיו $A = (a_1, a_2),\ B = (b_1, b_2)$ שני בסיסים של תת־מרחב דו־מימדי $V \subseteq \mathbb{R}^3$. נתון כי $b_2 = 2a_1 - a_2$. מה מהמטריצות הבאות יכולה להיות שווה ל-$[I_V]_B^A$?

א. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

שאלה 3 (7 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{n \times n}(F)$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $rank(AB) = rank(BA)$.

ב. $rank(A) - rank(B) \leq rank(A - B)$.

ג. $rank(A) + rank(B) \leq rank(A - B)$.

ד. $rank(A - B) \leq rank(A) - rank(B)$.

שאלה 4 (7 נק׳)

ערך מוחלט של הדטרמיננטה

$$\left|\det\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & i & -1 & -i\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -i & -1 & i\end{pmatrix}\right|$$

שווה ל

א. 0.

ב. 4.

ג. 16.

ד. 64.

שאלה 5 (7 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי ויהיו $U_1, U_2, U_3 \subset V$ תת מרחבים של V. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $(U_1 + U_2) \cap U_3 \subseteq (U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3)$

ב. $(U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3) \subseteq (U_1 + U_2) \cap U_3$

ג. $(U_1 + U_2) \cap U_3 \subseteq U_2$

ד. $(U_1 \cap U_2) + U_3 \subseteq (U_1 \cap U_3) + U_2$.

שאלה 6 (7 נק׳)

נתבונן ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ויהא $U \subseteq \mathbb{R}^3$ תת מרחב ממימד 2. ידוע כי $P_U(3,-1,1) = (2,1,0)$ כאשר P_U אופרטור ההטלה האורתוגונלית על U. אזי מתקיים:

א. $P_U(4,-1,0) = (3,1,-1)$

ב. $P_U(4,-1,0) = (-1,3,-1)$

ג. $P_U(4,-1,0) = (1,-2,1)$

ד. $P_U(4,-1,0) = (2,-1,1)$

שאלה 7 (7 נק׳)

תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה משולשית עליונה ו-$B \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה משולשית תחתונה. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. AB משולשית עליונה.

ב. AB משולשית תחתונה.

ג. A^tB משולשית תחתונה.

ד. A^tB משולשית עליונה.

שאלה 8א (6 נק׳)

נתבונן בשתי המטריצות הממשיות הבאות

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&3\\2&1&0&3\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&0&3\\2&3&-1&4\\4&7&-1&10\end{pmatrix}$$

נגדיר את $U=\ker(A),\ V=\ker(B)$. שימו לב: $U,V\subseteq\mathbb{R}^4$. מצאו בסיסים של U ו-V.

שאלה 8ב (6 נק׳)

נתבונן בשתי המטריצות הממשיות הבאות

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&3\\2&1&0&3\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&0&3\\2&3&-1&4\\4&7&-1&10\end{pmatrix}$$

נגדיר את $U=\ker(A),\ V=\ker(B)$. שימו לב: $U,V\subseteq\mathbb{R}^4$. מצאו בסיסים של $U+V$ ו-$U\cap V$.

שאלה 8ג (5 נק׳)

נתבונן בשתי המטריצות הממשיות הבאות

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&3\\2&1&0&3\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&0&3\\2&3&-1&4\\4&7&-1&10\end{pmatrix}$$

נגדיר את $U=\ker(A),\ V=\ker(B)$. שימו לב: $U,V\subseteq\mathbb{R}^4$. השלימו את בסיס החיתוך $U\cap V$ שמצאתם בסעיף ב׳ עד לבסיס לסכום $U+V$.

שאלה 9א (12 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\4&5&2\\-2&-2&0\end{pmatrix}$. מצאו מטריצה הפיכה P כך ש-$P^{-1}AP$ תהיה מטריצה אלכסונית.

שאלה 9ב (5 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: תהא $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in M_{2\times2}(\mathbb{R})$ המקיימת $\det(A)=1$ וגם $a+d>2$ אזי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה 10א (6 נק׳)

יהא $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}3\\-2\\-1\end{pmatrix}\right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע״י הפעולה שלה על אברי הבסיס B:

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad T(b_2)=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},\quad T(b_3)=\begin{pmatrix}-2\\-2\\0\end{pmatrix}$$

מצאו את $T(x,y,z)^T$ לכל וקטור ב-$\mathbb{R}^3$.

שאלה 10ב (6 נק׳)

יהא $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}3\\-2\\-1\end{pmatrix}\right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע״י הפעולה שלה על אברי הבסיס B:

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad T(b_2)=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},\quad T(b_3)=\begin{pmatrix}-2\\-2\\0\end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים ל-$\ker(T),\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 10ג (5 נק׳)

יהא $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}3\\-2\\-1\end{pmatrix}\right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע״י הפעולה שלה על אברי הבסיס B:

$$T(b_1)=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad T(b_2)=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},\quad T(b_3)=\begin{pmatrix}-2\\-2\\0\end{pmatrix}$$

מצאו את $[T]_B^E$ כאשר E זה הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.

שאלה 11א (6 נק׳)

נתבונן ב-$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U=\mathrm{Span}\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\1\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}-3\\3\\3\\3\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}-2\\4\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-U.

שאלה 11ב (4 נק׳)

נתבונן ב-$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U=\mathrm{Span}\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\1\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}-3\\3\\3\\3\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}-2\\4\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-$U^\perp$.

שאלה 11ג (7 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $v,u,w\in V$. ידוע כי $u\perp v$ וגם $v\perp w$ אזי בהכרח $u\perp w$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **247**

תשפ״ג · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (7 נק׳)

הוקטורים $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{C}^3$ פורשים $\mathbb{C}^3$. נתון כי למשוואה $x_1v_1 + x_2v_2 = v_4$ יש פתרון. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. v_2, v_3, v_4 בת״ל.

ב. v_1, v_3, v_4 בת״ל.

ג. v_1, v_2, v_4 בת״ל.

ד. v_1, v_2, v_3 בת״ל.

שאלה 2 (7 נק׳)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ונניח כי $B = (v_1, v_2, v_3),\ C = (v_1, v_3, v_2)$ שני בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ באמצעות המטריצות המייצגות הבאות:

$$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & b \end{bmatrix}, \qquad [T]_C^C = \begin{bmatrix} a & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

סמנו את הטענה הנכונה:

א. $a - b = 1$

ב. $a - b = 2$

ג. $a - b = -1$

ד. $a - b = -2$

שאלה 3 (7 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$ ונניח כי $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. נתבונן בתת המרחב הבא

$$V_a = \operatorname{Span}\left\{v_1 + v_2 + v_3,\ 2v_1 + av_2 + (a^2 - a)v_3,\ 3v_1 + (a+1)v_2 + (2a-1)v_3\right\}$$

אזי מתקיים:

א. אם $a = 0$ אז $\dim V_a = 2$

ב. אם $a = 1$ אז $\dim V_a = 1$

ג. אם $a = 2$ אז $\dim V_a = 2$

ד. אם $a = 3$ אז $\dim V_a = 3$

שאלה 4 (7 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות המקיימות $ABA = BAB$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. אם $AB = BA$ אז $A = B$.

ב. אם A לא הפיכה אז גם B לא הפיכה.

ג. $A = 0$ או $A = B$.

ד. אם AB הפיכה אז $det(A) = det(B)$.

שאלה 5 (7 נק׳)

תהא $T : V \to W$ ט״ל ו-$v_1, \ldots, v_n \in V$ סדרת וקטורים כלשהיא. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. אם $v_1, \ldots, v_n$ בת״ל, אז $T(v_1), \ldots, T(v_n)$ בת״ל.

ב. אם $T(v_1), \ldots, T(v_n)$ בת״ל, אז $v_1, \ldots, v_n$ בת״ל.

ג. אם $T(v_1), \ldots, T(v_n)$ בסיס של W אז $v_1, \ldots, v_n$ בסיס של V.

ד. אם $v_1, \ldots, v_n$ בסיס של V, אז $T(v_1), \ldots, T(v_n)$ בסיס של W.

שאלה 6 (7 נק׳)

נתונים שני בסיסים $A = (a_1, a_2),\ B = (b_1, b_2)$ של מרחב דו־מימדי V המוגדר מעל $\mathbb{C}$. ידוע שמטריצת המעבר $[I_V]_A^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. איזה מהשוויונות הבאים בהכרח נכון?

א. $b_2 - b_1 = a_2 - a_1$.

ב. $b_2 + b_1 = a_2 + a_1$.

ג. $b_2 - b_1 = a_2 + a_1$.

ד. $b_2 + b_1 = a_2 - a_1$.

שאלה 7 (7 נק׳)

יהיו $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ מטריצות מרוכבות. חשבו את $det(A^2 - B^2)$.

א. $-i$.

ב. 1.

ג. i.

ד. -1.

שאלה 8א (6 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים של $U = \mathrm{Ker}(A)$ ו-$V = \mathrm{Col}(A)$.

שאלה 8ב (6 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של החיתוך $\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Col}(A)$.

שאלה 8ג (5 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 3 & 5\\ 2 & 1 & 0 & -1\\ -1 & 1 & 3 & 5\\ 0 & 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה $B\in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ שמקיימת $\mathrm{Ker}(B)=\mathrm{Col}(A)$.

שאלה 9א (12 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix}4 & 0 & -2\\ -6 & 2 & 6\\ 4 & 0 & -2\end{pmatrix}$. מצאו מטריצה הפיכה P כך ש-$P^{-1}AP$ תהיה מטריצה אלכסונית.

שאלה 9ב (5 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix}4 & 0 & -2\\ -6 & 2 & 6\\ 4 & 0 & -2\end{pmatrix}$. הוכיחו או הפריכו: $A^5-17A+2I_3$ מטריצה הפיכה.

שאלה 10א (6 נק׳)

תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת באמצעות הנוסחה $T(x,y,z)^T=(x+y,\ y+z,\ x+z)^T$. נתונים שני בסיסים $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ ו-$C=(c_1,c_2,c_3)$ של $\mathbb{R}^3$. מצאו את C ואת $[T]_C^C$ אם ידוע ש-$[T]_C^B=I_3$.

שאלה 10ב (6 נק׳)

תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת באמצעות הנוסחה $T(x,y,z)^T=(x+y,\ y+z,\ x+z)^T$. נתונים שני בסיסים $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ ו-$C=(c_1,c_2,c_3)$ של $\mathbb{R}^3$. מצאו בסיסים של $\mathrm{Im}(T-2I),\mathrm{Ker}(T-2I)$ כאשר $I:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ אופרטור הזהות.

שאלה 10ג (5 נק׳)

תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת באמצעות הנוסחה $T(x,y,z)^T=(x+y,\ y+z,\ x+z)^T$. נתונים שני בסיסים $B=\left(b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ ו-$C=(c_1,c_2,c_3)$ של $\mathbb{R}^3$. האם קיימת העתקה לינארית $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ הפוכה ל-T? נמקו את תשובתכם.

שאלה 11א (6 נק׳)

נתבונן ב-$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U=\mathrm{Span}\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\1\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}6\\1\\2\\1\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-U.

שאלה 11ב (4 נק׳)

נתבונן ב-$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U = \text{Span}\left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-$U^{\perp}$.

שאלה 11ג (7 נק׳)

נתבונן ב-$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U = \text{Span}\left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ b_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו את כל ה-$v \in \mathbb{R}^4$ שמקיימים

$$P_U(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_{U^{\perp}}(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

במידה ולא קיימים v כנ״ל נמקו מדוע לא קיימים.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **251**

תשפ״ג · סמסטר ב׳ · מועד א׳

שאלה 1 (7 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$ ונתבונן בוקטורים הבאים

$$v_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix}1\\a\\1\\a\end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\a\\a\end{pmatrix}.$$

ידוע כי v_1, v_2, v_3 תלויים לינארית. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $\dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3)) = 3$

ב. $\dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3)) = 2$

ג. $\dim(\text{Span}(v_1, v_2, v_3)) = 1$

ד. $v_1 + v_2 + v_3 = \vec{0}$

שאלה 2 (7 נק׳)

יהא $V \subset \mathbb{R}^3$ תת מרחב מימד 2. חשבו את $[I_V]_{B_2}^{B_1}$ כאשר B_1, B_2 הם הבסיסים הסדורים הבאים:

$$B_1 = \left(\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}\right),\ B_2 = \left(\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right)$$

א. $\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix}2 & -1\\3 & -2\end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix}-2 & 1\\-3 & 2\end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix}-1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}$

שאלה 3 (7 נק׳)

תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(F)$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $Row(A) \subseteq Row(AB)$.

ב. $Row(AB) \subseteq Row(A)$.

ג. $Col(A+B) \subseteq Col(A) + Col(B)$.

ד. $Col(A) + Col(B) \subseteq Col(A+B)$.

שאלה 4 (7 נק׳)

יהיו $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ מטריצות ממשיות. חשבו את $det(2A^2B^{-1}C^T)$.

א. 6

ב. 12

ג. 24

ד. 36

שאלה 5 (7 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\},\ T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\} \subset V$. נתבונן ב-$U = \mathrm{Span}(S),\ W = \mathrm{Span}(T)$. מה מהבאים בהכרח נכון?

א. אם $S \cap T = \emptyset$ אז $dim(U \cap W) = 0$.

ב. אם $dim(U \cap W) = 0$ אז $S \cap T = \emptyset$.

ג. אם $S \subset T$ אז $dim(U \cap W) = 4$.

ד. אם $S \subset T$ אז $dim(U + W) = 5$.

שאלה 6 (7 נק׳)

ידוע כי שלושת הוקטורים הבאים

$$\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$$

מהווים בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$ ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית. אזי בהכרח:

א. $a - b + c = 0$.

ב. $a + b + c = 0$.

ג. $-a + b + c = 0$.

ד. $a + b - c = 0$.

שאלה 7 (7 נק׳)

תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה אנטי־סימטרית ו-$S \in M_{n\times n}(\mathbb{Q})$ מטריצה סימטרית. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. AS סימטרית.

ב. AS אנטיסימטרית.

ג. ASA סימטרית.

ד. ASA אנטיסימטרית.

שאלה 8א (6 נק׳)

יהיו $U = \mathrm{Span}(u_1, u_2),\ V = \mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3)$ תת המרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים של U ו-V.

שאלה 8ב (7 נק׳)

יהיו $U = \text{Span}(u_1, u_2),\ V = \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ תת המרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים של $U + V,\ U \cap V$.

שאלה 8ג (4 נק׳)

יהיו $U = \text{Span}(u_1, u_2),\ V = \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ תת המרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix},\ u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},\ v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

השלימו את הבסיס של U שמצאתם בסעיף א' לבסיס של $U + V$.

שאלה 9א (12 נק׳)

נתונה מטריצה ממשית $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$. מצאו מטריצה הפיכה P כך ש-$P^{-1}AP$ תהיה מטריצה אלכסונית.

שאלה 9ב (5 נק׳)

מטריצה $A \in M_{4\times 4}(F)$ המקיימת $A^2 = A$. הוכיחו שאם v וקטור עצמי של A השייך לע״ע λ אז $\lambda = 0, 1$.

שאלה 10א (6 נק׳)

נתונה ט״ל $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

מצאו את $T(x, y, z)^T$.

שאלה 10ב (6 נק׳)

נתונה ט״ל $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

מצאו בסיסים של $Im(T), Ker(T)$.

שאלה 10ג (5 נק׳)

האם קיימת ט״ל $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ שמקיימת

$$S\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ S\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ S\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

נמקו את תשובתכם.

שאלה 11א (6 נק׳)

$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U=\text{Span}\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\\-2\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\-1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-U.

שאלה 11ב (4 נק׳)

$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U=\text{Span}\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\\-2\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\-1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-$U^\perp$.

שאלה 11ג (7 נק׳)

$\mathbb{R}^4$ ממ״פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U=\text{Span}\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\ b_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\\-2\end{pmatrix},\ b_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\-1\\-1\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו את כל ה-$v\in\mathbb{R}^4$ כך שמתקיים $P_U(v)=b_1$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **255**

תשפ״ג · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ויהיו

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ b \end{pmatrix}.$$

נתון כי הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלויה לינארית. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a = 3 + 5b$

ב. $a = 3 - 5b$

ג. $a = 5 + 3b$

ד. $a = 5 - 5b$

שאלה 2 (5 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ונניח כי $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$ תתי־מרחבים. בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $U_1 \cap U_2 = U_1 \cap U_3$ אז $U_2 = U_3$.

ב. אם $\dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_3) > \dim(V)$ אז $U_1 + U_2 + U_3 = V$.

ג. אם $\dim(U_1 + U_2 + U_3) = \dim(U_1 + U_2)$ אז $U_3 \subseteq U_1 + U_2$.

ד. אם $U_1 \not\subseteq U_2$ אז $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

שאלה 3 (5 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי, יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס של V ויהי C הבסיס של V הנתון על ידי $C = (v_2, v_1 + v_3, v_1 - v_3)$. נתון כי $v \in V$ מקיים $[v]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ \frac{a-c}{2} \\ \frac{a+c}{2} \end{pmatrix}$

ב. $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ \frac{a+c}{2} \\ \frac{a-c}{2} \end{pmatrix}$

ג. $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ a \\ c \end{pmatrix}$

ד. $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$

שאלה 4 (5 נק׳)

תהיינה $A=\begin{pmatrix}2 & i\\ -i & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0 & 2i\\ i & 1\end{pmatrix}$. נסמן $c=\det(A^2-B^2)$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $c=17$

ב. $c=8$

ג. $c=4$

ד. $c=0$

שאלה 5 (5 נק׳)

נתון כי הפולינום האופייני של מטריצה לכסינה A הוא $p_A(x)=x^6-5x^3+x^2$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $\text{rank}(A)=3$

ב. $\text{rank}(A)=2$

ג. $\text{rank}(A)=5$

ד. $\text{rank}(A)=4$

שאלה 6 (5 נק׳)

תהי $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$ ותהי $B\in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$N(B)=\text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $N(A)+Row(B)=\mathbb{R}^4$

ב. $\begin{pmatrix}0\\3\\0\\3\end{pmatrix}\in N(A)\cap N(B)$

ג. $N(A)+N(B)=\mathbb{R}^4$

ד. $\begin{pmatrix}2\\0\\2\\0\end{pmatrix}\in Row(A)\cap Row(B)$

שאלה 7 (5 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית, המקיימת

$$T\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

בחרו את הטענה שבהכרח הנכונה:

א. $T\begin{pmatrix}-5\\2\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-3\\4\end{pmatrix}$

ב. $T\begin{pmatrix}-5\\2\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\-2\end{pmatrix}$

ג. $T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\2\\1\end{pmatrix}$

ד. $T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\-2\end{pmatrix}$

שאלה 8 (5 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ ויהיו

$$v=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix},\quad w=\begin{pmatrix}b\\-1\\1\end{pmatrix}$$

במרחב הוקטורי $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון כי v,w מאונכים זה לזה ובנוסף $\|v-w\|=\frac{3}{\sqrt{2}}$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a=\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$

ב. $a=-\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$

ג. $a=\frac{1}{2},b=\frac{1}{2}$

ד. $a=\frac{3}{2},b=-\frac{1}{2}$

שאלה 9א (8 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}\in M_{4\times4}(\mathbb{C}).$$

מצאו את הפולינום האופייני של A, ואת כל הערכים העצמיים של A.

שאלה 9ב (8 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}\in M_{4\times 4}(\mathbb{C}).$$

הראו כי A לכסינה מעל $\mathbb{C}$, אבל A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה 9ג (4 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}\in M_{4\times 4}(\mathbb{C}).$$

מצאו מספר שלם $m>2023$ עבורו מתקיים $A^m=I_4$.

שאלה 10א (6 נק׳)

יהי $B=(v_1,v_2,v_3)$ הבסיס של $\mathbb{R}^3$ הנתון על ידי הוקטורים

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

תהיינה $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ ו־$S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות המקיימות

$$S(v_1)=S(v_2)=S(v_3)=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$$

וגם

$$T\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a+b\\a+b\\a+2b\end{pmatrix}$$

לכל $a,b\in\mathbb{R}$.

מצאו את המטריצה $[T]_B^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

שאלה 10ב (6 נק׳)

יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ הבסיס של $\mathbb{R}^3$ הנתון על ידי הוקטורים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

תהיינה $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ו־$S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות המקיימות

$$S(v_1) = S(v_2) = S(v_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וגם

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + b \\ a + b \\ a + 2b \end{pmatrix}$$

לכל $a, b \in \mathbb{R}$.

מצאו נוסחא מפורשת עבור $S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ לכל $x, y, z \in \mathbb{R}$.

שאלה 10ג (8 נק׳)

יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ הבסיס של $\mathbb{R}^3$ הנתון על ידי הוקטורים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

תהיינה $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ו־$S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות המקיימות

$$S(v_1) = S(v_2) = S(v_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וגם

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + b \\ a + b \\ a + 2b \end{pmatrix}$$

לכל $a, b \in \mathbb{R}$.

מצאו בסיס של $\ker(S) \cap \mathrm{Im}(T)$.

שאלה 11א (10 נק׳)

יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי

$$W = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

מצאו בסיס אורתונורמלי ל־W.

שאלה 11ב (5 נק׳)

יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי

$$W = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

מצאו בסיס אורתונורמלי ל־$W^{\perp}$.

שאלה 11ג (5 נק׳)

יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי

$$W = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

מצאו שני וקטורים **שונים** $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^4$ המקיימים

$$P_W(v_1) = P_W(v_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

כאשר P_W זו ההטלה האורתוגונלית על W.

שאלה 12א (10 נק׳)

(אין קשר בין הסעיפים.)

יהי V מרחב וקטורי ויהיו $v_1, \ldots, v_k, u_1, \ldots, u_m \in V$ כאשר $k, m \geq 1$ מספרים שלמים כלשהם. נתון כי $\{v_1, \ldots, v_k, u_1, \ldots, u_m\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית. הראו כי מתקיים

$$\text{Span}\{v_1, \ldots, v_k\} \cap \text{Span}\{u_1, \ldots, u_m\} = \{0\}.$$

שאלה 12ב (10 נק׳)

(אין קשר בין הסעיפים.)

יהי V מרחב מכפלה פנימית. תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת

$$(T(u), T(v)) = (u, v)$$

לכל $u, v \in V$. הראו כי T היא חד חד ערכית.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **259**

תשפ״ג · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ויהיו

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ b \end{pmatrix}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $a = 1, b = -4$ אז $v_3 \in \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$.

ב. אם $a = -1, b = -4$ אז $v_3 \in \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$.

ג. אם $a = 6, b = 4$ אז $v_3 \in \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$.

ד. אם $a = -6, b = 4$ אז $v_3 \in \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$.

שאלה 2 (5 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ונניח כי $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$ תתי־מרחבים. בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $U_1 + U_2 = U_1 + U_3$ אז $U_2 = U_3$.

ב. אם $\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) > \dim(V)$ אז $U_1 + U_2 + U_3 = V$.

ג. אם $V = U_1 \oplus U_2$ אז $\dim(U_1 \cap U_3) \neq 0$ או $\dim(U_2 \cap U_3)$.

ד. אם $V = U_1 \oplus U_2$ אז $\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) = 0$.

שאלה 3 (5 נק׳)

יהיו B, C בסיסים של $\mathbb{R}^2$ עבורם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ המקיימים

$$[I]_C^B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad [I]_B^C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} b & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

שימו לב: $[I]_C^B$ זו מטריצת המעבר מהבסיס B ל־C. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $a = 2, b = 1$

ב. $b = 1, a = 0$

ג. $b = -1, a = -1$

ד. $b = 1, a = 1$

שאלה 4 (5 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ העתקה לינארית, יהי B בסיס של $\mathbb{R}^n$, יהי C בסיס של $\mathbb{R}^m$ ונסמן $A = [T]_C^B$. נתון כי $A \in M_{4\times 6}(\mathbb{R})$ ומתקיים $\mathrm{rank}(A) = 3$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $\dim(\ker(T)) = 1$

ב. $\dim(\ker(T)) = 3$

ג. $\dim(\ker(T)) = 0$

ד. $\dim(\ker(T)) = 4$

שאלה 5 (5 נק׳)

תהי $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$ ותהי $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$N(A) = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. $N(A) + Row(B) = \mathbb{R}^4$

ב. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in N(A) \cap N(B)$

ג. $N(A) + N(B) = \mathbb{R}^4$

ד. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \in Row(A) \cap Row(B)$

שאלה 6 (5 נק׳)

נתון כי הפולינום האופייני של מטריצה לכסינה A הוא $p_A(x) = x^5 - 5x^3 + x^2$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $\text{rank}(A) = 3$

ב. $\text{rank}(A) = 2$

ג. $\text{rank}(A) = 5$

ד. $\text{rank}(A) = 4$

שאלה 7 (5 נק׳)

$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 2 & i \end{pmatrix}$. נסמן $c = \det(A^2 + 2AB + B^2)$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. $c = -7$

ב. $c = 9$

ג. $c = -3$

ד. $c = 25$

שאלה 8 (5 נק׳)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $v, w \in V$ עבורם מתקיים

$$\|v+w\| = \|v-w\|$$

וגם

$$\langle v+w, v-w \rangle = 0.$$

בחרו את הטענה **שאינה** בהכרח נכונה:

א. $\|v\| = \|w\|$

ב. $\langle v, w \rangle = 0$

ג. $\langle v, v-w \rangle = \langle w, v-w \rangle$

ד. $\langle v, v+w \rangle = \langle w, v+w \rangle$

שאלה 9א (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ a & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$.

מצאו את הפולינום האופייני של A, כלומר מצאו $b, c, d \in \mathbb{R}$ עבורם

$$p_A(x) = x^3 + bx^2 + cx + d.$$

שאלה 9ב (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ a & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$.

עבור $a = -2$ הראו כי המטריצה A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה 9ג (10 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ a & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$.

עבור $a = 1$ מצאו מטריצה הפיכה $P \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ ומטריצה אלכסונית $D \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ עבורן מתקיים $P^{-1}AP = D$.

שאלה 10א (5 נק׳)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$, ותהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

מצאו את המטריצה $A = [T]_E^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ וחשבו את $\det(A)$.

שאלה 10ב (5 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$, ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\b\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

עבור $a=1$ ולכל $b\in\mathbb{R}$, מצאו בסיס של התמונה $\mathrm{Im}(T\circ T)$.

שאלה 10ג (10 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$, ותהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת

$$T\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\b\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

לכל $0\le k\le 2$ מצאו את כל הערכים של $a,b\in\mathbb{R}$ עבורם $\dim(\ker(T))=k$ ומצאו בסיס של $\ker(T)$.

שאלה 11א (6 נק׳)

יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי $W=N(A)$, עבור

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&-1&0&-1\\1&-1&1&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}.$$

מצאו בסיס אורתונורמלי ל־W.

שאלה 11ב (8 נק׳)

יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי $W=N(A)$, עבור

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&-1&0&-1\\1&-1&1&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}.$$

השלימו את הבסיס של W מסעיף א׳ לבסיס אורתונורמלי של $N(A^2)$.

שאלה 11ג (6 נק׳)

יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי $W=N(A)$, עבור

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&-1&0&-1\\1&-1&1&1\\0&-1&0&-1\end{pmatrix}.$$

עבור $v=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$ מצאו את $P_{W^\perp}(v)$, ההטלה האורתוגונלית של v על $W^\perp$.

שאלה 12א (10 נק׳)

(אין קשר בין הסעיפים.)

יהי V מרחב וקטורי המקיים $\dim(V) = n$. יהיו U, W תתי־מרחבים של V עבורם $\dim(W) = n - 1$ וגם U אינו מוכל ב־W. הראו כי מתקיים $U + W = V$.

שאלה 12ב (10 נק׳)

(אין קשר בין הסעיפים.)

הראו כי לא קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ עבורה קיימים שני בסיסים B, C של $\mathbb{R}^3$ כך שמתקיים

$$[T]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

וגם

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **263**

תשפ"ב · סמסטר ב' · מועד ב'

שאלה 1 (10 נק')

עבור $a \in \mathbb{C}$ נתבונן במטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $a = 0$ המטריצה לא לכסינה.

ב. אם $a = 2$ המטריצה לא לכסינה.

ג. אם $a = 3$ אז המטריצה לכסינה.

ד. קיים $a \in \mathbb{C}$ עבורו המטריצה A לא לכסינה.

שאלה 2 (10 נק')

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$. בחרו את הטענה הנכונה:

א. אם $\dim \operatorname{Im} T = 3$ אזי קיימת העתקה לינארית $S : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ כך ש־$S \circ T$ איזומורפיזם.

ב. אם $\dim \operatorname{Im} T = 3$ אזי קיימת העתקה לינארית $S : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ כך ש־$T \circ S$ איזומורפיזם.

ג. T בהכרח על.

ד. T בהכרח חד חד ערכית.

שאלה 3 (10 נק')

נתבונן ב־$V = \mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $U, W \subset V$ תת מרחבים, כאשר

$$U = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad W = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

בשאלה זו $P_U, P_W : V \to V$ מסמלים את אופרטורי ההטלה האורתוגונלית על תת המרחב U, W בהתאמה. בחרו את הטענה הנכונה:

א. קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־$P_U(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ב. קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־$P_U(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

ג. קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־$P_U(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

ד. קיים $v \in \mathbb{R}^3$ כך ש־$P_U(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ וגם $P_W(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

שאלה 4א (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

נתון כי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ שקולת שורות למטריצה מדרגה 2. אזי 0 הוא בהכרח ערך עצמי של A.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ב (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

נניח כי $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ קבוצת וקטורים בלתי תלויה לינארית במרחב וקטורי V. אזי בהכרח $\{\vec{v}_1, \vec{v}_1+\vec{v}_2+\vec{v}_3, -2\vec{v}_1+\vec{v}_2+\vec{v}_3\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ג (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

יהא $U \subset \mathbb{R}^n$ תת מרחב כך ש־$U \neq \mathbb{R}^n$. אזי בהכרח קיים $1 \leq i \leq n$ עבורו $\vec{e}_i$ לא שייך ל־U (כאן $\vec{e}_i$ הוא וקטור מהבסיס הסטנדרטי).

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ד (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

נניח כי $A, B \in M_{2022\times 2022}(\mathbb{R})$ כך ש־A הפיכה וגם $A-BA$ לא הפיכה. אזי 1 הוא בהכרח ערך עצמי של B.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ה (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת $T \circ T = 0$, אזי בהכרח $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 5א (9 נק׳)

בשאלה זו $n > 1$.

הוכיחו או הפריכו (הפרכה ע״י דוגמא **נגדית**):

יהיו $C_1 = \{v_1, \ldots, v_k\},\ C_2 = \{u_1, \ldots, u_m\}$ קבוצות אורתונורמליות ב־$\mathbb{R}^n$ כך שמתקיים

$$\mathrm{Span}\{C_1\} \perp \mathrm{Span}\{C_2\}$$

אזי $C_1 \cup C_2$ בהכרח קבוצה בת״ל.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה שלכם האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם:

- **אם אתם מוכיחים את הטענה, יש לתת הוכחה מלאה.**
- **אם אתם מפריכים את הטענה, יש לתת דוגמא נגדית ולנמק מדוע בדוגמא זו הטענה לא מתקיימת.**

שאלה 5ב (9 נק׳)

בשאלה זו $n > 1$.

יהא V מרחב וקטורי ממימד n. נניח כי $U, W \subset V$ תת מרחבים **שונים** של V בעלי מימד $n-1$, כלומר $\dim U = \dim W = n-1$. הראו כי $V = U + W$.

שאלה 6א (9 נק׳)

נתבונן ב־$V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־U, W את תת המרחבים הבאים של V:

$$U = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}, \qquad W = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\4\end{pmatrix}\right\}$$

לכל אחד מהמרחבים הבאים מצאו בסיס אורתוגונלי: $(U \cap W),\ (U \cap W)^{\perp}$.

שאלה 6ב (9 נק׳)

נתבונן ב־$V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־U, W את תת המרחבים הבאים של V:

$$U = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}, \qquad W = \mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\4\end{pmatrix}\right\}$$

מצאו $\vec{0} \neq v \in \mathbb{R}^4$ כך ש־$v \perp U$ וגם $v \perp W$.

שאלה 7א (4 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$. ויהא $B = \left(\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ באמצעות המטריצה המייצגת הבאה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\1 & 2 & a\\1 & 2 & 3\end{pmatrix}$$

הראו שעבור $a = 2$ העתקה T היא לא איזומורפיזם.

שאלה 7ב (7 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$. ויהא $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ באמצעות המטריצה המייצגת הבאה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו את $\dim \operatorname{Im} T,\ \dim \ker T$.

שימו לב: את התשובה יש לתת כתלות ב־a.

שאלה 7ג (7 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$. ויהא $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ באמצעות המטריצה המייצגת הבאה

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

נתון כי $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \operatorname{Im} T$. מצאו את a.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **267**

תשפ"ב · סמסטר ב' · מועד א'

שאלה 1 (10 נק')

נניח כי $B=(v_1,v_2,v_3),\ C=(v_1,v_2-v_3,v_2+v_3)$ בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$. תהא $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה באמצעות המטריצה המייצגת

$$[T]_B^B=\begin{bmatrix}2&4&2\\6&2&4\\2&2&4\end{bmatrix}$$

אזי

א. $[T]_C^C=\begin{bmatrix}2&3&-1\\8&6&2\\-4&0&0\end{bmatrix}$

ב. $[T]_C^C=\begin{bmatrix}2&2&6\\2&0&0\\4&-2&6\end{bmatrix}$

ג. $[T]_C^C=\begin{bmatrix}-3&-1&-1\\1&7&3\\0&4&4\end{bmatrix}$

ד. $[T]_C^C=\begin{bmatrix}7&-1&6\\1&-3&2\\2&0&4\end{bmatrix}$

שאלה 2 (10 נק')

נתבונן ב־$\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נגדיר את U להיות תת המרחב הבא:

$$U=\left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4:\ \begin{matrix}x_1+x_2+x_3=0\\2x_1+2x_2+2x_3=0\end{matrix}\right\}$$

נסמן ב־$A=[P_U]_B^B$ כאשר B הוא בסיס סדור כלשהו של $\mathbb{R}^4$ ו־$P_U:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ הינו אופרטור ההטלה האורתוגונלית על U. איזו מהטענות הבאות מתקיימת?

א. $\operatorname{tr}(A)=1$

ב. $\operatorname{tr}(A)=2$

ג. $\operatorname{tr}(A)=3$

ד. התשובה תלויה בבסיס B ולכן אין אפשרות לקבוע.

שאלה 3 (10 נק׳)

לאלו מן העתקות הבאות הגרעין של T_A הוא $U = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\right\}$?

נזכיר: עבור $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ העתקה $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ מוגדרת על ידי $T_A(\vec{v}) = A\vec{v}$.

א. $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & -3\end{pmatrix}$ כאשר $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^1$

ב. $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\2 & 2 & -2\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ כאשר $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$

ג. $A = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\-3 & 1 & 1\end{pmatrix}$ כאשר $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$

ד. $A = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\1 & 0 & -1\end{pmatrix}$ כאשר $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$

שאלה 4א (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ המקיימת את שתי התכונות הבאות:

$$\ker T = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\2\\1\\0\end{pmatrix}\right\}, \qquad \text{Im}\, T = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$$

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ב (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ כך שלמערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד. אזי $\dim \text{Row}(A) = n$.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ג (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

אם A לכסינה אז A^2 לכסינה.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ד (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

יהא V מרחב וקטורי ממשי בעל מימד אי זוגי. אזי קיימים שני תת מרחבים U, W בעלי מימד זוגי המקיימים $U \cap W = \{\vec{0}\}$ וגם $V = U + W$.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 4ה (4 נק׳)

לכל אחת מן הטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או שגויה.

קיימת מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

א. נכון

ב. שגוי

שאלה 5א (9 נק׳)

בשאלה זו V מרחב וקטורי ממשי ממימד $n > 1$.

הוכיחו או הפריכו (הפרכה ע״י דוגמא **נגדית**):

יהיו $U, W \subset V$ תתי מרחבים **שונים** של מרחב וקטורי V כך ש־$\dim U = \dim W$. נתון כי $\dim(U) + \dim(W) > \dim V$ אזי $U \cap W \neq \{\vec{0}\}$.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה שלכם האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם:

- אם אתם מוכיחים את הטענה, יש לתת הוכחה מלאה.
- אם אתם מפריכים את הטענה, יש לתת דוגמא נגדית ולנמק מדוע בדוגמא זו הטענה לא מתקיימת.

שאלה 5ב (9 נק׳)

בשאלה זו V מרחב וקטורי ממשי ממימד $n > 1$.

הוכיחו את הטענה הבאה: יהא V מרחב וקטורי ממשי בעל מימד n. נניח כי B_1, B_2, C בסיסים סדורים של V. תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו כי

$$\mathrm{Col}([T]_C^{B_1}) = \mathrm{Col}([T]_C^{B_2}).$$

שאלה 6א (9 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

הוכיחו כי המטריצה A ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{C}$ כלומר לכסינה. בנוסף, מצאו לכל ערך עצמי את הריבוי האלגברי, הריבוי הגאומטרי ובסיס למרחב העצמי המתאים.

שאלה 6ב (9 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

מצאו מטריצה אלכסונית $D \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ ומטריצה הפיכה $P \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ כך שמתקיים

$$A^2 = PDP^{-1}.$$

שאלה 7א (4 נק׳)

נתבונן ב־$V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־U, W את תת המרחבים הבאים של V:

$$U = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad W = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו את מימדי המרחבים הבאים $U \cap W,\ U + W$.

שאלה 2ב (7 נק׳)

נתבונן ב־$V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־U, W את תת המרחבים הבאים של V:

$$U = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad W = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס למרחב $(U \cap W)^{\perp}$.

שאלה 2ג (7 נק׳)

נתבונן ב־$V = \mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נסמן ב־U, W את תת המרחבים הבאים של V:

$$U = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad W = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

נתבונן ב־$P_{U^{\perp}+W^{\perp}} : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ אופרטור ההטלה האורתוגונלית על תת המרחב $U^{\perp} + W^{\perp}$. מצאו את $P_{U^{\perp}+W^{\perp}}(-2, 2, 1, 1)$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **271**

תשפ"ב · סמסטר א' · מועד ג'

שאלה 1 (5 נק')

יהא $U = Span\{(1,1,2),(1,2,3)\} \subset \mathbb{R}^3$, עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון כי $v = (1,a,b)$ שייך ל-$U^{\perp}$. מהו ערך של $a \cdot b$?

א. $a \cdot b = 2$.

ב. $a \cdot b = 1$.

ג. $a \cdot b = 0$.

ד. $a \cdot b = -1$.

שאלה 2 (5 נק')

תהיינה A, B מטריצות רבועיות בגודל $n \times n$. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. AB סימטרית אם ורק אם BA סימטרית.

ב. אם BA הפיכה אז A הפיכה.

ג. אם $A^2 = 0$ אז A מטריצה לכסינה.

ד. אם $AB = 0$ אז A וגם B לא הפיכות.

שאלה 3 (5 נק')

יהיו B, C שני בסיסים במרחב וקטורי V ממימד 2. נתון כי $C = \langle v_1, v_2 \rangle$ ואחד מהוקטורים ב-B הוא $v_1 + 2v_2$.
איזו מטריצה יכולה להיות מטריצת מעבר $[Id]_C^B$ בין הבסיסים?
נזכיר כי $[v]_C = [Id]_C^B \cdot [v]_B$ לכל וקטור v ב-V.

א. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

שאלה 4 (5 נק')

יהא V מרחב וקטורי ותהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת $T \circ T \circ T = 0$. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. $Ker(T) \supseteq Im(T \circ T), Im(T) \subseteq Ker(T \circ T)$.

ב. $Ker(T) \subseteq Im(T \circ T), Im(T) \supseteq Ker(T \circ T)$.

ג. $Ker(T) \subseteq Im(T \circ T), Im(T) \subseteq Ker(T \circ T)$.

ד. $Ker(T) \supseteq Im(T \circ T), Im(T) \supseteq Ker(T \circ T)$.

שאלה 5 (5 נק׳)

יהיה V מרחב וקטורי ממימד n. יהיו $S_1 \subseteq S_2$ תת קבוצות סדורות ב-V כך ש-S_1 בת\"ל ו-S_2 פורשת. נסמן ב-$|S_2|, |S_1|$ מספר איברים בקבוצות אלו בהתאמה. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. קבוצה S_2 לא תמיד מכילה בסיס של V.

ב. קבוצה S_1 לא תמיד מוכלת בבסיס של V.

ג. אם S_1 בסיס אז $|S_2| \neq |S_1|$.

ד. אם $|S_2| - |S_1| = 1$ אז אחת מהקבוצות S_1, S_2 היא בסיס.

שאלה 6 (5 נק׳)

יהיה V ממ\"פ מעל $\mathbb{R}$. נזכיר כי נורמה של וקטור מוגדרת ע\"י $\|w\| = \sqrt{\langle w, w \rangle}$ לכל וקטור w ב-V.
יהיו u, v וקטורים ב-V כך ש-$\|v\| = \|u\| = 1$. מהו הערך של $\|v+u\|^2 + \|v-u\|^2$?

א. 1.

ב. 2.

ג. 4.

ד. לא ניתן לקבוע כי המכפלה הפנימית על V איננה נתונה.

שאלה 7 (5 נק׳)

נתונה מטריצה A התלויה בפרמטרים a, b ממשים.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

איזו טענה נכונה?

א. מטריצה A אורתוגונלית.

ב. מטריצה A תמיד הפיכה.

ג. מטריצה A יכולה להיות לא לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

ד. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז A אלכסונית.

שאלה 8 (5 נק׳)

נתונה מטריצה רבועית A כך ש-$A^2 = -A$. איזו טענה נכונה?

א. -1 הוא בהכרח ע\"ע של A אך 0 לא בהכרח ע\"ע של A.

ב. 0 הוא בהכרח ע\"ע של A אך -1 לא בהכרח ע\"ע של A.

ג. 0 ו--1 הם בהכרח ע\"ע של A.

ד. אין ל-A ע\"ע שונים מ--1 ו-0.

שאלה 9א (8 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$. נתבונן בהעתקה הלינארית $T_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המוגדרת באופן הבא:

$$T_a(0,0,1) = (1,1,a) \qquad T_a(0,1,0) = (1,a,1) \qquad T_a(1,0,0) = (a,1,1)$$

מצאו את a אם ידוע כי $\dim \ker T_a > \dim \operatorname{Im} T_a$. נמקו תשובתכם.

שאלה 9ב (6 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$. נתבונן בהעתקה הלינארית $T_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המוגדרת באופן הבא:

$$T_a(1,0,0) = (a,1,1) \qquad T_a(0,1,0) = (1,a,1) \qquad T_a(0,0,1) = (1,1,a)$$

עבור $a = 1$ מצאו בסיס ומימד למרחבים $\ker T_a, \operatorname{Im} T_a$.

שאלה 9ג (6 נק׳)

יהא $a \in \mathbb{R}$. נתבונן בהעתקה הלינארית $T_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המוגדרת באופן הבא:

$$T_a(1,0,0) = (a,1,1) \qquad T_a(0,1,0) = (1,a,1) \qquad T_a(0,0,1) = (1,1,a)$$

עבור $a = 1$ מצאו את $[T_a]_B^B$ כאשר B הוא הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$:

$$B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

שאלה 10א (5 נק׳)

נסתכל ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^3$ תתי המרחבים הבאים:

$$U_1 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad U_2 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-U_1.

שאלה 10ב (5 נק׳)

נסתכל ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^3$ תתי המרחבים הבאים:

$$U_1 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad U_2 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי ל-U_2.

שאלה 10ג (5 נק׳)

נסתכל ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^3$ תתי המרחבים הבאים:

$$U_1 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad U_2 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס ל-$(U_1 \cap U_2)^\perp$.

שאלה 10ד (5 נק׳)

נסתכל ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}^3$ תתי המרחבים הבאים:

$$U_1 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad U_2 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו וקטור $v \in \mathbb{R}^3$ עבורו מתקיים

$$P_{U_1}(v) = (2,1,0), \quad P_{U_2}(v) = (2,-2,0)$$

כאשר P_{U_i} מסמל את אופרטור ההטלה האורתוגונית על תת מרחב U_i.

שאלה 11א (8 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

מצאו את הערכים העצמיים של A. וציינו לכל ערך עצמי את הריבוי האלגברי והריבוי הגאומטרי שלו.

שאלה 11ב (6 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

מצאו בסיס B של $\mathbb{R}^3$ אשר כל אבריו הם וקטורים עצמיים של A.

שאלה 11ג (6 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

מצאו מטריצה אלכסונית $D \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ ומטריצה הפיכה $P \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימות $A^4 - 2A = PDP^{-1}$.

שאלה 12א (10 נק׳)

יהיה V מרחב וקטורי ממימד 3 עם בסיס $B = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. נתון וקטור $u \in V$ כך שהקבוצה $\langle v_1 - u, v_2 - u, v_3 - u \rangle$ איננה בסיס. הוכיחו כי $u = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3$ כאשר $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$.

שאלה 12ב (10 נק׳)

יהיו A, B מטריצות רבועיות מגודל $n \times n$, המקיימות $AB = BA$. נסמן ב-V_λ את המרחב העצמי של A המתאים ל-ע\"ע λ. הוכיחו כי לכל וקטור v ב-V_λ גם הוקטור Bv שייך ל-V_λ.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **274**

תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (5 נק׳)

יהא $B = \langle (1,2,5), (2,-1,0), (1,2,-1) \rangle$ בסיס אורתוגונלי ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון כי $[(1,-8,9)]_B = (a,b,c)$. מהו ערך של b?

א. $b = 0$.

ב. $b = 2$.

ג. $b = 10$.

ד. $b = -4$.

שאלה 2 (5 נק׳)

תהיינה A, B מטריצות רבועיות בגודל $n \times n$. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. AB הפיכה אם ורק אם BA הפיכה.

ב. A הפיכה אם ורק אם $AB = B$.

ג. אם $A^2 = I_n$ אז A מטריצה אלכסונית.

ד. אם $AB = 0$ אז A וגם B לא הפיכות.

שאלה 3 (5 נק׳)

תהא $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית, ויהיו B, C שני בסיסים ב-$\mathbb{R}^2$. ידוע כי $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

איזו מטריצה יכולה להיות מטריצה $[T]_C^C$?

א. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 4 (5 נק׳)

תהיינה $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות, כך ש-$S \circ T$ היא העתקת הזהות. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. $T \circ S$ היא על.

ב. $T \circ S$ היא חח\"ע.

ג. $T \circ S$ היא לא חח\"ע ולא על.

ד. $T \circ S$ היא העתקת הזהות.

שאלה 5 (5 נק׳)

יהיה V מרחב וקטורי ממימד n. תהיה S קבוצה בת\"ל ב-V בגודל $n-1$. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. לא תמיד קיים תת מרחב U של V כך ש-$Span(S) \oplus U = V$.

ב. קבוצה S יכולה להכיל תת קבוצה תלויה לינארית.

ג. אם $v \notin Span(S)$ אז $S \cup \{v\}$ היא קבוצה פורשת ובת\"ל.

ד. אם U הוא תת מרחב המקיים $Span(S) + U = V$, אז $\dim(U) = 1$.

שאלה 6 (5 נק׳)

יהיה $\mathbb{R}^3$ ממ\"פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהא U תת מרחב ב-$\mathbb{R}^3$ ממימד 2. ידוע כי ההטלה של הוקטור $(4,4,1)$ על U היא $(1,1,-2)$. מהי ההטלה של $(1,2,3)$ על U?

א. $(1,0,2)$.

ב. $(-1,0,1)$.

ג. $(1,0,-1)$.

ד. $(1,2,3)$.

שאלה 7 (5 נק׳)

נתונה מטריצה A לכסינה.

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ידוע כי מכפלת הערכים העצמיים של A היא 12. מהו ערך של a?

א. $a = -6$.

ב. $a = 2$.

ג. $a = -2$.

ד. $a = 6$.

שאלה 8 (5 נק׳)

נתונה מטריצה הפיכה A כך שסכום הרכיבים בכל שורה שווה ל-5. איזו טענה בהכרח נכונה עבור המטריצה A^{-1}?

א. ב-A^{-1} סכום הרכיבים בכל שורה שווה ל-5.

ב. ב-A^{-1} סכום הרכיבים בכל שורה שווה ל-$1/5$.

ג. ב-A^{-1} סכום הרכיבים בכל עמודה שווה ל-$1/5$.

ד. ב-A^{-1} סכום הרכיבים בכל עמודה שווה ל-5.

שאלה 9א (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של $Col(A)$ ובסיס של $Row(A)$.

שאלה 9ב (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & 1\\ 0 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

ידוע כי קיים פתרון לממ"ל $A\cdot x=\begin{pmatrix}9\\3\\a\end{pmatrix}$. מצאו את a.

שאלה 9ג (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & 1\\ 0 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה $B\in M_3(\mathbb{R})$ כך ש-$N(B)=Row(A)$.

שאלה 9ד (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & 1\\ 0 & -1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של $Col(A)\cap Row(B)$ ובסיס של $Col(A)+Row(B)$.

שאלה 10א (6 נק׳)

נתונה מטריצה התלויה בפרמטר a ממשי.

$$A=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

מצאו את ערכי a עבורם המטריצה A אינה לכסינה מעל $\mathbb{C}$. עבור ערכי a שמצאתם, חשבו את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי לכל ערך עצמי.

שאלה 10ב (8 נק׳)

נתונה מטריצה התלויה בפרמטר a ממשי.

$$A=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

מצאו את ערכי a עבורם המטריצה A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ אך אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$. עבור $a=0$ מצאו בסיס ל-$\mathbb{C}^3$ המורכב מוקטורים עצמיים של A.

שאלה 10ג (6 נק׳)

נתונה מטריצה התלויה בפרמטר a ממשי.

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עבור $a = 5/2$ חשבו את הערכים העצמיים של A^{10}. נמקו.

שאלה 11א (6 נק׳)

יהיו U, V תת מרחבים של ממ\"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$U = Span\{(2,1,2,0),(0,2,-1,2)\}, \quad V = Span\{(1,-4,1,0),(2,1,2,0)\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי של $U \cap V$ ובסיס אורתוגונלי של $U + V$.

שאלה 11ב (8 נק׳)

יהיו U, V תת מרחבים של ממ\"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$U = Span\{(2,1,2,0),(0,2,-1,2)\}, \quad V = Span\{(1,-4,1,0),(2,1,2,0)\}$$

מצאו את ההטלה של הוקטור $(1,1,3,4)$ על $U \cap V$ והטלה שלו על $U + V$.

שאלה 11ג (6 נק׳)

יהיו U, V תת מרחבים של ממ\"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$U = Span\{(2,1,2,0),(0,2,-1,2)\}, \quad V = Span\{(1,-4,1,0),(2,1,2,0)\}$$

מצאו את ההטלה של הוקטור $(1,1,3,4)$ על $U^{\perp} \cap V^{\perp}$.

שאלה 12א (10 נק׳)

יהיו $S, T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ העתקות לינאריות המקיימות:

$$T \circ T = 2 \cdot Id, \quad S \circ T = S.$$

הוכיחו כי העתקה S אינה הפיכה.

שאלה 12ב (10 נק׳)

יהיה V מרחב וקטורי ו-$T : V \to V$ העתקה לינארית כך ש-$T \circ T = 0$ העתקת האפס. הוכיחו כי העתקה לינארית $Id_V + T$ היא איזומורפיזם. כאן $Id_V : V \to V$ היא העתקת הזהות.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **278**

תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1 (5 נק׳)

תהא $B = \langle (1+i, a+i), (1, i) \rangle$ קבוצה סדורה ב-$\mathbb{C}^2$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. עבור איזה ערך של a הקבוצה B היא בסיס אורתוגונלי?

א. $a = 0$.

ב. $a = -1$.

ג. $a = 1 - 2i$.

ד. $a = 1 + 2i$.

שאלה 2 (5 נק׳)

תהיה A מטריצה רבועית בגודל $n \times n$. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. אם $A = -A^t$ ו-n זוגי אז A הפיכה.

ב. אם $A = A^t$ ו-n אי-זוגי אז A אינה הפיכה.

ג. אם $A = A^t$ ו-n אי-זוגי אז A הפיכה.

ד. אם $A = -A^t$ ו-n אי-זוגי אז A אינה הפיכה.

שאלה 3 (5 נק׳)

יהיו U, W תת מרחבים במרחב וקטורי V. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. $\dim(U + W) > \dim(U)$.

ב. אם $U \cup W$ תת מרחב אז $U \subseteq W$.

ג. אם $U \cap W = W$ אז $U + W = W$.

ד. אם $U + (U \cap W) = W$ אז $U = W$.

שאלה 4 (5 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי ותהא $T : V \to V$ העתקה לינארית. נסמן $S = T \circ T$. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. $Ker(T) \subseteq Ker(S), Im(T) \subseteq Im(S)$.

ב. $Ker(T) \supseteq Ker(S), Im(T) \subseteq Im(S)$.

ג. $Ker(T) \subseteq Ker(S), Im(T) \supseteq Im(S)$.

ד. $Ker(T) \supseteq Ker(S), Im(T) \supseteq Im(S)$.

שאלה 5 (5 נק׳)

יהיו $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k$ מרחבים עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B \in M_{n\times k}(\mathbb{R})$ כך ש-$AB = 0$.
נזכיר כי $Col(A)$ מסמן את מרחב העמודות, $Row(A)$ מרחב השורות ו-$N(A)$ מרחב הפתרונות של ממ\"ל הומוגנית המתאימה ל-A.

איזו טענה בהכרח נכונה?

א. $Row(A) = Col(B)$.

ב. $Row(A) \subseteq Col(B)^{\perp}$.

ג. $Col(B) \supseteq Row(A)^{\perp}$.

ד. $Col(B) = N(A)$.

שאלה 7 (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$$

עבור אילו ערכים ממשים של a המטריצה לכסינה מעל $\mathbb{R}$?

א. לכל a.

ב. לכל $a \neq 3$.

ג. לכל $a \neq 3, -3$.

ד. לכל $a \neq -3$.

שאלה 8 (5 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 1-a_1-b_1 \\ a_2 & b_2 & 1-a_2-b_2 \\ a_3 & b_3 & 1-a_3-b_3 \end{pmatrix}$$

איזה ערך הוא בהכרח ערך עצמי עבור המטריצה A?

א. $\lambda = 0$.

ב. $\lambda = -1$.

ג. $\lambda = 1$.

ד. אף אחת מהתשובות א-ג אינו בהכרח ערך עצמי של A.

שאלה 9א (6 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

מצאו את הערכים העצמיים של A וציינו ריבויים אלגברים וגאומטרים עבור כל ערך עצמי.

שאלה 9ב (8 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של וקטורים עצמיים עבור מטריצה A.

שאלה 9ג (6 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ -1 & -1 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה אלכסונית D ומטריצה M כך ש-$A^2-A=MDM^{-1}$.

שאלה 10א (8 נק׳)

יהיה $B=\langle(1,-2,2),(1,2,1),(1,4,0)\rangle$ בסיס של $\mathbb{R}^3$ (אין צורך לבדוק ש-B הוא בסיס). תהא $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה באמצעות המטריצה המייצגת שלה

$$[S]_B^B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & -1 & 2\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של $Ker(S)$ ושל $Im(S)$.

שאלה 10ב (6 נק׳)

יהיה $B=\langle(1,-2,2),(1,2,1),(1,4,0)\rangle$ בסיס של $\mathbb{R}^3$ (אין צורך לבדוק ש-B הוא בסיס). תהא $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה באמצעות המטריצה המייצגת שלה

$$[S]_B^B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & -1 & 2\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס של $Ker(S)+Im(S)$ ושל $Ker(S)\cap Im(S)$.

שאלה 10ג (6 נק׳)

יהיה $B=\langle(1,-2,2),(1,2,1),(1,4,0)\rangle$ בסיס של $\mathbb{R}^3$ (אין צורך לבדוק ש-B הוא בסיס). תהא $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה באמצעות המטריצה המייצגת שלה

$$[S]_B^B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & -1 & 2\end{pmatrix}$$

ידוע כי הוקטור $(a,-2,12)$ שייך ל-$Im(S)$. מצאו את a.

שאלה 11א (5 נק׳)

יהיו V,U תת מרחבים של ממ"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$V=Span\{(3,1,1,0),(2,1,2,0)\},\quad U=Span\{(2,1,2,0),(1,1,1,2)\}$$

מצאו בסיס של $U^\perp$.

שאלה 11ב (5 נק׳)

יהיו V, U תת מרחבים של ממ"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$V = Span\{(3,1,1,0),(2,1,2,0)\}, \quad U = Span\{(2,1,2,0),(1,1,1,2)\}$$

מצאו בסיס של $U^{\perp} \cap V$.

שאלה 11ג (5 נק׳)

יהיו V, U תת מרחבים של ממ"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$V = Span\{(3,1,1,0),(2,1,2,0)\}, \quad U = Span\{(2,1,2,0),(1,1,1,2)\}$$

השלימו את הבסיס בסעיף ב׳ לבסיס אורתוגונלי של V.

שאלה 11ד (5 נק׳)

יהיו V, U תת מרחבים של ממ"פ $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, הנתונים על ידי

$$V = Span\{(3,1,1,0),(2,1,2,0)\}, \quad U = Span\{(2,1,2,0),(1,1,1,2)\}$$

הראו כי $V = (V \cap U) \oplus (V \cap U^{\perp})$. נמקו.

שאלה 12א (10 נק׳)

יהיו $S, T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^5$ העתקות לינאריות המקיימות:

$$Ker(T) = Span\{(1,1,1,0),(2,0,3,1)\}$$
$$Im(S) = Span\{(1,-1,0,0,1),(1,0,1,1,2)\}$$

הוכיחו כי קיים $v \in \mathbb{R}^5$ המקיים $v \notin Im(S) + Im(T)$.

שאלה 12ב (10 נק׳)

תהא $A \in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$. הוכיחו כי קיים ווקטור $0 \neq v \in \mathbb{R}^5$ המקיים

$$(A - A^t) \cdot v = 0$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **282**

תשפ"א · סמסטר ב' · מועד ג'

שאלה 1א (8 נק')

נתונה מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ -1 & a & 2\\ a & 2 & 1\end{pmatrix}$. מצאו את כל הערכים של a שעבורם $Col(A)+Ker(A)=\mathbb{R}^3$.

(תזכורת: $Ker(A)$ - מרחב הפתרונות של $Ax=0$; $Col(A)$ - מרחב העמודות של A.)

שאלה 1ב (8 נק')

הוכיחו שאם מטריצה ריבועית $A\in M_n(\mathbb{R})$ מקיימת $A^2=A$ אז I_n+A הפיכה.

שאלה 2א1

תהיינה קבוצות $A=\left\{a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}\right\}$ ו-$B=\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$ חלקיות ל-$\mathbb{R}^3$.

בדקו כי $Span(a_1,a_2)=Span(b_1,b_2)$ והוכיחו ש-A ו-B בסיסים של תת-מרחב $Span(a_1,a_2)$.

שאלה 2א2

תהיינה קבוצות $A=\left\{a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}\right\}$ ו-$B=\left\{b_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$ חלקיות ל-$\mathbb{R}^3$.

האם קיים וקטור $w\in Span(a_1,a_2)$ שונה מאפס שמקיים $[w]_A=[w]_B$? נמקו את תשובתכם.

שאלה 2ב (6 נק')

נתונות שתי קבוצות בת\"ל $A=\{a_1,a_2,a_3\},B=\{b_1,b_2,b_3\}$ המוכלות במ\"ו V המוגדר מעל שדה F. הוכיחו שקיים וקטור $b_j\in B$ שעבורו הקבוצה $\{a_1,a_2\}\cup\{b_j\}$ תהיה בת\"ל.

שאלה 3א (8 נק')

נתונים תתי-המרחבים $U=\left\{X\in M_{2\times2}(\mathbb{R})\middle|X\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}X\right\}$, $V=\{X\in M_{2\times2}(\mathbb{R})\mid tr(X)=0\}$.

מצאו בסיסים ומימדים של תתי-המרחבים.

שאלה 3ב (8 נק')

נתונים תתי-המרחבים $U=\left\{X\in M_{2\times2}(\mathbb{R})\middle|X\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}X\right\}$, $V=\{X\in M_{2\times2}(\mathbb{R})\mid tr(X)=0\}$.

מצאו בסיסים ומימדים של $U\cap V$ ו-$U+V$.

שאלה 4א (6 נק')

מצאו את הטרנספורמציה הלינארית $T:\mathbb{R}_2[x]\to\mathbb{R}^3$ שמקיימת

$$T(x+1)=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\ T(x^2+1)=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},\ T(x^2+x)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

שאלה 4ב (6 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}_2[x]\to\mathbb{R}^3$ הטרנספורמציה הלינארית שמקיימת $T(x+1)=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\ T(x^2+1)=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},\ T(x^2+x)=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

מצאו גרעין ותמונה של T?

שאלה 4ג (6 נק׳)

האם קיימת ט\"ל $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}_2[x]$ שמקיימת $S\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=x+1,\ S\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}=x^2+1,\ S\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=x^2+x$? נמקו את תשובתכם.

שאלה 5א (9 נק׳)

מטריצה של אופרטור ליניארי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ בבסיס $C=\left(c_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},c_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},c_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ שווה ל-

$[T]_C^C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

מצאו את $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$.

שאלה 5ב (9 נק׳)

מטריצה של אופרטור ליניארי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ בבסיס $C=\left(c_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},c_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},c_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ שווה ל-

$[T]_C^C=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-2&1\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

האם קיים בסיס B כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B^B$ תהיה אלכסונית? אם כן, מצאו את B.

שאלה 6א (8 נק׳)

נתון מ.מ.פ. $((M_{2\times2}(\mathbb{R}),(*,*))$ כאשר $(A,B)=tr(AB^T)$ המכפלה הפנימית הסטנדרטית במרחב המטריצות ($A,B\in M_{2\times2}(\mathbb{R})$).

מצאו בסיס אורתוגונלי של תת-מרחב $W=\{A\in M_{2\times2}(\mathbb{R})\mid A_{1,1}+A_{2,2}=A_{1,2}+A_{2,1}\}$.

שאלה 6ב (8 נק׳)

יהיו v_1,v_2 וקטורים כלשהם של מ.מ.פ. $((V,(*,*))$ המוגדר מעל שדה המרוכבים $\mathbb{C}$. הוכיחו שאם וקטורים v_1+v_2,v_1-v_2 אורתוגונליים זה לזה אז $\|v_2\|=\|v_1\|$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **287**

תשפ"א • סמסטר ב' • מועד ב'

שאלה 1א (8 נק')

נתון בסיס $B=(b_1,b_2,b_3,b_4)$ של מ"ו V המוגדר מעל שדה המרוכבים $\mathbb{C}$.

מצאו את כל הערכים של פרמטר $\alpha\in\mathbb{C}$ שעבורם הווקטורים

$c_1=\alpha b_1+b_2,\ c_2=-2b_1+\alpha b_2+b_3,\ c_3=-6b_2+\alpha b_3+b_4,\ c_4=8b_3+\alpha b_4$ יהוו בסיס של V.

שאלה 1ב (8 נק')

תהיינה A,B מטריצות הפיכות מסדר n. הוכיחו ש-I_n+AB הפיכה אם ורק אם המטריצה $I_n+A^{-1}B^{-1}$ הפיכה.

שאלה 2א1

נתונה מטריצת מעבר $[I]_A^B=\begin{pmatrix}\alpha&1&1\\1&\beta&1\\1&1&\gamma\end{pmatrix}$ מבסיס $A=(a_1,a_2,a_3)$ לבסיס $B=(b_1,b_2,b_3)$ (A,B הם שני בסיסים של מרחב תלת-מימדי W המוגדר מעל $\mathbb{R}$).

מצאו את הפרמטרים α,β,γ אם ידוע ש-$a_1-b_1=a_2-b_2=a_3-b_3$.

שאלה 2א2

נתונה מטריצת מעבר $[I]_A^B=\begin{pmatrix}\alpha&1&1\\1&\beta&1\\1&1&\gamma\end{pmatrix}$ מבסיס $A=(a_1,a_2,a_3)$ לבסיס $B=(b_1,b_2,b_3)$ (A,B הם שני בסיסים של מרחב תלת-מימדי W המוגדר מעל $\mathbb{R}$).

ידוע ש-$a_1-b_1=a_2-b_2=a_3-b_3$. מצאו את כל הווקטורים $v\in W$ המקיימים $[v]_B=[v]_A$. נמקו את תשובתכם.

שאלה 2ב1

נתונים וקטורים v_1,v_2,v_3,u_1,u_2 השייכים למ\"ו V המוגדר מעל שדה F. הוכיחו או הפריכו (ע\"י דוגמה נגדית):

אם $\dim(Sp(v_1,v_2,v_3)\cap Sp(u_1,u_2))=1$ אז אחד מהווקטורים u_1,u_2 שייך ל-$Sp(v_1,v_2,v_3)$.

שאלה 2ב2

נתונים וקטורים v_1,v_2,v_3,u_1,u_2 השייכים למ\"ו V המוגדר מעל שדה F. הוכיחו או הפריכו (ע\"י דוגמה נגדית):

אם $\dim(Sp(v_1,v_2,v_3)\cap Sp(u_1,u_2))=2$ אז כל אחד מהווקטורים u_1,u_2 שייך ל-$Sp(v_1,v_2,v_3)$.

שאלה 3א (8 נק')

נתונים תתי-המרחבים של מרחב וקטורי $\mathbb{R}_3[x]$: $U=\{p(x)\in\mathbb{R}_3[x]\mid p(1)=0=p(-1)\}$,

$V=Sp\left(x^3-x^2,\ x^2-x,\ x^3-x\right)$.

מצאו בסיסים ומימדים של U ו-V.

שאלה 3ב (9 נק')

נתונים תתי-המרחבים של מרחב וקטורי $\mathbb{R}_3[x]$: $U=\{p(x)\in\mathbb{R}_3[x]\mid p(1)=0=p(-1)\}$,

$V=Sp\left(x^3-x^2,\ x^2-x,\ x^3-x\right)$.

מצאו בסיסים ומימדים של $U\cap V$ ו-$U+V$.

שאלה 4א (8 נק׳)

ט\"ל $T : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ מוגדרת ע\"י הנוסחה $T(X) = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}X + X\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$.

מצאו בסיסים של $Ker(T)$ ו-$\mathrm{Im}(T)$.

שאלה 4ב (8 נק׳)

ט\"ל $T : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ מוגדרת ע\"י הנוסחה $T(X) = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}X + X\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$.

מצאו מטריצה מייצגת $[T]_B^B$ כאשר $B = \left(B_1 = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}\right)$.

האם $T - I$ איזומורפיזם? ($I : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ אופרטור הזהות).

שאלה 5א (9 נק׳)

יהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי. ידוע כי $T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

מצאו $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$.

שאלה 5ב (9 נק׳)

יהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי. ידוע כי $T\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = T\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = T\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

האם קיים בסיס B כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B^B$ תהיה אלכסונית? אם כן, מצאו את B.

שאלה 6א (8 נק׳)

נתון מ.מ.פ. $((*,*), \mathbb{R}^4)$ כאשר $(u,v) = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4$, $u = (u_1,u_2,u_3,u_4)^T,\ v = (v_1,v_2,v_3,v_4)^T \in \mathbb{R}^4$

המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

מצאו בסיס אורתוגונלי של תת-מרחב $W = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0\}$.

שאלה 6ב (8 נק׳)

יהיו v_1, v_2 וקטורים כלשהם של מ.מ.פ. $(V, (*,*))$. הוכיחו את הזהות

$$2\|v_1\|^2 + 2\|v_2\|^2 = \|v_1 + v_2\|^2 + \|v_1 - v_2\|^2$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **290**

תשפ"א · סמסטר א' · מועד ג'

שאלה 1

עבור איזו מההעתקות הלינאריות הבאות מתקיים:

$$Ker(T) = span\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\2\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\4\\-1\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

שימו לב, כאן T_A העתקה לינארית המיוצגת על ידי מטריצה A.

א. $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3,\ A = \begin{bmatrix}1 & 0 & 2 & -1\\-2 & 1 & 0 & 1\\0 & 1 & 4 & -1\end{bmatrix}$

ב. $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4,\ A = \begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\0 & 1 & 1\\2 & 0 & 4\\-1 & 1 & -1\end{bmatrix}$

ג. $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2,\ A = \begin{bmatrix}-2 & -4 & 1 & 0\\1 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$

ד. $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^1,\ A = \begin{bmatrix}-2 & -4 & 1 & 0\end{bmatrix}$

שאלה 2

יהי $L = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\right\}$. נתבונן בהעתקה לינארית $P_L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ אשר לכל וקטור $\vec{v}$ מתאימה את ההיטל של $\vec{v}$ על L.

משמע, עבור קלט $\vec{v}$ הפלט של ההעתקה P_L הוא ההיטל של $\vec{v}$ על L.

איזו מהמטריצות הבאות מייצגת את ההעתקה P_L בבסיס סטנדרטי?

א. $\begin{bmatrix}1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5}\\2/\sqrt{5} & 4/\sqrt{5}\end{bmatrix}$

ב. $\begin{bmatrix}1/5 & 2/5\\2/5 & 4/5\end{bmatrix}$

ג. $\begin{bmatrix}4/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5}\\2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5}\end{bmatrix}$

ד. $\begin{bmatrix}1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5}\\2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5}\end{bmatrix}$

שאלה 3

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

הערה: בשאלה זו $N(A)$ מסמן את מרחב הפתרונות למערכת ההומוגנית עם מטריצת מקדמים A.

א. לכל מטריצה A מתקיים: $\dim N(A) = \dim N(A^t)$.

ב. אם מתקיים: $\dim N(A) = \dim N(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית.

ג. אם מתקיים: $\dim N(A) = \dim N(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית ואורתוגונלית.

ד. אם מתקיים: $\dim N(A) = \dim N(A^t)$ אזי מטריצה A הינה ריבועית וסימטרית.

שאלה 4

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in V$. נסמן:

$$B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3), \quad C = (\vec{v}_1 - \vec{v}_2,\ \vec{v}_2 - \vec{v}_3,\ \vec{v}_3 - \vec{v}_1).$$

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. C אינו בסיס ב-V.

ב. אם B פורשת את V אז גם C פורשת את V.

ג. אם B היא קבוצה בת"ל אז גם C בת"ל.

ד. אם B היא בסיס ב-V אז גם C היא בסיס ב-V.

שאלה 5

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ אורתוגונליות.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. אם המטריצה AB אורתוגונלית אז $AB = BA$.

ב. אם $AB \neq BA$ אז המטריצה AB לא אורתוגונלית.

ג. גם המטריצה AB אורתוגונלית.

ד. המטריצה AB אורתוגונלית אם ורק אם $AB = BA$.

שאלה 6

נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$, עם ערכים עצמיים 2,2,5 (*משמע, לערך עצמי 2 יש ריבוי אלגברי 2, ולערך עצמי 5 יש ריבוי אלגברי 1*).

איזו מהמטריצות הבאות בהכרח **לא** הפיכה?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

א. המטריצה $A^2 - 4I_3$.

ב. המטריצה A.

ג. המטריצה $A + I_3$.

ד. המטריצה $A^2 - A$.

שאלה 7א (10 נק')

תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצה (אנו עובדים מעל $\mathbb{R}$).

הוכיחו או הפריכו (בעזרת דוגמא נגדית) את הטענה הבאה:

אם A לכסינה וקיים בסיס אורתונורמלי ב-$\mathbb{R}^n$ המורכב מוקטורים עצמיים של A, אזי A סימטרית.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם.

שאלה 7ב (15 נק׳)

תהא $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית. נתון כי הקבוצה הבאה מהווה בסיס ב-$\mathbb{R}^4$ של וקטורים עצמיים עבור A:

$$(1,1,1,1), \quad (0,1,0,-1), \quad (1,3,1,3), \quad (2,3,-2,-3).$$

כמו כן, נתון כי הערכים העצמיים המתאימים הם 1,2,1,2 בהתאמה.

מצאו מטריצה אורתוגונלית $P \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ עבורה מתקיים:

$$P^tAP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

נמקו את תשובתכם!

שאלה 8 (25 נק׳)

תהיינה $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות. יהיו

$$B = ((1,0),(1,1)), \qquad B' = ((1,1),(0,-1))$$

שני בסיסים במרחב וקטורי $\mathbb{R}^2$, ויהיו

$$C = ((1,0,0),(1,1,0),(0,0,2)), \qquad C' = ((0,0,2),(1,0,0),(1,1,0))$$

שני בסיסים במרחב וקטורי $\mathbb{R}^3$. נתון כי

$$[T]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad [S]_{B'}^{C'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

חשבו את המטריצה המייצגת של ההעתקה הלינארית $S \circ T$ בבסיס סטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

שאלה 9א (10 נק׳)

חשבו את כל הכניסות במטריצה

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = ?$$

נמקו את תשובתכם!

שאלה 9ב (15 נק׳)

יהיו $x_1, \ldots, x_5$ מספרים ממשיים. חשבו את הדטרמיננטה הבאה:

$$\det \begin{bmatrix} 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_5 \\ x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_5 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = ?$$

נמקו את תשובתכם!

בהערה: כאן הכניסות בשורה הראשונה ובעמודה הראשונה הן $0, x_1, \ldots, x_5$ ואילו שאר הכניסות הן 1 אם מדובר בכניסה על האלכסון, 0 אם מדובר בכניסה מחוץ לאלכסון.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **293**

תשפ"א · סמסטר א' · מועד ב'

שאלה 1

יהיו $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^5,\ S:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^4$ העתקות לינאריות בין מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{R}$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. אם S היא העתקה על וגם $T\circ S=0$ אז $T=0$.

ב. אם $T\circ S=0$ אז $S=0$.

ג. $S\circ T$ לא יכול להיות איזומורפיזם.

ד. אם $T\circ S=0$ אז $T=0$.

שאלה 2

יהי $W=Span\{(1,2,1,0),(1,1,0,0)\}$ תת-מרחב ב-$\mathbb{R}^4$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. ההיטל האורתוגונלי של הווקטור $(1,1,1,1)$ על W הוא $(1/2,1,1/2,0)$.

ב. אין היטל האורתוגונלי של הווקטור $(1,1,1,1)$ על W.

ג. ההיטל האורתוגונלי של הווקטור $(1,1,1,1)$ על W הוא $(2/3,4/3,2/3,0)$.

ד. ההיטל האורתוגונלי של הווקטור $(1,1,1,1)$ על W הוא $(2/3,-4/3,2/3,0)$.

שאלה 3

תהא $A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. נניח כי A מטריצה ריבועית בגודל $n\times n$ וכן כי השורות של A בלתי תלויות לינארית. אזי השורות של המטריצה I_n+A בלתי תלויות לינארית.

ב. אם השורות של A בלתי תלויות לינארית אז העמודות של A בלתי תלויות לינארית.

ג. אם השורות של A בלתי תלויות לינארית והעמודות של A בלתי תלויות לינארית אז A הינה מטריצה ריבועית.

ד. אם השורות של A בלתי תלויות לינארית אז A ריבועית והפיכה.

שאלה 4

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^3$:

בסיס $E = ((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1))$,

בסיס $B = ((1,1,1),(1,1,0),(1,0,0))$.

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ כך שמתקיים: $[T]_E^E = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$. איזו מהמטריצות הבאות היא המטריצה $[T]_B^B$?

א. $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

ב. $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 3 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$

ג. $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

ד. $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

שאלה 5

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית הנתונה על ידי $T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y+z \\ x-y-z \\ 2x \end{bmatrix}$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. $\dim(Im(T \circ T)) = 2$.

ב. $\dim(Im(T)) \cdot \dim(Ker(T)) = 3$.

ג. T היא איזומורפיזם.

ד. $\dim(Im(T)) = 1$.

שאלה 6

יהיו $U_1 = span\{(1,1,1,1),(2,2,2,3)\}$, $U_2 = span\{(0,1,0,1),(1,0,1,0),(1,2,3,4)\}$ שני תת-מרחבים בתוך $\mathbb{R}^4$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. $U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4$.

ב. $U_1 \cup U_2$ הוא תת-מרחב 3-מימדי בתוך $\mathbb{R}^4$.

ג. $U_1 \subseteq U_2$.

ד. הוקטור $(-1,-1,-1,-1)$ שייך לתת-מרחב $U_1 \cap U_2$.

שאלה 7א (15 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 6 & -4 & 0 \\ 9 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה (אנו עובדים מעל $\mathbb{R}$).

הראו כי A לא לכסינה. נמקו את תשובתכם!

שאלה 7ב (10 נק׳)

תהא $A=\begin{bmatrix}6 & -4 & 0\\ 9 & -6 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$ מטריצה (אנו עובדים מעל $\mathbb{R}$).

הראו כי A^2 לכסינה וחשבו את A^{2021}. נמקו את תשובתכם!

שאלה 8א (10 נק׳)

יהיו $U,V,W\subseteq\mathbb{R}^3$ תת-מרחבים וקטוריים הנתונים כך:

$$U=span\{(1,1,1),(1,-1,0)\},\quad V=span\{(0,1,-1),(1,1,1)\},\quad W=span\{(0,1,-1),(1,-1,0)\}.$$

חשבו בסיס עבור תת-מרחב $(U+V)\cap W$, וכן בסיס עבור תת-מרחב $U\cap W+V\cap W$.

שאלה 8ב (15 נק׳)

יהי $n\geq 1$. יהיו $U,V,W\subseteq\mathbb{R}^n$ תת-מרחבים וקטוריים.

הוכיחו או הפריכו (בעזרת דוגמא נגדית): בהכרח מתקיים $(U+V)\cap W=U\cap W+V\cap W$.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם.

שאלה 9 (25 נק׳)

נתבונן במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה סקאלרית סטנדרטית. יהיו

$$U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x+y+z=0\},\quad W=span\{(1,2,3)\}$$

תת-מרחבים ב-$\mathbb{R}^3$. יהי $\vec{v}\in\mathbb{R}^3$ וקטור עבורו מתקיים: ההיטל של $\vec{v}$ על U הוא הווקטור $(1,1,-2)$, וכן ההיטל של $\vec{v}$ על W הוא הווקטור $(-2,-4,-6)$.

חשבו את הווקטור $\vec{v}$. נמקו את תשובתכם!

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **295**

תשפ"א · סמסטר א' · מועד א'

שאלה 1

יהיו W, V, U מרחבים ווקטוריים מעל $\mathbb{R}$. יהיו $T : U \to V,\ S : V \to W$ העתקות לינאריות עבורן מתקיים: $S \circ T = 0$.
איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. $Im(S) \subseteq Ker(T)$

ב. $Im(T) \subseteq Ker(S)$

ג. $Ker(S) \subseteq Im(T)$

ד. $Im(T) = Ker(S)$

שאלה 2

יהיו $U = \text{Span}\{(1,0,1),(1,2,0)\}$, $W = \text{Span}\{(1,1,0)\}$ ב-$\mathbb{R}^3$.
איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. הווקטור $(1,0,0)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.

ב. הווקטור $(0,1,0)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.

ג. הווקטור $(0,0,1)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.

ד. שלושת הווקטורים $(1,0,0),(0,0,1),(0,1,0)$ לא שייכים למרחב $U^\perp + W$.

שאלה 3

עבור אילו ערכים של הפרמטר a הקבוצה הבאה ב-$\mathbb{R}^3$ בלתי-תלויה לינארית?

$$\begin{bmatrix} a \\ a-1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ a+2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ a-1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

א. כל $a \notin \{0, 1, -2\}$.

ב. כל $a \notin \{2, 1, -2\}$.

ג. רק עבור $a \in \{0, 1, -2\}$.

ד. כל $a \notin \{1, -2\}$.

שאלה 4

יהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תת-מרחבים במרחב ווקטורי V. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם לכל $v \in V$ קיימים $u_1 \in U_1, u_2 \in U_2, u_3 \in U_3$ עבורם $v = u_1 + u_2 + u_3$ אזי $\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) \geq \dim(V)$.

ב. אם $U_1 + U_2$ הוא סכום ישר וגם $U_2 + U_3$ הוא סכום ישר אזי $U_1 + U_3$ הוא סכום ישר.

ג. $\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) \leq \dim V$

ד. $\dim(U_1) + \dim(U_2) \leq \dim(U_1 + U_2 + U_3)$

שאלה 5

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^2$:

בסיס $B = ((-1,1),(1,1))$

בסיס $C = ((1,2),(2,1))$

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ כך שמתקיים: $[T]_B^B = \begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. $[T]_C^C = \begin{bmatrix}7/3 & 1/3\\ -5/3 & 1/3\end{bmatrix}$

ב. $[T]_C^C = \begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & 2\end{bmatrix}$

ג. $[T]_C^C = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

ד. $[T]_C^C = \begin{bmatrix}5/3 & -2/3\\ -1/3 & 4/3\end{bmatrix}$

שאלה 6

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ משולשת עליונה, עבורה $a_{1,1}=1, a_{2,2}=2, a_{3,3}=3$.

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

א. המטריצה A לכסינה אבל המטריצה A^2 לא לכסינה.

ב. לא ניתן לדעת האם המטריצות A, A^2 לכסינות על סמך המידע הנתון.

ג. המטריצה A לא לכסינה אבל המטריצה A^2 לכסינה.

ד. גם המטריצה A וגם המטריצה A^2 לכסינות.

שאלה 7 (25 נק׳)

יהי a מספר ממשי עבורו מתקיים: המטריצה $A=\begin{bmatrix}3 & a & -18\\ 0 & 3 & 9\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ לכסינה (מעל $\mathbb{R}$). מצאו את הערך של a ועבור ערך זה מצאו מטריצה הפיכה M כך שמתקיים: $M^{-1}AM$ אלכסונית. נמקו את תשובתכם!

שאלה 8א (10 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4,\ S:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ הנתונות ע״י

$$T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+y\\y+z\\z+x\\x+2y+z\end{bmatrix},\qquad S\begin{bmatrix}x\\y\\z\\w\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x-y\\y-z\\z-x\end{bmatrix}.$$

חשבו את $\dim Ker(T),\ \dim Im(S)$. נמקו את תשובתכם!

שאלה 8ב (15 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4,\ S:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ הנתונות ע״י

$$T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+y\\y+z\\z+x\\x+2y+z\end{bmatrix},\qquad S\begin{bmatrix}x\\y\\z\\w\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x-y\\y-z\\z-x\end{bmatrix}.$$

מצאו בסיס עבור המרחב $Ker(S)\cap Im(T)$. נמקו את תשובתכם!

שאלה 9א (15 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, עם מכפלה פנימית. יהי $U\subseteq V$ תת-מרחב וקטורי. תהי C_1 קבוצה בלתי תלויה לינארית בתוך U, ותהי C_2 קבוצה בלתי תלויה לינארית בתוך $U^\perp$.

הוכיחו או הפריכו: הקבוצה $C_1\cup C_2$ היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית בתוך V.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם לדעתכם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם.

שאלה 9ב (10 נק׳)

נתבונן במרחב $\mathbb{R}^4$ עם מכפלה סקלארית סטנדרטית. יהי $U=\mathrm{Span}\{(1,2,0,1),(2,5,-1,3)\}$ תת-מרחב ב-$\mathbb{R}^4$. מצאו וקטורים $u\in U,\ w\in U^\perp$ עבורם מתקיים: $u+w=(2,3,-4,1)$. נמקו את תשובתכם!

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **298**

תש"פ · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1 (12 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}3 & -6 & 0\\ -6 & 0 & 6\\ 0 & 6 & -3\end{pmatrix}$$

עם רכיבים ממשיים. מצאו מטריצה אורתוגונלית M, את המטריצה ההפוכה שלה M^{-1}, ומטריצה אלכסונית D כך ש-$M^{-1}AM=D$.

שאלה 2 (12 נק׳)

יהיה W תת המרחב במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית, המוגדר ע"י

$$W=\mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}\right\}.$$

חשבו את ההטלה האורתוגונלית של הווקטור $v=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$ למרחב W ומצאו את המרחק בין v ל-W.

שאלה 3 (12 נק׳)

נתונים תת מרחבים U,W ב-$\mathbb{R}^3$:

$$U=\mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\right\},\quad W=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\ :\ \begin{matrix}x+y+z=0\\2x+y+3z=0\end{matrix}\right\}.$$

מצאו בסיס של $U+W$. נמקו.

שאלה 4 (12 נק׳)

תהא $\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ קבוצת וקטורים במרחב וקטורי V. ידוע כי הקבוצה $\{v_1-v_2,v_2-v_3,v_3-v_4\}$ ת"ל וכי הקבוצה $\{v_2,v_3,v_4\}$ בת"ל. הוכיחו כי $v_1\in\mathrm{Span}\{v_2,v_3,v_4\}$.

שאלה 5 (12 נק׳)

יהא $M_n(F)$ מרחב המטריצות הרבועיות בגודל $n\times n$ מעל שדה F. תהיה B מטריצה ב-$M_n(F)$. העתקה $T:M_n(F)\to M_n(F)$ מוגדרת ע"י $T(A)=BA$.

הוכיחו כי T העתקה לינארית. הוכיחו כי T חד-חד ערכית אם ורק אם המטריצה B הפיכה.

שאלה 6 (5 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי ו-U,W תת מרחבים בו. אז $(U+W)\cup U$ הוא תת מרחב של V

א. אף פעם לא

ב. תמיד

ג. רק אם $U\subseteq W$

ד. רק אם $W\subseteq U$ או $U\subseteq W$

ה. רק אם $W\subseteq U$.

שאלה 7 (5 נק׳)

יהיו $B_1=\{v_1,v_2\}$, $B_2=\{w_1,w_2\}$ שני בסיסים של מרחב V כך שמטריצת מעבר בין הבסיסים נתונה ע״י

$$[I]_{B_2}^{B_1}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}.$$

איזו מהטענות נכונה?

א. $v_1-v_2=-w_2-w_1$

ב. $v_2=w_1$

ג. $v_1+v_2=w_1+w_2$

ד. $w_2=v_1+2v_2$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 8 (5 נק׳)

איזה וקטור מאונך למרחב הפתרונות של המערכת $\begin{cases}3x-2y+2z-t=0\\ x+y+t=0\end{cases}$?

א. $\begin{pmatrix}4\\-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix}4\\-1\\2\\0\end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix}4\\-1\\2\\1\end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix}4\\-1\\2\\2\end{pmatrix}$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 9 (5 נק׳)

תהא A מטריצה רבועית מרוכבת ו-λ ערך עצמי של A. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. A לכסינה

ב. λ^2 ערך עצמי של A

ג. λ^2 ערך עצמי של A^2

ד. λ מספר ממשי.

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 10 (5 נק׳)

איזה פולינום בין הפולינומים הבאים הוא הפולינום האופייני $p_A(x)$ של המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}2 & -2 & 1\\ -1 & 3 & -1\\ 2 & -4 & 3\end{pmatrix}?$$

א. $(x-1)(x-6)^2$

ב. $x(x-1)(x-6)$

ג. $(x-1)^2(x-6)$

ד. $x(x-6)^2$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 11 (5 נק׳)

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$. איזו מטריצה מהמטריצות הבאות בהכרח לכסינה מעל $\mathbb{R}$?

א. $\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & a\end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix}a & a-b\\ 0 & b\end{pmatrix}$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 12 (5 נק׳)

תהא $T:V\to W$ העתקה לינארית כך שלכל רשימה בת״ל $S=\{v_1,\dots,v_n\}$ גם הרשימה $T(S)=\{T(v_1),\dots,T(v_n)\}$ בת״ל.
איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. T העתקה על אך לא בהכרח חד חד ערכית

ב. T העתקה חד חד ערכית אך לא בהכרח על

ג. T היא איזומורפיזם.

ד. $\dim(V)\geq\dim(W)$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 13 (5 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי ממימד סופי. תהא $T:V\to V$ העתקה לינארית. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. מטריצה של העתקה לינארית בהכרח הפיכה.

ב. מטריצה של העתקה לינארית בהכרח לכסינה.

ג. מטריצה של העתקה לינארית בהכרח סימטרית.

ד. אם $T:V\to V$ העתקה חד חד ערכית אז היא בהכרח על.

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **301**

תש"פ · סמסטר א' · מועד ב'

שאלה 1 (12 נק')

נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}2&1&-2\\2&1&-2\\-1&1&1\end{pmatrix}$. מצאו את הפולינום האופייני, את הערכים העצמיים ואת המרחבים העצמיים של A, וגם מטריצה הפיכה C ומטריצה אלכסונית D עבורן מתקיים: $C^{-1}AC=D$.

שאלה 2 (12 נק')

במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית נתון תת מרחב $W=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\middle|\,2x-y+2z=0\right\}$ ווקטור $u=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$. מצאו את הווקטור הקרוב ביותר לווקטור u בתת מרחב W. מהו המרחק בין u לבין W?

שאלה 3 (12 נק')

עבור אילו ערכים של פרמטר מרוכב λ הרשימה $B=\left\langle\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\\lambda\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\\lambda\end{pmatrix}\right\rangle$ היא בסיס של $\mathbb{C}^3$? לכל ערך כזה, מצאו את וקטור הקואורדינטות $\left[\begin{pmatrix}1\\i\\i\end{pmatrix}\right]_B$.

שאלה 4 (12 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $T:V\to V$ אופרטור לינארי ו-$U,W\subseteq V$ תת מרחבים אז מתקיים $T(U\cap W)=T(U)\cap T(W)$.

שאלה 5 (12 נק')

נתונה מטריצה $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת: $A^t=-A$. הוכיחו כי לכל וקטור $v\in\mathbb{R}^n$ מתקיים: $v\perp Av$ ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית ב-$\mathbb{R}^n$.

שאלה 6 (5 נק')

נתונים תת מרחבים $W=\operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}\right\}$, $U=\operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\0\\2\end{pmatrix}\right\}$ ב-$\mathbb{R}^3$. אז בהכרח מתקיים:

א. $\dim(U+W)=2$

ב. $\dim(U+W)=3$

ג. $\dim(U+W)=1$

ד. $\dim(U+W)=4$

ה. $\dim(U+W)=0$

שאלה 7 (5 נק׳)

הישר ℓ ב-$\mathbb{R}^3$ נתון ע״י $\ell = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| \begin{array}{l} x - 2y - z = 1, \\ x + y + z = 0 \end{array} \right\}$. איזה מהווקטורים הבאים מאונך לישר ℓ?

א. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

ה. $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

שאלה 8 (5 נק׳)

קבוצת כל הערכים של פרמטר ממשי t עבורם המטריצה $\begin{pmatrix} t & 0 & 3 \\ 0 & t & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ הפיכה היא:

א. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0, 3\}$

ב. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 3, 5\}$

ג. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0, 5\}$

ד. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0, 3, 5\}$

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 9 (5 נק׳)

במרחב וקטורי V נתונים ארבעה בסיסים: $B = \langle b_1, b_2 \rangle,\ C = \langle c_1, c_2 \rangle,\ D = \langle b_2, b_1 \rangle,\ E = \langle c_1 - c_2, c_1 \rangle$. ידוע ש-$[I]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. אז

א. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$

ב. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

ג. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

ד. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ה. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$

שאלה 10 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A \in M_{3\times 2}(F)$ ו-$B \in M_{2\times 3}(F)$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

ב. $\det(AB) = 0$

ג. $\det(BA) = 0$

ד. $\det(AB) \neq 0$

ה. $\det(BA) \neq 0$

שאלה 11 (5 נק׳)

תהי $T : V \to W$ העתקה לינארית ויהיו $v_1, \ldots, v_n \in V$ וקטורים כלשהם. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם $\langle v_1, \ldots, v_n \rangle$ פורשת את V ו-T חד-חד-ערכית אז $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ פורשת את W;

ב. אם $\langle v_1, \ldots, v_n \rangle$ בת״ל ו-T על אז $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ בת״ל;

ג. אם $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ בסיס של W אז T חד-חד-ערכית;

ד. אם $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ בסיס של W אז T על;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 12 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $A + B + BA = I$. ידוע ש-1 הוא ערך עצמי של A. אז בהכרח מתקיים:

א. 2 הוא ערך עצמי של B;

ב. 2 הוא ערך עצמי של A;

ג. B אינה הפיכה;

ד. A אינה הפיכה;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 13 (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ כך שהפונקציה $f(u, w) = u^t A w$ היא מכפלה פנימית ב-$\mathbb{R}^2$. איזו מהטענות הבאות לגבי מטריצה A **אינה** בהכרח נכונה?

א. A סימטרית;

ב. $A^t A$ הפיכה;

ג. $I - A$ לכסינה;

ד. $\frac{1}{2}(A + A^t)$ אורתוגונלית;

ה. $\det(A + A^t) \neq 0$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **304**

תש"פ · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1 (12 נק׳)

חשבו את הדטרמיננטה

$$\det\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\2&2&2&2&1\\3&3&3&2&1\\4&4&3&2&1\\5&4&3&2&1\end{pmatrix}.$$

שאלה 2 (12 נק׳)

במרחב $\mathbb{R}^2$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית, מצאו וקטור u כך שההטלה האורתוגונלית של u על $Span\left\{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\}$ היא $\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ וההטלה האורתוגונלית של u על $Span\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\}$ היא $\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$.

שאלה 3 (12 נק׳)

נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$. מצאו את הפולינום האופייני, את הערכים העצמיים ואת המרחבים העצמיים של A, וגם מטריצה הפיכה C ומטריצה אלכסונית D עבורן מתקיים: $A=CDC^{-1}$. כמו כן, מצאו נוסחה מפורשת עבור A^{2020}.

שאלה 4 (12 נק׳)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם $T:V\to V$ אופרטור לינארי ו-$U,W\subseteq V$ תת מרחבים אז $T(U+W)=T(U)+T(W)$, כאשר $T(X)$ מסמן את התמונה של תת קבוצה $X\subseteq V$, כלומר $T(X)=\{T(v)\mid v\in X\}$.

שאלה 5 (12 נק׳)

במרחב מכפלה פנימית V ממימד סופי, נתונים תת מרחב $W\subset V$ ווקטור $u\in V$. ידוע שהמרחק מהווקטור u לתת מרחב W הוא 3 והמרחק מהווקטור u לתת מרחב $W^{\perp}$ הוא 4. הוכיחו כי $\|u\|=5$.

שאלה 6 (5 נק׳)

נתונים תת מרחבים $W=Span\left\{\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}\right\}$, $U=Span\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ ב-$\mathbb{R}^3$. אז בהכרח מתקיים:

א. $\dim(U\cap W)=0$

ב. $\dim(U\cap W)=1$

ג. $\dim(U\cap W)=2$

ד. $\dim(U\cap W)=3$

ה. $\dim(U\cap W)=4$

שאלה 7 (5 נק׳)

נתון תת מרחב $W = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\}$ במרחב $\mathbb{C}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית. איזה וקטור מהווקטורים הבאים מאונך ל-W?

א. $\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}$

ה. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

שאלה 8 (5 נק׳)

קבוצת כל הערכים של פרמטר ממשי t עבורם למערכת $\begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 2t-1 & 2 \\ 0 & 0 & 3+t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ פתרון יחיד היא:

א. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 1, -3\}$

ב. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 1, 3\}$

ג. $\{1, 3\}$

ד. $\{1, -3\}$

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 9 (5 נק׳)

במרחב $\mathbb{R}^2$ נתונים שני בסיסים: $B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$, $C = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$. יהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ אופרטור לינארי עבורו מתקיים: $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. אז

א. $[T]_C^C = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

ב. $[T]_C^C = \begin{pmatrix} 9 & -4 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}$

ג. $[T]_C^C = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$

ד. $[T]_C^C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ה. $[T]_C^C = \begin{pmatrix} -2 & -9 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

שאלה 10 (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. אז מתקיים:

א. A לכסינה אורתוגונלית;

ב. A אינה לכסינה אורתוגונלית אבל A לכסינה מעל $\mathbb{R}$;

ג. A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אבל A לכסינה מעל $\mathbb{C}$;

ד. A אינה לכסינה מעל $\mathbb{C}$;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 11 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות: $ABA = BAB$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $AB = BA$;

ב. אם A הפיכה אז B הפיכה;

ג. $A = B$ או $A = 0$;

ד. אם AB הפיכה אז $\det A = \det B$;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 12 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\operatorname{rank}(A+B) \le \operatorname{rank}(A-B)$;

ב. $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(BA)$;

ג. $\operatorname{rank}(A-B) \le \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B)$;

ד. $\operatorname{rank}(AB) \ge \operatorname{rank}(A)\operatorname{rank}(B)$;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 13 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $AB - 2A = I$. ידוע ש-1 הוא ערך עצמי של A. אז בהכרח מתקיים:

א. B לכסינה;

ב. A לכסינה;

ג. 3 הוא ערך עצמי של B;

ד. 3 הוא ערך עצמי של A;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **307**

תשע"ט · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1א1 (6 נק׳)

נתון תת מרחב $W = Span\{\vec{v}_1 = (-1,2,5),\ \vec{v}_2 = (2,-1,-1),\ \vec{v}_3 = (2,0,\lambda)\}$ של $\mathbb{R}^3$ ווקטור $\vec{b} = (-7,0,8)$.
עבור אילו ערכי הפרמטר λ הווקטור $\vec{b}$ שייך ל-W?

שאלה 1א2 (4 נק׳)

נתון תת מרחב $W = Span\{\vec{v}_1 = (-1,2,5),\ \vec{v}_2 = (2,-1,-1),\ \vec{v}_3 = (2,0,\lambda)\}$ של $\mathbb{R}^3$ ווקטור $\vec{b} = (-7,0,8)$.
האם קיים λ כך שהווקטור $\vec{v}_3$ מאונך ל-$Span\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$? אם כן מצאו אותם, אם לא נמקו.

שאלה 1ב (10 נק׳)

פתרו את המשוואה $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\cdot X = X\cdot\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ כאשר $X \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

שאלה 2א (5 נק׳)

הגדירו מה הוא תת מרחב של מרחב וקטורי V מעל שדה F. האם הקבוצה $\Omega = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x \le y,\ y \ge 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$? נמקו.

שאלה 2ב1 (7 נק׳)

נתונים שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}_{\le 3}[x]$:

$$U = \mathrm{Span}\{x^3+x-2,\ 3x^3+2x^2+x,\ x^2-x+3\}.$$

$$W = \left\{ ax^3+bx^2+cx+d : \begin{cases} a-2b+c+d=0 \\ a+c-d=0 \end{cases} \right\},$$

מצאו בסיס ומימד של U ו-W.

שאלה 2ב2 (5 נק׳)

נתונים שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}_{\le 3}[x]$:

$$U = \mathrm{Span}\{x^3+x-2,\ 3x^3+2x^2+x,\ x^2-x+3\}.$$

$$W = \left\{ ax^3+bx^2+cx+d : \begin{cases} a-2b+c+d=0 \\ a+c-d=0 \end{cases} \right\},$$

מצאו בסיס ומימד של $W+U$.

שאלה 2ב3 (8 נק׳)

נתונים שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}_{\le 3}[x]$:

$$U = \mathrm{Span}\{x^3+x-2,\ 3x^3+2x^2+x,\ x^2-x+3\}.$$

$$W = \left\{ ax^3+bx^2+cx+d : \begin{cases} a-2b+c+d=0 \\ a+c-d=0 \end{cases} \right\},$$

מצאו בסיס ומימד של $W\cap U$. האם הסכום $W+U$ ישר?

שאלה 3א (5 נק׳)

נתונים: מספר טבעי $n\in\mathbb{N}$, שדה F ומטריצה $C\in M_{n\times n}(F)$. נגדיר ט"ל $T : M_{n\times n}(F)\to M_{n\times n}(F)$ על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(A) = C^{-1}AC,\quad A\in M_{n\times n}(F).$$

הוכיחו כי $\operatorname{tr} T(A) = \operatorname{tr} A$ לכל $A\in M_{n\times n}(F)$.

שאלה 3ב (5 נק׳)

נתונים: מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$, שדה F ומטריצה $C \in M_{n\times n}(F)$. נגדיר ט״ל $T : M_{n\times n}(F) \to M_{n\times n}(F)$ על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(A) = C^{-1}AC, \quad A \in M_{n\times n}(F).$$

הוכיחו כי לכל $A \in M_{n\times n}(F)$ המטריצה $T(A)$ הפיכה אם״ם A הפיכה.

שאלה 3ג (5 נק׳)

נתונים: מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$, שדה F ומטריצה $C \in M_{n\times n}(F)$. נגדיר ט״ל $T : M_{n\times n}(F) \to M_{n\times n}(F)$ על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(A) = C^{-1}AC, \quad A \in M_{n\times n}(F).$$

חשבו את $\dim \operatorname{Ker}(T)$ ואת $\dim \operatorname{Im}(T)$.

שאלה 3ד (15 נק׳)

נתונים: מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$, שדה F ומטריצה $C \in M_{n\times n}(F)$. נגדיר ט״ל $T : M_{n\times n}(F) \to M_{n\times n}(F)$ על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(A) = C^{-1}AC, \quad A \in M_{n\times n}(F).$$

יהיו $F = \mathbb{R}, n = 2$ ו-$C = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. הוכיחו כי הקבוצה

$$B = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מהווה בסיס של $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ ומצאו את המטריצה המייצגת $[T]_B$ של T בבסיס B.

שאלה 4א (10 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ט״ל שמקיימת את התנאים

(1) $T\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix}$

(2) הווקטור $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ הוא לא וקטור עצמי של T.

חשבו את $\dim \operatorname{Im}(T)$.

שאלה 4ב1 (2 נק׳)

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ וידוע כי $\lambda_1 = 9$ הוא ערך עצמי של A.

הוכיחו כי A לכסינה.

שאלה 4ב2 (10 נק׳)

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ וידוע כי $\lambda_1 = 9$ הוא ערך עצמי של A.

מצאו בסיס אורתונורמלי B של $\mathbb{R}^3$ שמלכסן את A.

שאלה 4ב3 (3 נק׳)

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ וידוע כי $\lambda_1 = 9$ הוא ערך עצמי של A.

מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **309**

תשע״ט · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1א1 (4 נק׳)

נתונה מטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 1 & -2\\ -1 & -5 & 4 & 13\end{pmatrix}$$

מעל שדה $\mathbb{R}$.

מצאו את הדרגה של A ובסיס של $\mathrm{Col}(A)$;

שאלה 1א2 (6 נק׳)

נתונה מטריצה

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 1 & -2\\ -1 & -5 & 4 & 13\end{pmatrix}$$

מעל שדה $\mathbb{R}$.

עבור אילו ערכי הפרמטר λ הווקטור $\bar{v}=(\lambda,2,-1)$ שייך למרחב העמודות של A? נמקו.

שאלה 1ב1 (5 נק׳)

נתונים וקטורים $\vec{v}_1=(2,1,2),\ \vec{v}_2=(-2,2,1),\ \vec{v}_3=(3,2,3)$ ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

מצאו את הווקטור $\vec{v}\in\mathbb{R}^3$ שמאונך לוקטורים $\vec{v}_1,\vec{v}_2$ ומקיים את התנאי $(\vec{v},\vec{v}_3)=2$.

שאלה 1ב2 (5 נק׳)

נתונים וקטורים $\vec{v}_1=(2,1,2),\ \vec{v}_2=(-2,2,1),\ \vec{v}_3=(3,2,3)$ ב־$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

מצאו את ההטלה המאונכת של הווקטור $\vec{u}=(1,2,-3)$ על $V=Span\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$. נמקו.

שאלה 2א (15 נק׳)

תהא $T:V\to V$ ט״ל במרחב וקטורי V ממימד סופי מעל שדה F. הוכיחו כי T היא על אם ורק אם 0 הוא אינו ערך עצמי של T.

שאלה 2ב (15 נק׳)

$T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}^3$ ט״ל מוגדרת על ידי הנוסחה

$$T(p(x))=\begin{pmatrix}2p(0)\\ p(1)\\ 3p(1)-p(0)\end{pmatrix}$$

כאשר $p(x)\in\mathbb{R}_{\le 2}[x]$. מצאו את המטריצה המייצגת A של T ביחס לבסיסים $B_{\mathbb{R}_{\le 2}[x]}=\{1,1+x,x+x^2\}$ ו־

$$B_{\mathbb{R}^3}=\left\{\vec{v}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\vec{v}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix},\vec{v}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}.$$

שאלה 3ב1 (5 נק׳)

$T : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ ט״ל מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

מצאו בסיס ומימד של $\mathrm{Ker}(T)$ ושל $\mathrm{Im}(T)$;

שאלה 3ב2 (4 נק׳)

$T : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ ט״ל מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

מצאו בסיס ומימד של $\mathrm{Ker}(T) + \mathrm{Im}(T)$;

שאלה 3ב3 (4 נק׳)

$T : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ ט״ל מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

מצאו בסיס ומימד של $\mathrm{Ker}(T) \cap \mathrm{Im}(T)$;

שאלה 3ב4 (7 נק׳)

$T : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ ט״ל מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

האם הטרנספורמציה הליניארית $T + I$, כאשר I היא טרנספורמצית הזהות של $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, הפיכה? נמקו.

שאלה 4ב1 (4 נק׳)

$T : \mathbb{R}_{\le 2}[x] \to \mathbb{R}_{\le 2}[x]$ העתקה מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(p(x)) = x \cdot p'(x) + p(x+1), \qquad p(x) \in \mathbb{R}_{\le 2}[x].$$

הוכיחו כי T מהווה טרנספורמציה ליניארית.

שאלה 4ב2 (4 נק׳)

$T : \mathbb{R}_{\le 2}[x] \to \mathbb{R}_{\le 2}[x]$ העתקה מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(p(x)) = x \cdot p'(x) + p(x+1), \qquad p(x) \in \mathbb{R}_{\le 2}[x].$$

מצאו את המטריצה המייצגת A של T בבסיס הסטנדרטי $E = \{1, x, x^2\}$

שאלה 4ב3 (4 נק׳)

$T : \mathbb{R}_{\le 2}[x] \to \mathbb{R}_{\le 2}[x]$ העתקה מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(p(x)) = x \cdot p'(x) + p(x+1), \qquad p(x) \in \mathbb{R}_{\le 2}[x].$$

הוכיחו כי T לכסינה ומצאו בסיס מלכסן B שלה;

שאלה 4בב (8 נק׳)

העתקה מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה: $T : \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$

$$T(p(x)) = x \cdot p'(x) + p(x+1), \qquad p(x) \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x].$$

מצאו מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P ו־P^{-1} כך שמתקיים $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **313**

תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ג׳

שאלה 1א

יהיה V מרחב וקטורי ו־$W \subset V$ תת קבוצה. אלו תנאים חייבים להתקיים על מנת ש־W יהיה תת מרחב של V? תנו דוגמא של קבוצה ב־$\mathbb{R}^4$ שהיא איננה תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$.

שאלה 1ב

יהיו $V, W \subset \mathbb{R}^4$ תת מרחבים המקיימים את שני התנאים הבאים:

- $V = Span\left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\7\\17\\12\end{pmatrix} \right\}$
- $\dim(W) \leq 2$ ו־$V \cup W$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס של המרחב $V + W$.

שאלה 2א

מצאו מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את שני התנאים הבאים:

- הוקטורים $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ שייכים למרחב הפתרונות של A.
- לממ״ל $Ax = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ קיים פתרון.

שאלה 2ב

מצאו את מטריצה הפוכה של המטריצה

$$B = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\1 & 0 & 2\\0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

שאלה 3א

תהא $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ העתקה לינארית המוגדרת ע״י

$$S\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = x_1 - 2x_3.$$

תהא $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית חד חד ערכית המקיימת $Im(T) = Ker(S)$.
מצאו את n. אם הנכם משתמשים במשפט- צטטו אותו במפורש.

שאלה 3ב

תהא $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י

$$S\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 - 2x_3.$$

תהא $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית חד חד ערכית המקיימת $Im(T) = Ker(S)$.
תנו דוגמא למטריצה A כך ש־$T(v) = Av$ מקיימת את התנאי השאלה.

שאלה 4 (20 נק׳)

תהא $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{C})$ מטריצה המקיימת את שני התנאים הבאים

- $p_A(t) = (x^2+1)(x^2-ix+2)$
- $rk(A+iI) = 3$

הוכיחו כי A אינה לכסינה. אם הנכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורש.

שאלה 5א

במרחב מכפלה פנימית $\mathbb{R}^n$ תהיה $S = \{v_1, v_2, \dots v_m\}$ קבוצה פורשת. הוכיחו כי אם v_0 מאונך לכל וקטור ב־S אז v_0 הוא וקטור ה־0.

שאלה 5ב

במרחב $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית חשבו את המרחק מהוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ לתת מרחב

$$W = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **317**

תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1ב (10 נק׳)

הראו שהקבוצה

$$S = \{u_1 = (-1, 2, 2), u_2 = (2, -1, 2), u_3 = (2, 2, 1), u_4 = (2, 2, 2)\}$$

פורשת את $\mathbb{R}^3$ ומצאו תת קבוצה של S המהווה בסיס ל־$\mathbb{R}^3$.

שאלה 1ג (10 נק׳)

השלימו את הקבוצה

$$\{v_1 = (-2, 4, 3), v_2 = (2, 1, 0)\}$$

לבסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית.

שאלה 2א (8 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

הראו ש־$B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ קבוצה פורשת את V.

שאלה 2ב (6 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to V$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע״י

$$T(1,0,0) = v_1, \quad T(0,1,0) = v_2, \quad T(0,0,1) = v_3.$$

נתון כי T מהווה איזומורפיזם. הוכיחו כי הקבוצה $B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ מהווה בסיס ל־V.

שאלה 2ג (6 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to V$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע״י

$$T(1,0,0) = v_1, \quad T(0,1,0) = v_2, \quad T(0,0,1) = v_3.$$

נתון כי T מהווה איזומורפיזם. נסמן $B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ (בסיס של V). מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_B^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.

שאלה 3א (8 נק׳)

יהיו

$$U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid y + w = 4z\}$$
$$W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = w,\ y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס ל־U ול־W.

שאלה 3ב (6 נק׳)

יהיו

$$U = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid y + w = 4z\}$$
$$W = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = w,\ y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

חשבו את $\dim(U \cap W)$.

שאלה 3ג (6 נק׳)

יהיו

$$U = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid y + w = 4z\}$$
$$W = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = w,\ y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס ל־$U + W$.

שאלה 4א (6 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

הראו ש־4 הוא ערך עצמי של A, ומצאו בסיס למרחב העצמי המתאים לערך עצמי 4.

שאלה 4ב (8 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

מצאו את שאר הערכים העצמיים של A. לכל ערך עצמי מצאו את בסיס למרחב העצמי השייך לו.

שאלה 4ג (6 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

חשבו את ההטלה האורתוגונלית של $w = (-2, 2, 1)$ על המרחב העצמי השייך לערך עצמי 4.

שאלה 5א (5 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} k & k \\ 4 & 3k \end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k \in \mathbb{C}$.

מצאו את כל ערכי k עבורם A מטריצה הפיכה.

שאלה 5ב (8 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}k & k\\ 4 & 3k\end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k\in\mathbb{C}$.

מצאו את A^{-1} עבור ערכי k שמצאתם בסעיף א׳.

שאלה 5ג (7 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}k & k\\ 4 & 3k\end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k\in\mathbb{C}$.

מצאו כל הערכים של k כך שהמטריצה A אינה לכסינה מעל השדה $\mathbb{C}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **319**

תשע"ט · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1ב1 (7 נק׳)

יהיה V מרחב וקטורי מעל שדה R. תהיה קבוצת וקטורים $S=\{v_1,v_2,v_3\}\subset V$ בלתי תלויה לינארית. נגדיר

$$U=Span\{v_1+v_2,v_1+v_3\},\quad W=Span\{v_1-v_2,v_2-v_3\}$$

הראו כי $U\neq W$ וחשבו את $\dim(U),\dim(W)$.

שאלה 1ב2 (8 נק׳)

יהיה V מרחב וקטורי מעל שדה R. תהיה קבוצת וקטורים $S=\{v_1,v_2,v_3\}\subset V$ בלתי תלויה לינארית. נגדיר

$$U=Span\{v_1+v_2,v_1+v_3\},\quad W=Span\{v_1-v_2,v_2-v_3\}$$

מצאו בסיס של $U\cap W$ ובסיס של $U+W$ (במונחים של v_1,v_2,v_3).

שאלה 2א (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(R)$.

$$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$$

מצאו תנאי עבור הערכים a,b כך ש המטריצה A תהיה הפיכה.

שאלה 2ב (10 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(R)$.

$$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$$

לכל הערכים של a,b חשבו את הדרגה של המטריצה A. נמקו.

שאלה 2ג (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(R)$.

$$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$$

האם A ניתנת ללכסון לכל הערכים a,b? נמקו. אם הנכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורש.

שאלה 3א (5 נק׳)

תהיה $T:R^3\to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y+z\\3z-2x+y\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס B_1 של $Ker(T)$.

שאלה 3ב (5 נק׳)

תהיה $T : R^3 \to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע״י

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ 3z - 2x + y \end{pmatrix}$$

מצאו וקטור v ב־R^3 המקיים

$$v \in Ker(T)^{\perp}, \quad T(v) = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

שאלה 3ג (10 נק׳)

תהיה $T : R^3 \to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע״י

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ 3z - 2x + y \end{pmatrix}$$

חשבו את המטריצה $[T]_E^B$ כאשר

$$B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle,$$

ו־E הוא הבסיס הסטנדרטי של R^2.

שאלה 4א (8 נק׳)

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
מצאו דוגמא של תת מרחבים U, W של R^2 כך ש־$U \oplus W = R^2$. מצאו בסיס של $U^{\perp}, W^{\perp}$ והראו במפורש ש־$U^{\perp} \oplus W^{\perp} = R^2$.

שאלה 4ב1 (4 נק׳)

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
יהיו U, W תת מרחבים של מרחב R^n המקיימים $U \oplus W = R^n$.
הוכיחו כי $\dim(U^{\perp}) + \dim(W^{\perp}) = n$.

שאלה 4ב2 (8 נק׳)

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
יהיו U, W תת מרחבים של מרחב R^n המקיימים $U \oplus W = R^n$.
הוכיחו כי $U^{\perp} \cap W^{\perp} = \{0\}$. הסיקו כי $U^{\perp} \oplus W^{\perp} = R^n$.

שאלה 5א (10 נק׳)

תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

הוכיחו כי עבור t ממשי חיובי המטריצה $A(t)$ לכסינה מעל שדה הממשיים. מצאו את המטריצה מלכסנת $M(t)$, ומטריצה אלכסונית $D(t)$ התלויות בפרמטר t כך ש

$$M(t)^{-1} A(t) M(t) = D(t)$$

שאלה 5ב (5 נק׳)

תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

האם המטריצה לכסינה עבור $t = 0$? נמקו. אם הנכם משתמשים במשפט צטטו אותו במפורט.

שאלה 5ג (5 נק׳)

תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

הראו כי עבור t ממשי שלילי המטריצה אינה לכסינה מעל ממשיים אך לכסינה מעל מרוכבים. אין צורך לחשב את המטריצה האלכסונית ואת המטריצה המלכסנת.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **322**

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ג'

שאלה 1א (10 נק')

יהיו V ו־W מרחבים וקטוריים מעל השדה F כך ש־$\dim V$ חיובי וסופי. תהי $T : V \to W$ טרנספורמציה לינארית, ויהי k מספר טבעי כך ש־$1 \leq k \leq \dim V$.

יהיו $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k} \in V$ כך ש־$\{T(\vec{v_1}), T(\vec{v_2}), T(\vec{v_3}), \ldots, T(\vec{v_k})\}$ קבוצה בלתי־תלויה של וקטורים ב־W. הוכיחו כי $\{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k}\}$ קבוצה בלתי־תלויה ב־V.

שאלה 1ב (10 נק')

יהיו V ו־W מרחבים וקטוריים מעל השדה F כך ש־$\dim V$ חיובי וסופי. תהי $T : V \to W$ טרנספורמציה לינארית, ויהי k מספר טבעי כך ש־$1 \leq k \leq \dim V$.

נניח שלכל $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k} \in V$ מתקיים התנאי שאם $\{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k}\}$ קבוצה בלתי־תלויה ב־V אז $\{T(\vec{v_1}), T(\vec{v_2}), T(\vec{v_3}), \ldots, T(\vec{v_k})\}$ קבוצה בלתי־תלויה של וקטורים ב־W. הוכיחו כי הטרנספורמציה T חד־חד ערכית.

שאלה 2א (10 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

יהי $\vec{v_1}$ וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי λ_1 ויהי $\vec{v_2}$ וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי λ_2, כאשר $\lambda_1 \neq \lambda_2$. הוכיחו כי $\vec{v_1} + \vec{v_2}$ וקטור שונה מ־$\vec{0}$ שאינו וקטור עצמי של A. [רמז: אפשר להשתמש בעובדה שהוכחנו בכיתה ש־$\vec{v_1}$ ו־$\vec{v_2}$ בלתי־תלויים.]

שאלה 2ב (10 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

נניח שכל וקטור $\vec{v} \in F^n$ כך ש־$\vec{v} \neq \vec{0}$ הוא וקטור עצמי של A. הוכיחו שקיים סקלר $c \in F$ כך ש־$A = cI_n$.

שאלה 3א (10 נק')

יהי F שדה ויהי $a \in F$. פתרו את המשוואה

$$\det \begin{pmatrix} a+x & a-x & a-x \\ a-x & a+x & a-x \\ a-x & a-x & a+x \end{pmatrix} = 0.$$

[רמז: הפעולות האלמנטריות על השורות (או על העמודות) של המטריצה יכולות לעזור כאן.]

שאלה 3ב (10 נק')

תהיינה A ו־B שתי מטריצות סימטריות מאותו הסדר מעל אותו השדה F. הוכיחו כי AB סימטרית $\Leftrightarrow AB = BA$.

שאלה 4 (20 נק')

חשבו את המטריצה ההופכית של המטריצה $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 8 \\ 7 & 11 & 5 \\ -5 & 9 & -7 \end{pmatrix}$.

שאלה 5א (8 נק')

תהי $W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \mid p(x) = x \cdot p'(x)\}$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$.

הראו ש־W מהווה תת־**מרחב** של $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

שאלה 5ב (12 נק׳)

תהי $W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \mid p(x) = x \cdot p'(x)\}$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה 6א (6 נק׳)

יהי $T : M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע״י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
הראו כי T אופרטור **לינארי**.

שאלה 6ב (7 נק׳)

יהי $T : M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע״י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
מצאו בסיס ומימד עבור $\operatorname{Ker} T$.

שאלה 6ג (7 נק׳)

יהי $T : M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע״י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
מצאו בסיס ומימד עבור $\operatorname{Im} T$.

שאלה 7א (10 נק׳)

תהיינה A ו־B שתי מטריצות דומות מעל אותו השדה F. הוכיחו כי A הפיכה $\Leftrightarrow$ B הפיכה.

שאלה 7ב (10 נק׳)

הוכיחו כי שתי המטריצות $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ ו־$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ אינן דומות.

שאלה 8 (20 נק׳)

יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד סופי מעל $\mathbb{C}$ ונגדיר את הנורמה של כל וקטור $\vec{u} \in V$ בדרך הרגילה: $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$.
הוכיחו כי לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$ מתקיימת הנוסחה

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4}\left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 + i\,\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 - i\,\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 \right).$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **324**

תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (20 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{v_1}, \vec{v_2}$ ו־$\vec{v_3}$ שלושה וקטורים ב־V. הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}) = \mathrm{Span}(\vec{v_1} + \vec{v_2},\ \vec{v_2} + \vec{v_3},\ \vec{v_3} + \vec{v_1}).$$

שאלה 2א (10 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.
יהי $\lambda \in F$. הראו כי λ ערך עצמי של A $\Leftrightarrow$ ערך עצמי של A^t.

שאלה 2ב (10 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.
הוכיחו כי A לכסינה $\Leftrightarrow$ A^t לכסינה.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהי $n \geq 2$ ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F כך ש־$\det A = 0$. הוכיחו כי $\det(\mathrm{adj}\ A) = 0$ גם כן. [רמז: הראו קודם כל שזה נכון כאשר $A = 0_{nn}$. לאחר מכן הראו שאם $A \neq 0_{nn}$, ההנחה $\det(\mathrm{adj}\ A) \neq 0$ מובילה לסתירה.]

שאלה 3ב (10 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל שדה F ונניח ש־$A^2 = 2A$. הוכיחו כי המטריצה $A - I_n$ מטריצה הפיכה.

שאלה 4 (20 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות הלינאריות הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}(3+i)x + (-2+3i)y + (5+6i)z &= 6 - i \\ (-1+3i)x + (1+2i)y + (-1+3i)z &= -4 + 2i \\ (1+4i)x + (1+2i)y + (1+4i)z &= -4 + 2i\end{aligned}$$

חשבו את ערכו של y.

שאלה 5א (8 נק׳)

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V = M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$. נגדיר $W \subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה:

$$W = \{A \in M_{nn}(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}\ A = 0\}$$

הראו ש־W מהווה תת־**מרחב** של $M_{nn}(\mathbb{R})$.

שאלה 5ב (12 נק׳)

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V = M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$. נגדיר $W \subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה:

$$W = \{A \in M_{nn}(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}\ A = 0\}$$

יהי $n = 3$. מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה 6א (6 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי $T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}_{\le 2}[x]$ על־ידי $T(p)=p'+2p''$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$ ו־$p''(x)$ הנגזרת השנייה של $p(x)$. תהי $\mathcal{B}'=\langle 2+x+x^2,\ -3+x^2,\ -5-x+x^2\rangle$ קבוצה סדורה של פולינומים ב־$\mathbb{R}_{\le 2}[x]$.

הראו כי $\mathcal{B}'$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_{\le 2}[x]$.

שאלה 6ב (14 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי $T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}_{\le 2}[x]$ על־ידי $T(p)=p'+2p''$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$ ו־$p''(x)$ הנגזרת השנייה של $p(x)$. תהי $\mathcal{B}'=\langle 2+x+x^2,\ -3+x^2,\ -5-x+x^2\rangle$ קבוצה סדורה של פולינומים ב־$\mathbb{R}_{\le 2}[x]$.

חשבו את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$.

שאלה 7א (10 נק׳)

תהי A המטריצה $A=\begin{pmatrix}2&-1&0&1\\3&-3&0&4\\2&-1&1&0\\1&-1&0&2\end{pmatrix}$.

הוכיחו כי A אינה לכסינה מעל $\mathbb{Q}$.

שאלה 7ב (10 נק׳)

תהי A המטריצה $A=\begin{pmatrix}2&-1&0&1\\3&-3&0&4\\2&-1&1&0\\1&-1&0&2\end{pmatrix}$.

האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$? אם כן, מצאו מטריצה אלכסונית D שדומה ל־A; אם לא, הראו מדוע.

שאלה 8 (20 נק׳)

יהי W תת־המרחב של $\mathbb{C}^3$ הנתון על־ידי $W=\operatorname{Span}\big((1,i,1),\ (1+i,0,2)\big)$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל־W.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **327**

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד א'

שאלה 1 (20 נק')

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהיו $\vec{v_1}$ ו־$\vec{v_2}$ שני וקטורים בלתי־תלויים ב־V. הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}(\vec{v_1},\vec{v_2}) = \mathrm{Span}\big((1+2i)\,\vec{v_1}+(3-i)\vec{v_2},\ (5i)\,\vec{v_1}+(7+i)\vec{v_2}\big)$$

שאלה 2א (10 נק')

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n\times n$ מעל השדה F.

הראו כי $\operatorname{rank} A < n \Leftrightarrow 0$ ערך עצמי של A.

שאלה 2ב (10 נק')

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n\times n$ מעל השדה F.

נניח ש־A הפיכה ויהי $\lambda\in F$ ערך עצמי של A. הראו כי λ^{-1} ערך עצמי של A^{-1}.

שאלה 3א (10 נק')

יהי $n\geq 2$ ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n\times n$ מעל השדה F כך ש־$\det A = c \neq 0$. חשבו את $\det(\operatorname{adj} A)$.

שאלה 3ב (10 נק')

חשבו את הדטרמיננטה

$$\begin{vmatrix} 235 & 490 & 590 \\ 78 & 163 & 263 \\ 156 & 326 & 426 \end{vmatrix}.$$

שאלה 4 (20 נק')

תהי $A = \begin{pmatrix} 2+i & 1+i & 0 \\ 0 & 1-i & 5i \\ 0 & 0 & 3+i \end{pmatrix}$. חשבו את A^{-1}.

שאלה 5א (8 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V=M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n\times n$ מעל $\mathbb{R}$. נבחר במטריצה $A\in M_{nn}(\mathbb{R})$ ונגדיר $W\subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה: W היא קבוצת המטריצות $X\in M_{nn}(\mathbb{R})$ הסימטריות כך ש־$AX=XA$.

הראו ש־W מהווה תת־**מרחב** של $M_{nn}(\mathbb{R})$.

שאלה 5ב (12 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V=M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n\times n$ מעל $\mathbb{R}$. נבחר במטריצה $A\in M_{nn}(\mathbb{R})$ ונגדיר $W\subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה: W היא קבוצת המטריצות $X\in M_{nn}(\mathbb{R})$ הסימטריות כך ש־$AX=XA$.

יהי $n=2$ ותהי $A=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה 6א (4 נק׳)

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 3}[x]\to M_{22}(\mathbb{R})$ על־ידי $T(p)=\begin{pmatrix}p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix}$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

הראו כי T טרנספורמציה **לינארית**.

שאלה 6ב (8 נק׳)

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 3}[x]\to M_{22}(\mathbb{R})$ על־ידי $T(p)=\begin{pmatrix}p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix}$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

הראו כי T **על** $M_{22}(\mathbb{R})$.

שאלה 6ג (8 נק׳)

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 3}[x]\to M_{22}(\mathbb{R})$ על־ידי $T(p)=\begin{pmatrix}p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix}$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

חשבו את המטריצה המייצגת $[T]_{B'}^{B}$, כאשר $B=\langle 1,\ 2+x,\ 1+4x+x^2,\ x^3\rangle$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ ו־

$B'=\left\langle \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\rangle$ בסיס סדור ל־$M_{22}(\mathbb{R})$.

שאלה 7 (20 נק׳)

תהי $A=\begin{pmatrix}-10 & 18\\ -6 & 11\end{pmatrix}$. חשבו את A^{50}.

שאלה 8 (20 נק׳)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{u},\vec{v}\in V$. הוכיחו כי

$$\langle \vec{u},\vec{v}\rangle = 0 \Leftrightarrow \|\vec{u}\| \le \|\vec{u}+\alpha\vec{v}\|$$

לכל $\alpha\in\mathbb{R}$. (רמז: אם $\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\neq 0$ הראו שקיים $\alpha\in\mathbb{R}$ עבורו $\vec{u}+\alpha\vec{v}$ אורתוגונלי ל־$\vec{v}$.)

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **330**

תשע״ח · סמסטר א׳ · מועד ג׳

שאלה 1ב

תהיינה $T : V \to W, \quad S : W \to U$ העתקות לינאריות בין מרחבים וקטורים. נתון כי $S \circ T = 0$. הוכיחו כי $Ker(S) \supseteq Im(T)$.

שאלה 2א

יהיה $W \subseteq \mathbb{R}^4$ תת מרחב המוגדר ע״י:

$$W = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס ומימד של W.

שאלה 2ב

יהיה $W \subseteq \mathbb{R}^4$ תת מרחב המוגדר ע״י:

$$W = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו מטריצה B כך ש־$W = N(B)$.

שאלה 2ג

יהיה $W \subseteq \mathbb{R}^4$ תת מרחב המוגדר ע״י:

$$W = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו את בסיס של משלים אורתוגונלי ל־W ב־$\mathbb{R}^4$ ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית

שאלה 3א

יהיה $V = \mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית. לכל a ממשי נגדיר תת קבוצה $S(a)$ של V.

$$S(a) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a^2 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו לכל $a \in \mathbb{R}$ את המימד של $Span(S(a))$. נמקו.

שאלה 3ב

יהיה $V=\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית. לכל a ממשי נגדיר תת קבוצה $S(a)$ של V.

$$S(a)=\left\{\begin{pmatrix}1\\a\\a^2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\a^2\\a\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\a\\2a\end{pmatrix}\right\}$$

חשבו את ההטלה אורתוגונלית של הוקטור $v=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ על תת המרחב $Span(S(1))$. חשבו מרחק בין הווקטור v לבין ההטלה שלו.

שאלה 4א

תהא $S=\{v_1,\dots v_n\}$ קבוצת וקטורים בת"ל במרחב וקטורי V.
הוכיחו או הפריכו: אם לכל ווקטור $v\in V$ קבוצה $S\cup\{v\}=\{v_1,\dots,v_n,v\}$ תלוייה לינארית אז S היא קבוצה פורשת של V.

שאלה 4ב

נגדיר מטריצה רבועית A:

$$A=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&b&c\\d&e&c\end{pmatrix}$$

חשבו את $det(A)$ ע"י פרוט של כל השלבים. הוכיחו כי A הפיכה אם ורק אם

$$a\neq d,\quad b\neq e,\quad c\neq 0$$

שאלה 5א

יהיה $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ בסיס של מרחב וקטורי V. נתונה העתקה לינארית $T:V\to V$ המקיימת

$$T(v_1)=v_1+v_2-v_3,\quad T(v_2)=v_3,\quad T(v_3-v_1)=v_1-v_3$$

מצאו את מטריצה של T ביחס לבסיס B. בדקו היטב את חישובכם! סעיפים הבאים תלויים במטריצה שמצאתם!

שאלה 5ב

יהיה $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ בסיס של מרחב וקטורי V. נתונה העתקה לינארית $T:V\to V$ המקיימת

$$T(v_1)=v_1+v_2-v_3,\quad T(v_2)=v_3,\quad T(v_3-v_1)=v_1-v_3$$

מצאו את הערכים העצמיים של המטריצה $[T]_B^B$. ציינו את רבוי אלגברי ורבוי גאומטרי של כל ערך עצמי.

שאלה 5ג

יהיה $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ בסיס של מרחב וקטורי V. נתונה העתקה לינארית $T:V\to V$ המקיימת

$$T(v_1)=v_1+v_2-v_3,\quad T(v_2)=v_3,\quad T(v_3-v_1)=v_1-v_3$$

האם המטריצה $[T]_B^B$ לכסינה? נמקו. אם אתם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורט.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **333**

תשע"ח · סמסטר א' · מועד ב'

שאלה 1ב

נתונות תת קבוצות S_1, S_2 במרחב וקטורי V מעל שדה F.

$$S_1 = \{v_1, \dots, v_n\}, \quad S_2 = \{u_1, \dots, u_k\}$$

נגדיר $U = Span(S_1),\ W = Span(S_2)$. הוכיחו כי $U + W = Span(S_1 \cup S_2)$.

שאלה 2א

יהא $B_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של $V = \mathbb{R}^3$.

הוכיחו כי הקבוצות

$$B_2 = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_1 + v_3\}, \quad B_3 = \{v_3, v_1 + v_3, v_2 + v_3\}$$

הם בסיסים של V.

שאלה 2ב

יהא $B_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של $V = \mathbb{R}^3$.

תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י

$$T(v_3) = v_1 + v_2, \quad T(v_1 + v_3) = v_2 + v_3, \quad T(v_2 + v_3) = v_1 + v_3.$$

מצאו את מטריצה המייצגת $[T]_{B_1}^{B_1}$ של העתקה T.

שאלה 2ג

יהא $B_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של $V = \mathbb{R}^3$.

תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י

$$T(v_3) = v_1 + v_2, \quad T(v_1 + v_3) = v_2 + v_3, \quad T(v_2 + v_3) = v_1 + v_3.$$

האם T איזומורפיזם? נמקו.

שאלה 3א

יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. נגדיר תת מרחבים W_1, W_2 של V:

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} : \ x, y \in \mathbb{R} \right\}; \qquad W_2 = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס של W_1 ובסיס של W_2.

שאלה 3ב

יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. נגדיר תת מרחבים W_1, W_2 של V:

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} : \ x, y \in \mathbb{R} \right\}; \qquad W_2 = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס של $W_1 \cap W_2$.

שאלה 3ג

יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. נגדיר תת מרחבים W_1, W_2 של V:

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} : \ x,y \in \mathbb{R} \right\}; \qquad W_2 = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו תת מרחב W_3 של V המקיים $(W_1 \cap W_2) \oplus W_3 = V$.

שאלה 4א

נתונה מטריצה סימטרית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

הוכיחו כי $d = 3$ הוא ערך עצמי של A.

שאלה 4ב

נתונה מטריצה סימטרית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

מצאו את כל הערכים העצמיים וחישבו את רבוי אלגברי ורבוי גאומטרי של כל אחד מהם.

שאלה 4ג

נתונה מטריצה סימטרית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

חישבו את ההטלה האורתוגונלית של $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ על המרחב של וקטורים עצמיים השייכים לערך עצמי 3.

שאלה 4ד

נתונה מטריצה סימטרית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה אורתוגונלית M ומטריצה אלכסונית D כך ש־$M^{-1} \cdot A \cdot M = D$.

שאלה 5א

נתונות מטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

מצאו את מטריצה הפוכה של A על ידי פעולות אלמנטריות.

שאלה 5ב

נתונות מטריצות

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

מצאו את מטריצה הפוכה של B באמצעות מטריצה צמודה (מצורפת) $adj(B)$.

שאלה 5ג

נתונות מטריצות

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

האם קיימת מטריצה רבועית P כך ש־$APB=I_3$? אם כן - מצאו את P. אם לא-נמקו.

שאלה 5ד

נתונות מטריצות

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

האם קיימת מטריצה רבועית Q כך ש־$(A+B)Q=A$? אם כן - מצאו את Q. אם לא-נמקו.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **336**

תשע״ח · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1ב

נתונים:

- V מרחב וקטורי מעל שדה F,
- קבוצה $S_1 = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subset V$ בלתי תלויה לינארית
- $\beta_2, \ldots, \beta_n$ סקלרים ב־F.

הוכיחו כי הקבוצה

$$S_2 = \{v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n,\ v_2, \ldots, v_n\} \subset V$$

גם קבוצה בלתי תלויה לינארית.

שאלה 2א

יהא $V = \mathbb{R}^4$ ותת־מרחבים $U, W \subseteq V$ המוגדרים ע״י:

$$U = N(A), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 11 & 3 \end{pmatrix}, \qquad W = Span\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס של U ובסיס של W.

שאלה 2ב

יהא $V = \mathbb{R}^4$ ותת־מרחבים $U, W \subseteq V$ המוגדרים ע״י:

$$U = N(A), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 11 & 3 \end{pmatrix}, \qquad W = Span\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו את מטריצה B כך ש־$W = N(B)$.

שאלה 2ג

יהא $V = \mathbb{R}^4$ ותת־מרחבים $U, W \subseteq V$ המוגדרים ע״י:

$$U = N(A), \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 11 & 3 \end{pmatrix}, \qquad W = Span\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס של $U + W$, ומימד של $U \cap W$. נמקו.

שאלה 3א

תהיה S קבוצה של וקטורים ב־$\mathbb{R}^4$:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו תת קבוצה בלתי תלויה מקסימלית ב־S.

שאלה 3ב

תהיה S קבוצה של וקטורים ב־$\mathbb{R}^4$:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס אורתוגונלי של $Span(S)$.

שאלה 3ג

תהיה S קבוצה של וקטורים ב־$\mathbb{R}^4$:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס ומימד של $Span(S)^{\perp}$ שהוא המשלים האורתוגונלי של $Span(S)$ ב־$\mathbb{R}^4$.

שאלה 4א

נתונה מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 5 & 1 & -3 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

נגדיר:

- $W = N(A^2), \quad U = N(A)$
- העתקה לינארית $T : W \to U$ ע"י $T(w) = Aw$ לכל $w \in W$.

מצאו בסיס B_1 של W ו־B_2 של U.

שאלה 4ב

נתונה מטריצה

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & -2\\ 5 & 1 & -3\\ 1 & 5 & -3\end{pmatrix}$$

נגדיר:

- $W=N(A^2),\quad U=N(A)$
- העתקה לינארית $T:W\to U$ ע"י $T(w)=Aw$ לכל $w\in W$.

מצאו מטריצה $[T]_{B_2}^{B_1}$.

שאלה 4ג

נתונה מטריצה

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & -2\\ 5 & 1 & -3\\ 1 & 5 & -3\end{pmatrix}$$

נגדיר:

- $W=N(A^2),\quad U=N(A)$
- העתקה לינארית $T:W\to U$ ע"י $T(w)=Aw$ לכל $w\in W$.

מצאו בסיס של $Im(T)$ ומימד של $Ker(T)$. נמקו.

שאלה 5א

תהא A מטריצה רבועית המקיימת

- $A\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
- $rank(A)=1$
- 1 הוא ערך עצמי של A.

מצאו את כל הערכים העצמיים של A וציינו את הריבוי הגאומטרי של כל אחד.

שאלה 5ב

תהא A מטריצה רבועית המקיימת

- $A\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
- $rank(A)=1$
- 1 הוא ערך עצמי של A.

מצאו את הפולינום האופייני של A.

שאלה 5ג

תהא A מטריצה רבועית המקיימת

- $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
- $rank(A) = 1$
- 1 הוא ערך עצמי של A.

האם A בהכרח ניתנת ללכסון? נמקו. אם הינכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במדוייק.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **339**

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1א (18 נק׳)

נתונה המערכת הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -3 \\ kx - 2ky - k^2 z = -4k - 1 \\ 2x + (k-1)y + z = -5 \end{cases}$$

לאילו ערכי k למערכת יש פתרון יחיד? לאילו יש אינסוף? לאילו אין פתרון למערכת?

שאלה 1ב (6 נק׳)

נתונה המערכת הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -3 \\ kx - 2ky - k^2 z = -4k - 1 \\ 2x + (k-1)y + z = -5 \end{cases}$$

לאילו ערכי k מימד מרחב העמודות של מטריצת המקדמים של המערכת קטן מ־3?

שאלה 2א (9 נק׳)

נתונות המטריצות

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

מצאו מטריצה X כך ש־$AXB = D$. האם X כנ״ל יחידה?

שאלה 2ב (9 נק׳)

נתונות המטריצות

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

השתמשו בכלל קרמר כדי למצוא את y המקיים $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

שאלה 2ג (6 נק׳)

נתונות המטריצות

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

נתון אופרטור $T : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3$ המוגדר על ידי $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. האם $\lambda = 0$ הינו ערך עצמי של T? (ענו ללא יותר מדי חישובים)

שאלה 3א (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לאילו ערכי a המטריצה A לכסינה?

שאלה 3ב (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לערכי a מסעיף (א), מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש־$P^{-1}AP = D$.

שאלה 3ג (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לערכי a מסעיף (א), חשבו את A^{2017}.

שאלה 3ד (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לאילו ערכי a המטריצה A הפיכה?

שאלה 4א (9 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\le 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$$

נסמן: $W = \mathrm{Span}\{1, x, x^2\}$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל־W.

שאלה 4ב (9 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\le 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$$

נסמן: $W = \mathrm{Span}\{1, x, x^2\}$. מצאו נוסחא מפורשת להיטל האורתוגונלי על $W^{\perp}$.

שאלה 4ג (6 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\le 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$$

מצאו $a, b, c \in \mathbb{R}$ כך שערך האינטגרל $\int_{-1}^{1} \left| x^3 - a - bx - cx^2 \right|^2 dx$ הינו המינימלי האפשרי.

שאלה 5א (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב וקטורי מעל השדה F עם $\dim(V)=2$. יהיו B,C שני בסיסים של V. קיים אופרטור ליניארי $T:V\to V$ כך ש־$[T]_B=\begin{bmatrix}1&2\\1&4\end{bmatrix}$ ו־$[T]_C=\begin{bmatrix}2&3\\4&7\end{bmatrix}$.

שאלה 5ב (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהיו V,W שני מרחבים וקטוריים מעל השדה F ותהיינה $T:V\to W$ ו־$S:V\to W$ שתי טרנספורמציות ליניאריות. אזי $\ker(T+S)\subseteq \ker(T)+\ker(S)$.

שאלה 5ג (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: תהא $A\in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$. אם $AA^t=0$ אזי $A=0$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **342**

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1א (12 נק׳)

נתונה המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & -1 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{C}$.

מצאו בסיס ומימד ל־$\mathrm{Row}(A)$ ו־$\mathrm{Col}(A)$.

שאלה 1ב (12 נק׳)

נתונה המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & -1 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{C}$.

מצאו בסיס ומימד ל־$\mathrm{Row}(A) + \mathrm{Col}(A)$ ול־$\mathrm{Row}(A) \cap \mathrm{Col}(A)$.

שאלה 2א (12 נק׳)

תהא $A = \begin{pmatrix} x^2 - 1 & x + 2 \\ x^2 - x + 3 & x \end{pmatrix}$. חשבו את $\mathrm{Adj}(A)$ ומצאו את A^{-1} בעזרתה.

שאלה 2ב (12 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 11 \\ 2x - 6y - z = 0 \\ 3x + 4y + 2z = 0 \end{cases}$$

פתרו את המערכת על ידי שימוש בכלל קרמר. פתרון בדרך אחרת לא יתקבל.

שאלה 3א (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T : M_{2\times 2}(\mathbb{C}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X) = AX$.

הוכיחו כי T הינו אופרטור ליניארי.

שאלה 3ב (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T : M_{2\times 2}(\mathbb{C}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X) = AX$.

מצאו את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי וחשבו את הפולינום האופייני של T.

שאלה 3ג (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T : M_{2\times 2}(\mathbb{C}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X) = AX$.

האם T לכסין? נמקו את תשובתכם.

שאלה 3ד (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T : M_{2\times 2}(\mathbb{C}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X) = AX$.
האם T הפיך? נמקו את תשובתכם.

שאלה 4א (12 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. נגדיר:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(1)q(1) + p'(1)q'(1) + p''(1)q''(1)$$

כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת הראשונה של $p(x)$, ו־$p''(x)$ הינה הנגזרת השנייה של $p(x)$.
הוכיחו כי $\langle\ ,\ \rangle$ מהווה מכפלה פנימית על V.

שאלה 4ב (12 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. נגדיר:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(1)q(1) + p'(1)q'(1) + p''(1)q''(1)$$

כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת הראשונה של $p(x)$, ו־$p''(x)$ הינה הנגזרת השנייה של $p(x)$.
מצאו בסיס אורתונורמלי ל־V ביחס למכפלה הפנימית הנ״ל.

שאלה 5א (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מ״ו מעל שדה F. נתון אופרטור ליניארי $T : V \to V$. אם $\ker(T) = \{0\}$ אזי T לכסין.

שאלה 5ב (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. יהא $v \in V$ כך ש־$v \neq 0$. אזי $\langle T(v), T(v) \rangle \neq 0$.

שאלה 5ג (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(F)$. AB הפיכה אם ורק אם A ו־B שתיהן הפיכות.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **346**

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד א׳

שאלה 1א (8 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3,\ x+x^3\}$,
$U=\{p(x) : p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד ל־U ול־W.

שאלה 1ב (8 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3,\ x+x^3\}$,
$U=\{p(x) : p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד ל־$U+W$.

שאלה 1ג (8 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3,\ x+x^3\}$,
$U=\{p(x) : p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד ל־$U\cap W$.

שאלה 2א (12 נק׳)

חשבו את הדטרמיננטה הבאה (מסדר $n\times n$, n זוגי)

$$\det\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & 4 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0
\end{bmatrix}$$

שאלה 2ב (12 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{cases}
2x+y+z=0\\
x+2y+z=1\\
x+y+2z=2
\end{cases}$$

מצאו את y על ידי שימוש בכלל קרמר. פתרון בדרך אחרת לא יתקבל.

שאלה 3א (6 נק׳)

נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1),\quad T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.
האם T כנ״ל יחיד? נמקו.

שאלה 3ב (9 נק׳)

נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1),\quad T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.

מצאו את הערכים העצמיים ואת הפולינום האופייני של T. האם T לכסין?

שאלה 3ג (9 נק׳)

נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1),\quad T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.

מצאו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של T^{2017}.

שאלה 4א (6 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d):a+2b+3c+d=0\}$.

נמקו בקצרה מדוע W הינו תת־מרחב של V.

שאלה 4ב (9 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d):a+2b+3c+d=0\}$.

מצאו בסיס ל־$W^\perp$.

שאלה 4ג (9 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d):a+2b+3c+d=0\}$.

מצאו נוסחא מפורשת ל־$P_W(a,b,c,d)$, כאשר P_W הינה ההטלה האורתוגונלית על W.

שאלה 5א (7 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא F שדה ותהיינה $A,B\in M_{n\times n}(F)$. אזי $(A-B)\cdot(A+B)=A^2-B^2$.

שאלה 5ב (7 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. יהיו v,w וקטורים עצמיים של T השייכים לערכים עצמיים λ,μ בהתאמה. נניח כי $\lambda\neq\mu$. אזי בהכרח $\langle v,w\rangle=0$.

שאלה 5ג (10 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. נניח כי $T\neq 0$ אבל קיים $k>1$ כך ש־$T^k=0$. אזי T בהכרח אינו לכסין.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **348**

תשע״ז · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1א (10 נק׳)

נתונות $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. הוכיחו או הפריכו את הטענה:

$$\operatorname{rank}(A-B) \le \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

שאלה 1ב (15 נק׳)

נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ כאשר

$$T(x,y,z) = (x+y+z,\ -x-y-z,\ 0).$$

מצאו את בסיס ומימד של $\operatorname{Ker}(T)\cap\operatorname{Im}(T)$.

שאלה 2א (10 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ כך ש־$p_A(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$. חשבו את $P_{2A^T}(x)$, כאשר $p_A(x)$ הינו פולינום אופייני של A ו־$P_{2A^T}(x)$ הינו פולינום אופייני של $2A^T$.

שאלה 2ב (15 נק׳)

מצאו את $I+A+A^2+\ldots+A^{99}$ כאשר $A=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$.

שאלה 3א (11 נק׳)

יהי $B_v=\{v_1,v_2,v_3\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ שמקיימת $T(v_1)=v_1$, $T(v_2)=v_1+2v_2$, $T(v_3)=v_1-2v_2+v_3$. מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_{B_v}^{B_v}$. האם T לכסינה? הוכח את תשובתך.

שאלה 3ב (15 נק׳)

נתונה $A\in M_{n\times k}(\mathbb{R})$ כך שלמטריצה A^TA יש ערך עצמי $\lambda\neq 0$. הוכיחו או הפריכו את הטענה: $\lambda\neq 0$ הוא ערך עצמי של AA^T.

שאלה 4א (6 נק׳)

תהיה $B\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ עם ערכים עצמיים $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\ldots\neq\lambda_n$. אזי

א. B לא לכסינה.

ב. ערכים עצמיים של מטריצה $B+nI$ הם $\{\lambda_i+i\}_{i=1}^n$.

ג. ערכים עצמיים של מטריצה $B+nI$ הם $\{\lambda_i+n\}_{i=1}^n$.

ד. B^T לא לכסינה.

ה. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 4ב (6 נק׳)

נתונה $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. אזי

א. יש למטריצה B לכל היותר 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ב. יש למטריצה B לכל היותר 2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ג. יש למטריצה B לכל היותר 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ד. 4 הוא ערך עצמי של B.

ה. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 4ג (6 נק׳)

תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. אז

א. אם $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = \dim(\mathrm{Im}(T))$ אז T הפיכה.

ב. אם $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0$ אז T הפיכה.

ג. אם $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 0$ אז T הפיכה.

ד. אם $\dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\mathrm{Ker}(T)) = \dim(V)$ אז T הפיכה.

ה. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 4ד (6 נק׳)

תהיינה $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. אזי

א. אם A, B, C הן הפיכות אזי גם $AB + C$ היא הפיכה.

ב. אם B, AB ניתנות ללכסון ו־B הפיכה אז גם A ניתנת ללכסון.

ג. אם A, B, C ניתנות ללכסון וגם $A + B,\ B + C$ ניתנות ללכסון אז גם $A + B + C$ ניתנת ללכסון.

ד. אם A, B, C הן הפיכות אזי גם $AB + AC$ היא הפיכה.

ה. אף תשובה לא נכונה.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **351**

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1א (15 נק׳)

מצאו את ההצגה $a+bi$ עבור הביטוי $\sqrt{1-i\sqrt{3}}$, $a,b\in\mathbb{R}$.

שאלה 1ב (10 נק׳)

נגדיר אופרטור $T_A:\mathbb{C}^3\to\mathbb{C}^3$ על ידי $T_A(v)=A\cdot v$, כאשר

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 0 & -3 & -6\end{bmatrix}.$$

מצאו את $\dim\left(\ker(T_A)\cap\mathrm{Im}(T_A)\right)$.

שאלה 2א (10 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי על $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ על ידי

$$T\left(\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a_{22} & a_{12}\\ a_{21} & a_{11}\end{bmatrix}.$$

מצאו בסיסים ל־$\mathrm{Im}(T)$, $\ker(T)$.

שאלה 2ב (15 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי על $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ על ידי

$$T\left(\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a_{22} & a_{12}\\ a_{21} & a_{11}\end{bmatrix}.$$

האם T ניתן לכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן וצורה אלכסונית של T בבסיס הזה.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהי $V\subset\mathbb{R}^4$ תת מרחב ממימד שלוש. נניח ש־$V\oplus V_1=\mathbb{R}^4$ וגם $V\oplus V_2=\mathbb{R}^4$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $\dim(V_1\cap V_2)\geq 1$.

שאלה 3ב (15 נק׳)

יהי $V\subset\mathbb{R}^4$ תת מרחב ממימד שלוש. נניח ש־$V\oplus V_1=\mathbb{R}^4$ וגם $V\oplus V_2=\mathbb{R}^4$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $\dim(V_1+V_2)\leq 2$.

שאלה 4א (15 נק׳)

נתון מרחב וקטורי $\mathbb{R}_{\leq 4}[x]$ עם מכפלה פנימית $\langle p(x),q(x)\rangle=\int_{-1}^{1}p(x)q(x)\,dx$. נגדיר $V=\{p(x)\mid p'(0)=0=p''(0)\}\subset\mathbb{R}_{\leq 4}[x]$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל־V.

שאלה 4ב (10 נק׳)

נתון מרחב וקטורי $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ עם מכפלה פנימית $\langle A,B\rangle=\mathrm{trace}(AB^t)$. נגדיר $W=\{A\mid \mathrm{trace}(A)=0\}\subset M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. מצאו בסיס ל־$W^{\perp}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **354**

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1א (15 נק׳)

פתרו את המשוואה: $|z-1+i| = |z+1-i|$.

שאלה 1ב (10 נק׳)

הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): עבור כל $\lambda \in \mathbb{C}$ וכל $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מתקיים:
$$\det(AB - \lambda I) = \det(A-\lambda I)\det(B-\lambda I).$$

שאלה 2א (15 נק׳)

נגדיר תת־מרחב וקטורי $V := \{p(x) \mid p(-x)=p(x),\ p(0)=0=p'(0)\} \subset \mathbb{C}_{\le 10}[x]$. חשבו את המימד של V. מצאו בסיס למרחב משלים של V.

שאלה 2ב (10 נק׳)

תהי $\langle\ ,\ \rangle$ מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^2$ שעבורה וקטורים $(1,2), (2,1)$ מהווים בסיס אורתונורמלי. חשבו $\langle \hat{x}, \hat{y}\rangle$ כאשר $\hat{x} = (1,0)$, $\hat{y} = (0,1)$.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי ו־$T : V \to V$ העתקה לינארית שהיא על ומקיימת: $T^2 = T$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $\ker(T) = \{0\}$.

שאלה 3ב (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי ו־$T : V \to V$ העתקה לינארית שהיא על ומקיימת: $T^2 = T$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $T = Id$, כלומר T — העתקת הזהות.

שאלה 4א (15 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y = -x$, ותהי $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת היטל על ציר x.
מצאו את המטריצה המייצגת של $S \circ T$ בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

שאלה 4ב (15 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y = -x$, ותהי $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת היטל על ציר x.
מצאו את הערכים העצמיים ווקטורים עצמיים של $S \circ T$, ואת הריבויים האלגבריים/גאומטריים המתאימים. האם העתקה $S \circ T$ ניתנת ללכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן של $S \circ T$ ואת המטריצה המייצגת בבסיס זה.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **356**

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד א׳

שאלה 1א (5 נק׳)

חשבו: $(1-i)^{14}$.

שאלה 1ב (10 נק׳)

בהינתן

$$A=\begin{bmatrix}0 & 2 & 0\\ \cos(\frac{\pi}{6}) & 0 & \sin(\frac{\pi}{6})\\ \sin(\frac{\pi}{6}) & 0 & \cos(\frac{\pi}{6})\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}\cos(\frac{2\pi}{3}) & \sin(\frac{2\pi}{3}) & 0\\ 0 & 0 & 3\\ \sin(\frac{2\pi}{3}) & \cos(\frac{2\pi}{3}) & 0\end{bmatrix},$$

חשבו את הדטרמיננט של AB.

שאלה 2א (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.
מצאו את המטריצה המייצגת של T בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$. רשמו את הנוסחה עבור פעולה של T (כלומר $T(x,y)=\dots$).

שאלה 2ב (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.
מצאו את הערכים העצמיים ווקטורים עצמיים של T, ואת הריבויים האלגבריים/גאומטריים המתאימים.

שאלה 2ג (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.
האם T ניתנת ללכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן של T ואת המטריצה המייצגת בבסיס זה.

שאלה 3א (15 נק׳)

הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): עבור העתקות לינאריות $V\xrightarrow{T}W\xrightarrow{S}V$, נניח ש־$S\circ T$ חח״ע ו־T על. אז S חח״ע או על.

שאלה 3ב (15 נק׳)

הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): בהינתן מטריצות $A,B\in M_{3\times3}(\mathbb{Q})$, נניח ש־$\lambda_A$ הנו ערך עצמי של A ו־λ_B הנו ערך עצמי של B. אז $\lambda_A\lambda_B$ הנו ערך עצמי של לפחות אחת מהמטריצות $AB,\ BA$.

שאלה 4א (5 נק׳)

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ על ידי $T(x,y,z)=(x-2y,\ y-2z,\ 2x-8z)$.
מצאו $\dim(\ker T)$, $\dim(\operatorname{Im}T)$.

שאלה 4ב (20 נק׳)

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ על ידי $T(x,y,z)=(x-2y,\ y-2z,\ 2x-8z)$.
מצאו בסיסים אורתונורמליים של $\ker T$, $\operatorname{Im}T$ (ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית על $\mathbb{R}^3$).

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **357**

חלק ג׳: פתרונות

תשפ״ו · סמסטר א׳ · בוחן לדוגמה

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 4

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

וקטור כיוון: $(3,5)-(1,2)=(2,3)$. בב׳ ובד׳ וקטורי הכיוון $(-4,6),(4,-6)$ אינם קולינאריים ל-$(2,3)$ — נפסלות.

בא׳ ובג׳ וקטורי הכיוון קולינאריים ל-$(2,3)$; נבדוק איזו נקודה נמצאת על $L=\{(1+2t,2+3t)\}$.

$(-1,-2)$: $-4=2t,\ -6=3t$, כלומר $t=-2$ — על הישר. $(-3,-4)$: $-2=2t,\ -4=3t$ — סתירה.

הערה: בפתרון הרשמי נכתב $t=2$; הערך הנכון הוא $t=-2$ (התשובה לא משתנה).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

מישורים מקבילים חולקים נורמל $(1,2,1)$, ולכן $H:\ x+2y+z=d$.

הצבת $(2,-1,1)$: $d=2-2+1=1$, כלומר $H:\ x+2y+z=1$.

מבין הנקודות רק $(3,-2,2)$ מקיימת: $3-4+2=1$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

א׳ שגויה: $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix},\ b=(2,3,0)^t$ — $m=3>2=n$ ויש פתרון יחיד.

ב׳ נכונה: ממ״ל הומוגנית תמיד פתירה, ו-$\operatorname{rank}A\le m<n$, לכן יש לפחות משתנה חופשי אחד — יש פתרון לא טריוויאלי.

ג׳ שגויה: $A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix},\ b=(1,2)^t$ פתירה אבל $c=(1,4)^t$ לא.

ד׳ שגויה: $A(2u+v)=3b\neq b$ כאשר $b\neq 0$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$R_2 - aR_1$: $(0,\ 1,\ a \mid -1)$. אחר כך $R_3 - R_2$: $(0,\ 0,\ 2-a \mid a+1)$.

אם $a \neq 2$ הדרגה 3 ויש פתרון יחיד — ג׳ וד׳ נפסלות.

אם $a = 2$ השורה האחרונה $(0,0,0 \mid 3)$ — אין פתרון, ולכן ב׳ נפסלת.

בכל מקרה שבו יש פתרון הוא יחיד — א׳ נכונה.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

דרגה 2: שתי השורות האחרונות אפסים. האפשרויות: איברים מובילים בעמודות $\{2,3\}, \{1,3\}, \{1,2\}$.

עבור $\{1,3\}$ ו-$\{2,3\}$ השורה השנייה היא $(0,0,1)$, ואז $A(1,0,-2)^t$ מכיל את הרכיב $-2 \neq 0$ — נפסלות.

לכן $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 1 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, ו-$1 - 2a_{13} = 0,\ \ -2a_{23} = 0$: $a_{13} = \frac{1}{2},\ a_{23} = 0$.

סכום העמודה השלישית: $\frac{1}{2}$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$\det A = 2 - (i+1)(2+i) = 1 - 3i \neq 0$, לכן A הפיכה ו-$A^{-1} = \frac{1}{1-3i}\begin{pmatrix} 2 & -2-i \\ -1-i & 1 \end{pmatrix}$.

$C = A^{-1}B$; העמודה הראשונה של C: $\frac{1}{1-3i}\begin{pmatrix} 4i \\ 2-2i \end{pmatrix}$.

$(C)_{1,1} - (C)_{2,1} = \frac{4i-(2-2i)}{1-3i} = \frac{-2+6i}{1-3i} = -2$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

א׳ שגויה: $A=\operatorname{diag}(1,0,0)$ ו-$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$: AB שומרת רק את השורה הראשונה של B ו-BA רק את העמודה הראשונה, ו-$AB\neq BA$.

ב׳ שגויה: E_1 החלפת שורות 1,2 ו-$E_2=\operatorname{diag}(2,1,1)$: $E_1E_2\neq E_2E_1$ (הסדר של פעולות השורה משנה).

ג׳ נכונה: מטריצות של החלפת שורות ושל כפל שורה בסקלר סימטריות; עבור $R_i+\alpha R_j\to R_i$ המטריצה המשוחלפת מתאימה ל-$R_j+\alpha R_i\to R_j$, ולכן גם היא אלמנטרית.

ד׳ שגויה: $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\neq 0$ מקיימת $A^2=0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$$\det(2B^{-1}AB^tA^2B)=2^n\cdot\tfrac{1}{\det B}\cdot\det A\cdot\det B\cdot(\det A)^2\cdot\det B$$

$$=2^n\cdot(-1)^3\cdot 2=-2^{n+1}.$$

$-2^{n+1}=-16$ נותן $n=3$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

מדרגים את $(A\mid I)$: $R_3-3R_1,\ R_2-R_1$, אחר כך $R_3-R_2,\ R_1-2R_2$, ולבסוף R_1-R_3.

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}5&-1&-1\\-1&1&0\\-2&-1&1\end{pmatrix}.$$

$c=5+1+1=7$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 10 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$\det A=1$ (משולשית). $\det C=0$: הפעולה R_3-2R_1 נותנת שורת אפסים.

לפי כפליות: $\det(ABC)=\det(CBA)=0$, ו-$\det(B^tAC^t)=\det B\cdot\det A\cdot\det C=0$ — א׳, ג׳, ד׳ נפסלות.

בדיקה של ב׳: $A+B+C=\begin{pmatrix}5&4&6\\2&3&4\\-2&0&5\end{pmatrix}$, ופיתוח לפי השורה השלישית: $(-2)(16-18)+5(15-8)=4+35=39$.

הערה: בטבלת התשובות שבקובץ הפתרון מסומנת תשובה ד׳ לשאלה זו, אך בפתרון המילולי שם (ובבדיקה) התשובה הנכונה היא ב׳.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

המטריצות המדורגות קנונית השונות מאפס מסדר 2: I_2, $\begin{pmatrix}1 & t\\0 & 0\end{pmatrix}$ $(t\in\mathbb{R})$, $\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$.

$I_2^2 = I_2 \neq 0$; $\begin{pmatrix}1 & t\\0 & 0\end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix}1 & t\\0 & 0\end{pmatrix} \neq 0$.

$\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}^2 = O$ — זו המטריצה הסבירה היחידה.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

המטריצות המדורגות קנונית מסדר 2: O, I_2, $\begin{pmatrix}1 & t\\0 & 0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$.

אם $A=\begin{pmatrix}1 & t\\0 & 0\end{pmatrix}$ אז $B=\begin{pmatrix}0 & -t\\0 & 1\end{pmatrix}$, שאינה מדורגת (שורת אפסים מעל שורה שאינה אפס, או שני איברים מובילים באותה עמודה). אם $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$ אז $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\0 & 1\end{pmatrix}$, שאינה קנונית ($-1$ מעל איבר מוביל). אותו דבר כשמחליפים את תפקידי A, B.

לכן $\{A,B\}=\{O,I_2\}$, ובכל מקרה $AB=BA=O$ — ד׳ נכונה.

א׳ נכשלת עבור $A=I_2, B=O$; ב׳ עבור $A=O, B=I_2$; ג׳ תמיד נכשלת.

תשובה: תשובה ד.

תשפ״ה · סמסטר ב׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 8

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

נקודות הישר: $x=-1+t,\ y=1+t$, ולכן $y-x=2$.

כפל ב-2: $2y-2x-4=0$.

בדיקה: $(-1,1)$: $2+2-4=0$; $(0,2)$: $4-0-4=0$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$H_1=\{(1,0,0)+t(1,0,2)+s(1,2,0)\}$. נורמל: $(1,0,2)\times(1,2,0)=(-4,2,2)\parallel(2,-1,-1)$.

הצבת $(1,0,0)$: 2, כלומר $H_1:\ 2x-y-z=2$.

ל-H_2 אותו נורמל ואגף ימין $2\neq 0$: המישורים מקבילים ושונים (ובפרט $(0,0,0)\notin H_1$).

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$L = \{t(2,1,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

הצבה במישור: $-2t + 4t = 6$, כלומר $t = 3$.

נקודת החיתוך: $(6, 3, 6)$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

שתי מטריצות שקולות שורות אם״ם יש להן אותה צורה מדורגת קנונית.

A: $R_2 - 3R_1$ נותן $(0, -8, -8)$, כלומר $(0, 1, 1)$; אחר כך $R_1 - 2R_2$: הצורה הקנונית $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

ג׳: החלפת שורות וחלוקה ב-2 נותנות ישר $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

ב׳ ו-ד׳ מדרגה 1; הצורה הקנונית של א׳ היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

נתחיל מהמשוואה השנייה: $x_1 - x_2 + 3x_3 = b$.

$R_1 - 3R_2$: $2x_2 - 8x_3 = a - 3b$. $R_3 + 4R_2$: $-6x_2 + 24x_3 = c + 4b$.

הוספת פי 3 מהראשונה לשלישית: $3a - 5b + c + 4b = 3a - 5b + c$.

$0 = 3(a - 3b) + c + 4b = 3a - 5b + c$.

לכן אין פתרון אם״ם $3a - 5b + c \neq 0$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$R_2 - 3R_1$: $ax_2 + (1 - a)x_3 = 1$. $R_3 - aR_1$: $(1 - a^2)x_3 = 1 - a$.

אם $a \neq 0$ וגם $a \neq \pm 1$: שני איברים מובילים על האלכסון שונים מאפס — פתרון יחיד. בפרט עבור $a = 2$ — ג׳ נכונה.

א׳ שגויה (למשל $a = 2$). $a = -1$: השורה האחרונה $0 = 2$ — אין פתרון, ולכן ב׳ שגויה.

$a = 1$: השורה האחרונה $0 = 0$ והשנייה $x_2 = 1$ — אינסוף פתרונות, ולכן ד׳ שגויה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מישור מקביל ל-H_1 הוא מהצורה $x+y+z=d$; מאחר ש-$(0,0,0)\in H_2$, $d=0$.

שני וקטורי כיוון בלתי תלויים המאונכים ל-$(1,1,1)$: $(1,0,-1)$ ו-$(0,1,-1)$.

$H_2=\{t(1,0,-1)+s(0,1,-1)\mid t,s\in\mathbb{R}\}=\{(t,s,-t-s)\mid t,s\in\mathbb{R}\}$.

תשובה: $H_2=\{(t,s,-t-s)\mid t,s\in\mathbb{R}\}$ (או כל הצגה שקולה)

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מהמשוואה הראשונה: $z_1=2+i-iz_2$.

הצבה בשלישית: $i(2+i)+z_2-z_2=-1+2i$, כלומר $2i-1=-1+2i$ — מתקיים תמיד (השלישית היא פי i מהראשונה).

הצבה בשנייה: $2i(2+i)+2z_2-3z_2=3i-2$, כלומר $4i-2-z_2=3i-2$, ולכן $z_2=i$.

$z_1=2+i-i\cdot i=3+i$.

תשובה: $(z_1,z_2)=(3+i,\ i)$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A(0,1,0)^t$ היא העמודה השנייה של A, ולכן העמודה השנייה היא עמודת אפסים.

$(A)_{1,3}=19\neq 0,1$, ולכן עמודה 3 אינה עמודה מובילה והשורה הראשונה אינה מתחילה בעמודה 3; לכן לשורה הראשונה איבר מוביל בעמודה 1.

עמודה 2 אפסים ועמודה 3 לא מובילה — אין איבר מוביל נוסף, ולכן שאר השורות אפסים.

תשובה: $A=\begin{pmatrix}1&0&19\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ההפרש $(3,-1,2)-(5,0,1)=(-2,-1,1)$ הוא פתרון של $AX=0$, ולכן $(5,0,1)+t(-2,-1,1)$ פתרון של $AX=b$ לכל t.

$5-2t=11$ נותן $t=-3$, ואז הוקטור הוא $(11,3,-2)$.

הערה: אלה הנקודות היחידות שהן פתרון **בהכרח** — ייתכן שקבוצת הפתרונות היא בדיוק הישר הזה.

תשובה: $\alpha=3,\ \beta=-2$

תשפ"ה · סמסטר א׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 11

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

וקטור הכיוון של L הוא $(-1,2)$, ולכן $(2,1)$ מאונך לו. הצבת $(1,3)$: $2\cdot 1+3=5$, כלומר $L=\{(x,y)\mid 2x+y=5\}$.

לשני ישרים יש יותר מנקודת חיתוך אחת רק אם הם מתלכדים.

L_3: $2x+y=5 \iff 2x=5-y$ — זה בדיוק L, ולכן יש אינסוף נקודות חיתוך.

L_1 מקביל ל-L אבל $(2,-1)$ אינה עליו ($4-1=3\neq 5$), ולכן אין חיתוך; L_2 ו-L_4 אינם מקבילים ל-L ולכן נחתכים איתו בנקודה אחת בדיוק.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

עבור $b=0$ הווקטור $X=0$ הוא פתרון של $AX=0$, ולכן תמיד קיים b שעבורו יש פתרון — ד׳ נכונה.

א׳ שגויה (שוב $b=0$). ב׳ שגויה: עבור $A=0$ לכל מערכת פתירה יש אינסוף פתרונות.

ג׳ שגויה: $\operatorname{rank}(A)\leq 3<4$, ולכן קיים $b\in\mathbb{R}^4$ שעבורו המערכת המורחבת מכילה שורת סתירה.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נסדר את השורות: $3x_1+x_2-x_3=0$, $3x_1+3x_2+(2a-1)x_3=4$, $ax_2+x_3=2$.

R_2-R_1 ואחר כך חלוקה ב-2: $x_2+ax_3=2$.

R_3-aR_2: $(1-a^2)x_3=2-2a$, כלומר $(1-a)(1+a)x_3=2(1-a)$.

$a=1$: שורת אפסים — אינסוף פתרונות. $a=-1$: $0=4$ — אין פתרון. אחרת — פתרון יחיד (בפרט עבור $a=2$).

לכן רק א׳ נכונה.

תשובה: תשובה א.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

נניח $B\in M_{p\times q}$. כדי ש-B^tC תוגדר צריך $C\in M_{p\times r}$, ואז $B^tC\in M_{q\times r}$ ולכן $A\in M_{q\times r}$.

ד׳: $CA^t\in M_{p\times q}$ ו-$B\in M_{p\times q}$ — הסכום מוגדר תמיד.

א׳: $CA^t\in M_{p\times q}$ ואילו $B^t\in M_{q\times p}$; ב׳: $B^tB\in M_{q\times q}$ ואילו $AC^t\in M_{q\times p}$; ג׳: $C\in M_{p\times r}$, $B\in M_{p\times q}$. כל אלה מוגדרים רק במקרים מיוחדים.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-i & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, ו-$\det\begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}=2$ לכן $\begin{pmatrix}1 & i\\ i & 1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i\\ -i & 1\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}-i & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-(2i+1) & -i\\ 1 & i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2+i & -1\\ 1 & i\end{pmatrix}$.

$A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-2+i & -1\\ 1 & i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -i\\ -i & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}i-1 & i\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

בדיקה מהירה אפשרית גם בהצבת כל אחת מהאפשרויות בצד שמאל.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ג׳: אם $A^t=A$ וגם $A^t=-A$ אז $A=-A$, כלומר $A=0$. לכן $AB=0$, שהיא סימטרית.

א׳ שגויה: $A=I,\ B=0$.

ב׳ שגויה: $A=\mathrm{diag}(2,1,1),\ B=\mathrm{diag}(1,2,1)$ אלמנטריות, אבל $AB=\mathrm{diag}(2,2,1)$ נבדלת מ-I בשתי שורות ולכן אינה אלמנטרית.

ד׳ שגויה: $A=0$, B כלשהי שאינה סימטרית.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטורי כיוון: $(1,0,1)-(1,2,3)=(0,-2,-2)$, $(1,0,2)-(1,2,3)=(2,2,5)$.

נורמל: $(2,1,-1)$, או בקיצור $(0,-2,-2)\times(1,0,2)=(-4,-2,2)$.

הצבת $(1,2,3)$: $1-2+3=2$. בדיקה: $(1,0,1)\to 1$, $(2,2,5)\to 1$.

תשובה: $H=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 2x+y-z=1\}$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=2(-3+14)+1(3-8)+2(-21+12)=22-5-18=-1\neq 0$, לכן A הפיכה.

מדרגים את $(A\mid I)$ עד $(I\mid A^{-1})$ (או משתמשים במטריצה המצורפת: $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\mathrm{adj}(A)$).

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-11 & 13 & -4\\ -5 & 6 & -2\\ 9 & -10 & 3\end{pmatrix}.$$

בדיקה: השורה הראשונה של A כפול העמודה הראשונה של A^{-1}: $-22+5+18=1$.

תשובה: $A^{-1}=\begin{pmatrix}-11 & 13 & -4\\ -5 & 6 & -2\\ 9 & -10 & 3\end{pmatrix}$

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ל-$AX=0$ יש פתרון לא טריוויאלי, לכן $\operatorname{rank}A\le 2$ והשורה השלישית היא שורת אפסים: $(A)_{3,3}=0$, ולכן $(A)_{2,2}\neq 0$.

מכאן שבשורה השנייה יש איבר מוביל בעמודה 2, וכך גם בשורה הראשונה איבר מוביל בעמודה 1: $A=\begin{pmatrix}1&0&p\\0&1&q\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$A(2,-3,1)^t=0$: $-3+q=0,\ \ 2+p=0$, כלומר $q=3,\ p=-2$.

תשובה: $A=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $E_2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$, $E_1=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. אז $A=E_2^{-1}E_1^{-1}R$ כאשר R המכפלה באגף ימין.

R: הכפלה משמאל באלמנטריות היא פעולות שורה על $\operatorname{diag}(2,1,1)$: החלפת שורות 1,2 נותנת $\begin{pmatrix}0&1&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, ואז R_3-R_1:

$R=\begin{pmatrix}0&1&0\\2&0&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

E_1^{-1} מתאימה ל-R_1-2R_2: $E_1^{-1}R=\begin{pmatrix}-4&1&0\\2&0&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

$E_2^{-1}=E_2$ מחליפה שורות 1,3: $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&0&0\\-4&1&0\end{pmatrix}$.

תשובה: $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&0&0\\-4&1&0\end{pmatrix}$

תשפ״ב · סמסטר ב׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **14**

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$\det(cM)=c^3\det M$ עבור 3×3, ולכן $\det(\frac{1}{2}M)=\frac{1}{8}\det M$.

$\det(AA^tBA^{-1})=\det A\cdot\det A\cdot\det B\cdot\frac{1}{\det A}=2\cdot 2\cdot 4\cdot\frac{1}{2}=8$.

לכן $\det\left(\frac{1}{2}AA^tBA^{-1}\right)=\frac{1}{8}\cdot 8=1$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$A(\alpha\vec{v}+\beta\vec{u})=(\alpha+\beta)\vec{b}$.

ד׳: $A\vec{w}=2\vec{b}-\vec{b}=\vec{b}$, ולכן $A^2\vec{w}=A\vec{b}$. התנאי $A^2\vec{w}=\vec{b}$ נותן $A\vec{b}=\vec{b}$, כלומר $(A-I_4)\vec{b}=\vec{0}$ עם $\vec{b}\neq\vec{0}$ — פתרון לא טריוויאלי, ולכן אין פתרון יחיד. ד׳ נכונה.

א׳ לא: $5-4=1$, ולכן $\vec{w}$ תמיד פתרון, בלי קשר ל-$\vec{b}$. ב׳ לא: $A\vec{w}=2\vec{b}$, שווה ל-$\vec{b}$ רק אם $\vec{b}=\vec{0}$.

ג׳ לא: $A\vec{w}=\vec{b}-2\vec{b}=-\vec{b}$, ו-$A^2\vec{w}=\vec{b}$ נותן $(A+I_4)\vec{b}=\vec{0}$ עם $\vec{b}\neq\vec{0}$, כלומר דווקא **אין** פתרון יחיד.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$P=\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}$, $\det P=-1$, $P^{-1}=\begin{pmatrix}-3&2\\2&-1\end{pmatrix}$.

$B=P^{-1}\begin{pmatrix}5&1&2\\1&2&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&1&2\\1&2&-1\end{pmatrix}$.

$B_{21}=(2\cdot5+(-1)\cdot1)-1=9-1=8$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\mathrm{rank}A\le m<n$, לכן תמיד יש לפחות משתנה חופשי אחד.

מכאן שלכל $\vec{b}$ יש למערכת אין פתרון או אינסוף פתרונות — לעולם לא פתרון יחיד.

תשובה: שגוי.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

שורת אפסים לא מבטיחה משתנה חופשי, וגם לא עקביות.

דוגמה נגדית: $\left[\begin{array}{c|c}1&1\\1&1\end{array}\right]$ (המשוואה $x=1$ פעמיים) — צורה קנונית $\left[\begin{array}{c|c}1&1\\0&0\end{array}\right]$ ופתרון יחיד.

דוגמה נוספת: $\left[\begin{array}{c|c}0&1\\0&0\end{array}\right]$ — שורת אפסים ואין פתרון.

תשובה: שגוי.

שאלה 4ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

אם $\vec{v} \neq \vec{u}$ פתרונות, אז $A(\vec{v}-\vec{u}) = \vec{0}$ עם $\vec{v}-\vec{u} \neq \vec{0}$.

לכן ל-$Ax = \vec{0}$ יש פתרון לא טריוויאלי, A אינה הפיכה ו-$\det A = 0$.

תשובה: נכון.

שאלה 4ד
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\text{rank}A \leq 2$, ומימד מרחב הפתרונות הוא $3 - \text{rank}A \in \{1,2,3\}$.

דוגמה נגדית: $A = 0$ — כל $\mathbb{R}^3$ הוא פתרון (לא ישר). גם A שבה רק שורה אחת שונה מאפס נותנת מישור.

תשובה: שגוי.

שאלה 4ה
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

בצורה מדורגת קנונית כל איבר מוביל שווה 1.

דוגמה נגדית: $A = B = I_n$ מדורגות קנונית, אבל $A + B = 2I_n$ — האיברים המובילים שווים 2.

תשובה: שגוי.

שאלה 5
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$R_1 - R_3$: $(a+1)y = 2a - 1 - a^2 = -(a-1)^2$.

$R_3 - aR_2$: $(1-a^2)z = a^2 - a$, כלומר $(1-a)(1+a)z = a(a-1)$. דטרמיננטת המקדמים: $(a-1)(a+1)^2$.

$a \neq \pm 1$: פתרון יחיד $y = -\frac{(a-1)^2}{a+1}$, $z = -\frac{a}{a+1}$, $x = \frac{2a^2-a+2}{a+1}$.

$a = -1$: המשוואה $R_1 - R_3$ הופכת ל-$0 = -4$ — אין פתרון.

$a = 1$: נשארות $2y = 0$ ו-$x + y + z = 1$ (המשוואה השלישית זהה לשנייה) — אינסוף פתרונות $\{(1-t, 0, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

תשובה: $a \neq \pm 1$: פתרון יחיד; $a = -1$: אין פתרון; $a = 1$: אינסוף פתרונות $\{(1-t,0,t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

שאלה 6א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מהתנאי הראשון: $B(4I_n - B) = 4I_n$, ולכן B הפיכה עם $B^{-1} = \frac{1}{4}(4I_n - B)$.

מהתנאי השני: $4I_n - B = B^t$, ולכן $BB^t = 4I_n$, ומכאן $(\det B)^2 = 4^n$.

לקביעת הסימן: נסמן $C = B - 2I_n$. אז $C + C^t = B + B^t - 4I_n = 0$ ו-$C^2 = B^2 - 4B + 4I_n = 0$.

לכן $CC^t = -C^2 = 0$; האלכסון של CC^t הוא סכומי ריבועי השורות של C, ולכן $C = 0$ ו-$B = 2I_n$.

$\det B = 2^n$.

תשובה: B הפיכה ($B^{-1} = \frac{1}{4}B^t$), ולמעשה $B = 2I_n$ ו-$\det(B) = 2^n$.

שאלה 26 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $BA\vec{x}=\vec{0}$, נכפיל משמאל ב-B^{-1}: $A\vec{x}=B^{-1}\vec{0}=\vec{0}$.

אם $A\vec{x}=\vec{0}$, אז $BA\vec{x}=B\vec{0}=\vec{0}$.

לכן לשתי המערכות אותה קבוצת פתרונות.

תשובה: הוכחה.

תשפ"ב · סמסטר א' · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 16

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

A מסדר 3×2 ו-B מסדר 2×3: AB מסדר 2×2 ו-BA מסדר 3×3. לכן $AB+C$ ו-$BA+D$ אינן מוגדרות.

$[AB]_{1,2}=1\cdot 1+2\cdot 0+3\cdot 6=19$, ולכן $[AB+D]_{1,2}=19+2=21\neq 20$.

$[BA]_{1,2}=4\cdot 2+1\cdot 2=10$, ולכן $[BA+C]_{1,2}=10+0=10$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

פתרון יחיד למערכת ריבועית פירושו $\operatorname{rank}A=n$, כלומר A הפיכה.

אז גם A^t הפיכה, ולכן ל-$(A^t|\vec{b})$ יש (פתרון יחיד) לכל $\vec{b}$ — ב' נכונה.

א' לא (רק הפתרון הטריוויאלי). ג' לא: עבור $A=-I_n$, $A+I_n=0$. ד' לא: כל מטריצה הפיכה היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

פעולה אלמנטרית היא כפל משמאל במטריצה אלמנטרית E (הפיכה): EA בעלת שורת אפסים ולכן אינה הפיכה.

אילו A הייתה הפיכה, גם EA הייתה הפיכה — סתירה. לכן A אינה הפיכה.

שאר הטענות לא בהכרח: $A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$ ($R_2\to R_2-2R_1$) אינה אלכסונית, אינה סימטרית ואינה אלמנטרית.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

ב׳: אם $A^t = A$ וגם $A^t = -A$ אז $A = -A$, כלומר $2A = 0$ ו-$A = 0$. מטריצת האפס אכן סימטרית ואנטיסימטרית.

א׳ לא: למשל $I = E \cdot E^{-1}$ לכל מטריצה אלמנטרית E, וגם $I = I \cdot I$.

ג׳ לא: $A^2 = 0 \not\Rightarrow A = 0$ סימטרית אך A אינה הפיכה. ד׳ לא: $A = I$ משולשת עליונה ו-$A = A^t$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

D אמצע BC, לכן $\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}(u + v)$.

E אמצע AD, לכן $\vec{ED} = \frac{1}{2}\vec{AD} = \frac{1}{4}u + \frac{1}{4}v$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

מדרגים את $[A \mid I]$: $R_2 \to R_2 - R_3$, $R_1 \to R_1 + 3R_3$, ואז $R_1 \to R_1 + 2R_2$.

מתקבל $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (בדיקה: $AA^{-1} = I$).

סכום הרכיבים: $1 + 2 + 1 + 0 + 1 - 1 + 0 + 0 + 1 = 5$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המכפלה הוקטורית מאונכת לשני הווקטורים: $v \times u = (1 \cdot 1 - 1 \cdot 2,\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1,\ 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = (-1, 0, 1)$.

בדיקה: $w \cdot v = -1 + 0 + 1 = 0$, $w \cdot u = -1 + 0 + 1 = 0$.

תשובה: למשל $w = (-1, 0, 1)$ (או כל כפולה שונה מאפס).

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

v הוא וקטור נורמל למישור: $x - y + z = d$.

הצבת הנקודה: $d = 1 - 2 + 3 = 2$.

תשובה: $x - y + z = 2$.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

המערכת ב-3 משתנים (פתרונותיה ב-$\mathbb{R}^3$) ועקבית, עם $rank(A) = 2$.

מספר המשתנים החופשיים $3 - 2 = 1$, לכן קבוצת הפתרונות היא ישר: $(1,-1,1) + t(1,-1,0)$.

תשובה: ישר.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אילו המערכת הייתה הומוגנית, קבוצת הפתרונות הייתה תת־מרחב ממימד $3 - 2 = 1$.

אבל $(1,-1,1)$ ו-$(2,-2,1)$ בלתי תלויים לינארית ושניהם פתרונות — תת־מרחב שמכיל אותם הוא ממימד ≥ 2. סתירה.

תשובה: בהכרח לא.

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ההפרש $(2,-2,1) - (1,-1,1) = (1,-1,0)$ פותר את המערכת ההומוגנית, ולכן כל הפתרונות: $(1+t,\ -1-t,\ 1)$.

$x - y + z = (1+t) + (1+t) + 1 = 3 + 2t = 9$ נותן $t = 3$.

תשובה: $v = (4,-4,1)$.

שאלה 9ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קבוצת הפתרונות היא $\{(1+t,-1-t,1)\}$; בכל פתרון $z = 1$.

לכן כל וקטור עם $z \neq 1$ אינו פתרון, למשל $(0,0,0)$ (תואם גם לכך שהמערכת אינה הומוגנית).

תשובה: למשל $u = (0,0,0)$.

שאלה 9ה פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

צריך מערכת שקבוצת פתרונותיה היא הישר $\{(1+t,-1-t,1)\}$, כלומר $x + y = 0$ ו-$z = 1$.

מוסיפים משוואה שלישית התלויה בשתיים הראשונות, למשל סכומן: $x + y + z = 1$.

מטריצת המקדמים $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ מדרגה 2, ושני הווקטורים הנתונים פותרים את המערכת.

תשובה: למשל $\begin{cases} x + y = 0 \\ z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A^2 - A = A(A - I)$, ומאחר ש-A הפיכה (דרגה 2), $rank(A^2 - A) = rank(A - I)$.

צריך אפוא A הפיכה עם $rank(A - I) = 1$, למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

בדיקה: $A^2 - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, מדרגה 1.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

תשפ"א · סמסטר א׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 19

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א׳ נכונה: $\vec{b} = \frac{3}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{b}$ $A(\frac{3}{2}\vec{d} - \frac{1}{2}\vec{c}) =$ (סכום המקדמים 1).

ב׳ נכונה: אם יש פתרון אז $\text{rank}[A|\vec{b}] = \text{rank}A \leq 3 < 4$, ולכן בצורה הקנונית של $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

ג׳ שגויה: A מסדר 4×3, ולכן $\text{rank}A \leq 3$.

ד׳ נכונה: אם $\text{rank}A = 1$ יש $3 - 1 = 2$ משתנים חופשיים, ולכן אינסוף פתרונות למערכת ההומוגנית.

ה׳ שגויה: למשל A עם שורות $e_1, e_2, e_3, e_1 + e_2$ ו-$\vec{b} = (1, 1, 1, 2)^t$ — יש פתרון, אך ב-$[A|\vec{b}]$ עצמה אין שורת אפסים.

תשובה: א׳, ב׳, ד׳.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א׳ שגויה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ נותנות $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ סימטרית, אך A, B אינן סימטריות.

ב׳ נכונה: $\det(AB) = \det A \det B = 0$, ולכן $\det(A^2B) = (\det A)^2 \det B = 0$.

ג׳ שגויה: $A = \text{diag}(1, 2),\ B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ נותנות $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

ד׳ שגויה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA$.

ה׳ נכונה: $BA = A^3 = AB$.

תשובה: ב׳, ה׳.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = 60 + 10 = 70 \neq 0$, לכן הפיכה (א׳ נכונה).

ב׳ נכונה: $B = A^{-1}\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}$ היא מטריצה 3×2 המקיימת את הדרוש.

ג׳ שגויה: $\det(AB) = 70\,\det B \neq 0$ עבור B הפיכה, אבל $\det\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 8\end{bmatrix} = 0$.

ד׳ שגויה: $AB = AC \Rightarrow B = A^{-1}AB = A^{-1}AC = C$.

ה׳ נכונה: למשל $B = I$ (או $B = 0$).

תשובה: א׳, ב׳, ה׳.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בצורה קנונית כל עמודה של איבר מוביל היא וקטור יחידה. העמודות השלישית והרביעית מכילות את $1, 3$ ו-$5, 1$, ולכן אינן עמודות מובילות.

לכן האיברים המובילים נמצאים רק בעמודות 1, 2 ויש לכל היותר שני איברים מובילים: השורה השלישית היא שורת אפסים, $e = f = g = h = 0$.

השורה השנייה אינה אפס (יש בה 3), ולכן יש לה איבר מוביל מימין לזה של השורה הראשונה: המוביל של שורה 1 בעמודה 1 ושל שורה 2 בעמודה 2.

לכן $a = 1,\ c = 0,\ d = 1$, ועמודה 2 היא וקטור יחידה: $b = 0$.

תשובה: $a = 1, b = 0, c = 0, d = 1, e = f = g = h = 0$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דרגה קטנה מ-3 אם״ם הדטרמיננטה מתאפסת.

$R_2 - 3R_1$ ו-$R_3 - 2R_1$ נותנים את השורות $(0,\ 3a-3,\ 6)$ ו-$(0,\ 0,\ a-4)$.

לכן $\det = (2a-1)\,[(3a-3)(a-4) - 0] = 3(2a-1)(a-1)(a-4)$.

הדטרמיננטה מתאפסת עבור $a = 0.5,\ 1,\ 4$, וכל השלושה מופיעים ברשימה.

תשובה: $a = 0.5,\ a = 1,\ a = 4$.

תש״פ · סמסטר א׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 21

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

$$AB^t = \begin{pmatrix}0+1+3 & 0-1+3\\ 4+2+0 & 4-2+0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4 & 2\\ 6 & 2\end{pmatrix}.$$

$\det(AB^t) = 4 \cdot 2 - 2 \cdot 6 = -4$.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\det A = (1+i)(4+i) - (3+i)(2+i) = (3+5i) - (5+5i) = -2 \neq 0$, לכן A הפיכה.

עבור 2×2: $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} 4+i & -(3+i) \\ -(2+i) & 1+i \end{pmatrix}$.

$[A^{-1}]_{12} = \frac{-(3+i)}{-2} = \frac{3+i}{2}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם u, v פתרונות של $Ax = b$ אז $tu + (1-t)v$ פתרון לכל סקלר t, כי $A(tu + (1-t)v) = tb + (1-t)b = b$.

עבור $t = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}(2,1,0) + \frac{1}{2}(0,1,2) = (1,1,1)$ הוא פתרון.

שאר האפשרויות לא בהכרח: למשל עבור המערכת $\{y = 1,\ x + z = 2\}$ (ששני הווקטורים פותרים) $(0,0,0), (2,2,2), (2,0,-2)$ אינם פתרונות ($y \neq 1$), וגם $(2,0,1)$ לא.

הערה: הפתרון מניח שדה שבו $2 \neq 0$ (למשל $\mathbb{R}$).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

פתרון יחיד פירושו שאין משתנים חופשיים: $\operatorname{rank} A = n$ (ולכן $m \geq n$).

קבוצת הפתרונות של $Ax = b$ היא $x_0 + N$ כאשר N קבוצת הפתרונות של $Ax = 0$, ולכן לממ"ל ההומוגנית פתרון יחיד — ד׳ נכונה.

ב׳ לעולם אינה נכונה (אין משתנים חופשיים). א׳, ג׳, ה׳ תלויות ב-m: אם $m > n$ יש שורת אפסים בצורה הקנונית וקיים c ללא פתרון; אם $m = n$ לכל c יש פתרון יחיד ואין שורת אפסים.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

ב׳: אם A הפיכה אז A^t הפיכה, ומכפלת הפיכות הפיכה: $(AA^t)^{-1} = (A^t)^{-1}A^{-1}$.

א׳ לא: $A = E_{12},\ B = E_{21}$ מקיימות $A^2 = B^2 = 0$ אבל $AB = E_{11}$ ו-$(AB)^2 = E_{11} \neq 0$.

ג׳ לא: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נותנות $AB = A$ ללא שורת אפסים.

ד׳ לא: $I + I = 2I$ אינה אלמנטרית (עבור $n \geq 2$). ה׳ לא: מ-$AB = CA$ נובע רק $B = A^{-1}CA$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

ב׳: $\det(AA^t) = \det A \cdot \det A^t = (\det A)^2$, ואם A הפיכה זה מספר ממשי חיובי.

א׳ לא: $A = 2I_2,\ B = I_2$ אבל $\det(A-B) = 1$. ג׳ לא: $A = I_2,\ B = -I_2$ מקיימות $\det A - \det B = 3$.

ד׳ לא: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת $A = -A^t$ ו-$\det A = 1$. ה׳ לא: אם $\det A = 0$ יש לממ״ל ההומוגנית פתרון לא טריוויאלי.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ניקח $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (משולשית עליונה) ו-$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (משולשית תחתונה).

$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ — שני האיברים מחוץ לאלכסון שונים מאפס, לכן אינה משולשית.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

צריך ש-$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ יהיה צירוף של עמודות A ו-$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ לא.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $x = (1,0,0)$ פותר את הראשונה, ובשנייה השורה השנייה נותנת $0 = 1$.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det(2019A) = 2019^2 \det A$, לכן התנאי הוא $(2019^2 - 2019)\det A = 0$.

מספיק לקחת $A \neq 0$ עם $\det A = 0$, למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: שני האגפים שווים 0.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ניקח $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, ואילו $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

תשע״ט · סמסטר ב׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 23

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(1,1) \in \Omega$ כי $1 \leq 1$.

אבל $(-1)\cdot(1,1) = (-1,-1) \notin \Omega$ כי $-1 \leq 1$ אינו נכון.

Ω אינה סגורה לכפל בסקלר, ולכן אינה תת מרחב.

תשובה: לא; Ω אינה סגורה לכפל בסקלר.

שאלה 1ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פולינום האפס שייך ל־R ($a_1 = a_2 = a_4 = 0$).

סכום של שני פולינומים כאלה ומכפלה של פולינום כזה בסקלר הם שוב פולינומים שמקדמי x^3 והמקדם החופשי שלהם 0, כלומר שייכים ל־R.

לכן R תת מרחב; למעשה $R = \mathrm{Span}\{x, x^2, x^4\}$.

תשובה: כן, $R = \mathrm{Span}\{x, x^2, x^4\}$ תת מרחב.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim \mathrm{Span}\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\} = 3$, כי הווקטורים בלתי תלויים.

$(\bar{v}_1 - \bar{v}_2) + (\bar{v}_2 - \bar{v}_3) + (\bar{v}_3 - \bar{v}_1) = 0$, ולכן שלושת ההפרשים תלויים לינארית והמרחב שהם פורשים ממימד לכל היותר 2.

מרחבים ממימדים שונים אינם שווים, ולכן השוויון אינו נכון (למשל $\bar{v}_1$ אינו שייך לאגף ימין).

תשובה: השוויון אינו נכון: אגף שמאל ממימד 3 ואגף ימין ממימד 2 לכל היותר.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(\bar{v}_2 - \bar{v}_3) - (\bar{v}_1 - \bar{v}_2) = -(\bar{v}_3 - \bar{v}_1)$, ולכן המרחב נפרש על ידי $\bar{v}_1 - \bar{v}_2,\ \bar{v}_2 - \bar{v}_3$.

אם $\alpha(\bar{v}_1 - \bar{v}_2) + \beta(\bar{v}_2 - \bar{v}_3) = 0$ אז $\alpha\bar{v}_1 + (\beta - \alpha)\bar{v}_2 - \beta\bar{v}_3 = 0$, ומאי־התלות $\alpha = \beta = 0$.

לכן $\{\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2 - \bar{v}_3\}$ בסיס והמימד 2.

תשובה: $\dim = 2$

שאלה 3ב1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ב־U: y, z חופשיים, $x = -2y + 3z$, $t = 2x + 2z = -4y + 8z$.

בסיס ל־U: $\{(-2,1,0,-4), (3,0,1,8)\}$, $\dim U = 2$.

ב־W: $\bar{w}_3 = 3\bar{w}_1 - \bar{w}_2$, ו־$\bar{w}_1, \bar{w}_2$ אינם פרופורציוניים.

בסיס ל־W: $\{\bar{w}_1, \bar{w}_2\}$, $\dim W = 2$.

תשובה: U: $\{(-2,1,0,-4), (3,0,1,8)\}$, ממד 2; W: $\{\bar{w}_1, \bar{w}_2\}$, ממד 2.

שאלה 3ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U+W$ נפרש על ידי איחוד הבסיסים: $(-2,1,0,-4),(3,0,1,8),\bar{w}_1,\bar{w}_2$ (בסיסים של U ו־W מתקבלים בפתרון המערכת ומהקשר $\bar{w}_3=3\bar{w}_1-\bar{w}_2$).

הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה ארבעת הווקטורים היא $-32\neq 0$, ולכן הם בלתי תלויים.

לכן $U+W=\mathbb{R}^4$, $\dim(U+W)=4$ (ובפרט $U\cap W=\{0\}$).

תשובה: $U+W=\mathbb{R}^4$, ממד 4; בסיס: $\{(-2,1,0,-4),(3,0,1,8),\bar{w}_1,\bar{w}_2\}$ (או הבסיס הסטנדרטי).

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דטרמיננטת מטריצת המקדמים: $\det\begin{pmatrix}2k & 1 & 1\\ 1 & -1 & k\\ k-6 & 2 & -4\end{pmatrix}=-3k(k-1)$.

פתרון יחיד אם ורק אם $k\neq 0$ וגם $k\neq 1$.

פתרון (למשל בכלל קרמר או בדירוג): $x=\frac{1}{k},\ y=\frac{1-2k}{k},\ z=-\frac{1}{k}$.

בדיקה במשוואה השלישית: $\frac{k-6}{k}+\frac{2-4k}{k}+\frac{4}{k}=\frac{-3k}{k}=-3$.

תשובה: $k\neq 0,1$; $(x,y,z)=\left(\frac{1}{k},\frac{1-2k}{k},-\frac{1}{k}\right)$

שאלה 4ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

רק עבור $k\in\{0,1\}$ אין פתרון יחיד; יש לבדוק כל אחד.

עבור $k=1$: המשוואה השלישית $-5x+2y-4z=-3$ שווה ל־-1 כפול הראשונה ועוד 3 כפול השנייה, ולכן המערכת עקבית מדרגה 2.

דירוג נותן $x+\frac{2}{3}z=\frac{1}{3},\ y-\frac{1}{3}z=-\frac{2}{3}$.

הפתרונות: $\left(\frac{1-2z}{3},\frac{z-2}{3},z\right),\ z\in\mathbb{R}$.

תשובה: $k=1$; $\left\{\left(\frac{1-2s}{3},\frac{s-2}{3},s\right):s\in\mathbb{R}\right\}$

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $k=0$: $-6x+2y-4z=-3,\ x-y=1,\ y+z=0$.

מהשתיים הראשונות $x=1+y,\ z=-y$; הצבה בשלישית: $-6-6y+2y+4y=-6\neq -3$.

סתירה, ולכן עבור $k=0$ אין פתרון (ועבור שאר הערכים יש פתרון לפי סעיפים א׳ ו־ב׳).

תשובה: $k=0$

תשע"ט · סמסטר א׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 25

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קבוצת הפתרונות היא תת־קבוצה של R^3, ולכן יש במערכת 3 משתנים.

מישור הוא קבוצת פתרונות עם שני פרמטרים חופשיים (פתרון פרטי ועוד צירוף של שני וקטורי כיוון בלתי תלויים).

לכן מספר המשתנים החופשיים הוא 2.

תשובה: 3 משתנים, מתוכם 2 חופשיים.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספר המשתנים החופשיים = מספר המשתנים פחות הדרגה.

$r = 3 - 2 = 1$ ולכן r (המערכת עקבית, כך שגם דרגת המטריצה המורחבת היא 1).

תשובה: הדרגה היא 1.

שאלה 1ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נכתוב את המערכת כ־$Ax = b$. המישור אינו עובר דרך הראשית, כלומר 0 אינו פתרון, ולכן $b \neq 0$.

אם $Ac = b$ אז $A(2c) = 2b \neq b$, כי $b \neq 0$.

לכן $2c$ אינו פתרון לעולם.

תשובה: אף פעם.

שאלה 1ד

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

צריך 3 משוואות בשלושה משתנים מדרגה 1 עם אגף ימין שאינו אפס, ועקביות.

למשל $x + y + z = 1,\ 2x + 2y + 2z = 2,\ 3x + 3y + 3z = 3$.

כל המשוואות שקולות ל־$x + y + z = 1$: זה מישור, והנקודה $(0, 0, 0)$ אינה עליו כי $1 \neq 0$.

תשובה: למשל $x + y + z = 1,\ 2x + 2y + 2z = 2,\ 3x + 3y + 3z = 3$.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

הפרש של שני פתרונות של $Ax = b$ הוא פתרון של $Ax = 0$: $A\left(\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right) = b - b = 0$.

לכן $\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix} \neq 0$ פותר את המערכת ההומוגנית, וכך גם כל כפולה שלו.

למערכת ההומוגנית אינסוף פתרונות.

תשובה: אינסוף פתרונות.

שאלה 2ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כל וקטור מהצורה $p+h$, כאשר p פתרון של $Ax=b$ ו־h פתרון של $Ax=0$, הוא פתרון של $Ax=b$.

ניקח $p=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$ ו־$h=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}$: מתקבל $\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$.

בדיקה: $\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$, ולכן $A\cdot\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}=2b-b=b$.

תשובה: למשל $(7,8,9)^t$.

שאלה 2ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משוואה אחת מספיקה אם שני הווקטורים מקיימים אותה.

למשל $x-y=-1$: $1-2=-1$ ו־$4-5=-1$.

לכן המספר המינימלי הוא 1.

תשובה: משוואה אחת.

שאלה 2ד
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}$ הוא פתרון לא טריוויאלי של $Ax=0$, ולכן הדרגה של A קטנה ממספר המשתנים 3.

הדרגה 2 מתקבלת, למשל במערכת $x-y=-1,\ y-z=-1$: שני הווקטורים מקיימים אותה והמשוואות בלתי תלויות.

לכן הדרגה המקסימלית היא 2.

תשובה: 2.

שאלה 3א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

השורה הראשונה של A^2: $\big(a^2+2a+1,\ 4a\big)=\big(1+a(a+2),\ a+3a\big)$.

$4a=0$ נותן $a=0$, ואז $a^2+2a+1=1$ כנדרש.

עבור $a=0$: $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$ ו־$A^2=\begin{pmatrix}1&0\\8&9\end{pmatrix}$.

תשובה: $a=0,\ A^2=\begin{pmatrix}1&0\\8&9\end{pmatrix}$

שאלה 3ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=3-a(a+2)=-a^2-2a+3=-(a-1)(a+3)$.

A הפיכה אם ורק אם $a\neq 1$ וגם $a\neq -3$.

לפי הנוסחה למטריצה 2×2: $A^{-1}=\frac{1}{3-2a-a^2}\begin{pmatrix}3&-a\\-(a+2)&1\end{pmatrix}$.

תשובה: A הפיכה אם ורק אם $a\neq 1,-3$, ואז $A^{-1}=\frac{1}{3-2a-a^2}\begin{pmatrix}3&-a\\-a-2&1\end{pmatrix}$.

שאלה 3ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $a=i$: $A=\begin{pmatrix}1 & i\\ 2+i & 3\end{pmatrix}$, $A^t=\begin{pmatrix}1 & 2+i\\ i & 3\end{pmatrix}$.

איבר $(1,1)$: $1+i^2=0$. איבר $(1,2)$: $2+i+3i=2+4i$, ובאופן סימטרי גם איבר $(2,1)$.

איבר $(2,2)$: $(2+i)^2+9=3+4i+9=12+4i$.

תשובה: $A\cdot A^t=\begin{pmatrix}0+0i & 2+4i\\ 2+4i & 12+4i\end{pmatrix}$

תשע"ח · סמסטר ב' · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 28

שאלה 1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דטרמיננטת המקדמים: $(3+5i)-(4+7i)=-1-2i\neq 0$, $(1+i)(4+i)-(2+i)(3+2i)$, לכן יש פתרון יחיד.

לפי כלל קרמר: $D_x=5(4+i)-10(2+i)=-5i$, $D_y=10(1+i)-5(3+2i)=-5$.

$x=\frac{-5i}{-1-2i}=\frac{5i(1-2i)}{5}=2+i$, $y=\frac{-5}{-1-2i}=\frac{5(1-2i)}{5}=1-2i$.

בדיקה: $(1+i)(2+i)+(2+i)(1-2i)=(1+3i)+(4-3i)=5$ ✓,

$(3+2i)(2+i)+(4+i)(1-2i)=(4+7i)+(6-7i)=10$ ✓.

תשובה: $x=2+i,\ y=1-2i$.

שאלה 2

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=4(33-5)+2(0-45)+1(0-27)=112-90-27=-5\neq 0$.

המטריצה המצורפת: $\operatorname{adj}A=\begin{pmatrix}28 & 23 & -13\\ 45 & 35 & -20\\ -27 & -22 & 12\end{pmatrix}$ (אפשר גם בדירוג $[A\mid I]$).

$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}A=-\frac{1}{5}\operatorname{adj}A$.

תשובה: $A^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{28}{5} & -\frac{23}{5} & \frac{13}{5}\\ -9 & -7 & 4\\ \frac{27}{5} & \frac{22}{5} & -\frac{12}{5}\end{pmatrix}$

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A^t=-A$, לכן $\det A=\det A^t=\det(-A)=(-1)^n\det A$.

עבור n אי־זוגי: $\det A=-\det A$, כלומר $2\det A=0$ ולכן $\det A=0$.

עבור $n=2$: האלכסון של מטריצה אנטי־סימטרית הוא אפס, לכן $A=\begin{pmatrix}0 & b\\ -b & 0\end{pmatrix}$, ו-$A\neq 0$ פירושו $b\neq 0$.

$\det A=0\cdot 0-b\cdot(-b)=b^2>0$, ולכן $\det A\neq 0$.

תשובה: הוכחה.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נחשב: $(I_n + A)(I_n - A) = I_n - A + A - A^2 = I_n - A^2 = I_n$.

באותו אופן $(I_n - A)(I_n + A) = I_n$.

לכן $I_n + A$ הפיכה ו-$(I_n + A)^{-1} = I_n - A$.

תשובה: $(I_n + A)^{-1} = I_n - A$.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פולינום האפס מקיים $0(4) = 0$, לכן $0 \in W$.

אם $p, q \in W$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$: $(p + q)(4) = p(4) + q(4) = 0$ ו-$(\alpha p)(4) = \alpha p(4) = 0$.

לכן W סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, ומהווה תת־מרחב.

תשובה: W תת־מרחב.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p \in W$ אם"ם $p(x) = (x - 4)q(x)$ עם $q \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$, כלומר $q(x) = a + bx + cx^2$.

לכן $W = \text{Span}\{(x - 4),\ x(x - 4),\ x^2(x - 4)\}$.

שלושת הפולינומים ממעלות שונות 1, 2, 3 ולכן בלתי תלויים לינארית.

בדיקה נוספת: W הוא הגרעין של ההעתקה $p \mapsto p(4)$ שהיא על $\mathbb{R}$, ולכן $\dim W = 4 - 1 = 3$.

תשובה: בסיס: $\{x - 4,\ x^2 - 4x,\ x^3 - 4x^2\}$, $\dim W = 3$.

תשע״ז · סמסטר ב׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 29

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בצורה קוטבית: $-1+i=\sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,\frac{3\pi}{4}$.

אם $z=r\,\mathrm{cis}\theta$ אז $r^5=\sqrt{2}$ ו-$5\theta=\frac{3\pi}{4}+2\pi k$.

לכן $r=2^{1/10}$ ו-$\theta_k=\frac{3\pi}{20}+\frac{2\pi k}{5}$, $k=0,1,2,3,4$.

תשובה: $z_k=\sqrt[10]{2}\,\mathrm{cis}\left(\frac{3\pi+8\pi k}{20}\right)$, $k=0,\dots,4$, כלומר הזוויות $\frac{3\pi}{20},\frac{11\pi}{20},\frac{19\pi}{20},\frac{27\pi}{20},\frac{35\pi}{20}$.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כל תת־מרחב מכיל את וקטור האפס.

עבור $(0,0,0)$: $x_1-x_3=0\neq 1$, ולכן וקטור האפס אינו בקבוצה.

תשובה: לא, הקבוצה אינה תת־מרחב.

שאלה 1ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מעל $\mathbb{Z}_{11}$: $-2=9$, $-1=10$ וכו׳. מורידים את שורה 1 משורות 2 ו-3: $R_2:\ -2y+z+w=0$, $R_3:\ 4y-2z-2w=0$.

R_3+2R_2 נותן שורת אפסים, כלומר דרגה 2 ושני משתנים חופשיים z,w.

מ-$-2y+z+w=0$: $y=2^{-1}(z+w)=6(z+w)=6z+6w$ (כי $2\cdot 6=12=1$).

מ-$x-y-z=-2$: $x=-2+y+z=9+7z+6w$.

בדיקה בשורה 1: $x+y-2z-w=9+11z+11w=-2=9$ ✓.

תשובה: $\{(9+7z+6w,\ 6z+6w,\ z,\ w)\mid z,w\in\mathbb{Z}_{11}\}$ — 121 פתרונות.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דטרמיננטת המקדמים: $\det\begin{pmatrix}a&b&c\\c&b&a\\1&1&1\end{pmatrix}=-(a-c)(a-2b+c)$.

אם $a\neq c$ וגם $a+c\neq 2b$: הדרגה 3 ומימד מרחב הפתרונות 0.

אם $a=b=c$: שתי השורות הראשונות הן כפולות של $(1,1,1)$, הדרגה 1 והמימד 2.

בשאר המקרים ($a=c\neq b$, או $a\neq c$ עם $a+c=2b$): הדרגה 2 והמימד 1.

תשובה: מימד 0 אם $a\neq c$ ו-$a+c\neq 2b$; מימד 2 אם $a=b=c$; אחרת מימד 1.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det = -(a-c)(a-2b+c)$. אם $a \neq c$ ו-$a+c \neq 2b$: רק הפתרון הטריוויאלי, הבסיס הוא הקבוצה הריקה.

$a=b=c$: נשארת המשוואה $x+y+z=0$, בסיס $\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$.

$a=c\neq b$: $R_1 - aR_3 = (0, b-a, 0)$ ולכן $y=0$, $x=-z$. בסיס $\{(1,0,-1)\}$.

$a\neq c,\ b=\frac{a+c}{2}$: $R_1 - bR_3 = \left(\frac{a-c}{2}, 0, -\frac{a-c}{2}\right)$ ולכן $x=z$, $y=-2x$. בסיס $\{(1,-2,1)\}$.

תשובה: $\emptyset$ (כש-$a\neq c,\ a+c\neq 2b$); $\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$ ($a=b=c$); $\{(1,0,-1)\}$ ($a=c\neq b$); $\{(1,-2,1)\}$ ($a\neq c,\ a+c=2b$).

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, והשלוש בלתי תלויות.

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -b \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, והשלוש בלתי תלויות.

תשובה: $\dim U = \dim W = 3$, עם הבסיסים שלעיל.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} \in W$ אם"ם האיבר הימני־תחתון הוא מינוס הימני־עליון: $z = -(-x) = x$.

לכן $W \cap U = \left\{\begin{pmatrix} x & -x \\ y & x \end{pmatrix}\right\} = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$.

תשובה: בסיס $\left\{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$, $\dim(W\cap U) = 2$.

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לפי משפט המימדים: $\dim(W+U) = 3+3-2 = 4$.

$W+U \subseteq V$ ו-$\dim V = 4$, לכן $W+U = V$.

תשובה: $W+U = M_{2\times 2}(\mathbb{Q})$, $\dim = 4$, בסיס: המטריצות הסטנדרטיות $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם יש יותר מפתרון אחד, יש משתנה חופשי ומספר הפתרונות הוא $|F|^k$ עם $k \geq 1$.

מעל שדה סופי זה מספר סופי. דוגמה נגדית: מעל $\mathbb{Z}_2$ למשוואה $x+y=0$ יש בדיוק שני פתרונות $(0,0),(1,1)$.

תשובה: הטענה לא נכונה (נכונה רק מעל שדה אינסופי).

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $U \subseteq W$ אז $U \cup W = W \neq V$; באופן דומה אם $W \subseteq U$.

אחרת קיימים $u \in U \setminus W$ ו-$w \in W \setminus U$. אם $u+w \in U$ אז $w = (u+w) - u \in U$, סתירה; באופן דומה $u+w \notin W$.

לכן $u+w \in V \setminus (U \cup W)$, כלומר $U \cup W \neq V$.

תשובה: הטענה לא נכונה.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לפי משפט המימדים: $\dim(U+W) = 3+2-\dim(U\cap W) = 5$.

אבל $U+W \le \mathbb{R}^4$ ולכן $\dim(U+W) \le 4$ — סתירה. למעשה תמיד $\dim(U\cap W) \ge 1$.

תשובה: הטענה לא נכונה.

תשפ"ו · סמסטר א' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 31

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

נורמל: $(1,-1,2)\times(2,1,-1) = (-1,5,3)$.

הצבת $(1,2,0)$: $-1+10+0 = 9$, לכן $H: \ -x+5y+3z = 9$ — ג נכון.

הראשית אינה מקיימת $0 = 9$ (א שגוי); $(3,1,1)$: $-3+5+3 = 5 \ne 9$ (ד שגוי); הנורמל $(1,-1,-1)$ אינו מקביל ל-$(-1,5,3)$ (ב שגוי).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$\det(A) = (a-1)^2(a+2)$.

$a=1$: כל השורות $(1,1,1)$, $\text{rank} = 1$, $\dim N(A) = 2$ (א שגוי). $a=0$: $\det A = 2 \ne 0$ (ג שגוי).

$a=2$: $\det A = 4 \ne 0$, לכן $\dim \text{Row} = 3 \ne 0 = \dim N$ (ד שגוי; ממילא סכומם 3, אי-זוגי).

$a=-2$: $\det A = 0$, והשורות $(1,-2,1), (-2,1,1)$ בת"ל, לכן $\text{rank} A = 2$ — ב נכון.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$e_1 = \frac{1}{2}[(1,1)+(1,-1)]$, לכן $T(e_1) = \frac{1}{2}[(3,1)+(1,3)] = (2,2)$.

$e_2 = \frac{1}{2}[(1,1)-(1,-1)]$, לכן $T(e_2) = \frac{1}{2}[(3,1)-(1,3)] = (1,-1)$.

המטריצה המייצגת (עמודות $T(e_1), T(e_2)$): $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ — א נכון, ב שגוי.

$T(2,0) = 2T(e_1) = (4,4)$ (ג שגוי); $\det = -4 \ne 0$, לכן הפיכה (ד שגוי).

תשובה: תשובה א.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$u_1 \cdot u_2 = 2 + 2 - 4 = 0,\ u_1 \cdot u_3 = 2 - 4 + 2 = 0,\ u_2 \cdot u_3 = 4 - 2 - 2 = 0$ — קבוצה אורתוגונלית של וקטורים שונים מאפס, ולכן בת"ל, ושלושה וקטורים כאלה הם בסיס של $\mathbb{R}^3$ (ג שגוי).

$\|u_i\| = \sqrt{9} = 3 \neq 1$, לכן הבסיס אינו אורתונורמלי (א שגוי).

וקטור המאונך לבסיס מאונך לכל $\mathbb{R}^3$, ובפרט לעצמו, ולכן הוא אפס (ד שגוי).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$v = 1 \cdot (1,0,1) - 1 \cdot (0,1,1) + 2 \cdot (1,1,0) = (3,1,0)$.

$\alpha(1,1,1) + \beta(1,1,0) + \gamma(1,0,0) = (\alpha+\beta+\gamma,\ \alpha+\beta,\ \alpha) = (3,1,0)$.

$\alpha = 0,\ \beta = 1,\ \gamma = 2$, כלומר $[v]_C = (0,1,2)$.

תשובה: $[v]_C = (0,1,2)$ — תשובה א.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

פעולות שורה אלמנטריות אינן משנות את קבוצת הפתרונות של $Ax = 0$ ואת מרחב השורות, ולכן א, ב, ג תמיד נכונים.

מרחב העמודות יכול להשתנות: A עם שורה ראשונה $(1,0,0,0)$ ושאר השורות אפס, ו-B המתקבלת מהחלפת שורות 1 ו-2.

$\mathrm{Col}(A) = \mathrm{Span}\{e_1\} \neq \mathrm{Span}\{e_2\} = \mathrm{Col}(B)$, לכן ד אינו בהכרח נכון.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$3A^{-1} - I = A^{-1}(3I - A)$.

$\det(3I - A) = (-1)^3 \det(A - 3I) = -5$.

$\det(3A^{-1} - I) = \det(A^{-1}) \det(3I - A) = \frac{1}{-2} \cdot (-5) = \frac{5}{2}$.

תשובה: $\frac{5}{2}$ — תשובה א.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$\lambda = 1$: ריבוי אלגברי 2, וריבוי גאומטרי $\dim N(A - I) = 3 - \mathrm{rank}(A - I) = 2$.

$\lambda = -2$: ריבוי אלגברי 1, ולכן גם גאומטרי 1, כלומר $\dim N(A + 2I) = 1$ (ג שגוי).

הריבויים שווים לכל ערך עצמי והפולינום מתפרק מעל $\mathbb{R}$, לכן A לכסינה (א נכון, ב שגוי).

$\det A = 1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2 \neq 2$ (ד שגוי).

תשובה: תשובה א.

שאלה 9א פתרון רשמי

$$p_A(x)=\det(xI-A)=\det\begin{pmatrix}x-2 & -a & 0\\ 0 & x-2 & 0\\ 0 & -1 & x-3\end{pmatrix}.$$

פיתוח לפי העמודה הראשונה ואז לפי השורה השנייה: $p_A(x)=(x-2)^2(x-3)$.

תשובה: $p_A(x)=(x-2)^2(x-3)$.

שאלה 9ב פתרון רשמי

ערכים עצמיים: 2 (ריבוי אלגברי 2) ו-3 (ריבוי 1).

$$A-2I=\begin{pmatrix}0 & a & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

אם $a\neq 0$: $y=0$ ו-$z=0$, לכן $\dim N(A-2I)=1<2$, אינה לכסינה.

אם $a=0$: התנאי היחיד $y+z=0$, לכן $\dim N(A-2I)=2$; עם המרחב העצמי של 3 (ממד 1) — A לכסינה.

תשובה: A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אם"ם $a=0$.

שאלה 9ג פתרון רשמי

$\lambda=2$: $N(A-2I)=\{y+z=0\}=\mathrm{Span}\{(1,0,0),(0,-1,1)\}$.

$\lambda=3$: $A-3I=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$, לכן $N(A-3I)=\mathrm{Span}\{(0,0,1)\}$.

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix},\ D=\mathrm{diag}(2,2,3).$$

תשובה: $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix},\ D=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.

שאלה 10א פתרון רשמי

נכתוב $(a,b,c)=\alpha(1,1,0)+\beta(1,0,1)+\gamma(0,1,1)$, כלומר $\alpha+\beta=a,\ \alpha+\gamma=b,\ \beta+\gamma=c$.

$\alpha=\frac{a+b-c}{2},\ \beta=\frac{a-b+c}{2},\ \gamma=\frac{-a+b+c}{2}$.

$T(a,b,c)=\alpha(3,2,2)+\beta(2,1,2)+\gamma(3,1,4)=(a+2b+c,\ a+b,\ 2b+2c)$.

תשובה: $T(a,b,c)=(a+2b+c,\ a+b,\ 2b+2c)$.

שאלה 10ב פתרון רשמי

$\ker T$: $a+2b+c=0,\ a+b=0,\ 2b+2c=0$ נותן $a=-b,\ c=-b$, כלומר $\ker T=\mathrm{Span}\{(1,-1,1)\}$; בסיס אורתונורמלי: $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)\right\}$.

$\mathrm{Im}T=\mathrm{Col}(A)$ עבור $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&1&0\\0&2&2\end{pmatrix}$; ממשפט המימדים $\dim \mathrm{Im}T=2$, ובסיס: $v_1=(1,1,0),\ v_2=(2,1,2)$.

גרם-שמידט: $w_1=v_1$, $w_2=v_2-\frac{3}{2}w_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},2)$; נכפיל ב-2: $(1,-1,4)$.

נרמול: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0),\ \frac{1}{3\sqrt{2}}(1,-1,4)\right\}$.

תשובה: $\ker T$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)\right\}$; $\mathrm{Im}T$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0),\frac{1}{3\sqrt{2}}(1,-1,4)\right\}$.

שאלה 10ג פתרון רשמי

מספיק ב׳ $\ker T=\mathrm{Span}\{(1,-1,1)\}\neq\{0\}$.

למשל $v_1=(0,0,0),\ v_2=(1,-1,1)$: $v_1\neq v_2$ ו-$T(v_1)=T(v_2)=0$.

תשובה: כן.

שאלה 11א פתרון רשמי

$\det A=1(5a-9)-2(2a-3)+1(6-5)=a-2$.

$a\neq 2$: A הפיכה, לכן $\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Col}(A)=\mathbb{R}^3$ (בסיס סטנדרטי) ו-$N(A)=\{0\}$ (בסיס $\emptyset$).

$a=2$: דירוג $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&3\\1&3&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$\mathrm{Row}(A)$: $\{(1,0,-1),(0,1,1)\}$; $\mathrm{Col}(A)$ (עמודות מובילות 1, 2): $\{(1,2,1),(2,5,3)\}$.

$N(A)$: $x-z=0,\ y+z=0$, לכן $N(A)=\mathrm{Span}\{(1,-1,1)\}$.

תשובה: $a\neq 2$: $\mathrm{Row}=\mathrm{Col}=\mathbb{R}^3$, $N(A)=\{0\}$. $a=2$: Row: $\{(1,0,-1),(0,1,1)\}$, Col: $\{(1,2,1),(2,5,3)\}$, N: $\{(1,-1,1)\}$.

שאלה 11ב פתרון רשמי

$a\neq 2$: $N(A)=\{0\}$, לכן החיתוך $\{0\}$.

$a=2$: $N(A)=\mathrm{Span}\{(1,-1,1)\}$, ו-$A$ סימטרית, לכן $\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Col}(A)$.

$(1,-1,1)\in\mathrm{Col}(A)$? מהמערכת $\alpha c_1+\beta c_2+\gamma c_3=(1,-1,1)$: משוואה 3 פחות 1 נותנת $\beta+\gamma=0$, ומשוואה 2 פחות פעמיים 1 נותנת $\beta+\gamma=-3$ — סתירה.

לכן לכל a: $\mathrm{Row}(A)\cap N(A)=\{0\}$, ובסיסו $\emptyset$.

תשובה: לכל a: $\{0\}$, בסיס $\emptyset$.

שאלה 11ג פתרון רשמי

$a \neq 2$: $\mathrm{Col}(A) = \mathbb{R}^3$, לכן הסכום $\mathbb{R}^3$ עם הבסיס הסטנדרטי.

$a = 2$: $\dim \mathrm{Col} = 2,\ \dim N = 1$, ומסעיף ב׳ (כי $\mathrm{Row} = \mathrm{Col}$) $\mathrm{Col}(A) \cap N(A) = \{0\}$.

$\dim(\mathrm{Col} + N) = 2 + 1 - 0 = 3$, לכן $\mathrm{Col}(A) + N(A) = \mathbb{R}^3$ עם בסיס $\{(1,2,1), (2,5,3), (1,-1,1)\}$.

תשובה: לכל a הסכום הוא $\mathbb{R}^3$; עבור $a = 2$ בסיס למשל $\{(1,2,1), (2,5,3), (1,-1,1)\}$.

שאלה 12א פתרון רשמי

יהי $w \in \mathrm{Im}T$, אז $w = T(v)$ ו-$T(w) = T(T(v)) = 0$, לכן $w \in \ker T$.

מההכלה $\dim \mathrm{Im}T \leq \dim \ker T$.

ממשפט המימד $2 \dim \mathrm{Im}T \leq \dim \mathrm{Im}T + \dim \ker T = n$, ולכן $\dim \mathrm{Im}T \leq \frac{n}{2}$.

תשובה: $\mathrm{Im}T \subseteq \ker T$ ולכן $\dim \mathrm{Im}T \leq \frac{n}{2}$.

שאלה 12ב פתרון רשמי

נניח $\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \alpha_3 T(v_3) = 0$; מלינאריות $T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = 0$.

T חח״ע, לכן $\ker T = \{0\}$ ו-$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$.

v_1, v_2, v_3 בת״ל, לכן $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

תשובה: $T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ בת״ל.

תשפ״ו · סמסטר א׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 36

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

נקודה של H_2 היא $(1+t, 1-t+s, s)$; היא ב-H_1 אם״ם $(1+t) - s = 2$, כלומר $t = 1 + s$.

לכן $\ell = \{(2+s,\ 0,\ s) : s \in \mathbb{R}\}$.

$s = 0$ נותן $(2,0,0) \in \ell$ (א נכון); $s = -2$ נותן $(0,0,-2) \in \ell$ (ג נכון); $s = -1$ נותן $(1,0,-1)$, מהצורה $(t,0,-t)$ (ד נכון).

$(0,y,0) \in \ell$ מחייב $2 + s = 0$ וגם $s = 0$ — סתירה. לכן ב אינו נכון.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

ג נפסל ללא חישוב: $\dim N(A) + \dim \mathrm{Row}(A) = 3$, ולכן הם לא יכולים להיות שווים.

פיתוח לפי השורה הראשונה: $\det(A) = a \cdot a^2 - 1 \cdot (0 - 1) = a^3 + 1$.

$a = -1$: $\det A = 0$, לא הפיכה (א נפסל). $a = 0$: $\det A = 1 \neq 0$, לכן $\mathrm{rank}A = 3$ (ב נפסל).

$a = -3$: $\det A = (-3)^3 + 1 = -26 \neq 0$, לכן ד נכון.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$(1,2)\in \mathrm{Im}(T)$, לכן $\dim \mathrm{Im}(T)\geq 1$, ומשפט המימדים נותן $\dim \ker(T)=2-\dim \mathrm{Im}(T)\leq 1$.

לכן $\dim \ker(T)\leq 1\leq \dim \mathrm{Im}(T)$ — ב נכון.

א ו-ד נפסלים ע"י העתקה הפיכה (למשל עם $T(1,0)=(1,0)$): $\ker T=\{0\},\ \mathrm{Im}T=\mathbb{R}^2$.

ג נפסל ע"י $T(1,2)=(0,0)$: אז $\mathrm{Im}(T)=\mathrm{Span}\{(1,2)\}=\ker(T)$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

נסמן את הווקטורים v_1,v_2,v_3. $v_1\cdot v_2=2a-1+1-2a=0$ תמיד.

$v_1\cdot v_3=2a+b-2=0$ ו-$v_2\cdot v_3=4-b-2(1-2a)=0$, כלומר $2a+b=2,\ 4a-b=-2$.

פתרון: $a=0,\ b=2$, ולכן $a+b=2$.

תשובה: $a+b=2$ — תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

מההגדרה: $(1,0)=v_1+3v_2$ ו-$(0,1)=2v_1+5v_2$.

$-v_2=(0,1)-2(1,0)$, לכן $v_2=(2,-1)$, ואז $v_1=(1,0)-3(2,-1)=(-5,3)$.

$v_1+v_2=(-3,2)$.

תשובה: $(-3,2)$ — תשובה ג.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

ג) $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ שקולות שורה, אבל $\det A=1\neq 2=\det B$ (א נפסל) ו-$Ae_2=(0,1)^t\neq(0,2)^t=Be_2$ נפסל).

$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$ שקולות שורה, אבל $A^2=0$ ו-$B^2=B\neq 0$ אינן שקולות שורה (ד נפסל).

פעולות שורה אלמנטריות אינן משנות את קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית, לכן $N(A)=N(B)$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

$A = B = I_3$: $A + B = 2I_3$ אינה מדורגת קנונית (ב נפסל), ו-$\det A \det B = 1$ (ג נפסל).

$A = I_3,\ B = 0$: $A - B = I_3$ ללא שורת אפסים (ד נפסל).

מטריצה מדורגת קנונית ריבועית ללא שורת אפסים היא I_3, לכן הדטרמיננטה של מדורגת קנונית היא 0 או 1, ומכאן $\det A + \det B \leq 2$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

$\operatorname{rank}(0 \cdot I - A) = \operatorname{rank}(A) = 1$, לכן $\dim N(0 \cdot I - A) = 3$: $\lambda = 0$ ערך עצמי עם ריבוי גאומטרי 3.

הריבוי האלגברי של 0 הוא לפחות 3, ולכן מתוך 4 נשאר מקום לכל היותר לערך עצמי אחד נוסף — ד נכון.

$A = E_{14}$ (אחד במקום $(1,4)$, אפסים בשאר): $p_A(x) = x^4$, ערך עצמי יחיד (א נפסל), וריבוי גאומטרי 3 קטן מאלגברי 4, לכן אינה לכסינה (ב נפסל).

$A = \operatorname{diag}(1,0,0,0)$ לכסינה ומקיימת את הנתון (ג נפסל).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 9א פתרון רשמי

$$p_A(x) = \det(xI_3 - A) = \det\begin{pmatrix} x-a & -2 & 1 \\ 0 & x-a & 0 \\ a & 2 & x-1 \end{pmatrix}.$$

פיתוח לפי השורה השנייה: $p_A(x) = (x-a)\det\begin{pmatrix} x-a & 1 \\ a & x-1 \end{pmatrix} = (x-a)(x^2 - x - ax + a - a)$.

$p_A(x) = x(x-a)(x-1-a)$.

תשובה: $p_A(x) = x(x-a)(x-a-1)$.

שאלה 9ב פתרון רשמי

הערכים העצמיים (מסעיף א'): $0,\ a,\ a+1$. הם מתלכדים רק כאשר $a = 0$ או $a = -1$.

$a \neq 0, -1$: שלושה ערכים עצמיים שונים למטריצה 3×3 — לכסינה.

$a = 0$: $p_A = x^2(x-1)$. $N(0 \cdot I - A) = N\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ נותן משוואה אחת $2x_2 - x_3 = 0$, ממד 2 = ריבוי אלגברי — לכסינה.

$a = -1$: $p_A = x^2(x+1)$. $0 \cdot I - A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, ממד המרחב העצמי $1 < 2$ — לא לכסינה.

תשובה: A לכסינה אם"ם $a \neq -1$.

שאלה 9ג פתרון רשמי

עבור $a=0$ ראינו ש-A לכסינה עם ערכים עצמיים $0,0,1$: $A=PDP^{-1}$, $D=\operatorname{diag}(0,0,1)$.

$D^{5777}=D$, ולכן $A^{5777}=PD^{5777}P^{-1}=PDP^{-1}=A$.

$$A^{5777}=\begin{pmatrix}0&2&-1\\0&0&0\\0&-2&1\end{pmatrix}.$$

תשובה: $A^{5777}=A=\begin{pmatrix}0&2&-1\\0&0&0\\0&-2&1\end{pmatrix}$.

שאלה 10א פתרון רשמי

$e_1=v_1-v_2$, לכן $T(e_1)=T(v_1)-T(v_2)=(0,2,-2)$.

$e_3=e_1-v_3$, לכן $T(e_3)=T(e_1)-T(v_3)=(-3,1,-4)$.

$e_2=v_2-e_1-e_3$, לכן $T(e_2)=T(v_2)-T(e_1)-T(e_3)=(4,-4,8)$.

$T(a,b,c)=aT(e_1)+bT(e_2)+cT(e_3)=(4b-3c,\ 2a-4b+c,\ -2a+8b-4c)$.

תשובה: $T(a,b,c)=(4b-3c,\ 2a-4b+c,\ -2a+8b-4c)$.

שאלה 10ב פתרון רשמי

$T=T_A$ עם $A=\begin{pmatrix}0&4&-3\\2&-4&1\\-2&8&-4\end{pmatrix}$, שהדירוג הקנוני שלה $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3/4\\0&0&0\end{pmatrix}$.

$\ker T=N(A)=\{(t,\tfrac{3}{4}t,t)\}=\operatorname{Span}\{(4,3,4)\}$; בסיס אורתונורמלי: $\left\{\frac{1}{\sqrt{41}}(4,3,4)\right\}$.

$\operatorname{Im}T=\operatorname{Col}(A)$, ושתי העמודות הראשונות $v_2=(4,-4,8),\ u_1=(0,2,-2)$ בסיס שלו.

גרם-שמידט: $u_2=v_2-\frac{v_2\cdot u_1}{u_1\cdot u_1}u_1=v_2-\frac{-24}{8}u_1=(4,2,2)$.

נרמול: $\left\{\frac{1}{\sqrt{8}}(0,2,-2),\ \frac{1}{\sqrt{24}}(4,2,2)\right\}$.

הערה: אפשר גם לשים לב ש-$\dim\operatorname{Im}T=2$ ו-$T(v_1)=(1,1,0),\ T(v_2)=(1,-1,2)$ כבר אורתוגונליים, ולנרמל אותם.

תשובה: $\ker T$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{41}}(4,3,4)\right\}$; $\operatorname{Im}T$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{8}}(0,2,-2),\ \frac{1}{\sqrt{24}}(4,2,2)\right\}$.

שאלה 10ג פתרון רשמי

אם $C=\{u_1,u_2,u_3\}$ כזה, אז מהגדרת המטריצה המייצגת (שתי העמודות הראשונות אפס) $T(u_1)=T(u_2)=0$.

u_1,u_2 בת"ל ושייכים ל-$\ker T$, לכן $\dim\ker T\geq 2$.

אבל מסעיף ב' $\dim\ker T=1$ — סתירה. לכן לא קיים בסיס כזה.

תשובה: לא.

שאלה 11א פתרון רשמי

$A(a,b,c)^t = aC_1 + bC_2 + cC_3$, לכן $W = \mathrm{Col}(A)$.

הדירוג הקנוני של A: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ — איברים מובילים בעמודות 1, 2.

בסיס: $\{(1,-1,-2),(2,1,8)\}$, $\dim W = 2$.

תשובה: $\{(1,-1,-2),(2,1,8)\}$, $\dim W = 2$.

שאלה 11ב פתרון רשמי

מהדירוג: $x_3 = t$ חופשי, $x_1 = t,\ x_2 = 0$.

$U = N(A) = \mathrm{Span}\{(1,0,1)\}$, $\dim U = 1$.

תשובה: $\{(1,0,1)\}$, $\dim U = 1$.

שאלה 11ג פתרון רשמי

$U + W = \mathrm{Span}\{(1,0,1),(1,-1,-2),(2,1,8)\}$ (איחוד הבסיסים מסעיפים א׳, ב׳).

נשים בשורות ונדרג: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ — אין שורת אפסים, לכן שלושת הווקטורים בסיס של $U + W = \mathbb{R}^3$, $\dim(U+W) = 3$.

משפט המימדים: $\dim(U \cap W) = 1 + 2 - 3 = 0$, לכן $U \cap W = \{0\}$ ובסיסו $\emptyset$.

תשובה: $U + W = \mathbb{R}^3$ (ממד 3, בסיס $\{(1,0,1),(1,-1,-2),(2,1,8)\}$); $U \cap W = \{0\}$ (ממד 0, בסיס ריק).

שאלה 11ד פתרון רשמי

$\dim \mathrm{Col}(A) = 2$ (סעיף א׳), ולכן גם $\dim \mathrm{Row}(A) = 2$.

$\dim(\mathrm{Row} \cap \mathrm{Col}) = 2 + 2 - \dim(\mathrm{Row} + \mathrm{Col}) \geq 4 - 3 = 1$.

לכן החיתוך מכיל וקטור שונה מאפס — כן.

תשובה: כן.

שאלה 12א פתרון רשמי

נניח $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$.

נפעיל T ונשתמש בלינאריות וב-$T(0) = 0$: $\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \alpha_3 T(v_3) = 0$.

$T(v_1), T(v_2), T(v_3)$ בת״ל, לכן $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, ו-$v_1, v_2, v_3$ בת״ל.

תשובה: v_1, v_2, v_3 בת״ל.

שאלה 12ב פתרון רשמי

קיים $v \neq 0$ עם $Av = \lambda v$.

$\lambda^2 v = A(\lambda v) = A^2 v = Av = \lambda v$, ולכן $(\lambda^2 - \lambda)v = 0$.

$v \neq 0$, לכן $\lambda^2 - \lambda = 0$, כלומר $\lambda = 0$ או $\lambda = 1$.

תשובה: $\lambda \in \{0, 1\}$.

תשפ"ו · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **41**

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

מהגדרת וקטור קואורדינטות: $v = 2\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix}0\\i\\0\end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix}-1\\a\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\i+a\\1\end{pmatrix}$.

השוואה ל-$v = (1, 1, 1)$ נותנת $i + a = 1$, כלומר $a = 1 - i$.

תשובה: $a = 1 - i$ — תשובה א.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$(v_1 + \alpha v_2) \cdot (v_1 - \alpha v_2) = v_1 \cdot v_1 - \alpha v_1 \cdot v_2 + \alpha v_2 \cdot v_1 - \alpha^2 v_2 \cdot v_2$.

המכפלה הסקלרית סימטרית, $v_1 \cdot v_1 = 1 + 4 + 4 = 9$ ו-$v_2 \cdot v_2 = \|v_2\|^2 = 1$, לכן המכפלה שווה $9 - \alpha^2$.

הווקטורים מאונכים אם"ם $9 - \alpha^2 = 0$, כלומר $\alpha = \pm 3$.

תשובה: $\alpha = \pm 3$ — תשובה ג.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

החיתוך: $x = 1 + 4z,\ y = 3z - 2$, כלומר $L = \{(1 + 4z,\ 3z - 2,\ z) : z \in \mathbb{R}\}$ — ישר דרך $(1, -2, 0)$ עם וקטור כיוון $(4, 3, 1)$.

מישור מכיל את L אם"ם הנקודה $(1, -2, 0)$ עליו והכיוון $(4, 3, 1)$ מאונך לנורמל שלו.

הכיוון מאונך לנורמלים $(1, -1, -1)$ ו-$(5, -3, -11)$ בלבד (לא ל-$(2, 1, 0)$ ולא ל-$(1, -4, -1)$).

הצבת $(1, -2, 0)$: $1 + 2 - 0 = 3 \neq 4$, ואילו $5 + 6 - 0 = 11$. לכן רק המישור $5x - 3y - 11z = 11$ מכיל את L.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ד.

$\det(-2A^tBA^{-1}) = (-2)^4\det(A)\det(B)\det(A)^{-1} = 16\det(B)$.

פעולות שורה $R_2-R_1,\ R_3-R_2,\ R_4-R_3$ (לא משנות דטרמיננטה) מביאות את B למשולשית עליונה עם אחדות באלכסון, לכן $\det(B)=1$.

התוצאה: 16.

תשובה: 16 — תשובה ד.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$(4,-5,1)\in\mathrm{Row}(A)$ אם"ם הוא צירוף לינארי של השורות, כלומר אם"ם למערכת שעמודותיה השורות של A (A סימטרית, אז זו עצמה) עם אגף ימין $(4,-5,1)$ יש פתרון.

דירוג: $\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & a & 1 & -5 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & -6 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & -2-a \end{array}\right)$.

עבור $a=1$ השורה השנייה היא שורת סתירה $(-6 \mid 0\ 0\ 0)$ — אין פתרון.

$2-a-a^2 = -(a-1)(a+2)$. עבור $a=-2$ השורה השלישית היא שורת אפסים (גם אגף ימין $-2-a=0$), כך שיש פתרון; עבור שאר הערכים המטריצה הפיכה.

לכן $(4,-5,1)\in\mathrm{Row}(A)$ אם"ם $a\neq 1$.

תשובה: $a\neq 1$ — תשובה ג.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$\mathrm{rank}(A) = \dim\mathrm{Row}(A^t) = \dim\mathrm{Col}(A) = \dim\mathrm{Im}(T_A) = \dim\mathrm{Row}(A)$, כך שבאפשרויות א, ג, ד מופיע אותו מספר — הן כולן נכונות או כולן שגויות; לכן התשובה היא ב.

בדרך ישירה: $R_3=R_1+R_2,\ R_4=2R_1+R_2,\ R_5=2R_2$, ו-$R_1, R_2$ בת"ל, לכן $\mathrm{rank}(A)=2$.

ממשפט המימדים $\dim N(A) = 5-2 = 3 \neq 2$.

הערה: בפתרון הרשמי נכתב בטעות שאחרי דירוג $\mathrm{rank}(A)=3$ ולכן $\dim N(A)=2$; למעשה $\mathrm{rank}(A)=2$ ו-$\dim N(A)=3$. התשובה הסופית (ב) אינה משתנה.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

א ו-ב נפסלות ע"י $A=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$: $m=n=2$, ל-$Ax=0$ אינסוף פתרונות, ועבור $b=(1,0)^t$ אין פתרון.

מהנתון, בדירוג A יש משתנה חופשי, לכן כל מערכת $Ax=b$ שיש לה פתרון — יש לה אינסוף פתרונות.

$A\neq 0$, לכן יש עמודה $c\neq 0$ של A; עבור $b=c\in\mathrm{Col}(A)$ יש פתרון, ולכן יותר מפתרון אחד.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

נסמן את שלושת הווקטורים v_1, v_2, v_3 לפי הסדר. מתקיים $v_3 = v_2 - 3v_1$.

מלינאריות: $T(v_3) = T(v_2) - 3T(v_1) = (-1,3,1) - 3(-1,1,1) = (2,0,-2)$.

השוואה ל-$(a, a-2, a-4)$ נותנת $a = 2$.

תשובה: $a = 2$ — תשובה ב.

שאלה 9א פתרון רשמי

$$p_A(x) = \det(xI_4 - A) = \det\begin{pmatrix} x-2 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & x-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & x-2 \end{pmatrix}$$

$R_1 - R_2 \to R_1,\ R_3 - R_4 \to R_3$ והוצאת x משתי השורות:

$$x^2 \det\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & x-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & x-2 \end{pmatrix}$$

$R_2 + 2R_1,\ R_4 + 2R_3$ נותנות מטריצה משולשית עם אלכסון $1, x-4, 1, x-4$, לכן $p_A(x) = x^2(x-4)^2$.

הערכים העצמיים: $\lambda = 0$ ו-$\lambda = 4$, כל אחד מריבוי אלגברי 2.

תשובה: $p_A(x) = x^2(x-4)^2$, ערכים עצמיים $0, 4$.

שאלה 9ב פתרון רשמי

הערכים העצמיים (מסעיף א'): $0, 4$, כל אחד מריבוי אלגברי 2.

$\lambda = 0$: דירוג A נותן $x_1 + x_2 = 0,\ x_3 + x_4 = 0$, לכן $N(A) = \mathrm{Span}\{(-1,1,0,0), (0,0,-1,1)\}$ — ריבוי גאומטרי 2.

$\lambda = 4$: דירוג $4I - A$ נותן $x_1 - x_2 = 0,\ x_3 - x_4 = 0$, לכן $N(4I-A) = \mathrm{Span}\{(1,1,0,0), (0,0,1,1)\}$ — ריבוי גאומטרי 2.

הריבויים שווים לכל ערך עצמי, ולכן A לכסינה: $D = \mathrm{diag}(4,4,0,0)$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (עמודות P: $(1,1,0,0), (0,0,1,1), (1,-1,0,0), (0,0,1,-1)$).

תשובה: לכסינה; $D = \mathrm{diag}(4,4,0,0)$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

שאלה 9ג פתרון רשמי

מסעיף ב' $A = PDP^{-1}$ עם $D = \mathrm{diag}(4,4,0,0)$, לכן $B := A^4 - 4A^3 + A - I_4 = P(D^4 - 4D^3 + D - I_4)P^{-1}$.

עבור $f(t) = t^4 - 4t^3 + t - 1$: $f(4) = 256 - 256 + 4 - 1 = 3$, $f(0) = -1$. לכן $B = P\,\mathrm{diag}(3,3,-1,-1)P^{-1}$.

B דומה למטריצה אלכסונית זו, ולכן $p_B(x) = (x-3)^2(x+1)^2$.

תשובה: $p(x) = (x-3)^2(x+1)^2$.

שאלה 10א

פתרון רשמי

דירוג: $R_3 - R_1,\ R_4 - R_2,\ R_1 - R_2$ נותנים $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

איברים מובילים בעמודות 1 ו-2, לכן בסיס של $\mathrm{Col}(A)$: $\{(1,0,1,0),(1,1,1,1)\}$ (העמודות המקוריות).

$x_3 = t,\ x_4 = s$ חופשיים, $x_1 = t - s,\ x_2 = s$, לכן $N(A) = \{(t-s, s, t, s)\} = \mathrm{Span}\{(1,0,1,0),(-1,1,0,1)\}$, ושני הווקטורים בת"ל.

תשובה: $\mathrm{Col}(A)$: $\{(1,0,1,0),(1,1,1,1)\}$; $N(A)$: $\{(1,0,1,0),(-1,1,0,1)\}$.

שאלה 10ב

פתרון רשמי

מסעיף א': $\mathrm{Col}(A) + N(A) = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\} + \mathrm{Span}\{v_1, v_3\} = \mathrm{Span}\{v_1, v_2, v_3\}$ עם $v_1 = (1,0,1,0),\ v_2 = (1,1,1,1),\ v_3 = (-1,1,0,1)$.

נשים את הווקטורים בשורות ונדרג: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ — אין שורת אפסים, לכן הממד 3 והשורות בסיס.

הבסיס $\{(1,0,0,0),(0,1,0,1),(0,0,1,0)\}$ כבר אורתוגונלי; מנרמלים את האמצעי (נורמה $\sqrt{2}$).

בסיס אורתונורמלי: $\left\{(1,0,0,0),\ \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,1),\ (0,0,1,0)\right\}$.

הערה: אפשר גם להפעיל גרם–שמידט על v_1, v_2, v_3 ולקבל למשל $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1,0), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1,0)\right\}$; יש אינסוף תשובות נכונות.

תשובה: למשל $\left\{(1,0,0,0),\ \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,1),\ (0,0,1,0)\right\}$.

שאלה 10ג

פתרון רשמי

$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

אחרי דירוג נשארת המשוואה היחידה $x_2 - x_4 = 0$, לכן $N(A^2) = \{(a,d,c,d)\} = \mathrm{Span}\{(1,0,0,0),(0,1,0,1),(0,0,1,0)\}$.

זו אותה קבוצה כמו בסעיף ב' ($N(A^2) = \mathrm{Col}(A) + N(A)$), והיא אורתוגונלית; לאחר נרמול:
$\left\{(1,0,0,0),\ \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,1),\ (0,0,1,0)\right\}$.

תשובה: $\left\{(1,0,0,0),\ \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,1),\ (0,0,1,0)\right\}$.

שאלה 11א
פתרון רשמי

$[T]_E^B = [I]_E^C\,[T]_C^B$, ו-$[I]_E^C = \left([I]_C^E\right)^{-1}$.

בעזרת אלגוריתם ההופכית: $\begin{pmatrix}1&3&5\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}1&-3&7\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}$.

$$[T]_E^B = \begin{pmatrix}1&-3&7\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\1&1&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2&-3&-8\\-2&0&2\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

תשובה: $[T]_E^B = \begin{pmatrix}2&-3&-8\\-2&0&2\\1&1&1\end{pmatrix}$.

שאלה 11ב
פתרון רשמי

מסעיף א׳, עבור $B=\{v_1,v_2,v_3\}$: $T(v_1)=(2,-2,1),\ T(v_2)=(-3,0,1),\ T(v_3)=(-8,2,1)$ (עמודות $[T]_E^B$), והם פורשים את $\operatorname{Im}(T)$.

דירוג $[T]_E^B$ נותן $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$ — איברים מובילים בעמודות 1 ו-2.

לכן $\{(2,-2,1),(-3,0,1)\}$ בסיס של $\operatorname{Im}(T)$.

תשובה: $\{(2,-2,1),(-3,0,1)\}$.

שאלה 11ג
פתרון רשמי

מסעיף ב׳ $\dim\operatorname{Im}(T)=2$.

ממשפט המימדים $\dim\operatorname{Ker}(T)=3-2=1$, ולכן לגרעין יש בסיס בן וקטור אחד w, כלומר $\operatorname{Ker}(T)=\operatorname{Span}(w)$.

תשובה: $\dim\operatorname{Ker}(T)=1$.

שאלה 11ד
פתרון רשמי

$w\in\operatorname{Ker}(T)$, לכן $0=[T(w)]_E=[T]_E^B\,[w]_B$.

לכן $[w]_B$ פתרון של המערכת ההומוגנית של $[T]_E^B$; מהדירוג בסעיף ב׳ הפתרונות הם $(t,-2t,t)$.

$w\neq 0$, לכן $[w]_B=(t,-2t,t)$ עם $t\neq 0$, למשל $(1,-2,1)$.

תשובה: $[w]_B=t(1,-2,1),\ t\neq 0$.

שאלה 12א
פתרון רשמי

נניח $\beta_1Av_1+\beta_2Av_2+\beta_3Av_3=0$; צריך להראות $\beta_1=\beta_2=\beta_3=0$.

מלינאריות הכפל: $A(\beta_1v_1+\beta_2v_2+\beta_3v_3)=0$.

A הפיכה, לכן ל-$Ax=0$ רק הפתרון הטריוויאלי: $\beta_1v_1+\beta_2v_2+\beta_3v_3=0$.

v_1,v_2,v_3 בת״ל, לכן $\beta_1=\beta_2=\beta_3=0$.

תשובה: Av_1,Av_2,Av_3 בת״ל.

שאלה 12ב פתרון רשמי

קיים $v \neq 0$ עם $Bv = v$.

$Av + v = Av + Bv = (A+B)v = I_n v = v$, ולכן $Av = 0$.

ל-$Ax = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי v, ולכן A לא הפיכה.

תשובה: $Av = 0$ עבור $v \neq 0$, לכן A לא הפיכה.

תשפ"ו · סמסטר א׳ · מבחן לדוגמה

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 46

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ג׳: $U_1 + U_2 \subseteq U_1 + U_2 + U_3$ ושני המרחבים מאותו מימד, ולכן הם שווים. מכאן $U_3 \subseteq U_1 + U_2 + U_3 = U_1 + U_2$.

א׳ שגויה: $U_1 = \{0\}$, $U_2 \neq U_3$.

ב׳ שגויה: ב-$V = \mathbb{R}^3$, $U_1 = U_2 = W$ מישור ו-$U_3 = \{0\}$: $2 + 2 - 0 = 4 > 3$ אבל $U_1 + U_2 + U_3 = W \neq V$.

ד׳ שגויה: ב-$U_1 = \mathbb{R}^2$, $U_2 = \text{Span}\{e_1\}$: $U_1 \not\subseteq U_2$ אבל $U_1 \cap U_2 = U_2 \neq \{0\}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

הפרשי פתרונות הם פתרונות של $AX = 0$: $(0,0,1)$ ו-$(0,1,2)$, ולכן גם $(0,1,0)$ ו-$(0,0,1)$ ב-$N(A)$.

ב׳: $(1,1,a) = (1,1,1) + (a-1)(0,0,1)$ — פתרון לכל a.

$A(2,2,2)^t = 2b \neq b$, ולכן $b \neq 0$: ג׳ שגויה, וד׳ שגויה עבור $a = 2$.

א׳ שגויה: אילו $(0,1,1)$ היה פתרון, אז $(1,0,0) = (1,1,1) - (0,1,1) \in N(A)$, כלומר $N(A) = \mathbb{R}^3$, $A = 0$ ו-$b = 0$ — סתירה.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$\left([I]_C^B\right)^{-1} = [I]_B^C$, ולכן המכפלה שלהן היא I.

$\frac{1}{2}\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} ab+1 & a-1 \\ b-1 & 2 \end{bmatrix}$.

השוואה ל-I: $a = 1,\ b = 1$ (ואז גם $ab + 1 = 2$).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$v_1 \cdot v_2 = 1 - 2 + a^2 = 0$, ולכן $a^2 = 1$.

$v_1 \cdot v_3 = -1 + b + a = 0$ ו-$v_2 \cdot v_3 = -1 - 2b + a = 0$. חיסור: $3b = 0$, כלומר $b = 0$ ואז $a = 1$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

שימו לב: $AB \neq BA$ באופן כללי, ולכן אי אפשר לכתוב $(A+B)^2$; מחשבים ישירות.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\quad AB = \begin{pmatrix} 3 & i \\ -3i & 1 \end{pmatrix},\quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2i \\ -6i & 1 \end{pmatrix}.$$

$c = 5 \cdot 1 - (2i)(-6i) = 5 - 12 = -7$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$p_A(x) = x^2(x^3 - 5x + 1)$, ו-0 אינו שורש של $x^3 - 5x + 1$; לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא 2.

A לכסינה, ולכן הריבוי הגאומטרי של 0 הוא גם 2: $\dim N(A) = 2$.

A מסדר 5×5, ולכן $\operatorname{rank}(A) = 5 - 2 = 3$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נכתוב $(3,-1,1) = \alpha(1,0,1) + \beta(1,2,3) + \gamma(1,1,1)$: $\alpha + 3\beta + \gamma = 1,\ 2\beta + \gamma = -1,\ \alpha + \beta + \gamma = 3$.

מהראשונה והשלישית $2\beta = -2$: $\alpha = 3,\ \gamma = 1,\ \beta = -1$.

$T(3,-1,1) = 3(1,2) - (7,-4) + (2,0) = (-2, 10)$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

וקטורי כיוון: $(1,3,-2)$, $(2,3,-1)$. נורמל: $(1,-1,-1) \parallel (2,3,-1) \times (1,3,-2) = (3,-3,-3)$.

$H:\ x - y - z = 1$ (הצבת $(0,-2,1)$: $0 + 2 - 1 = 1$).

$x - y - z = \frac{1}{2} \iff 2x - 2y - 2z = 1$: אותו נורמל ומישור שונה — מקביל. לשאר האפשרויות נורמלים $(1,1,-1), (2,-1,2)$ שאינם קולינאריים ל-$(1,-1,-1)$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$p_A(x)=\det(xI-A)=\begin{vmatrix}x+1 & 1 & -4\\ 1 & x & -3\\ 0 & 1 & x-1\end{vmatrix}=(x+1)(x^2-x+3)-(x-1)-4=x^3+x.$$

הערכים העצמיים: $p_A(x)=x(x^2+1)$: $0,\ i,\ -i$.

מעל $\mathbb{R}$: לפולינום האופייני יש שורשים שאינם ממשיים, ולכן A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

מעל $\mathbb{C}$: שלושה ערכים עצמיים שונים למטריצה 3×3, ולכן A לכסינה.

תשובה: לא לכסינה מעל $\mathbb{R}$; לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

שאלה 9ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מהפולינום האופייני $p_A(x)=x^3+x$ (קיילי–המילטון): $A^3+A=0$, כלומר $A^3=-A$.

לכן $(-A)^3=-A^3=A$, ו-$B=-A$ מתאימה.

דרך אחרת: $A=PDP^{-1}$ עם $D=\operatorname{diag}(0,i,-i)$; בוחרים שורש שלישי לכל ערך עצמי: $i=(-i)^3$, $-i=i^3$, ולכן $B=P\operatorname{diag}(0,-i,i)\,P^{-1}=-PDP^{-1}=-A$.

תשובה: $B=-A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -4\\ 1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}$

שאלה 9ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $Av=\lambda v$ אז $(2A^3-3A^5)v=(2\lambda^3-3\lambda^5)v$; ו-$A$ לכסינה מעל $\mathbb{C}$, כך שאלה כל הערכים העצמיים.

$\lambda=0\to 0$; $\lambda=i\to 2(-i)-3i=-5i$; $\lambda=-i\to 2i+3i=5i$.

(בדיקה: $A^5=A,\ A^3=-A$, ולכן $2A^3-3A^5=-5A$.)

תשובה: $0,\ 5i,\ -5i$

שאלה 10א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(e_1)=(1,1,b)$.

$T(e_2)=T(1,1,0)-T(1,0,0)=(a-1,0,-b)$; $T(e_3)=T(1,1,1)-T(1,1,0)=(1-a,0,0)$.

$A=\begin{pmatrix}1 & a-1 & 1-a\\ 1 & 0 & 0\\ b & -b & 0\end{pmatrix}$ (עמודות: $T(e_1),T(e_2),T(e_3)$).

פיתוח לפי השורה השנייה: $\det A=-1\cdot\det\begin{pmatrix}a-1 & 1-a\\ -b & 0\end{pmatrix}=-(1-a)b=b(a-1)$.

תשובה: $A=\begin{pmatrix}1 & a-1 & 1-a\\ 1 & 0 & 0\\ b & -b & 0\end{pmatrix}$, $\det(A)=b(a-1)$

שאלה 10ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\mathrm{Im}(T)$ נפרש על ידי עמודות $A = \begin{pmatrix} 1 & a-1 & 1-a \\ 1 & 0 & 0 \\ b & -b & 0 \end{pmatrix}$.

$a \neq 1,\ b \neq 0$: $\det A \neq 0$, $\mathrm{Im}(T) = \mathbb{R}^3$, בסיס: $\{e_1, e_2, e_3\}$.

$a \neq 1,\ b = 0$: העמודות $(1,1,0), (a-1,0,0), (1-a,0,0)$; בסיס: $\{(1,1,0), (1,0,0)\}$.

$a = 1,\ b \neq 0$: העמודות $(1,1,b), (0,0,-b), 0$; בסיס: $\{(1,1,0), (0,0,1)\}$.

$a = 1,\ b = 0$: בסיס: $\{(1,1,0)\}$.

תשובה: $a \neq 1, b \neq 0$ אם $\{e_1, e_2, e_3\}$; $a \neq 1, b = 0$ אם $\{(1,1,0), (1,0,0)\}$; $a = 1, b \neq 0$ אם $\{(1,1,0), (0,0,1)\}$; $a = 1, b = 0$ אם $\{(1,1,0)\}$.

שאלה 10ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לפי משפט המימד $\dim \ker T = 3 - \dim \mathrm{Im} T$, ומסעיף ב׳ ידועה הדרגה בכל מקרה.

$k = 0$: $a \neq 1,\ b \neq 0$; $\ker T = \{0\}$, הבסיס הוא הקבוצה הריקה.

$k = 1$, $a \neq 1,\ b = 0$: $x_1 = 0$ ו-$(a-1)(x_2 - x_3) = 0$, כלומר $x_2 = x_3$; בסיס $\{(0,1,1)\}$.

$k = 1$, $a = 1,\ b \neq 0$: $x_1 = 0$ ו-$b(x_1 - x_2) = 0$, כלומר $x_2 = 0$; בסיס $\{(0,0,1)\}$.

$k = 2$: $a = 1,\ b = 0$; המשוואה היחידה $x_1 = 0$; בסיס $\{(0,1,0), (0,0,1)\}$.

תשובה: $k = 0 \iff a \neq 1, b \neq 0$ (בסיס ריק); $k = 1 \iff (a \neq 1, b = 0: \{(0,1,1)\})$ או $(a = 1, b \neq 0: \{(0,0,1)\})$; $k = 2 \iff a = 1, b = 0$: $\{(0,1,0), (0,0,1)\}$.

שאלה 11א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: הצורה הקנונית של A היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

העמודות המובילות 1,2, ולכן בסיס ל-U: $\{(1,1,-1), (3,1,1)\}$.

$AX = 0 \iff x_1 = -x_3,\ x_2 = -x_3$, ולכן בסיס ל-$W$: $\{(-1,-1,1)\}$.

תשובה: $U = \mathrm{Span}\{(1,1,-1), (3,1,1)\}$, $W = \mathrm{Span}\{(-1,-1,1)\}$

שאלה 11ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $(-1,-1,1) = -(1,1,-1) \in U$, ולכן $W \subseteq U$: $U \cap W = W$ ו-$U + W = U$.

$U \cap W$: נרמול: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1) \right\}$.

$U + W = U$: גרם-שמידט על $v_1 = (1,1,-1),\ v_2 = (3,1,1)$: $w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 = (3,1,1) - \frac{3}{3}(1,1,-1) = (2,0,2)$.

נרמול: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1),\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1) \right\}$.

תשובה: $U \cap W$: $\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\}$; $U + W$: $\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)\}$

שאלה 11ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

U מישור דרך הראשית; הנורמל שלו: $(1,-2,-1) \parallel (2,-4,-2) = (3,1,1) \times (1,1,-1)$.

$U = \{(x,y,z) \mid x-2y-z=0\}$ (בדיקה: $1-2+1=0$, $3-2-1=0$).

$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\operatorname{rank} B = 1$, ולכן $N(B)$ מישור, והוא בדיוק U.

תשובה: למשל $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 12א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מלינאריות: $T(v_1 - 3v_2) = T(v_1) - 3T(v_2) = 0$.

v_1, v_2 אינם קו-לינאריים, ולכן $v_1 - 3v_2 \neq 0$: $\ker T \neq \{0\}$, כלומר $\dim \ker T \geq 1$.

ממשפט המימד: $\dim \operatorname{Im} T = 3 - \dim \ker T \leq 2 < 3$, ולכן T אינה על.

תשובה: $0 \neq v_1 - 3v_2 \in \ker T$, ולכן $\dim \operatorname{Im} T \leq 2$ ו-T אינה על.

שאלה 12ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ממשפט המימד: $\dim \ker S = 3 - \dim \operatorname{Im} S \geq 3 - 2 = 1$, ולכן קיים $0 \neq k \in \ker S$.

נבחר $v_1 \notin \operatorname{Span}\{k\}$ (אפשרי כי $\dim \mathbb{R}^3 = 3 > 1$) ונגדיר $v_2 = v_1 + k$. אז $S(v_2) = S(v_1) + S(k) = S(v_1)$.

אילו $v_2 = cv_1$, אז $k = (c-1)v_1$: אם $c = 1$ אז $k = 0$, ואחרת $v_1 = \frac{1}{c-1} k \in \operatorname{Span}\{k\}$ — סתירה בשני המקרים. ובנוסף $v_1 \neq 0$. לכן v_1, v_2 אינם קו-לינאריים.

תשובה: $v_1 \notin \operatorname{Span}\{k\}$, $v_2 = v_1 + k$ עם $0 \neq k \in \ker S$.

תשפ"ה · סמסטר א' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 50

שאלה 1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

H_1: נקודה $(1,1,1)$, כיוונים $(2,0,-1), (1,-1,0)$; נורמל $(1,1,2) = (2,0,-1) \times (1,-1,0)$.

H_2: נקודה $(1,1,1)$, כיוונים $(0,2,-1), (1,-1,0)$; נורמל $(1,1,2) = (0,2,-1) \times (1,-1,0)$.

שני המישורים: $x+y+2z=4$ — אותו מישור (ו־$(0,0,0)$ אינה עליו).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\det A = 2 \cdot 5 \cdot 2 = 20 \neq 0$, לכן הצורה הקנונית של A היא I; מטריצה שקולת שורות ל־A אם״ם היא הפיכה.

א׳ — שורת אפס; ב׳ — $\det = 0$ $(R_1 + R_3 = 2R_2)$; ד׳ — כל השורות פרופורציונליות.

ג׳: $\det = 0 \cdot (0-2) - 3(-2-2) + 4(-1-0) = 12 - 4 = 8 \neq 0$, הפיכה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$A(2I - A) = I$, לכן A הפיכה ו־$A - 2I$ הפיכה $((A-2I)(-A) = I)$ — א׳, ב׳ נכונות.

$(A-I)^2 = A^2 - 2A + I = 0$, ולכן $\det(A-I)^2 = 0$: $A - I$ לא הפיכה — ד׳ נכונה.

אם $Av = \lambda v$ אז $(\lambda - 1)^2 = 0$, כלומר הערך העצמי היחיד של A הוא 1; לכן -1 אינו ערך עצמי ו־$A + I$ הפיכה (למשל $A = I$).

לכן ג׳ אינה נכונה (לעולם).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

א׳: $(v_2 - v_1) + (v_3 - v_2) = v_3 - v_1$ — תלויה.

ג׳: ארבעה וקטורים במרחב ממימד 3 — תלויה. ד׳: $2(v_3 - 2v_1) + 3(v_1 + v_2) = 3v_2 - v_1 + 2v_3$ — תלויה.

ב׳: מטריצת הקואורדינטות $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (עמודות) עם דטרמיננטה $2 \neq 0$ — בסיס.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$U = \{(t, t, c, t)\}$, $\dim U = 2$; W מוגדר במשוואה אחת, $\dim W = 3$.

$U \cap W$: $3t + c = 0$, כלומר $\text{Span}\{(1, 1, -3, 1)\}$ ו־$m = 1$.

$k = 2 + 3 - 1 = 4$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נסמן $b_1 = (1, 0),\ b_2 = (1, 1)$. מהעמודות: $T(b_1) = b_1 + 3b_2 = (4, 3)$, $T(b_2) = 2b_1 + 4b_2 = (6, 4)$.

$(0, 1) = b_2 - b_1$, ולכן $T(0, 1) = (6, 4) - (4, 3) = (2, 1)$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם $v \in \ker T \cap \ker S$ אז $v = I(v) = T(v) + S(v) = 0$ — ב׳ נכונה.

עבור $T = I,\ S = 0$: $\mathrm{Im}S = \{0\} \neq \mathbb{R}^n = \mathrm{Im}T$ ו־$\ker S = \mathbb{R}^n \neq \{0\} = \ker T$ — ג׳, ד׳ שגויות.

עבור $T = S = \frac{1}{2}I$: $T \circ T + S \circ S = \frac{1}{2}I \neq I$ — א׳ שגויה.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$\langle u, w\rangle = 1 - \langle u, w\rangle = \|u\|^2 - \langle u, w\rangle = \langle u, u - w\rangle = 0$, לכן $\langle u, w\rangle = 1$.

$\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, w\rangle + \|w\|^2 = 1 + 2 + 1 = 4$, ולכן $\|u + w\| = 2$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$p_A(x) = \det \begin{pmatrix} x-a & 0 & 0 \\ 1 & x & -1 \\ 1-a & 0 & x-1 \end{pmatrix}.$$

פיתוח לפי השורה הראשונה ואז לפי העמודה האמצעית: $p_A(x) = (x-a) \cdot x(x-1)$.

תשובה: $p_A(x) = x(x-1)(x-a)$

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הערכים העצמיים: $0, 1, a$.

בדיקה ישירה: $A(0,1,0)^T = 0$, $A(0,1,1)^T = (0,1,1)^T$, $A(1,0,1)^T = (a,0,a)^T = a(1,0,1)^T$ — לכל a.

שלושת הווקטורים $(0,1,0), (0,1,1), (1,0,1)$ בלתי תלויים (הדטרמיננטה של המטריצה שהם עמודותיה היא 1), כלומר זהו בסיס של וקטורים עצמיים.

לכן A לכסינה לכל a — גם עבור $a = 0$ ו־$a = 1$, שבהם יש ערך עצמי כפול (הריבוי הגאומטרי: $\mathrm{rank}(A - \lambda I) = 1$:2).

תשובה: A לכסינה לכל $a \in \mathbb{R}$.

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $a = -1$: $A = PDP^{-1}$ עם $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (עמודות $(1,0,1), (0,1,0), (0,1,1)$), $D = \mathrm{diag}(-1, 0, 1)$.

$D^{2024} = \mathrm{diag}(1,0,1) = D^2$, ולכן $A^{2024} = PD^2P^{-1} = A^2$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

תשובה: $A^{2024} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

שאלה 10א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(1,1,1) = \frac{1}{2}\big[(1,1,0)+(1,0,1)+(0,1,1)\big]$.

מלינאריות: $T(1,1,1) = \frac{1}{2}\big[(2,1)+(4,2)+(2,-1)\big] = (4,1)$.

לכן $\alpha = 4$.

תשובה: $\alpha = 4$

שאלה 10ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(a,b,c) = x(1,1,0)+y(1,0,1)+z(0,1,1)$ עם $x = \frac{a+b-c}{2},\ y = \frac{a-b+c}{2},\ z = \frac{-a+b+c}{2}$.

$T(a,b,c) = x(2,1)+y(4,2)+z(2,-1)$.

פישוט: $T(a,b,c) = (2a+2c,\ 2a-b)$. בדיקה על שלושת הווקטורים הנתונים מתאימה.

תשובה: $T\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2a+2c\\2a-b\end{pmatrix}$

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ker T$: $2a+2c=0,\ 2a-b=0 \Rightarrow (a,b,c) = a(1,2,-1)$. בסיס (אורתוגונלי באופן טריוויאלי): $\{(1,2,-1)\}$.

לפי משפט המימד $\dim \mathrm{Im}T = 3-1 = 2$, לכן $\mathrm{Im}T = \mathbb{R}^2$.

בסיס אורתוגונלי לתמונה: $\{(1,0),(0,1)\}$.

תשובה: $\ker T$: $\{(1,2,-1)\}$; $\mathrm{Im}T = \mathbb{R}^2$: $\{(1,0),(0,1)\}$.

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

השורה השלישית היא סכום שתי הראשונות; הצורה הקנונית: $\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

$x_1 = -x_3,\ x_2 = \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4$, עם x_3, x_4 חופשיים.

בסיס: $\{(-2,1,2,0),(0,-1,0,2)\}$, $\dim U = 2$.

תשובה: $\dim U = 2$, בסיס $\{(-2,1,2,0),(0,-1,0,2)\}$.

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג המטריצה שעמודותיה שלושת הווקטורים נותן שתי עמודות ציר (הראשונה והשנייה).

אכן $(2,1,2,-2) = \frac{5}{4}(1,1,1,-2)+\frac{1}{4}(3,-1,3,2)$.

בסיס: $\{(1,1,1,-2),(3,-1,3,2)\}$, $\dim W = 2$.

תשובה: $\dim W = 2$, בסיס $\{(1,1,1,-2),(3,-1,3,2)\}$.

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטור כללי ב־W: $v=\alpha(1,1,1,-2)+\beta(3,-1,3,2)=(\alpha+3\beta,\ \alpha-\beta,\ \alpha+3\beta,\ -2\alpha+2\beta)$.

$v\in U$ אם"ם $Av=0$: השורה השנייה נותנת $2(\alpha+3\beta)=0$, והשורה הראשונה $3\alpha+9\beta=0$ — אותו תנאי $\alpha=-3\beta$.

עבור $\beta=1$: $v=(0,-4,0,8)$, כלומר $U\cap W=\mathrm{Span}\{(0,-1,0,2)\}$.

$\dim(U\cap W)=1$.

תשובה: $\dim(U\cap W)=1$, בסיס $\{(0,-1,0,2)\}$.

שאלה 11ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)=2+2-1=3$.

$3<4=\dim\mathbb{R}^4$, לכן $U+W\neq\mathbb{R}^4$ וקיים $v\notin U+W$.

תשובה: כן, כי $\dim(U+W)=3<4$.

שאלה 12א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח $\sum_{i=1}^{4}\alpha_i w_i=0$. אז $(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4)v_1+(\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4)v_2+(\alpha_3+\alpha_4)v_3+\alpha_4 v_4=0$.

מאי־התלות של v_i: כל המקדמים מתאפסים.

מהסוף להתחלה: $\alpha_4=0$, אז $\alpha_3=0$, $\alpha_2=0$, $\alpha_1=0$.

תשובה: הצירוף הטריוויאלי הוא היחיד, לכן $w_1,\dots,w_4$ בלתי תלויים.

שאלה 12ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מהנתון: $AB-A=B$, כלומר $A(B-I)=B$.

יהי $v\neq 0$ עם $Bv=\lambda v$. אז $A(B-I)v=(\lambda-1)Av$ ו־$Bv=\lambda v$, ולכן $(\lambda-1)Av=\lambda v$.

$\lambda=0$: $-Av=0$, כלומר $Av=0\cdot v=0$ — ערך עצמי של A.

$\lambda=2$: $Av=2v$ — ערך עצמי של A.

תשובה: וקטור עצמי של B עם ערך 0 (או 2) הוא וקטור עצמי של A עם אותו ערך.

תשפ"ה · סמסטר א׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 55

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

וקטורי כיוון: $(3,0,1)=(4,1,2)-(1,1,1)$, $(-1,1,0)=(0,2,1)-(1,1,1)$.

נורמל: $(-1,-1,3)=(3,0,1)\times(-1,1,0)$, ומשוואת המישור $x+y-3z=-1$ (הצבת $(1,1,1)$).

הצבה: $(1,2,0)\mapsto 3$, $(3,1,2)\mapsto -2$, $(4,-2,1)\mapsto -1$, $(0,0,0)\mapsto 0$.

רק $(4,-2,1)$ מקיימת את המשוואה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

דירוג המטריצה המורחבת מראה שמטריצת המקדמים מדרגה 3, והשורה הרביעית מתאפסת בצד שמאל עם תנאי התאמה $a-5b+3c=0$.

(התנאי מתקבל מהצירוף $6R_1+5R_2-3R_3-7R_4$, שמאפס את צד שמאל.)

בדיקה: א׳ $0=0+5-5$; ב׳ -2; ג׳ -4; ד׳ -9.

באפשרות א׳ הפתרון היחיד הוא $(x_1,x_2,x_3)=(2,0,1)$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

פיתוח לפי השורה הראשונה: $\det A=a\big(a(a-1)-a\big)+i\big(-ia-ia\big)=a^3-2a^2+2a=a(a^2-2a+2)$.

השורשים: $a=0,\ a=1\pm i$. לכן א׳ וד׳ שגויות (למשל $a=0$ ו־$a=1$).

$a=1$: $\det A=1\neq 0$, A הפיכה — ב׳ שגויה.

$a=i$: $\det A=i(-1-2i+2)=2+i\neq 0$, לכן A הפיכה ו־$N(A)=\{0\}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

פיתוח לפי העמודה השנייה (האיברים $2,0,1,0$): $\det B=-2M_{12}-M_{32}$.

$$M_{12}=\det\begin{pmatrix}-1&2&1\\1&1&2\\-1&-3&-1\end{pmatrix}=-9,\quad M_{32}=\det\begin{pmatrix}1&-4&1\\-1&2&1\\-1&-3&-1\end{pmatrix}=14.$$

$\det B=-2(-9)-14=4$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

לפי דף הנוסחאות $[I]_C^B$ מעבירה קואורדינטות לפי B לקואורדינטות לפי C: $[v]_C=[I]_C^B[v]_B$.

לכן $[v]_B=\big([I]_C^B\big)^{-1}[v]_C=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-3\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$.

בדיקה: $\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד׳: $W_1 + W_2 = U \cap W_1 \subseteq W_1$, ולכן $W_2 \subseteq W_1 + W_2 \subseteq W_1$.

וגם $W_1 \subseteq W_1 + W_2 = U \cap W_1 \subseteq U$. לכן ד׳ נכונה.

א׳ שגויה: ב־$W_1 = \text{Span}\{e_1\}, W_2 = \text{Span}\{e_2, e_3\}$.

ב׳ – $U = \mathbb{R}^n, W_1 = \{0\}, W_2 = \mathbb{R}^n$. ג׳ – $U = \{0\}, W_1 = \text{Span}\{e_1\}, W_2 = \text{Span}\{e_2\}$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ג׳: A הפיכה ולכן $\text{Col}(A) = \mathbb{R}^6$; אז $\text{Col}(B) = \mathbb{R}^6$, כלומר $\text{rank}(B) = 6$ ו־B הפיכה.

א׳ שגויה: $A = \text{diag}(1,1,1,1,1,0), B = \text{diag}(0,0,0,0,0,1)$, ואז $A + B = I$.

ב׳ ו־ד׳ שגויות: $A = I$ עם $B = -A$ נותן $A + B = 0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

א׳: $v_4 = 2v_1 \Rightarrow T(v_4) = 2v_2 = (2,-2) \neq v_3$.

ב׳: $v_5 = v_1 + v_2 \Rightarrow T(v_5) = v_5 + v_6 = (2,1) \neq v_4$.

ג׳: $v_3 = v_5 + v_6 \Rightarrow T(v_3) = v_2 + v_1 = (2,0) = v_5$ – נכון.

ד׳: $v_6 = \frac{1}{2}(v_4 - v_5) \Rightarrow T(v_6) = 0 \neq v_1$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

החלפת סדר הקואורדינטות ל־(x_1, x_4, x_2, x_3) הופכת את A למטריצה אלכסונית בלוקים עם שני בלוקים $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

הפולינום האופייני של כל בלוק: $(x-1)^2 - 1 = x(x-2)$.

לכן $p_A(x) = x^2(x-2)^2$, והערכים העצמיים 0 ו־2 (כל אחד מריבוי 2).

תשובה: $p_A(x) = x^2(x-2)^2$; ערכים עצמיים $0, 2$.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A ממשית וסימטרית ($A^T = A$), ולכן לפי המשפט הספקטרלי היא לכסינה אורתוגונלית.

$\lambda = 0$: $x_2 + x_3 = 0,\ x_1 + x_4 = 0$; בסיס אורתוגונלי $(0,1,-1,0), (1,0,0,-1)$.

$\lambda = 2$: $x_2 = x_3,\ x_1 = x_4$; בסיס אורתוגונלי $(0,1,1,0), (1,0,0,1)$.

נרמול (חלוקה ב־$\sqrt{2}$) נותן בסיס אורתונורמלי.

תשובה: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,0,-1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1,0), \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,0,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1,0) \right\}$

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $Av=\lambda v$ אז $(A^3+A)v=(\lambda^3+\lambda)v$.

$A=PDP^{-1}$ עם $D=\operatorname{diag}(0,0,2,2)$, ולכן $A^3+A=P(D^3+D)P^{-1}$ עם $D^3+D=\operatorname{diag}(0,0,10,10)$.

הערכים העצמיים: $0^3+0=0$ ו־$2^3+2=10$.

תשובה: 0 ו־10.

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_B^C$: עמודות $T(w_1)=T(1,0)=(2,4,0)$, $T(w_2)=T(1,1)=(1,5,3)$ (בבסיס הסטנדרטי).

$[(p,q)]_C=(p-q,\ q)$, כי $(p,q)=(p-q)w_1+q\,w_2$.

$S(v_1)=(-3,0)\mapsto(-3,0)$, $S(v_2)=(1,1)\mapsto(0,1)$, $S(v_3)=(1,-2)\mapsto(3,-2)$.

$$[T]_B^C=\begin{pmatrix}2&1\\4&5\\0&3\end{pmatrix},\quad [S]_C^B=\begin{pmatrix}-3&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}.$$

תשובה: $[T]_B^C=\begin{pmatrix}2&1\\4&5\\0&3\end{pmatrix}$, $[S]_C^B=\begin{pmatrix}-3&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$

שאלה 10ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

T חח״ע: $T(a,b)=0\Rightarrow b=0,\ a=0$. לכן $\ker(T\circ S)=\ker(S)$.

$\ker S$: $y-3x+z=0\Rightarrow x=z, y=2z$; בסיס $\{(1,2,1)\}$.

S על ($S(v_1)=(-3,0),\ S(v_2)=(1,1)$ בלתי תלויים), ולכן $\operatorname{Im}(T\circ S)=\operatorname{Im}(T)$.

$\operatorname{Im}(T)=\operatorname{Span}\{T(1,0),T(0,1)\}=\operatorname{Span}\{(2,4,0),(-1,1,3)\}$.

תשובה: $\ker(T\circ S)$: $\{(1,2,1)\}$; $\operatorname{Im}(T\circ S)$: $\{(2,4,0),(-1,1,3)\}$.

שאלה 10ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(S\circ T)(a,b)=S(2a-b,4a+b,3b)=(-2a+7b,\ 4a-5b)$, כלומר המטריצה הסטנדרטית $M=\begin{pmatrix}-2&7\\4&-5\end{pmatrix}$.

$\det M=10-28=-18\neq 0$, לכן $S\circ T$ איזומורפיזם של $\mathbb{R}^2$.

$$M^{-1}=-\tfrac{1}{18}\begin{pmatrix}-5&-7\\-4&-2\end{pmatrix}=\tfrac{1}{18}\begin{pmatrix}5&7\\4&2\end{pmatrix}.$$

תשובה: $(S\circ T)^{-1}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{5a+7b}{18}\\\frac{2a+b}{9}\end{pmatrix}$

שאלה 11א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = a(4a-a) + 1\cdot(2a-a^2) = 2a^2+2a = 2a(a+1)$.

$a \neq 0,-1$: הפיכה, $\dim W = 3$, $W = \mathbb{R}^3$ ובסיס $\{e_1,e_2,e_3\}$.

$a = 0$: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, דרגה 2; בסיס $\{(0,1,0),(-1,2,1)\}$.

$a = -1$: $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, דרגה 2 (העמודה השלישית $=$ הראשונה $-$ השנייה); בסיס $\{(-1,2,1),(-1,1,-1)\}$.

תשובה: $a \neq 0,-1$: $\dim W = 3$; $a = 0$ או $a = -1$: $\dim W = 2$ (בסיסים כמפורט).

שאלה 11ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U = \operatorname{rank}(A) = \dim W$.

$a \neq 0,-1$: $\dim U = 3$, $U = \mathbb{R}^3$, בסיס סטנדרטי.

$a = 0$: השורות $(0,1,0),(1,2,0),(0,-1,0)$; בסיס $\{(0,-1,0),(1,2,0)\}$.

$a = -1$: השורות $(-1,1,-2),(1,2,-1),(-1,-1,0)$ (השלישית $= 3R_1 + 2R_2$); בסיס $\{(-1,-1,0),(1,2,-1)\}$.

תשובה: $a \neq 0,-1$: $\dim U = 3$; $a \in \{0,-1\}$: $\dim U = 2$ (בסיסים כמפורט).

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $a = 0$: $U = \operatorname{Span}\{(0,-1,0),(1,2,0)\} = \{z=0\}$, $W = \operatorname{Span}\{(0,1,0),(-1,2,1)\}$.

$(-1,2,1) \notin U$, לכן $U + W = \mathbb{R}^3$ ו־$\dim(U \cap W) = 2+2-3 = 1$.

$(0,1,0)$ שייך לשניהם, ולכן הוא בסיס לחיתוך.

תשובה: $\dim(U \cap W) = 1$, בסיס $\{(0,1,0)\}$.

שאלה 12א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח $\alpha w_1 + \beta w_2 + \gamma w_3 = 0$. אז $(\alpha+\gamma)v_1 + (\alpha+\beta)v_2 + (\beta+\gamma)v_3 = 0$.

מאי־התלות של v_1,v_2,v_3: $\beta+\gamma = 0,\ \alpha+\beta = 0,\ \alpha+\gamma = 0$.

סכום שלוש המשוואות: $2(\alpha+\beta+\gamma) = 0$; בהחסרת כל משוואה מתקבל $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

תשובה: הצירוף הטריוויאלי הוא היחיד, לכן w_1, w_2, w_3 בלתי תלויים.

שאלה 12ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $u = T(w) - 2w$. לפי הנתון $u \neq 0$.

$T(u) = T(T(w)) - 2T(w) = 2T(w) - 2T(w) = 0$.

לכן $0 \neq u \in \ker(T)$, ו־T אינה חח"ע.

תשובה: $u = T(w) - 2w$ הוא וקטור שונה מאפס בגרעין.

תשפ״ה · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 60

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

חיסור המשוואה הראשונה מהשנייה נותן $x=-1$, ואז $y-z=2$.

כיוון החיתוך: $(1,1,-1)\times(2,1,-1)=(0,-1,-1)$, כלומר מקביל ל־$(0,2,2)$.

באפשרויות א׳ וב׳ $x=1$, ובאפשרות ג׳ $y-z=-2$ — אינן מתאימות.

באפשרות ד׳: הנקודה $(-1,0,-2)$ מקיימת $x=-1,\ y-z=2$, והכיוון $(0,2,2)$ נכון.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

הפרש של שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית: $(1,2,3)-(1,1,2)=(0,1,1)$ ו־$(1,1,2)-(1,1,1)=(0,0,1)$ שייכים ל־$N(A)$.

לכן $\mathrm{Span}\{(0,1,0),(0,0,1)\}\subseteq N(A)$. אילו $N(A)=\mathbb{R}^3$, כל וקטור (ובפרט $(2,2,2)$) היה פתרון — לכן $N(A)=\mathrm{Span}\{(0,1,0),(0,0,1)\}$.

קבוצת הפתרונות: $(1,1,1)+N(A)=\{(1,y,z)\mid y,z\in\mathbb{R}\}$.

לכן $(1,1,a)$ פתרון לכל a, ואילו $(0,1,1)$, $(0,0,0)$ ו־(a,a,a) (עבור $a\neq 1$) אינם פתרונות.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

מטריצה ריבועית היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות אם״ם היא הפיכה, כלומר אם״ם הדטרמיננטה שלה שונה מ־0.

הדטרמיננטות: א׳ $=2$, ב׳ $=1-6=-5$, ד׳ $=-1$.

ג׳: $1\cdot(-2-0)-1\cdot(-3+1)+0=-2+2=0$, לכן המטריצה אינה הפיכה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$(v_1+v_2)-(v_2+v_3)+(v_3+v_4)-(v_4+v_1)=0$, לכן הארבעה תלויים ו־$k\leq 3$.

וקטורי הקואורדינטות של שלושת הראשונים לפי B: $(1,1,0,0),(0,1,1,0),(0,0,1,1)$ — בלתי תלויים (מדורגים).

לכן $k=3$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

S בלתי תלויה אם"ם $\det\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & a & a \\ -1 & a & a+1 \end{pmatrix} \neq 0$.

חיסור השורה השנייה מהשלישית: $\det\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & a & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = a^2+1$.

$a^2+1=0$ אם"ם $a=\pm i$, לכן S בלתי תלויה בדיוק עבור $a \neq \pm i$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

א׳: איזומורפיזם שומר מימד, לכן $m=n$ ובפרט $m \geq n$ — נכון.

ב׳ ו־ד׳ נכשלות עבור $T=0$.

ג׳ נכשלת למשל עבור $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $T(x,y)=x$: היא על, אבל $\dim\ker T = 1$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ל־A מסדר 3 יש שלושה ערכים עצמיים שונים, ולכן היא לכסינה.

אלה כל הערכים העצמיים (כל אחד מריבוי 1), לכן $\det(A) = 1\cdot 2\cdot 3 = 6$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

כיוון ש־$\{u,v,w\}$ אורתונורמלית, המכפלה הפנימית היא מכפלת המקדמים:

$\langle x_1u+x_2v+x_3w,\ y_1u+y_2v+y_3w\rangle = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$.

$\langle 2u+v+w,\ u+av\rangle = 2+a=0 \Rightarrow a=-2$.

$\langle u+bv+cw,\ u+av\rangle = 1+ab=0 \Rightarrow b=\frac{1}{2}$.

$\langle 2u+v+w,\ u+bv+cw\rangle = 2+b+c=0 \Rightarrow c=-\frac{5}{2}$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 9א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$p_A(x)=\det(xI-A)=\det\begin{pmatrix}x+1 & -2 & 2\\ 2 & x-3 & 2\\ 1 & -1 & x\end{pmatrix}.$$

פיתוח ופישוט: $p_A(x)=x^3-2x^2+x=x(x-1)^2$.

הערכים העצמיים: 0 (ריבוי אלגברי 1) ו־1 (ריבוי אלגברי 2).

תשובה: $p_A(x)=x(x-1)^2$; ערכים עצמיים $0,1$.

שאלה 9ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\lambda=0$: פתרון $AX=0$ נותן $N(A)=\mathrm{Span}\{(2,2,1)^T\}$.

$\lambda=1$: $A-I=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -2\\ -2 & 2 & -2\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$ מדרגה 1, כלומר המשוואה $x-y+z=0$; בסיס למרחב העצמי: $(1,1,0)^T,(-1,0,1)^T$.

הריבוי הגאומטרי של 1 הוא 2 ושווה לריבוי האלגברי, לכן A לכסינה.

$$P=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix},\ D=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

תשובה: לכסינה; $P=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix},\ D=\mathrm{diag}(0,1,1)$.

שאלה 9ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף ב׳: $B=A-I=P(D-I)P^{-1}=P\,\mathrm{diag}(-1,0,0)\,P^{-1}$.

$B^{2025}=P\,\mathrm{diag}\big((-1)^{2025},0,0\big)P^{-1}=P\,\mathrm{diag}(-1,0,0)\,P^{-1}=B$.

לכן $B^{2025}=A-I=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -2\\ -2 & 2 & -2\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$.

תשובה: $B^{2025}=B=\begin{pmatrix}-2 & 2 & -2\\ -2 & 2 & -2\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$

שאלה 10א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מעמודות $[T]_B^B$: $T(v_1)=v_1+v_2+2v_3=(9,3,5)$, $T(v_2)=v_1+v_3=(4,1,2)$, $T(v_3)=2v_1+v_2+3v_3=(13,4,7)$.

קואורדינטות לפי B: $(a,b,c)=\alpha v_1+\beta v_2+\gamma v_3$ נותן $\alpha=a-b-c,\ \beta=2b-c,\ \gamma=c-b$.

$T(a,b,c)=(a-b-c)(9,3,5)+(2b-c)(4,1,2)+(c-b)(13,4,7)$.

פישוט: $T(a,b,c)=(9a-14b,\ 3a-5b,\ 5a-8b)$.

תשובה: $T\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9a-14b\\ 3a-5b\\ 5a-8b\end{pmatrix}$

שאלה 10ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג $[T]_B^B$ נותן שתי שורות לא אפס: $x+z=0,\ y+z=0$, ולכן $N([T]_B^B)=\mathrm{Span}\{(-1,-1,1)^T\}$.

הווקטור המתאים: $-v_1-v_2+v_3=(0,0,1)$, לכן $\ker(T)=\mathrm{Span}\{(0,0,1)\}$ (מתאים גם לנוסחה מסעיף א׳, שאינה תלויה ב־c).

לפי משפט המימד $\dim \mathrm{Im}(T)=2$; $T(v_1)=(9,3,5)$ ו־$T(v_2)=(4,1,2)$ אינם פרופורציונליים.

תשובה: $\ker(T)$: בסיס $\{(0,0,1)\}$; $\mathrm{Im}(T)$: בסיס $\{(9,3,5),(4,1,2)\}$.

שאלה 10ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ker(T)\neq\{0\}$ (סעיף ב׳): $T(0,0,1)=0$.

לכן $(T\circ T)(0,0,1)=T(0)=0$, כלומר $T\circ T$ אינה חח״ע.

תשובה: לא, $T\circ T$ אינה איזומורפיזם.

שאלה 11א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הצורה המדורגת הקנונית: $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$; עמודות הציר הן 1 ו־2.

$U=\mathrm{Col}(A)$: בסיס $\{(1,1,-1)^T,(3,1,1)^T\}$.

$W=N(A)$: $x=-z,\ y=-z$, בסיס $\{(-1,-1,1)^T\}$.

תשובה: U: $\{(1,1,-1)^T,(3,1,1)^T\}$; W: $\{(-1,-1,1)^T\}$.

שאלה 11ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U\in(-1,-1,1)=-(1,1,-1)$, לכן $W\subseteq U$: $U\cap W=W$ ו־$U+W=U$.

$U\cap W$: בסיס אורתונורמלי $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\right\}$.

גרם-שמידט ל־U: $w_1=(1,1,-1)$, $w_2=(3,1,1)-\frac{3}{3}(1,1,-1)=(2,0,2)$.

נרמול: $U+W$ — בסיס אורתונורמלי $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1),\ \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\right\}$.

תשובה: $U\cap W$: $\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\}$; $U+W$: $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1),\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)\}$.

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

U הוא מישור במרחב; וקטור נורמל: $(1,1,-1)\times(3,1,1)=(2,-4,-2)$, כלומר $U=\{(x,y,z)\mid x-2y-z=0\}$.

ניקח את המשוואה כשורה הראשונה ושלוש שורות אפס: $B=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

אז $N(B)=\{x-2y-z=0\}=U$ (בדיקה: $1-2+1=0$, $3-2-1=0$).

תשובה: למשל $B=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

שאלה 12א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A-B)u=0$ עם $u\neq 0$, לכן $A-B$ אינה הפיכה ו־$\det(A-B)=0$.

$A^2-AB=A(A-B)$, ולכן $\det(A^2-AB)=\det(A)\det(A-B)=0$.

תשובה: $\det(A^2-AB)=\det(A)\det(A-B)=0$.

שאלה 12ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $v\in \mathrm{Im}(T)\cap \ker(S)$. אז $v=T(w)$ עבור $w\in V$ כלשהו, ו־$S(v)=0$.

$T(v)=T(T(w))=S(T(w))=S(v)=0$.

לכן $v\in \ker(T)$.

תשובה: כל $v=T(w)\in \ker S$ מקיים $T(v)=S(T(w))=0$.

תשפ״ד · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 65

שאלה 1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

דטרמיננטת מטריצת המקדמים: $\det\begin{pmatrix}1&-1&a\\a&1&1\\-1&a&-1\end{pmatrix}=a(a-1)(a+1)$. עבור $a\neq 0,\pm 1$ יש פתרון יחיד.

$a=0$: $-x-z=-1,\ x-y=1,\ y+z=0$ — המשוואה השלישית היא מינוס סכום הראשונות: עקבית (אינסוף פתרונות).

$a=1$: $-x+y-z=-1,\ x+y+z=-1,\ x-y+z=1$ — השלישית היא מינוס הראשונה: עקבית.

$a=-1$: $-x+y+z=1,\ x-y-z=1$ — סתירה $(0=2)$, אין פתרון.

לכן יש פתרון אחד לפחות אם״ם $a\neq -1$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 2

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם x_1,x_2 פתרונות של $Ax=c$, אז $A(x_1-x_2)=0$, ולכן $x_1=x_2$: לכל c יש לכל היותר פתרון אחד.

א׳ וג׳ אינן הכרחיות: עבור $m>n$ (למשל $A=(1,0)^T$) יש c ללא פתרון, ועבור $A=I_n$ לכל c יש פתרון.

ד׳: $rank(A)=n$, ולא בהכרח m.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$R_2 \to R_2 - R_1,\ R_3 \to R_3 - iR_1,\ R_4 \to R_4 + R_1$, ופיתוח לפי העמודה הראשונה:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 0 & -1+i & 1-i \\ -1-i & -1-i & 2+i \\ 1+i & 2+i & -1+i \end{pmatrix}.$$

$R_3 \to R_3 + R_2$: השורה השלישית הופכת ל-$(0, 1, 1+2i)$.

פיתוח לפי העמודה הראשונה: $\det A = (1+i)\left[(-1+i)(1+2i) - (1-i)\right] = (1+i)\left[(-3-i) - (1-i)\right] = -4(1+i)$.

תשובה: $-4-4i$ — תשובה ד.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

מכל קבוצה פורשת של מרחב נוצר סופית אפשר להשמיט וקטורים תלויים עד שמתקבל בסיס — ג׳ נכונה.

א׳ נכשלת עבור $B = \{0\}$ (קבוצה תלויה אינה מוכלת בשום בסיס); ב׳ נכשלת עבור $n+1$ עותקים של וקטור אחד (או וקטורי אפס).

ד׳ נכשלת: $\{e_1\}$ בת״ל ואינה פורשת את F^n עבור $n \geq 2$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\dim(U \cap W) = 3 + 4 - \dim(U + W) \geq 7 - 6 = 1$, וגם $\dim(U \cap W) \leq \dim U = 3$. לכן א׳ וב׳ שגויות.

$\dim(U + W) \geq \dim W = 4$, לכן ד׳ שגויה.

$\dim(U \cap W) = 2$ אפשרי: $U = \mathrm{Span}\{e_1, e_2, e_5\},\ W = \mathrm{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$b_3 = -b_1 - b_2$ ו-$b_4 = -b_1$. דירוג $[b_1\ b_2\ b_5]$ נותן שלושה איברים מובילים, לכן $\dim W = 3$.

$\{b_1, b_2, b_3\}$, $\{b_2, b_3, b_4\}$ ו-$\{b_1, b_4, b_5\}$ תלויות (בכל אחת יש קשר מהשורה הקודמת).

$\{b_2, b_3, b_5\}$: $\mathrm{Span}\{b_2, b_3\} = \mathrm{Span}\{b_1, b_2\}$ ו-$b_5 \notin \mathrm{Span}\{b_1, b_2\}$, לכן בת״ל ופורשת את W.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם A הפיכה, כופלים את $ABA = A^2$ ב-A^{-1} משני הצדדים ומקבלים $B = I$, הפיכה.

לכן אם B לא הפיכה, גם A לא הפיכה (טענה ב׳, השלילה של הקודמת).

א׳ וד׳ נכשלות עבור $A = 0,\ B = I$; ג׳ נכשלת כי עבור $B = I$ השוויון מתקיים לכל A.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$[I]_B^A$ ו-$[I]_A^B$ הפוכות זו לזו, לכן $\begin{pmatrix}1 & 1\\ a & b\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c & d\\ 1 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}c+1 & d-1\\ ac+b & ad-b\end{pmatrix} = I$.

$c=0,\ d=1$, ואז $b=0$ ו-$a=1$.

$a+b+c+d=2$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

u_1, u_2 לא פרופורציונליים: בסיס $\{u_1,u_2\}$, $\dim U = 2$.

$v_3 = v_1+v_2$, ו-v_1, v_2 לא פרופורציונליים: בסיס $\{v_1,v_2\}$, $\dim V = 2$.

תשובה: $B_U=\{u_1,u_2\},\ B_V=\{v_1,v_2\}$; $\dim U = \dim V = 2$

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג המטריצה $[u_1\ u_2\ v_1\ v_2\ v_3]$:

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

איברים מובילים בעמודות 1–3: $\dim(U+V)=3$, בסיס $\{u_1,u_2,v_1\}$.

מהעמודה הרביעית: $v_2 = u_2+v_1$, כלומר $u_2 = v_2 - v_1 \in V$.

$\dim(U\cap V) = 2+2-3 = 1$, ולכן $U\cap V = \mathrm{Span}\{u_2\} = \mathrm{Span}\{(-1,-1,1,1)^T\}$.

תשובה: $U\cap V = \mathrm{Span}\{(-1,-1,1,1)^T\}$ (מימד 1); $U+V$: בסיס $\{u_1,u_2,v_1\}$ (מימד 3)

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עם $B=(u_1,u_2,v_1)$ מסעיף ב׳: $v_1 = 0u_1+0u_2+1v_1$.

$v_2 = u_2+v_1$ (עמודה 4 בצורה המדורגת), ו-$v_3 = v_1+v_2 = u_2+2v_1$ (עמודה 5).

$[v_1]_B=(0,0,1)^T,\ [v_2]_B=(0,1,1)^T,\ [v_3]_B=(0,1,2)^T$.

תשובה: עבור $B=(u_1,u_2,v_1)$: $[v_1]_B=(0,0,1)^T,\ [v_2]_B=(0,1,1)^T,\ [v_3]_B=(0,1,2)^T$

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\mathrm{tr}A = 0$, סכום המינורים הראשיים 2×2: $4+(-14)+(-2) = -12$, ו-$\det A = 16$.

$p_A(x) = x^3 - 0\cdot x^2 - 12x - 16 = (x-4)(x+2)^2$.

ערכים עצמיים: 4 (ריבוי 1), -2 (ריבוי 2).

תשובה: $p_A(x)=(x-4)(x+2)^2$; ערכים עצמיים $4, -2$

שאלה 10ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\lambda=-2$: $A+2I=\begin{pmatrix}3&-3&3\\3&-3&3\\6&-6&6\end{pmatrix}$ שקולה לשורה $x-y+z=0$; מרחב עצמי ממימד 2: $\mathrm{Span}\{(1,1,0)^T,(-1,0,1)^T\}$.

$\lambda=4$: $(A-4I)x=0$ נותן $\mathrm{Span}\{(1,1,2)^T\}$.

הריבויים הגאומטריים שווים לאלגבריים, ולכן A לכסינה.

$P=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$, $D=\mathrm{diag}(-2,-2,4)$.

תשובה: $P=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$, $D=\mathrm{diag}(-2,-2,4)$

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A=PDP^{-1}$ הפיכה (אין ערך עצמי 0), ו-$B=P\left(D-I-4D^{-1}\right)P^{-1}$.

ערכי B על האלכסון: $\lambda-1-\frac{4}{\lambda}$. עבור $\lambda=-2$: $2-1+2=-1$; עבור $\lambda=4$: $4-1-1=2$.

B דומה ל-$\mathrm{diag}(-1,-1,2)$, ולכן $p_B(x)=(x+1)^2(x-2)$.

תשובה: $p_B(x)=(x+1)^2(x-2)$

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מעמודות $[T]_B^B$: $T(b_3)=-b_1+b_3=(0,0,1)^T$, $T(b_2)=b_2-b_3=(0,-1,0)^T$, $T(b_1)=b_1-b_2=(0,1,-1)^T$.

$(x,y,z)=\alpha b_1+\beta b_2+\gamma b_3$ עם $\gamma=-x+y+z$, $\beta=x-y$, $\alpha=x-z$.

$T(x,y,z)^T=(x-z)(0,1,-1)+(x-y)(0,-1,0)+(-x+y+z)(0,0,1)$.

לאחר כינוס: $T(x,y,z)^T=(0,\ y-z,\ -2x+y+2z)^T$.

תשובה: $T(x,y,z)^T=(0,\ y-z,\ -2x+y+2z)^T$

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\mathrm{Im}T=\mathrm{Span}\{T(b_1),T(b_2),T(b_3)\}=\mathrm{Span}\{(0,1,-1),(0,-1,0),(0,0,1)\}$; בסיס $\{(0,1,0)^T,(0,0,1)^T\}$ (מימד 2).

ממשפט המימד $\dim\mathrm{Ker}T=1$. פותרים $y-z=0,\ -2x+y+2z=0$: $y=z,\ x=\frac{3}{2}z$.

$\mathrm{Ker}T=\mathrm{Span}\{(3,2,2)^T\}$.

תשובה: $\mathrm{Im}T=\mathrm{Span}\{(0,1,0)^T,(0,0,1)^T\}$, $\mathrm{Ker}T=\mathrm{Span}\{(3,2,2)^T\}$

שאלה 11ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$b_1-b_3=(b_1+b_2)-(b_2+b_3)$, כלומר שלושת הווקטורים תלויים.

אם S לינארית: $S(b_1-b_3)=S(b_1+b_2)-S(b_2+b_3)=b_1-b_2$.

אבל $b_1-b_2\neq b_3$ (כי b_1,b_2,b_3 בת"ל) — סתירה.

תשובה: לא קיימת העתקה כזו.

תשפ״ד · סמסטר ב׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 69

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

דטרמיננטת מטריצת המקדמים: $\det\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&a\\a&1&0\end{pmatrix}=a(a-2)$.

עבור $a\neq 0,2$ יש פתרון יחיד.

$a=0$: המערכת $x+y+z=1,\ y=0,\ y=0$ — דרגת המקדמים 2 והמערכת עקבית: אינסוף פתרונות.

$a=2$: דרגת המקדמים 2 ודרגת המורחבת 3 — אין פתרון (ובפרט לכל היותר פתרון אחד).

לכן יש לכל היותר פתרון אחד אם״ם $a\neq 0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אינסוף פתרונות פירושו שלמערכת ההומוגנית $Ax=0$ יש פתרון לא טריוויאלי, כלומר A אינה הפיכה.

מטריצה ריבועית שאינה הפיכה אינה על: $Col(A)\neq\mathbb{F}^n$, ולכן קיימת $b\notin Col(A)$ שעבורה ל-$Ax=b$ אין פתרון.

א׳ וג׳ נכשלות מאותה סיבה (ולמערכת עקבית תמיד יש אינסוף פתרונות); ד׳ נכשלת עבור $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

מוציאים 3 מהעמודה השנייה, -2 מהשלישית ו-2 מהשורה השנייה: $\det B=3\cdot(-2)\cdot 2\cdot\det\begin{pmatrix}a+d&b+e&c+f\\g&h&i\\d&e&f\end{pmatrix}$.

החסרת השורה השלישית מהראשונה אינה משנה את הדטרמיננטה, והחלפת השורות 2,3 מחליפה סימן: הדטרמיננטה הנותרת היא $-\det A=-4$.

$\det B=-12\cdot(-4)=48$.

תשובה: 48 — תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

הדרגה היא מימד מרחב השורות, ומכל קבוצה פורשת אפשר לחלץ בסיס — לכן קיימות 6 שורות בת״ל (ד׳).

א׳ נכשלת: ייתכנו שתי שורות שוות. ב׳ נכשלת לפי ד׳.

ג׳ אינה הכרחית: אם השורות הן 10 וקטורים \"כלליים\" במרחב ממימד 6 (למשל $e_1,\dots,e_6$ וארבעה צירופים מתאימים), כל 6 מהן בת״ל.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$W_2 \cap W_3 \subseteq W_2 \subseteq W_1 + W_2$, ולכן $\dim(W_2 \cap W_3) \leq \dim W_2 \leq \dim(W_1 + W_2)$.

מהנתון כל אי־השוויונות הם שוויונות, ותת־מרחב ממימד שווה (סופי) הוא כל המרחב: $W_2 \cap W_3 = W_2$, כלומר $W_2 \subseteq W_3$.

השאר אינם הכרחיים: עבור $W_1 = W_2 = W_3 \neq \{0\}$ נכשלות א׳ וג׳, ועבור $W_1 = W_2 = \{0\} \subsetneq W_3$ נכשלת ב׳.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$b_4 = b_1 + b_2$ ו-$b_3 = -b_1$ ($(2,1,0,-1) + (-1,0,1,2) = (1,1,1,1)$), ו-$b_1, b_2$ לא פרופורציונליים. לכן $\dim W = 2$.

$\{b_1, b_4\}$: שני וקטורים בת״ל ב-W שמימדו 2 — בסיס.

$\{b_1, b_3\}$ תלויה, ו-$\{b_2, b_3, b_4\}$ מכילה 3 וקטורים במרחב ממימד 2 (ו-b_5 אינו מוגדר).

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$(AB + BA)^T = B^T A^T + A^T B^T = -BA - AB$, לכן $AB + BA$ אנטי־סימטרית.

לעומת זאת $(ABA)^T = -ABA$ ו-$(BAB)^T = BAB$: הסכום הוא סכום של אנטי־סימטרית וסימטרית, ובאופן כללי אינו אף אחד מהם.

למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: $ABA = 0$, $BAB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ — סימטרית ולא אנטי־סימטרית, וכן $A = I$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ נותן $ABA + BAB = B - I$, שאינה סימטרית. לכן ג׳ וד׳ אינן הכרחיות.

א׳ נכשלת: $AB + BA$ אנטי־סימטרית, ולמשל עבור $A = I$ היא $2B \neq 0$, שאינה סימטרית (כאשר $\mathrm{char} F \neq 2$).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

פותרים עבור a_1, a_2: $a_1 + 2a_2 = -3b_1 - 4b_2$, $a_1 + a_2 = -b_1 - b_2$.

החסרה: $a_2 = -2b_1 - 3b_2$, ואז $a_1 = b_1 + 2b_2$.

עמודות $[I]_B^A$ הן $[a_1]_B = (1,2)^T$, $[a_2]_B = (-2,-3)^T$.

$[I]_B^A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 9א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

U: $x_1 = -2x_3 - x_4,\ x_2 = -x_3 - x_4$. בסיס $\{(-2,-1,1,0)^T, (-1,-1,0,1)^T\}$, $\dim U = 2$.

V: איברים מובילים בעמודות 1,2, בסיס $\{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T\}$, $\dim V = 2$.

תשובה: $B_U = \{(-2,-1,1,0)^T, (-1,-1,0,1)^T\},\ B_V = \{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T\};\ \dim U = \dim V = 2$

שאלה 9ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $u_1 = (-2,-1,1,0), u_2 = (-1,-1,0,1), v_1 = (1,1,1,0), v_2 = (0,1,2,-1)$. פותרים $\alpha u_1 + \beta u_2 = \gamma v_1 + \delta v_2$.

הפתרון: $\alpha = -\beta,\ \gamma = -\delta$ (פרמטר אחד), למשל $u_2 - u_1 = v_1 - v_2 = (1,0,-1,1)$.

$U \cap V = \text{Span}\{(1,0,-1,1)^T\}$, $\dim(U \cap V) = 1$. (בדיקה: $A(1,0,-1,1)^T = 0$.)

$\dim(U+V) = 2 + 2 - 1 = 3$; בסיס $\{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T, (-2,-1,1,0)^T\}$; $\{v_1, v_2, u_1\} = \{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T, (-2,-1,1,0)^T\}$.

תשובה: $U \cap V = \text{Span}\{(1,0,-1,1)^T\}$ (מימד 1); $U + V = \text{Span}\{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T, (-2,-1,1,0)^T\}$ (מימד 3)

שאלה 9ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim(U+V) = 3$, ולכן יש להוסיף לבסיס $\{v_1, v_2\}$ וקטור אחד מ-$U+V$ שאינו ב-V.

$u_1 = (-2,-1,1,0)^T \notin V$: דירוג $[v_1\ v_2\ u_1]$ נותן איבר מוביל בכל עמודה.

בסיס: $\{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T, (-2,-1,1,0)^T\}$.

תשובה: $\{(1,1,1,0)^T, (0,1,2,-1)^T, (-2,-1,1,0)^T\}$

שאלה 10א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(x) = \det(xI - A) = x^3 - \text{tr}(A)x^2 + cx - \det A$ עם $\det A = 0,\ \text{tr}A = 3$, ו-$c$ סכום המינורים הראשיים 2×2:

$6 + 0 + (-4) = 2$.

$p_A(x) = x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2)$.

ערכים עצמיים: $0, 1, 2$.

תשובה: $p_A(x) = x(x-1)(x-2)$; ערכים עצמיים $0, 1, 2$

שאלה 10ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הערכים העצמיים $0, 1, 2$ (סעיף א׳) שונים, ולכן A לכסינה.

$\lambda = 0$: $Ax = 0 \Rightarrow v_1 = (1, 0, 1)^T$.

$\lambda = 1$: $(A - I)x = 0 \Rightarrow v_2 = (1, 1, 1)^T$.

$\lambda = 2$: $(A - 2I)x = 0 \Rightarrow v_3 = (0, 3, 1)^T$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \operatorname{diag}(0, 1, 2).$$

תשובה: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \ D = \operatorname{diag}(0, 1, 2)$

שאלה 10ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A - I = P(D - I)P^{-1}$ עם $D - I = \operatorname{diag}(-1, 0, 1)$.

$$(A - I)^{2024} = P \operatorname{diag}(1, 0, 1)\, P^{-1} = P(D - I)^2 P^{-1} = (A - I)^2.$$

$$(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -3 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

תשובה: $(A - I_3)^{2024} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

שאלה 11א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $(x, y, z) = \alpha b_1 + \beta b_2 + \gamma b_3$: $\alpha = z - x,\ \beta = z - y,\ \gamma = x + y - z$.

$$T(x, y, z)^T = (z - x)(1, -1, 0) + (z - y)(0, -1, 1) + (x + y - z)(-1, 0, 1).$$

לאחר כינוס: $T(x, y, z)^T = (-2x - y + 2z,\ x + y - 2z,\ x)^T$.

בדיקה: $T(0, 1, 1)^T = (1, -1, 0)^T$.

תשובה: $T(x, y, z)^T = (-2x - y + 2z,\ x + y - 2z,\ x)^T$

שאלה 11ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(b_3) = (-1, 0, 1) = -T(b_1) + T(b_2)$, ו-$T(b_1), T(b_2)$ בת״ל. לכן $\operatorname{Im}T = \operatorname{Span}\{(1, -1, 0)^T, (0, -1, 1)^T\}$, ממימד 2.

ממשפט המימד $\dim \operatorname{Ker}T = 1$. מהקשר: $T(-b_1 + b_2 - b_3) = 0$, ו-$-b_1 + b_2 - b_3 = (0, -2, -1)$.

$\operatorname{Ker}T = \operatorname{Span}\{(0, 2, 1)^T\}$ (בדיקה בנוסחה מסעיף א׳: $T(0, 2, 1)^T = (0, 0, 0)^T$).

תשובה: $\operatorname{Im}T = \operatorname{Span}\{(1, -1, 0)^T, (0, -1, 1)^T\}, \ \operatorname{Ker}T = \operatorname{Span}\{(0, 2, 1)^T\}$

שאלה 11ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עמודות $[T]_B^B$ הן $[T(b_j)]_B$: $T(b_1)=-b_1+b_2$, $T(b_2)=b_1+2b_2-2b_3$, $T(b_3)=2b_1+b_2-2b_3$.

$$[T]_B^B=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & -2 & -2\end{pmatrix}.$$

$[T]_B^C=I_3$ פירושו $T(c_j)=b_j$ לכל j, ואז $\mathrm{Im}T\supseteq \mathrm{Span}\{b_1,b_2,b_3\}=\mathbb{R}^3$.

אבל $\dim \mathrm{Im}T=2$ (סעיף ב'; וגם $\det[T]_B^B=0$), לכן אין בסיס כזה.

תשובה: $[T]_B^B=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & -2 & -2\end{pmatrix}$; לא קיים בסיס C כזה

תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 73

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\det M(a) = -(a-1)^2(a+2)$. עבור $a \neq 1, -2$ המטריצה הפיכה: $Col = \mathbb{R}^3$ והשוויון מתקיים.

ממשפט הדרגה $\dim \ker + \dim Col = 3$, ולכן במקרה הסינגולרי השוויון שקול ל-$\ker \cap Col = \{0\}$.

$a = 1$: $\ker M(1) = \text{Span}\{(1,-1,1)^T\}$, וזו בדיוק העמודה הראשונה של $M(1)$ — החיתוך אינו טריוויאלי, השוויון לא מתקיים.

$a = -2$: $\ker M(-2) = \text{Span}\{(2,1,2)^T\}$, ו-$ColM(-2) = \text{Span}\{(1,-1,-2)^T, (2,-2,2)^T\}$; שלושת הווקטורים בת"ל, לכן השוויון מתקיים.

לסיכום: השוויון מתקיים אם"ם $a \neq 1$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$[I_V]_B^A$ היא מטריצת המעבר מ-A ל-B (עמודותיה $[a_j]_B$), ולכן $\left([I_V]_B^A\right)^{-1} = [I_V]_A^B$, שעמודותיה $[b_j]_A$.

הנתון אומר ש-$[b_2]_A = (2,-1)^T$, כלומר העמודה השנייה של $\left([I_V]_B^A\right)^{-1}$ היא $(2,-1)^T$.

ג' אינה הפיכה. ההופכיות: א' $\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 1 & -1\end{pmatrix} \to$, ב' $\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix} \to$, ד' $\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix} \to$.

רק עבור א' העמודה השנייה של ההופכית היא $(2,-1)^T$.

הערה: לפי המוסכמה ההפוכה (עמודות $[b_j]_A$ במטריצה עצמה) התשובה הייתה ד'; כאן נבחרה מוסכמת הקורס $([T]_C^B = ([T(b_1)]_C \ \cdots$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$Col(A) = Col((A-B)+B) \subseteq Col(A-B) + Col(B)$, ולכן $rank(A) \leq rank(A-B) + rank(B)$ — זו טענה ב'.

א' נכשלת: $A = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ נותן $AB = 0$ אבל $rank(BA) = 1$.

ג' נכשלת עבור $A = B = I$, ו-ד' נכשלת עבור $A = 0,\ B = I$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

נסמן את המטריצה ב-F. עמודותיה אורתוגונליות זו לזו במכפלה הפנימית הסטנדרטית של $\mathbb{C}^4$, ולכל אחת נורמה בריבוע 4.

לכן $\overline{F}^T F = 4I$, ומכאן $|\det F|^2 = \det(4I) = 4^4 = 256$.

$|\det F| = 16$ (בחישוב ישיר $\det F = -16i$).

תשובה: 16 — תשובה ג.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

ב׳: $U_1 \cap U_3$ ו-$U_2 \cap U_3$ מוכלים שניהם ב-U_3 וב-$U_1 + U_2$. שניהם תת־מרחבים, ולכן גם סכומם מוכל ב-$(U_1 + U_2) \cap U_3$.

א׳ ו-ג׳ נכשלות ב-$\mathbb{R}^2$ עם $U_1 = \text{Span}\{e_1\},\ U_2 = \text{Span}\{e_2\},\ U_3 = \text{Span}\{e_1 + e_2\}$: אבל $(U_1 + U_2) \cap U_3 = U_3$, $(U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3) = \{0\}$ ו-$U_3 \not\subseteq U_2$.

ד׳ נכשלת עבור $U_1 = U_2 = \{0\},\ U_3 = V \neq \{0\}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$(3,-1,1) - (2,1,0) = (1,-2,1) \in U^\perp$, ו-$\dim U^\perp = 1$, לכן $U^\perp = \text{Span}\{n\}$ עם $n = (1,-2,1)$.

$P_U(w) = w - \frac{\langle w,n\rangle}{\langle n,n\rangle} n$. עבור $w = (4,-1,0)$: $\langle n,n\rangle = 6,\ \langle w,n\rangle = 6$.

$P_U(4,-1,0) = (4,-1,0) - (1,-2,1) = (3,1,-1)$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

A^t משולשית תחתונה, ומכפלת משולשיות תחתונות היא משולשית תחתונה. לכן $A^t B$ משולשית תחתונה.

שאר הטענות נכשלות למשל עבור $n = 2$: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ נותן $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (לא משולשית), ו-$A^t B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ אינה משולשית עליונה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$: $x_1 = z,\ x_2 = -2z - 3w$. בסיס ל-U: $u_1 = (1,-2,1,0)^T,\ u_2 = (0,-3,0,1)^T$.

$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $x_1 = 2z + w,\ x_2 = -z - 2w$. בסיס ל-$V$: $v_1 = (2,-1,1,0)^T,\ v_2 = (1,-2,0,1)^T$.

תשובה: $B_U = \{(1,-2,1,0)^T, (0,-3,0,1)^T\},\ B_V = \{(2,-1,1,0)^T, (1,-2,0,1)^T\}$

שאלה 8ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U \cap V$ הוא מרחב הפתרונות של המערכת המשותפת $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$; דירוג נותן מרחב ממימד 1: $U \cap V = \text{Span}\{(1,1,1,-1)^T\}$.

(בדיקה: $A(1,1,1,-1)^T = 0$ ו-$B(1,1,1,-1)^T = 0$.)

ממשפט המימדים $\dim(U+V) = 2 + 2 - 1 = 3$. דירוג u_1, u_2, v_1, v_2 כעמודות נותן איברים מובילים בשלוש העמודות הראשונות.

בסיס ל-$U + V$: $\{u_1, u_2, v_1\}$.

תשובה: $B_{U\cap V} = \{(1,1,1,-1)^T\}$, $B_{U+V} = \{(1,-2,1,0)^T, (0,-3,0,1)^T, (2,-1,1,0)^T\}$

שאלה 8ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$w=(1,1,1,-1)^T\in U$, w,u_1 בת"ל (לא פרופורציונליים), לכן $\{w,u_1\}$ בסיס ל-U.

$Av_1=(2,3)^T\neq 0$, לכן $v_1\notin U=\mathrm{Span}\{w,u_1\}$, ו-$\{w,u_1,v_1\}$ בת"ל.

$\dim(U+V)=3$, לכן $\{w,u_1,v_1\}$ בסיס ל-$U+V$.

תשובה: $\{(1,1,1,-1)^T,(1,-2,1,0)^T,(2,-1,1,0)^T\}$

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$.

$\lambda=1$: $A-I=\begin{pmatrix}-2&-2&-1\\4&4&2\\-2&-2&-1\end{pmatrix}$ שקולה לשורה $2x+2y+z=0$; מרחב עצמי $\mathrm{Span}\{(-1,1,0)^T,(-1,0,2)^T\}$.

$\lambda=2$: פתרון $(A-2I)x=0$ נותן $\mathrm{Span}\{(1,-2,1)^T\}$.

$P=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&-2\\0&2&1\end{pmatrix}$, $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,2)$.

תשובה: $P=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&0&-2\\0&2&1\end{pmatrix}$, $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,2)$

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\lambda^2-(a+d)\lambda+\det A=\lambda^2-t\lambda+1$ עם $t=a+d>2$.

הדיסקרימיננטה $t^2-4>0$, ולכן יש שני ערכים עצמיים ממשיים שונים.

מטריצה 2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים לכסינה — הטענה נכונה.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E=[T(b_1)\ T(b_2)\ T(b_3)]\cdot[b_1\ b_2\ b_3]^{-1}$.

$[b_1\ b_2\ b_3]^{-1}=\begin{pmatrix}3&2&5\\1&1&1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}$ (הדטרמיננטה -1).

$[T]_E=\begin{pmatrix}-1&2&-2\\-1&2&-2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&2&5\\1&1&1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

לכן $T(x,y,z)^T=(x+2y+z,\ x+2y+z,\ x+y+z)^T$. בדיקה: $T(b_1)=(-1,-1,0)^T$.

תשובה: $T(x,y,z)^T=(x+2y+z,\ x+2y+z,\ x+y+z)^T$

שאלה 10ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $T(x,y,z)^T=(x+2y+z,\ x+2y+z,\ x+y+z)^T$.

$\ker T$: $x+2y+z=0,\ x+y+z=0\Rightarrow y=0,\ z=-x$. בסיס $\{(-1,0,1)^T\}$.

$\dim \mathrm{Im}T=2$; התמונות $T(b_2)=(2,2,1)^T$, $T(b_1)=(-1,-1,0)^T$ בת״ל ופורשות (כי $T(b_3)=2T(b_1)$).

בסיס ל-$\mathrm{Im}T$: $\{(1,1,0)^T,(2,2,1)^T\}$.

תשובה: $\ker T=\mathrm{Span}\{(-1,0,1)^T\}$, $\mathrm{Im}T=\mathrm{Span}\{(1,1,0)^T,(2,2,1)^T\}$

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_B^E$ עמודותיה $[T(e_j)]_B$, כלומר $[T]_B^E=[I]_B^E[T]_E^E=[b_1\ b_2\ b_3]^{-1}[T]_E$.

$$=\begin{pmatrix}3&2&5\\1&1&1\\-1&-1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10&15&10\\3&5&3\\-4&-6&-4\end{pmatrix}.$$

בדיקה: $10b_1+3b_2-4b_3=(1,1,1)^T=T(e_1)$.

תשובה: $[T]_B^E=\begin{pmatrix}10&15&10\\3&5&3\\-4&-6&-4\end{pmatrix}$

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$e_1=b_1=(1,3,1,1)$, $\|e_1\|^2=12$.

$\langle b_2,e_1\rangle=12\Rightarrow e_2=b_2-e_1=(-4,0,2,2)$, $\|e_2\|^2=24$.

$\langle b_3,e_1\rangle=12,\ \langle b_3,e_2\rangle=12\Rightarrow e_3=b_3-e_1-\frac{1}{2}e_2=(-1,1,-1,-1)$.

$e_3\neq 0$, ולכן $\{e_1,e_2,e_3\}$ בסיס אורתוגונלי ל-U.

תשובה: $\{(1,3,1,1),(-4,0,2,2),(-1,1,-1,-1)\}$

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U^\perp=1$. פותרים $-2x+4y+z+w=0,\ -3x+3y+3z+3w=0,\ x+3y+z+w=0$.

נסמן $s=z+w$: $-2x+4y+s=0,\ -x+y+s=0,\ x+3y+s=0$. מכאן $y=-x$ ו-$-4x=0$, כלומר $x=y=0$ ו-$s=0$.

$U^\perp=\mathrm{Span}\{(0,0,1,-1)\}$.

תשובה: $\{(0,0,1,-1)\}$

שאלה 11ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה שגויה. דוגמה נגדית ב-$\mathbb{R}^2$: $u=w=e_2,\ v=e_1$.

$\langle u,v\rangle=0$ ו-$\langle v,w\rangle=0$, אבל $\langle u,w\rangle=1\neq 0$.

תשובה: הטענה שגויה.

תשפ"ג · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 77

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$v_4 \in \mathrm{Span}(v_1, v_2)$, לכן $\mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3) = \mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3, v_4) = \mathbb{C}^3$.

שלושה וקטורים הפורשים מרחב ממימד 3 הם בסיס, ולכן v_1, v_2, v_3 בת"ל.

שאר הטענות נכשלות: עבור $v_4 = v_1$ הקבוצות $\{v_1, v_2, v_4\}, \{v_1, v_3, v_4\}$ תלויות, ועבור $v_4 = v_2$ הקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ תלויה.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

עמודה j של $[T]_B^B$ היא $[T(v_j)]_B$. מהעמודה הראשונה: $T(v_1) = v_1 + 2v_2 - v_3$.

לפי הסדר $C = (v_1, v_3, v_2)$: $[T(v_1)]_C = (1, -1, 2)^T$, וזו העמודה הראשונה של $[T]_C^C$. לכן $a = 1$.

$T(v_3) = -v_1 + 2v_2 + bv_3$, ולכן $[T(v_3)]_C = (-1, b, 2)^T$, שהיא העמודה השנייה של $[T]_C^C$, כלומר $b = 0$.

(בדיקה: $T(v_2) = 3v_1 - 2v_2 + v_3$ נותן $[T(v_2)]_C = (3, 1, -2)^T$ — העמודה השלישית.) לכן $a - b = 1$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

כיוון ש-v_1, v_2, v_3 בת"ל, $\dim V_a$ שווה לדרגת מטריצת המקדמים $M_a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & a & a^2 - a \\ 3 & a+1 & 2a-1 \end{pmatrix}$.

$\det M_a = -(a-1)(a-2)^2$. לכן עבור $a = 0$ ו-$a = 3$: $\dim V_a = 3$.

$a = 1$: השורות $(1,1,1), (2,1,0), (3,2,1)$ — השלישית היא סכום הראשונות, דרגה 2.

$a = 2$: השורות $(1,1,1), (2,2,2), (3,3,3)$ — דרגה 1.

לכן רק ד׳ נכונה.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

מכפליות הדטרמיננטה: $(\det A)^2 \det B = (\det B)^2 \det A$, כלומר $\det A \det B(\det A - \det B) = 0$.

אם AB הפיכה אז $\det A \det B \neq 0$, ולכן $\det A = \det B$.

א׳ ו-ג׳ נכשלות עבור $A = I,\ B = 0$; ב׳ נכשלת עבור $A = 0,\ B = I$ (בשני המקרים $ABA = BAB = 0$).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

נניח $T(v_1),\dots,T(v_n)$ בת"ל ו-$\sum c_iv_i=0$. אז $\sum c_iT(v_i)=T(\sum c_iv_i)=0$, ולכן כל $c_i=0$: $v_1,\dots,v_n$ בת"ל.

א' ו-ד' נכשלות עבור $T=0$ (ו-$W\neq\{0\}$).

ג' נכשלת למשל עבור ההטלה $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ T(x,y)=x$ ו-$v_1=(1,0)$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$[I_V]_A^B$ היא מטריצת המעבר מ-B ל-A: עמודותיה הן $[b_1]_A,[b_2]_A$.

לכן $b_1=a_1+3a_2,\ b_2=2a_1+4a_2$.

$b_2-b_1=a_1+a_2$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$A^2=\begin{pmatrix}2&i\\-i&1\end{pmatrix},\ B^2=\begin{pmatrix}1&i\\-i&2\end{pmatrix}$.

$A^2-B^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$, ולכן $\det(A^2-B^2)=-1$.

(שימו לב ש-$A^2-B^2\neq(A-B)(A+B)$ באופן כללי.)

תשובה: -1 — תשובה ד.

שאלה 8א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $A\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

משתנים חופשיים $x_3=s,\ x_4=t$: $x_1=s+2t,\ x_2=-2s-3t$. בסיס ל-$\mathrm{Ker}A$: $\{(1,-2,1,0)^T,(2,-3,0,1)^T\}$.

איברים מובילים בעמודות 1,2, לכן בסיס ל-$\mathrm{Col}A$: $\{(-1,2,-1,0)^T,(1,1,1,1)^T\}$.

תשובה: $B_U=\{(1,-2,1,0)^T,(2,-3,0,1)^T\},\ B_V=\{(-1,2,-1,0)^T,(1,1,1,1)^T\}$

שאלה 8ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א': $\mathrm{Ker}A=\mathrm{Span}\{(1,-2,1,0),(2,-3,0,1)\}$, $\mathrm{Col}A=\mathrm{Span}\{(-1,2,-1,0),(1,1,1,1)\}$.

וקטור ב-$\mathrm{Col}A$: $w=\alpha(-1,2,-1,0)+\beta(1,1,1,1)$. הוא ב-$\mathrm{Ker}A$ אם"ם $Aw=0$.

$A(-1,2,-1,0)^T=0$ ואילו $A(1,1,1,1)^T=(8,2,8,6)^T$, לכן $Aw=0$ אם"ם $\beta=0$.

$\mathrm{Ker}A\cap\mathrm{Col}A=\mathrm{Span}\{(1,-2,1,0)^T\}$.

תשובה: $\{(1,-2,1,0)^T\}$

שאלה 8ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\mathrm{Ker}B = (\mathrm{Row}B)^{\perp}$, לכן מספיק ששורות B יפרשו את $(\mathrm{Col}A)^{\perp}$.

$(\mathrm{Col}A)^{\perp}$: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$, כלומר $x_4 = -3x_2,\ x_1 = 2x_2 - x_3$. בסיס:
$(2,1,0,-3), (-1,0,1,0)$.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

בדיקה: $\mathrm{rank}B = 2$, לכן $\dim \mathrm{Ker}B = 2 = \dim \mathrm{Col}A$, ושני וקטורי הבסיס של $\mathrm{Col}A$ מאפסים את B.

תשובה: למשל $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 9א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי העמודה השנייה: $p_A(\lambda) = (\lambda-2)\left[(\lambda-4)(\lambda+2)+8\right] = \lambda(\lambda-2)^2$.

$\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -6 & 0 & 6 \\ 4 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ שקולה לשורה $x = z$; מרחב עצמי $\mathrm{Span}\{(0,1,0)^T, (1,0,1)^T\}$.

$\lambda = 0$: $Ax = 0$ נותן $y = -3x,\ z = 2x$; מרחב עצמי $\mathrm{Span}\{(1,-3,2)^T\}$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ P^{-1}AP = \mathrm{diag}(0,2,2).$$

תשובה: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ P^{-1}AP = \mathrm{diag}(0,2,2)$

שאלה 9ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A = PDP^{-1}$ עם $D = \mathrm{diag}(0,2,2)$, לכן $A^5 - 17A + 2I = P\,\mathrm{diag}(p(0),p(2),p(2))\,P^{-1}$ עבור $p(x) = x^5 - 17x + 2$.

$p(2) = 32 - 34 + 2 = 0$, כלומר 0 ערך עצמי של $A^5 - 17A + 2I$.

(ישירות: עבור הווקטור העצמי $v = (0,1,0)^T$: $(A^5 - 17A + 2I)v = (32 - 34 + 2)v = 0$.)

לכן המטריצה אינה הפיכה — הטענה מופרכת.

תשובה: הטענה שגויה: המטריצה אינה הפיכה.

שאלה 10א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עמודה j של $[T]_C^B$ היא $[T(b_j)]_C$; השוויון $[T]_C^B = I_3$ אומר $c_j = T(b_j)$.

$c_1 = T(1,-1,0) = (0,-1,1)^T,\ c_2 = T(0,1,-1) = (1,0,-1)^T,\ c_3 = T(0,0,1) = (0,1,1)^T$.

$T(c_3) = (1,2,1)^T = c_2 + 2c_3$, $T(c_2) = (1,-1,0)^T = c_1 + c_2$, $T(c_1) = (-1,0,1)^T = -c_2$.

$$[T]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

תשובה: $C = \left((0,-1,1)^T, (1,0,-1)^T, (0,1,1)^T\right)$, $[T]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

שאלה 10ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(T-2I)(x,y,z)^T = (-x+y,\ -y+z,\ x-z)^T$, במטריצה: $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$\mathrm{Ker}(T-2I)$: $x = y = z$, בסיס $\{(1,1,1)^T\}$.

$\mathrm{Im}(T-2I)$: עמודות 1,2 של המטריצה המקורית, בסיס $\{(-1,0,1)^T, (1,-1,0)^T\}$ (ממד 2, בהתאם למשפט המימד).

תשובה: $\mathrm{Ker} = \mathrm{Span}\{(1,1,1)^T\}$, $\mathrm{Im} = \mathrm{Span}\{(-1,0,1)^T, (1,-1,0)^T\}$

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (0-1) = 2 \neq 0$.

לכן T הפיכה וקיימת $S = T^{-1}$ לינארית.

במפורש: $S(p,q,r)^T = \frac{1}{2}(p-q+r,\ p+q-r,\ -p+q+r)^T$.

תשובה: כן, T הפיכה ($\det[T]_E = 2$).

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$e_1 = b_1 = (1,2,-1,1)$, $\|e_1\|^2 = 7$.

$\langle b_2, e_1\rangle = 7 \Rightarrow e_2 = b_2 - e_1 = (0,1,2,0)$, $\|e_2\|^2 = 5$.

$\langle b_3, e_1\rangle = 7,\ \langle b_3, e_2\rangle = 5 \Rightarrow e_3 = b_3 - e_1 - e_2 = (5,-2,1,0)$.

$e_3 \neq 0$, לכן $\{e_1, e_2, e_3\}$ בסיס אורתוגונלי ל-U (ו-$\dim U = 3$).

תשובה: $\{(1,2,-1,1), (0,1,2,0), (5,-2,1,0)\}$

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U^\perp = 4 - 3 = 1$. פותרים $\langle x, e_i\rangle = 0$ עבור הבסיס מסעיף א׳:

$y = -2z$ (מ-e_2), $5x - 2y + z = 0 \Rightarrow x = -z$, ו-$x + 2y - z + w = 0 \Rightarrow w = 6z$.

$U^\perp = \mathrm{Span}\{(-1,-2,1,6)\}$.

תשובה: $\{(-1,-2,1,6)\}$

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל v: $P_{U^\perp}(v) \in U^\perp = \text{Span}\{(-1,-2,1,6)\}$.

אבל $\langle (0,1,2,7), b_1 \rangle = 0+2-2+7 = 7 \neq 0$, כלומר $(0,1,2,7) \notin U^\perp$.

לכן לא קיים v כזה.

תשובה: לא קיימים וקטורים כאלה.

תשפ"ג · סמסטר ב' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 81

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$v_2 - v_1 = (0, a-1, 0, a-1)^T$, $v_3 - v_1 = (0, 0, a-1, a-1)^T$.

אם $a \neq 1$, הווקטורים $v_1,\ v_2 - v_1,\ v_3 - v_1$ בלתי תלויים (מבנה מדורג), ואז גם v_1, v_2, v_3 בת"ל — סתירה.

לכן $a = 1$ ו-$v_1 = v_2 = v_3 = (1,1,1,1)^T$, כלומר $\dim \text{Span}(v_1, v_2, v_3) = 1$.

ד' אינה נכונה: $v_1 + v_2 + v_3 = (3,3,3,3)^T \neq \vec{0}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

עמודות $[I_V]_{B_2}^{B_1}$ הן וקטורי הקואורדינטות של איברי B_1 לפי B_2.

$(2,1,-3) = x(1,-1,0) + y(0,1,-1)$: $x = 2,\ \ -2 + y = 1 \Rightarrow y = 3$ (ובדיקה: $-y = -3$). לכן העמודה הראשונה $(2,3)^T$.

$(-1,-1,2) = x(1,-1,0) + y(0,1,-1)$: $x = -1,\ 1 + y = -1 \Rightarrow y = -2$ (ובדיקה: $-y = 2$). העמודה השנייה $(-1,-2)^T$.

$$[I_V]_{B_2}^{B_1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

הערה: מטריצה זו שווה להופכית של עצמה, כך שגם המוסכמה ההפוכה לסימון נותנת את אותה תשובה.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

כל עמודה של $A+B$ היא סכום של עמודה של A ועמודה של B, ולכן $Col(A+B) \subseteq Col(A) + Col(B)$.

שורות AB הן צירופים של שורות B (לא של A), לכן א' ו-ב' אינן נכונות בהכרח: למשל $A = I,\ B = 0$ נותן $Row(AB) \subseteq Row(A)$, ו-$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נותן $Row(AB) = \text{Span}\{(0,1)\} \not\subseteq Row(A)$.

ד' אינה נכונה: $B = -A \neq 0$ נותן $Col(A+B) = \{0\}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\det A = -2,\ \det B = 4,\ \det C = 3$.

המטריצות מסדר 2, לכן $\det(2M) = 4\det M$.

$\det(2A^2B^{-1}C^T) = 4 \cdot (\det A)^2 \cdot \frac{1}{\det B} \cdot \det C = 4 \cdot 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 3 = 12$.

תשובה: 12 — תשובה ב.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

ב׳: אם $x \in S \cap T$ אז $x \in U \cap W$; כיוון ש-$\dim(U \cap W) = 0$, $x = 0$. לכן (כשהקבוצות אינן מכילות את וקטור האפס) $S \cap T = \emptyset$.

א׳ אינה נכונה: S ו-T זרות יכולות לפרוש מרחבים חופפים (למשל $T = \{2s_1, \dots\}$).

ג׳ ו-ד׳: אם $S \subset T$ אז $U \subseteq W$, ולכן $U \cap W = U$ ו-$U + W = W$; אבל $\dim U \le 4$ ו-$\dim W \le 5$, ושוויון לא מובטח (הקבוצות יכולות להיות תלויות).

הערה: אם מתירים ש-$0 \in S \cap T$, גם ב׳ נכשלת (למשל $s_1 = t_1 = 0$ ושאר הווקטורים פורשים מרחבים שנחתכים רק ב-$\{0\}$). התשובה המיועדת היא ב׳.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

מכפלות פנימיות זוגיות: $1 + b = 0,\ a + 1 + c = 0,\ a + b = 0$.

לכן $b = -1,\ a = 1,\ c = -2$.

בדיקה: $a - b + c = 1 + 1 - 2 = 0$, ואילו $a + b - c = 2,\ -a + b + c = -4,\ a + b + c = -2$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$(ASA)^T = A^T S^T A^T = (-A)S(-A) = ASA$, לכן ASA סימטרית.

ד׳ אינה נכונה בהכרח: למשל $S = I$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ נותן $ASA = -I \neq 0$, שאינה אנטי־סימטרית.

$(AS)^T = -SA$; לאותה דוגמה עם $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AS = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ — לא סימטרית ולא אנטי־סימטרית, לכן א׳ ו-ב׳ נופלות.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

u_1, u_2 אינם פרופורציונליים, ולכן $\{u_1, u_2\}$ בסיס ל-U ו-$\dim U = 2$.

$v_1 + v_2 = (1, 1, 1, -3)^T = v_3$, ו-$v_1, v_2$ אינם פרופורציונליים.

לכן $\{v_1, v_2\}$ בסיס ל-V ו-$\dim V = 2$.

תשובה: $B_U = \{u_1, u_2\},\ B_V = \{v_1, v_2\}$

שאלה 8ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U+V=\text{Span}(u_1,u_2,v_1,v_2)$. מדרגים את המטריצה שעמודותיה u_1,u_2,v_1,v_2 ומקבלים צורה קנונית עם איברים מובילים בעמודות 1,2,3 ו-$v_2=u_2+v_1$.

לכן $\dim(U+V)=3$ ובסיס: $\{u_1,u_2,v_1\}$.

ממשפט המימדים: $\dim(U\cap V)=2+2-3=1$.

מהקשר $v_2=u_2+v_1$: $u_2=v_2-v_1\in V$, ו-$u_2\in U$.

בסיס ל-$U\cap V$: $\{u_2\}=\{(1,-1,1,-1)^T\}$.

תשובה: $B_{U+V}=\{u_1,u_2,v_1\}$, $B_{U\cap V}=\{(1,-1,1,-1)^T\}$

שאלה 8ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim(U+V)=3$ ו-$\dim U=2$, לכן יש להוסיף וקטור אחד מ-$U+V$ שאינו ב-U.

בדירוג של u_1,u_2,v_1 יש איבר מוביל בכל עמודה, לכן $v_1\notin U$ ו-$\{u_1,u_2,v_1\}$ בת"ל.

תשובה: $\{u_1,u_2,v_1\}$

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\det(\lambda I-A)=\lambda(\lambda-1)^2$. ערכים עצמיים: 0 (ריבוי 1), 1 (ריבוי 2).

$\lambda=1$: $A-I$ שקולה לשורה $-2x+4y+3z=0$, מרחב עצמי ממימד 2: $\text{Span}\{(2,1,0)^T,(3,0,2)^T\}$.

$\lambda=0$: פתרון $Ax=0$ נותן $\text{Span}\{(-1,-1,1)^T\}$.

הריבוי הגאומטרי שווה לאלגברי לכל ערך עצמי, לכן A לכסינה.

$P=\begin{pmatrix}-1&2&3\\-1&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$, $P^{-1}AP=\text{diag}(0,1,1)$.

תשובה: $P=\begin{pmatrix}-1&2&3\\-1&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$, $P^{-1}AP=\text{diag}(0,1,1)$

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$Av=\lambda v$ עם $v\neq 0$.

$A^2v=A(\lambda v)=\lambda Av=\lambda^2 v$, ומצד שני $A^2v=Av=\lambda v$.

לכן $\lambda(\lambda^2-\lambda)v=0$, ומכיוון ש-$v\neq 0$: $\lambda(\lambda-1)=0$, כלומר $\lambda\in\{0,1\}$.

תשובה: $\lambda\in\{0,1\}$

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $(x,y,z)=\alpha(1,1,0)+\beta(1,0,1)+\gamma(1,1,1)$: $\alpha=x-z,\ \beta=x-y,\ \gamma=-x+y+z$.

מלינאריות: $T(x,y,z)^T=\alpha(-1,0,1)+\beta(0,1,2)+\gamma(1,2,3)$.

לאחר כינוס: $T(x,y,z)^T=(-2x+y+2z,\ -x+y+2z,\ y+2z)^T$.

בדיקה: $T(1,1,0)^T=(-1,0,1)^T$, $T(1,0,1)^T=(0,1,2)^T$, $T(1,1,1)^T=(1,2,3)^T$.

תשובה: $T(x,y,z)^T=(-2x+y+2z,\ -x+y+2z,\ y+2z)^T$

שאלה 10ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לפי סעיף א׳: $T(x,y,z)^T = (-2x+y+2z,\ -x+y+2z,\ y+2z)^T$.

$KerT$: משורות 2 ו-3 $x=0$, ואז $y+2z=0$. לכן $KerT = \text{Span}\{(0,-2,1)^T\}$.

ממשפט המימד $\dim ImT = 2$; ImT נפרש על ידי התמונות הנתונות, ו-$(0,1,2),(-1,0,1)$ בת״ל.

בסיס ל-ImT: $\{(-1,0,1)^T,(0,1,2)^T\}$ (וגם $(1,2,3) = (-1,0,1) + 2(0,1,2)$).

תשובה: $KerT = \text{Span}\{(0,-2,1)^T\}$, $ImT = \text{Span}\{(-1,0,1)^T,(0,1,2)^T\}$

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הווקטורים שעליהם S מוגדרת תלויים: $(1,2,3) = 2(0,1,2) - (-1,0,1)$.

אם S לינארית אז $S(1,2,3)^T = 2S(0,1,2)^T - S(-1,0,1)^T = 2(1,0,1) - (1,1,0) = (1,-1,2)^T$.

אבל נדרש $S(1,2,3)^T = (1,1,1)^T \neq (1,-1,2)^T$ — סתירה.

תשובה: לא קיימת העתקה כזו.

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

גרם-שמידט: $e_1 = b_1 = (1,1,-1,-1)$.

$e_2 = b_2 - \frac{\langle b_2,e_1\rangle}{\langle e_1,e_1\rangle}e_1 = (2,0,0,-2) - \frac{4}{4}(1,1,-1,-1) = (1,-1,1,-1)$.

$\langle b_3,e_1\rangle = 4,\ \langle b_3,e_2\rangle = 4$, לכן $e_3 = b_3 - e_1 - e_2 = (1,-1,-1,1)$.

$e_3 \neq 0$, כלומר b_1,b_2,b_3 בת״ל ו-$\{e_1,e_2,e_3\}$ בסיס אורתוגונלי ל-U.

תשובה: $\{(1,1,-1,-1),(1,-1,1,-1),(1,-1,-1,1)\}$

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U = 3$, לכן $\dim U^\perp = 1$.

פותרים $x+y-z-w=0,\ 2x-2w=0,\ 3x-y-z-w=0$: $w=x$, $y=z$, ואז $z=x$.

$U^\perp = \text{Span}\{(1,1,1,1)\}$, וקטור יחיד הוא בסיס אורתוגונלי.

תשובה: $\{(1,1,1,1)\}$

שאלה 11ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\mathbb{R}^4 = U \oplus U^\perp$, וכל v נכתב ביחידות כ-$v = P_U(v) + w$ עם $w \in U^\perp$.

$b_1 \in U$, לכן $P_U(v) = b_1$ אם״ם $v - b_1 \in U^\perp = \text{Span}\{(1,1,1,1)\}$.

תשובה: $v = (1,1,-1,-1) + t(1,1,1,1),\ t \in \mathbb{R}$

תשפ"ג · סמסטר א' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 85

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

שלושה וקטורים ב־$\mathbb{R}^3$ תלויים לינארית אם"ם $\det[v_1\ v_2\ v_3]=0$.

$$\det\begin{pmatrix}1 & 3 & a\\ -1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & b\end{pmatrix}=-a+3b+5$$.

לכן $a=5+3b$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ג': $U_1+U_2\subseteq U_1+U_2+U_3$ ושני המרחבים שווי מימד, ולכן הם שווים. מכאן $U_3\subseteq U_1+U_2+U_3=U_1+U_2$. נכון.

א' שגויה: $U_1=\{0\}$ ו־$U_2\neq U_3$. ד' שגויה: $U_1=V=\mathbb{R}^2$, U_2 ישר; $U_1\not\subseteq U_2$ אבל $U_1\cap U_2=U_2\neq\{0\}$.

ב' שגויה: $V=\mathbb{R}^3$, $U_1=U_2$ מישור, $U_3=\{0\}$: $3>2+2-0$ אבל $U_1+U_2+U_3$ הוא המישור.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$v=av_1+bv_2+cv_3$.

$v_1=\frac{1}{2}[(v_1+v_3)+(v_1-v_3)]$, $v_3=\frac{1}{2}[(v_1+v_3)-(v_1-v_3)]$.

לכן $v=b\,v_2+\frac{a+c}{2}(v_1+v_3)+\frac{a-c}{2}(v_1-v_3)$, כלומר $[v]_C=\left(b,\frac{a+c}{2},\frac{a-c}{2}\right)^T$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$A^2=\begin{pmatrix}5 & 3i\\ -3i & 2\end{pmatrix}$, $B^2=\begin{pmatrix}-2 & 2i\\ i & -1\end{pmatrix}$.

$$A^2-B^2=\begin{pmatrix}7 & i\\ -4i & 3\end{pmatrix}$$.

$c=7\cdot 3-i\cdot(-4i)=21-4=17$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$p_A(x) = x^2(x^4 - 5x + 1)$, ו־0 אינו שורש של $x^4 - 5x + 1$; לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא 2, ו־$A \in M_{6\times 6}$.

A לכסינה, ולכן גם הריבוי הגאומטרי של 0 הוא 2: $\dim N(A) = 2$.

$\text{rank}(A) = 6 - 2 = 4$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

ב׳: $(0,3,0,3) = 3(0,1,0,1) \in N(B)$, ו־$A(0,3,0,3)^T = (0,-3+3)^T = (0,0)^T$, ולכן הווקטור ב־$N(A) \cap N(B)$. נכון.

$N(A) = \text{Span}\{(-1,2,1,0),(0,1,0,1)\}$, $Row(B) = N(B)^\perp = \text{Span}\{(1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\}$.

א׳ ו־ג׳: בשני המקרים הסכום ממימד 3 (יש וקטור משותף/תלות), ולכן אינו $\mathbb{R}^4$. ד׳: $(1,0,1,0)\cdot(2,0,2,0) = 4 \neq 0$, ולכן $(2,0,2,0) \notin N(B)^\perp = Row(B)$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

T נקבעת בוודאות רק על $\text{Span}\{(3,2,1),(1,2,3)\}$. $(1,0,0)$ אינו בפרישה הזו, ולכן ג׳ ו־ד׳ אינן בהכרח נכונות.

$(-5,2,9) = \alpha(3,2,1) + \beta(1,2,3)$: $2\alpha + 2\beta = 2$, $3\alpha + \beta = -5$, ומכאן $\beta = 4,\ \alpha = -3$ (בדיקה: $-3 + 12 = 9$).

$T(-5,2,9) = -3(0,1,0) + 4(1,0,1) = (4,-3,4)$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\langle v, w\rangle = b - 1 + a = 0$, ולכן $a = 1 - b$.

$\|v - w\|^2 = (1-b)^2 + 4 + (a-1)^2 = \frac{9}{2}$, כלומר $(1-b)^2 + b^2 = \frac{1}{2}$.

$2b^2 - 2b + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow (b - \frac{1}{2})^2 = 0$, ולכן $a = \frac{1}{2},\ b = \frac{1}{2}$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\det(xI-A)=\det\begin{pmatrix}x&-1&0&0\\0&x&-1&0\\0&0&x&-1\\-1&0&0&x\end{pmatrix}.$$

פיתוח לפי העמודה הראשונה: האיבר $(1,1)$ תורם $x\cdot\det\begin{pmatrix}x&-1&0\\0&x&-1\\0&0&x\end{pmatrix}=x^4$.

האיבר $(4,1)$ שווה -1 ותורם $(-1)^{4+1}\cdot\det\begin{pmatrix}-1&0&0\\x&-1&0\\0&x&-1\end{pmatrix}=(-1)(-1)(-1)=-1$. לכן $p_A(x)=x^4-1$.

$x^4-1=(x-1)(x+1)(x-i)(x+i)$, ולכן הערכים העצמיים: $1,-1,i,-i$.

תשובה: $p_A(x)=x^4-1$; ערכים עצמיים $1,-1,i,-i$.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מעל $\mathbb{C}$: ל־A ארבעה ערכים עצמיים שונים $1,-1,i,-i$, ומטריצה 4×4 עם 4 ערכים עצמיים שונים לכסינה.

מעל $\mathbb{R}$: אם $A=PDP^{-1}$ עם P,D ממשיות, אז איברי האלכסון של D הם שורשי p_A והם ממשיים.

אבל ל־$p_A(x)=(x-1)(x+1)(x^2+1)$ יש רק שני שורשים ממשיים, ולכן אין 4 וקטורים עצמיים ממשיים בת"ל — A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

תשובה: 4 ערכים עצמיים שונים מעל $\mathbb{C}$; מעל $\mathbb{R}$ הפולינום האופייני אינו מתפרק לגורמים לינאריים.

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A=PDP^{-1}$ עם $D=\operatorname{diag}(1,-1,i,-i)$, ולכן $A^4=PD^4P^{-1}=PIP^{-1}=I$. (לחלופין: A מזיזה את וקטורי הבסיס במעגל באורך 4.)

לכן $A^{4k}=I$ לכל k שלם, ובפרט $m=2024=4\cdot 506$.

תשובה: $m=2024$ (כל כפולה של 4 הגדולה מ־2023).

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

העמודות הן $[T(e_1)]_B$ ו־$[T(e_2)]_B$, כאשר $T(e_1)=(2,1,1)$, $T(e_2)=(1,1,2)$.

$xv_1+yv_2+zv_3=(x+y,\ y+z,\ z)$.

$(2,1,1)$: $x=2,\ y=0,\ z=1$. $(1,1,2)$: $x=2,\ y=-1,\ z=2$.

$$[T]_B^E=\begin{pmatrix}2&2\\0&-1\\1&2\end{pmatrix}.$$

תשובה: $[T]_B^E=\begin{pmatrix}2&2\\0&-1\\1&2\end{pmatrix}$

שאלה 10ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $(x,y,z)=\alpha v_1+\beta v_2+\gamma v_3=(\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma)$: $\alpha=x-y+z,\ \beta=y-z,\ \gamma=z$.

$S(x,y,z)=(\alpha+\beta+\gamma)\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=(x+z)\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.

$S(x,y,z)=(2x+2z,\ x+z)$.

תשובה: $S\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+2z\\x+z\end{pmatrix}$

שאלה 10ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף ב׳: $\ker S=\{(x,y,z):\ x+z=0\}$.

$\operatorname{Im}T=\operatorname{Span}\{(2,1,1),(1,1,2)\}$; וקטור כללי בתמונה: $\alpha(2,1,1)+\beta(1,1,2)=(2\alpha+\beta,\alpha+\beta,\alpha+2\beta)$.

תנאי הגרעין: $3(\alpha+\beta)=0$, כלומר $\beta=-\alpha$, והווקטור הוא $\alpha(1,0,-1)$.

בסיס: $\{(1,0,-1)\}$.

תשובה: $\{(1,0,-1)\}$

שאלה 11א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

גרם־שמידט: $u_1=(1,0,1,-1)$, $\|u_1\|^2=3$.

$u_2=(2,1,4,0)-\frac{6}{3}u_1=(0,1,2,2)$, $\|u_2\|^2=9$.

$u_3=(2,3,2,1)-\frac{3}{3}u_1-\frac{9}{9}u_2=(1,2,-1,0)$, $\|u_3\|^2=6$ (בפרט שלושת הווקטורים בת״ל).

נרמול: $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,0,1,-1),\ \frac{1}{3}(0,1,2,2),\ \frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1,0)\right\}$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,0,1,-1),\frac{1}{3}(0,1,2,2),\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1,0)\right\}$

שאלה 11ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim W=3$, ולכן $\dim W^{\perp}=1$.

פותרים $2x_1+3x_2+2x_3+x_4=0,\ 2x_1+x_2+4x_3=0,\ x_1+x_3-x_4=0$ ומקבלים $W^{\perp}=\operatorname{Span}\{(3,-2,-1,2)\}$.

$\|(3,-2,-1,2)\|=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$, ולכן הבסיס: $\left\{\frac{1}{3\sqrt{2}}(3,-2,-1,2)\right\}$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{3\sqrt{2}}(3,-2,-1,2)\right\}$

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$w_0=(1,0,1,-1)\in W$, ולכן $P_W(w_0)=w_0$.

לכל $u\in W^{\perp}$: $P_W(w_0+u)=w_0+0=w_0$.

מסעיף ב׳ $u=(3,-2,-1,2)\in W^{\perp}$, ולכן $v_1=(1,0,1,-1)$, $v_2=(4,-2,0,1)$.

תשובה: $v_1=(1,0,1,-1),\ v_2=(4,-2,0,1)$ (למשל).

שאלה 12א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי x בחיתוך: $x=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i v_i=\sum_{j=1}^{m}\beta_j u_j$.

אז $\sum\alpha_i v_i-\sum\beta_j u_j=0$, ומאי־התלות של כל הקבוצה כל המקדמים α_i,β_j הם 0.

לכן $x=0$, והחיתוך הוא $\{0\}$.

תשובה: כל וקטור בחיתוך הוא 0.

שאלה 12ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספיק להראות $\ker T=\{0\}$.

אם $T(v)=0$, אז $(v,v)=(T(v),T(v))=(0,0)=0$.

מחיוביות המכפלה הפנימית $v=0$. לכן T חד חד ערכית.

תשובה: $\ker T=\{0\}$, ולכן T חח"ע.

תשפ"ג · סמסטר א' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 91

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

v_1,v_2 בת"ל, ולכן $v_3\in\mathrm{Span}\{v_1,v_2\}$ אם"ם $\det[v_1\ v_2\ v_3]=0$.

$$\det\begin{pmatrix}1&1&a\\1&3&2\\1&2&b\end{pmatrix}=-a+2b-2$$

$a=6,b=4$: $-6+8-2=0$. (בשאר האפשרויות: $-11,-9,12\neq 0$.) אכן $v_3=4v_2-2v_1$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד': $V=U_1\oplus U_2$ גורר $U_1\cap U_2=\{0\}$, ולכן $U_1\cap U_2\cap U_3\subseteq U_1\cap U_2=\{0\}$. נכון.

א' שגויה: $U_1=V$, $U_2=\{0\}$, $U_3=V$. ב' שגויה: $V=\mathbb{R}^2$ ו־$U_1=U_2=U_3$ אותו ישר.

ג' שגויה: ב־$\mathbb{R}^2$, U_1 ציר x, U_2 ציר y, U_3 הישר $y=x$; שני החיתוכים הם $\{0\}$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

שתי מטריצות המעבר הפוכות זו לזו: $[I]_B^C[I]_C^B=I$.

$$\tfrac{1}{2}\begin{bmatrix}a&1\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b&1\\1&-1\end{bmatrix}=\tfrac{1}{2}\begin{bmatrix}ab+1&a-1\\b-1&2\end{bmatrix}.$$

השוואה ל־I: $b-1=0,\ a-1=0$, ואז $\frac{ab+1}{2}=1$ מתקיים. לכן $a=b=1$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$A \in M_{4\times 6}$ ולכן $n = 6$ (מספר העמודות = מימד התחום) ו־$m = 4$.

$\dim \operatorname{Im} T = \operatorname{rank}(A) = 3$, ולפי משפט המימד $\dim \ker T = 6 - 3 = 3$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$Row(A) = N(A)^{\perp} = \text{Span}\{(1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\}$, ו־$(1,1,-1,-1)$ הוא סכום שני וקטורים אלה.

גם $(1,1,-1,-1) = -(-1,-1,1,1)$ היא מינוס השורה השנייה של B, ולכן שייך ל־$Row(B)$. ד׳ נכונה.

א׳: $(1,0,1,0)\cdot(-1,-1,1,1) = 0$ אבל $\dim(N(A)+Row(B)) = 3 \neq 4$. ג׳: $N(B) = \text{Span}\{(-1,2,1,0),(0,1,0,1)\}$ ו־$\dim(N(A)+N(B)) = 3$. ב׳: $B(1,0,1,0)^T = (2,0)^T \neq 0$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$p_A(x) = x^2(x^3-5x+1)$, ו־0 אינו שורש של x^3-5x+1; לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא 2.

A לכסינה, ולכן הריבוי הגאומטרי של 0 הוא 2: $\dim N(A) = 2$.

$\operatorname{rank}(A) = 5 - 2 = 3$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

שימו לב: $AB \neq BA$, ולכן אי אפשר לכתוב $(A+B)^2$. מחשבים ישירות.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\quad AB = \begin{pmatrix} 3 & i \\ -3i & 1 \end{pmatrix},\quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 5 & 2i \\ -6i & 1 \end{pmatrix}$, ו־$c = 5\cdot 1 - (2i)(-6i) = 5 - 12 = -7$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\langle v,w\rangle = 4\langle v,w\rangle = \|v+w\|^2 - \|v-w\|^2$, ולכן $\langle v,w\rangle = 0$ (ב׳ נכונה).

$\langle v+w, v-w\rangle = \|v\|^2 - \|w\|^2 = 0$, ולכן $\|v\| = \|w\|$ (א׳ נכונה).

ד׳: $\langle w, v+w\rangle = \|v\|^2 = \|w\|^2 = \langle v, v+w\rangle$ — נכונה.

ג׳: $\langle v, v-w\rangle = \|v\|^2$ ואילו $\langle w, v-w\rangle = -\|w\|^2$; שוויון רק כאשר $v = w = 0$. למשל $v = e_1, w = e_2$ מקיימים את הנתונים אבל $1 \neq -1$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$p_A(x)=\det(xI-A)=\det\begin{pmatrix}x-1 & -2 & 1\\ -a & x & -1\\ -2 & -4 & x+2\end{pmatrix}.$$

$\operatorname{tr}A=-1$, ולכן $b=-\operatorname{tr}A=1$. השורה השלישית היא פי 2 מהראשונה, ולכן $\det A=0$ ו־$d=0$.

c = סכום המינורים הראשיים מסדר 2: $(0-2a)+(-2+2)+(0-4)=-2a-4$.

$p_A(x)=x^3+x^2-(2a+4)x$.

תשובה: $b=1,\ c=-2a-4,\ d=0$

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳ עם $a=-2$: $p_A(x)=x^3+x^2=x^2(x+1)$. לערך העצמי 0 ריבוי אלגברי 2.

$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ -2 & 0 & 1\\ 2 & 4 & -2\end{pmatrix}$: השורה השלישית פי 2 מהראשונה, ושתי השורות הראשונות בת״ל, ולכן $\operatorname{rank}A=2$.

הריבוי הגאומטרי של 0 הוא $\dim N(A)=3-2=1<2$, ולכן A אינה לכסינה.

תשובה: לערך העצמי 0 ריבוי אלגברי 2 וריבוי גאומטרי 1, ולכן A אינה לכסינה.

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳ עם $a=1$: $p_A(x)=x^3+x^2-6x=x(x+3)(x-2)$; שלושה ערכים עצמיים שונים, ולכן A לכסינה.

$\lambda=-3$: $v=(1,-1,2)$. $\lambda=0$: $v=(-1,1,1)$. $\lambda=2$: $v=(2,3,4)$.

בדיקה, למשל: $A(1,-1,2)^T=(-3,3,-6)^T$.

$P=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 1 & 3\\ 2 & 1 & 4\end{pmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(-3,0,2)$.

תשובה: $P=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 1 & 3\\ 2 & 1 & 4\end{pmatrix},\ D=\operatorname{diag}(-3,0,2)$

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(e_1)=(1,1,b)$.

$T(e_2)=T(1,1,0)-T(1,0,0)=(a-1,0,-b)$.

$T(e_3)=T(1,1,1)-T(1,1,0)=(1-a,0,0)$.

$A=\begin{pmatrix}1 & a-1 & 1-a\\ 1 & 0 & 0\\ b & -b & 0\end{pmatrix}$; פיתוח לפי השורה השנייה: $\det A=-1\cdot((a-1)\cdot 0-(1-a)(-b))=b(a-1)$.

תשובה: $A=\begin{pmatrix}1 & a-1 & 1-a\\ 1 & 0 & 0\\ b & -b & 0\end{pmatrix},\ \det A=b(a-1)$

שאלה 10ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳ עם $a=1$: $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\b&-b&0\end{pmatrix}$.

$[T\circ T]_E^E=A^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ (באיבר $(3,1)$: $b-b=0$).

מרחב העמודות של A^2 נפרש על ידי $(1,1,0)$.

תשובה: בסיס: $\{(1,1,0)\}$ (לכל b).

שאלה 10ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=b(a-1)$. לכן $k=0$ אם״ם $a\neq 1$ וגם $b\neq 0$; אז $\ker T=\{0\}$ והבסיס הוא הקבוצה הריקה.

$a=1,\ b\neq 0$: $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\b&-b&0\end{pmatrix}$, דרגה 2; $x=0,\ y=0$: בסיס $\{(0,0,1)\}$, $k=1$.

$b=0,\ a\neq 1$: $A=\begin{pmatrix}1&a-1&1-a\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, דרגה 2; $x=0,\ y=z$: בסיס $\{(0,1,1)\}$, $k=1$.

$a=1,\ b=0$: $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, דרגה 1; $x=0$: בסיס $\{(0,1,0),(0,0,1)\}$, $k=2$.

תשובה: $k=0$: $a\neq 1, b\neq 0$ (בסיס ריק); $k=1$: $a=1,b\neq 0$ (בסיס $\{(0,0,1)\}$) או $b=0,a\neq 1$ (בסיס $\{(0,1,1)\}$); $k=2$: $a=1,b=0$ (בסיס $\{(0,1,0),(0,0,1)\}$).

שאלה 11א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $R_3-R_1=(0,-2,0,2)$, ומהשורה השנייה $x_2=-x_4$; אז $-2x_2+2x_4=4x_4=0$, כלומר $x_2=x_4=0$.

מהשורה הראשונה $x_1+x_3=0$. לכן $W=N(A)=\mathrm{Span}\{(1,0,-1,0)\}$.

נרמול: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1,0)\right\}$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1,0)\right\}$

שאלה 11ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A^2=\begin{pmatrix}2&0&2&0\\0&2&0&2\\2&0&2&0\\0&2&0&2\end{pmatrix}$, מדרגה 2.

$N(A^2)=\{x_1+x_3=0,\ x_2+x_4=0\}=\mathrm{Span}\{(1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\}$.

שני הווקטורים כבר אורתוגונליים; נרמול נותן את הבסיס $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1,0),\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,-1)\right\}$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1,0),\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,0,-1)\right\}$

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$P_{W^\perp}(v) = v - P_W(v)$.

עם $w = (1,0,-1,0)$: $P_W(v) = \frac{\langle v,w\rangle}{\|w\|^2} w = \frac{1-3}{2} w = (-1,0,1,0)$.

$P_{W^\perp}(v) = (1,2,3,4) - (-1,0,1,0) = (2,2,2,4)$.

תשובה: $P_{W^\perp}(v) = (2,2,2,4)$

שאלה 12א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U \not\subseteq W$, ולכן קיים $u \in U \setminus W$.

$W \subsetneq U + W$ (כי $u \in U + W \setminus W$), ולכן $\dim(U+W) > \dim W = n-1$.

$U + W \subseteq V$, ולכן $\dim(U+W) = n$ ומכאן $U + W = V$.

תשובה: $\dim(U+W) = n$, ולכן $U + W = V$.

שאלה 12ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל בסיס B: $\operatorname{rank}[T]_B^B = \dim \operatorname{Im} T$ (וכן מטריצות מייצגות של אותו אופרטור דומות, ולכן שוות דרגה).

$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix} = 2$, ואילו ב־$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\2&2&2\end{pmatrix}$ כל השורות כפולות של $(1,1,1)$, כלומר דרגה 1.

$\dim \operatorname{Im} T$ לא יכול להיות גם 2 וגם 1, ולכן אין העתקה כזו.

תשובה: הדרגות של שתי המטריצות שונות (2 ו־1), בעוד שלכל המטריצות המייצגות של T אותה דרגה $\dim \operatorname{Im} T$.

תשפ״ב · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 96

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

A משולשית עליונה, ולכן הערכים העצמיים הם $0, a, 1$.

אם $a \neq 0, 1$ שלושת הערכים העצמיים שונים, ולכן A לכסינה (בפרט עבור $a = 2, 3$).

$a = 0$: $A = \operatorname{diag}(0,0,1)$ כבר אלכסונית.

$a = 1$: $A - I = \begin{pmatrix}-1&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ מדרגה 1, ולכן לערך העצמי 1 (ריבוי אלגברי 2) ריבוי גאומטרי 2 — לכסינה.

לכן A לכסינה לכל a: א׳, ב׳, ד׳ שגויות, ג׳ נכונה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

א׳: אם $\dim \operatorname{Im} T = 3$ אז $\dim \ker T = 0$ ו־T חח״ע. $T(e_1), T(e_2), T(e_3)$ בת״ל; נשלים לבסיס של $\mathbb{R}^4$ בעזרת וקטור w ונגדיר $S(T(e_i)) = e_i,\ S(w) = 0$. אז $S \circ T = I$ — איזומורפיזם. נכון.

ב׳: $T \circ S : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ ותמונתה מוכלת ב־$\operatorname{Im} T$ שמימדה לכל היותר 3, ולכן אינה איזומורפיזם.

ג׳: $\dim \operatorname{Im} T \leq 3 < 4$, כך ש־$T$ לעולם אינה על. ד׳: למשל $T = 0$ אינה חח״ע.

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$U = \{x :\ x_1 = 0\}$, ולכן $P_U(v) = (0, v_2, v_3)$.

$(0,1,1)$ ו־$(1,0,0)$ אורתוגונליים, ולכן $P_W(v) = \frac{v_2+v_3}{2}(0,1,1) + v_1(1,0,0) = \left(v_1, \frac{v_2+v_3}{2}, \frac{v_2+v_3}{2}\right)$.

א׳ נפסלת (הרכיב הראשון של $P_U(v)$ חייב להיות 0); ג׳ נפסלת ($\frac{2+0}{2} = 1 \neq -1$); ד׳ נפסלת (ברכיבים 2,3 של $P_W(v)$ חייב להיות ערך שווה).

ב׳: $v = (1,3,1)$ נותן $P_U(v) = (0,3,1)$ ו־$P_W(v) = (1,2,2)$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

פעולות שורה אינן משנות דרגה, ולכן $\operatorname{rank} A = 2 < 3$.

לכן A אינה הפיכה, $\det A = 0$, כלומר קיים $v \neq 0$ עם $Av = 0 = 0 \cdot v$: 0 ערך עצמי.

תשובה: נכון.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$-2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = (\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3) - 3\vec{v}_1$.

כלומר הווקטור השלישי הוא צירוף לינארי של שני הראשונים, והקבוצה תלויה לינארית.

תשובה: שגוי.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נניח בשלילה ש־$\vec{e}_i \in U$ לכל i.

U סגור לצירופים לינאריים, ולכן $\mathbb{R}^n = \operatorname{Span}\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\} \subseteq U$, כלומר $U = \mathbb{R}^n$ — סתירה.

תשובה: נכון.

שאלה 4ד
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$A - BA = (I - B)A$, ולכן $\det(A - BA) = \det(I - B)\det A = 0$.

$\det A \neq 0$, ולכן $\det(I - B) = 0$, כלומר 1 ערך עצמי של B.

תשובה: נכון.

שאלה 4ה
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

לכל $w = T(v) \in \operatorname{Im} T$: $T(w) = T(T(v)) = 0$, ולכן $w \in \ker T$.

תשובה: נכון.

שאלה 5א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

כל וקטור ב־$C_1 \cup C_2$ הוא וקטור יחידה. שני וקטורים שונים מאותה קבוצה אורתוגונליים מהנתון; $v_i \perp u_j$ כי $\operatorname{Span}\{C_1\} \perp \operatorname{Span}\{C_2\}$.
(לא ייתכן $v_i = u_j$: אז $\|v_i\|^2 = \langle v_i, u_j\rangle = 0$.) לכן $C_1 \cup C_2$ אורתונורמלית.

אם $\sum_i \alpha_i v_i + \sum_j \beta_j u_j = 0$, מכפילים פנימית ב־$v_l$ ומקבלים $\alpha_l = 0$; באותו אופן $\beta_l = 0$.

לכן $C_1 \cup C_2$ בת"ל.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 5ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $W \subseteq U$, אז משוויון המימדים $W = U$ — סתירה. לכן קיים $w \in W \setminus U$.

$U \subsetneq U + W$ (כי $w \in U + W \setminus U$), ולכן $\dim(U + W) > \dim U = n - 1$.

$U + W \subseteq V$ ולכן $\dim(U + W) \leq n$. מכאן $\dim(U + W) = n$ ו־$U + W = V$.

תשובה: $\dim(U + W) = n$, ולכן $U + W = V$.

שאלה 6א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן u_1, u_2, w_1, w_2. מתקיים $w_1 = 2u_1 - u_2 \in U$, ודירוג ארבעת הווקטורים נותן דרגה 3, כלומר $\dim(U + W) = 3$ ו־$\dim(U \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1$.

לכן $U \cap W = \operatorname{Span}\{(1,1,1,3)\}$ ו־$\{(1,1,1,3)\}$ בסיס אורתוגונלי שלו.

$(U \cap W)^\perp = \{x : \ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0\}$, מימד 3.

נבחר $a_1 = (1,-1,0,0)$, $a_2 = (1,1,-2,0)$ (אורתוגונליים זה לזה ושייכים למרחב), ו־$a_3 = (1,1,1,t)$ המאונך לשניהם; מהמשוואה $3 + 3t = 0$ נקבל $a_3 = (1,1,1,-1)$.

תשובה: $U \cap W$: $\{(1,1,1,3)\}$; $(U \cap W)^\perp$: $\{(1,-1,0,0), (1,1,-2,0), (1,1,1,-1)\}$.

שאלה 26ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$v \perp U$ ו־$v \perp W$ שקול ל־$v \in (U+W)^{\perp}$; מספיק לדרוש $v \perp u_1, u_2, w_2$ (כי $w_1 \in U$).

$\langle v, u_1 \rangle - \langle v, u_2 \rangle = 2x_4 = 0$, ואז $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ו־$2x_1 + x_2 = 0$.

$x_2 = -2x_1,\ x_3 = x_1$: $v = (1, -2, 1, 0)$. בדיקה: מכפלות פנימיות עם u_1, u_2, w_1, w_2 כולן 0.

תשובה: $v = (1, -2, 1, 0)$ (או כל כפולה שונה מאפס).

שאלה 27א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

T איזומורפיזם אם״ם $[T]_B^B$ הפיכה.

בעמודה השנייה של $[T]_B^B$ כל איבר הוא פי 2 מהאיבר בעמודה הראשונה, ולכן $\det[T]_B^B = 0$ (לכל a, ובפרט $a = 2$).

לכן T אינה איזומורפיזם.

תשובה: $\det[T]_B^B = 0$, ולכן T אינה איזומורפיזם.

שאלה 27ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim \operatorname{Im} T = \operatorname{rank}[T]_B^B$.

העמודה השנייה היא פי 2 מהראשונה, ולכן הדרגה לכל היותר 2. העמודות הראשונה $(1, 1, 1)$ והשלישית $(1, a, 3)$ אינן פרופורציונליות לאף a ($1 \neq 3$), ולכן הדרגה בדיוק 2.

לכן לכל a: $\dim \operatorname{Im} T = 2$, ולפי משפט המימד $\dim \ker T = 3 - 2 = 1$.

תשובה: לכל $a \in \mathbb{R}$: $\dim \operatorname{Im} T = 2,\ \dim \ker T = 1$ (התשובה אינה תלויה ב־a).

שאלה 27ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(1, 2, 3)$ הוא הווקטור השלישי בבסיס B, ולכן $[(1, 2, 3)]_B = (0, 0, 1)^T$.

$w \in \operatorname{Im} T$ אם״ם $[w]_B \in \operatorname{Col}([T]_B^B) = \operatorname{Span}\{(1, 1, 1), (1, a, 3)\}$.

$\alpha(1, 1, 1) + \beta(1, a, 3) = (0, 0, 1)$: מהמשוואה הראשונה $\alpha = -\beta$, מהשלישית $2\beta = 1$, ומהשנייה $\beta(a - 1) = 0$, ולכן $a = 1$.

תשובה: $a = 1$

תשפ"ב · סמסטר ב' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 100

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

מטריצת המעבר מ־C ל־B (עמודותיה הן וקטורי C בקואורדינטות לפי B): $P = [I]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

ו־$[T]_C^C = P^{-1}[T]_B^B P$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

ולכן $[T]_B^B P = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 6 & -2 & 6 \\ 2 & -2 & 6 \end{bmatrix}$, $P^{-1}[T]_B^B P = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 6 \end{bmatrix}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

המשוואה השנייה היא פי 2 מהראשונה, ולכן U מוגדר במשוואה אחת: $\dim U = 4 - 1 = 3$.

בבסיס אורתונורמלי u_1, u_2, u_3 של U ו־u_4 של $U^\perp$: $P_U(u_i) = u_i$ ל־$i \le 3$ ו־$P_U(u_4) = 0$, כלומר המטריצה המייצגת היא $\mathrm{diag}(1,1,1,0)$ עם עקבה 3.

מטריצות מייצגות של אותו אופרטור בבסיסים שונים דומות, ולמטריצות דומות אותה עקבה, ולכן $\mathrm{tr}(A) = 3$ לכל בסיס B.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

נדרש $A(1,1,2)^T = 0$ וגם $\dim\ker T_A = 1$, כלומר $\mathrm{rank} A = 2$.

א': דרגה 1, ולכן $\dim\ker = 2$. ב': כל השורות כפולות של $(1,1,-1)$, דרגה 1, $\dim\ker = 2$.

ג': $(1,1,2)\cdot(1,1,-1) = 0$, $(1,1,2)\cdot(-3,1,1) = 0$, והשורות בת"ל, ולכן $\ker T_A = \mathrm{Span}\{(1,1,2)\}$.

ד': $A(1,1,2)^T = (2,-1)^T \neq 0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

שלושת הווקטורים הפורשים את הגרעין בת"ל (דרגת המטריצה שהם עמודותיה היא 3), ולכן $\dim\ker T = 3$, ו־$\dim \mathrm{Im}\, T = 1$.

$4 = 1 + 3$ — תואם את משפט המימד.

נשלים את k_1, k_2, k_3 לבסיס k_1, k_2, k_3, v של $\mathbb{R}^4$ ונגדיר $T(k_i) = 0,\ T(v) = e_1$.

העתקה לינארית נקבעת ביחידות על ידי ערכיה על בסיס; אז $\ker T = \mathrm{Span}\{k_1, k_2, k_3\}$ ו־$\mathrm{Im}\, T = \mathrm{Span}\{e_1\}$.

תשובה: נכון.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

פתרון יחיד (הטריוויאלי) פירושו $\dim \mathrm{Null}(A) = 0$.

לפי משפט הדרגה: $\mathrm{rank}A = n - \dim \mathrm{Null}(A) = n$, ו־$\dim \mathrm{Row}(A) = \mathrm{rank}A = n$.

תשובה: נכון.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

אם $A = PDP^{-1}$ עם D אלכסונית, אז $A^2 = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^2P^{-1}$.

D^2 אלכסונית, ולכן A^2 לכסינה.

תשובה: נכון.

שאלה 4ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם $U \cap W = \{\vec{0}\}$ ו־$V = U + W$, אז לפי משפט המימד לסכום:
$\dim V = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W$.

סכום של שני מספרים זוגיים הוא זוגי, בסתירה לכך ש־$\dim V$ אי זוגי.

תשובה: שגוי.

שאלה 4ה פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 - 1 = -1$.

אבל לכל A ממשית $\det(A^2) = (\det A)^2 \geq 0$. לכן אין מטריצה כזו.

תשובה: שגוי.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

$U + W$ תת מרחב של V, ולכן $\dim(U + W) \leq \dim V$.

לפי משפט המימד לסכום: $\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \dim U + \dim W - \dim V > 0$.

לכן $U \cap W \neq \{\vec{0}\}$. (ההנחות ש־$U, W$ שונים ושווי מימד אינן נחוצות.)

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 25ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $B_1=(b_1,\dots,b_n)$. העמודה ה־i של $[T]_C^{B_1}$ היא $[T(b_i)]_C$.

לכן $\mathrm{Col}([T]_C^{B_1})=\mathrm{Span}\{[T(b_1)]_C,\dots,[T(b_n)]_C\}=\{[w]_C:\ w\in\mathrm{Span}\{T(b_1),\dots,T(b_n)\}\}$, כי העתקת הקואורדינטות $w\mapsto[w]_C$ לינארית.

מכיוון ש־B_1 פורש את V, $\mathrm{Span}\{T(b_1),\dots,T(b_n)\}=\mathrm{Im}\,T$. לכן $\mathrm{Col}([T]_C^{B_1})=\{[w]_C:\ w\in\mathrm{Im}\,T\}$.

הביטוי האחרון אינו תלוי ב־B_1; באותו אופן גם $\mathrm{Col}([T]_C^{B_2})=\{[w]_C:\ w\in\mathrm{Im}\,T\}$, ולכן המרחבים שווים.

תשובה: שני מרחבי העמודות שווים ל־$\{[w]_C:\ w\in\mathrm{Im}\,T\}$.

שאלה 6א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\det(\lambda I-A)=\lambda(\lambda-6)^2$, ולכן הערכים העצמיים: $\lambda=0$ (ריבוי אלגברי 1) ו־$\lambda=6$ (ריבוי אלגברי 2).

$\lambda=0$: פתרון $Ax=0$ נותן $V_0=\mathrm{Span}\{(1,-1,1)^T\}$, ריבוי גאומטרי 1.

$\lambda=6$: $A-6I=\begin{pmatrix}-2&2&-2\\2&-2&2\\-2&2&-2\end{pmatrix}$ מדרגה 1, המשוואה $x-y+z=0$: $V_6=\mathrm{Span}\{(1,1,0)^T,(-1,0,1)^T\}$, ריבוי גאומטרי 2.

לכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לאלגברי (וסכום הריבויים 3), ולכן A לכסינה. (לחלופין: A ממשית וסימטרית.)

תשובה: $\lambda=0$: ריבוי 1/1, בסיס $\{(1,-1,1)\}$; $\lambda=6$: ריבוי 2/2, בסיס $\{(1,1,0),(-1,0,1)\}$; A לכסינה.

שאלה 26ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $A=PD_0P^{-1}$ עם $P=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$ (עמודות: וקטורים עצמיים) ו־$D_0=\mathrm{diag}(0,6,6)$.

$A^2=PD_0P^{-1}PD_0P^{-1}=PD_0^2P^{-1}$.

לכן $D=D_0^2=\mathrm{diag}(0,36,36)$ עם אותה P.

תשובה: $P=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$, $D=\mathrm{diag}(0,36,36)$.

שאלה 7א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U=\dim W=2$ (בכל זוג הווקטורים אינם פרופורציונליים).

דירוג המטריצה שעמודותיה ארבעת הווקטורים נותן דרגה 3, ולכן $\dim(U+W)=3$.

$\dim(U\cap W)=2+2-3=1$. אכן $w_2=(1,0,1,1)=\frac{1}{2}(u_1+u_2)\in U\cap W$.

תשובה: $\dim(U\cap W)=1,\ \dim(U+W)=3$.

שאלה 7ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $U\cap W=\mathrm{Span}\{(1,0,1,1)\}$.

$(U\cap W)^\perp=\{x\in\mathbb{R}^4:\ x_1+x_3+x_4=0\}$, מרחב ממימד 3.

פתרון: $x_1=-x_3-x_4$, x_2,x_3,x_4 חופשיים, ומקבלים בסיס $\{(0,1,0,0),(-1,0,1,0),(-1,0,0,1)\}$.

תשובה: $\{(0,1,0,0),(-1,0,1,0),(-1,0,0,1)\}$

שאלה 7ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

תכונה ידועה: $U^\perp + W^\perp = (U \cap W)^\perp$ (במרחב ממימד סופי).

מסעיף א׳: $U \cap W = \text{Span}\{(1,0,1,1)\}$, ולכן $U^\perp + W^\perp$ הוא המשלים האורתוגונלי של $w = (1,0,1,1)$.

עבור $v = (-2,2,1,1)$: $\langle v, w \rangle = -2 + 1 + 1 = 0$. $P_{w^\perp}(v) = v - \frac{\langle v,w \rangle}{\|w\|^2} w$.

לכן $v \in U^\perp + W^\perp$ וההטלה היא v עצמו.

תשובה: $P_{U^\perp + W^\perp}(-2,2,1,1) = (-2,2,1,1)$

תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **104**

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$1 + a + 2b = 0$ ו-$1 + 2a + 3b = 0$.

חיסור: $a + b = 0$, ואז $1 + b = 0$: $a = 1,\ b = -1$.

$a \cdot b = -1$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\det(BA) = \det B \det A \neq 0$, ולכן A — $\det A \neq 0$ הפיכה.

א׳ נכשלת: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ סימטרית, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא.

ג׳ נכשלת: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אינה לכסינה. ד׳ נכשלת: $A = 0,\ B = I$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

העמודה ה-j של $[Id]_C^B$ היא $[b_j]_C$. לכן אחת העמודות צריכה להיות $(1,2)^T$, והמטריצה הפיכה.

א׳: עמודות $(2,2), (1,4)$ — אין $(1,2)$. ב׳ ו-ד׳: דטרמיננטה 0.

ג׳: העמודה השנייה $(1,2)^T$ ו-$\det = 3 \neq 0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$T(T^2v) = T^3v = 0$, לכן $Im(T \circ T) \subseteq Ker(T)$.

$T^2(Tv) = T^3v = 0$, לכן $Im(T) \subseteq Ker(T \circ T)$.

ההכלות ההפוכות נכשלות למשל עבור $T = 0$ על $V \neq \{0\}$: $Im(T \circ T) = \{0\} \subsetneq V = Ker(T)$, $Im(T) \subsetneq V = Ker(T \circ T)$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

משפט: קיים בסיס B עם $S_1 \subseteq B \subseteq S_2$ (משלימים את S_1 לבסיס בעזרת איברי S_2).

אם S_2 מכילה רק איבר אחד יותר מ-S_1, אז $B = S_1$ או $B = S_2$ — ד׳ נכונה.

א׳ ו-ב׳ סותרות את המשפט; ג׳ נכשלת כאשר $S_1 = S_2$ בסיס.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\|v \pm u\|^2 = \|v\|^2 \pm 2\langle v, u\rangle + \|u\|^2$.

בחיבור האיברים המעורבים מתבטלים: $\|v - u\|^2 + \|v + u\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|u\|^2$.

$4 = 2 + 2 =$, לכל מכפלה פנימית.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$p_A(\lambda) = (\lambda - a)^2 + b^2$, ערכים עצמיים $a \pm ib$.

אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ הערכים העצמיים ממשיים, לכן $b = 0$ ו-$A = aI$ אלכסונית.

א׳, ב׳ נכשלות עבור $a = b = 0$. ג׳: אם $b \neq 0$ יש שני ע״ע שונים, ואם $b = 0$ אז $A = aI$ — תמיד לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

אם $Av = \lambda v,\ v \neq 0$, אז $A^2v = \lambda^2 v = -\lambda v$, לכן $\lambda^2 + \lambda = 0$: $\lambda \in \{0, -1\}$.

לא בהכרח שניהם: $A = 0$ מקיימת $A^2 = -A$ עם ע״ע 0 בלבד, ו-$A = -I$ עם ע״ע -1 בלבד.

לכן רק ד׳ נכונה.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 9א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim \ker T_a + \dim \operatorname{Im} T_a = 3$, לכן התנאי שקול ל-$\dim \operatorname{Im} T_a \leq 1$.

המטריצה הסטנדרטית $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $\det = (a-1)^2(a+2)$.

$a \neq 1, -2$: דרגה 3. $a = -2$: דרגה 2. $a = 1$: כל העמודות $(1,1,1)$ — דרגה 1.

רק עבור $a = 1$: $\dim \ker = 2 > 1 = \dim \operatorname{Im}$.

תשובה: $a = 1$

שאלה 9ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T_1(x,y,z) = (x+y+z)(1,1,1)$.

$\operatorname{Im} T_1 = Sp\{(1,1,1)\}$, מימד 1.

$\ker T_1 = \{x+y+z=0\} = Sp\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$, מימד 2.

תשובה: $\ker T_1 = Sp\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$ (מימד 2); $\operatorname{Im} T_1 = Sp\{(1,1,1)\}$ (מימד 1).

שאלה 9ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T_1(x,y,z) = (x+y+z)(1,1,1)$.

$T_1(1,1,1) = 3(1,1,1)$; לשני הווקטורים האחרים סכום רכיבים 0, ולכן הם נשלחים ל-0.

$[T_1]_B^B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

תשובה: $\operatorname{diag}(3,0,0)$

שאלה 10א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$w_1 = (1,0,-1)$.

$w_2 = (3,1,-1) - \frac{4}{2}(1,0,-1) = (1,1,1)$.

בדיקה: $(1,0,-1)\cdot(1,1,1) = 0$.

תשובה: $\{(1,0,-1),(1,1,1)\}$

שאלה 10ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$w_1 = (1,-2,1)$.

$w_2 = (3,-2,-1) - \frac{6}{6}(1,-2,1) = (2,0,-2)$, או בקיצור $(1,0,-1)$.

בדיקה: $(1,-2,1)\cdot(1,0,-1) = 0$.

תשובה: $\{(1,-2,1),(1,0,-1)\}$

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$.

נורמל ל-U_1: $(1,0,-1)\times(3,1,-1) = (1,-2,1)$. נורמל ל-$U_2$: $(1,-2,1)\times(3,-2,-1) = (4,4,4) \sim (1,1,1)$.

בסיס: $\{(1,-2,1),(1,1,1)\}$. (ואכן $U_1 \cap U_2 = Sp\{(1,0,-1)\}$, הניצב לשניהם.)

תשובה: $\{(1,-2,1),(1,1,1)\}$

שאלה 10ד
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$P_{U_1}(v) = (2,1,0)$ אם"ם $v = (2,1,0) + s(1,-2,1)$ (נורמל ל-U_1; ואכן $(2,1,0) \in U_1$).

$P_{U_2}(v) = (2,-2,0)$ אם"ם $v = (2,-2,0) + t(1,1,1)$ (ואכן $(2,-2,0) \in U_2$).

השוואה: $s = t,\ 1-2s = -2+t,\ 2+s = 2+t$ נותן $s = t = 1$.

$v = (3,-1,1)$.

תשובה: $v = (3,-1,1)$

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי השורה השלישית: $p_A(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^2-3\lambda+2) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$.

$\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ מדרגה 1 — ריבוי גאומטרי 2 (אלגברי 2).

$\lambda = 2$: ריבוי אלגברי 1 ולכן גם גאומטרי 1.

תשובה: $\lambda = 1$: אלג׳ 2, גאו׳ 2; $\lambda = 2$: אלג׳ 1, גאו׳ 1.

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\lambda = 1$: $x - y - 2z = 0$, בסיס $(1,1,0),(2,0,1)$.

$\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$: $z = 0,\ x = 2y$, וקטור $(2,1,0)$.

$B = \{(1,1,0),(2,0,1),(2,1,0)\}$ (בת"ל: וקטורים עצמיים של ע"ע שונים, ובתוך כל מרחב עצמי בסיס).

תשובה: $B = \{(1,1,0),(2,0,1),(2,1,0)\}$

שאלה 11ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $Av = \lambda v$ אז $(A^4 - 2A)v = (\lambda^4 - 2\lambda)v$.

$\lambda = 1 \mapsto 1 - 2 = -1$; $\lambda = 2 \mapsto 16 - 4 = 12$.

$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (עמודות = הבסיס מסעיף ב׳), $D = \mathrm{diag}(-1,-1,12)$.

תשובה: $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},\ D = \mathrm{diag}(-1,-1,12)$

שאלה 12א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $u = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3$ ונסמן $s = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$.

שלושה וקטורים במרחב ממימד 3 שאינם בסיס — תלויים: קיימים c_1, c_2, c_3 לא כולם 0 עם $\sum c_i(v_i - u) = 0$, כלומר $\sum c_i v_i = (\sum c_i)u$.

אם $\sum c_i = 0$ אז $\sum c_i v_i = 0$ ומבת"ל B כל $c_i = 0$ — סתירה. לכן $c := \sum c_i \neq 0$ ו-$u = \sum \frac{c_i}{c} v_i$.

מיחידות ההצגה בבסיס: $\beta_i = \frac{c_i}{c}$, ולכן $\sum \beta_i = \frac{\sum c_i}{c} = 1$.

תשובה: $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$.

שאלה 12ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$v \in V_\lambda$ פירושו $Av = \lambda v$.

$A(Bv) = (AB)v = (BA)v = B(Av) = B(\lambda v) = \lambda(Bv)$.

לכן $Bv \in V_\lambda$ (כולל המקרה $Bv = 0$).

תשובה: $A(Bv) = \lambda Bv$.

תשפ"ב · סמסטר א׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 108

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

בבסיס אורתוגונלי, המקדם של v_2 הוא $\frac{(v,v_2)}{(v_2,v_2)}$.

$((1,-8,9),(2,-1,0)) = 2 + 8 + 0 = 10$, $\|(2,-1,0)\|^2 = 5$.

$b = 10/5 = 2$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$\det(AB) = \det A \det B = \det(BA)$, לכן AB הפיכה אם"ם BA הפיכה.

ב׳ נכשלת עבור $A = 2I$ (הפיכה, אבל $AB \neq B$ כש-$B \neq 0$). ג׳ נכשלת עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

ד׳ נכשלת עבור $A = 0,\ B = I$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$[T]_C^C$ דומה ל-$[T]_B^B$, ולכן בעלת אותם ערכים עצמיים $2, 3$ (עקבה 5, דטרמיננטה 6).

א׳: עקבה 3; ג׳: עקבה 7; ד׳: עקבה 6 — נפסלות.

ב׳: עקבה 5 ודטרמיננטה $4 + 2 = 6$, כלומר ערכים עצמיים $2, 3$ שונים — לכסינה ודומה ל-$\text{diag}(2, 3)$, וכך גם $[T]_B^B$; לכן הן דומות.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$S \circ T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ותמונתה מוכלת ב-$Im(S)$, שמימדה לכל היותר 2.

לכן $S \circ T$ אינה על, ובפרט אינה הזהות.

אופרטור על מרחב סוף-מימדי שאינו על גם אינו חח״ע (משפט המימדים).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

אם $v \notin Span(S)$ אז $S \cup \{v\}$ בת״ל, ויש בה n וקטורים במרחב ממימד n — לכן היא בסיס (פורשת ובת״ל).

א׳ שגויה: משלימים את S לבסיס בווקטור w ולוקחים $U = Sp\{w\}$. ב׳ שגויה: תת-קבוצה של קבוצה בת״ל בת״ל.

ד׳ שגויה: $U = V$ מקיים $Span(S) + U = V$ עם $\dim U = n$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$(4,4,1) - (1,1,-2) = (3,3,3) \in U^\perp$, ו-$\dim U^\perp = 1$, לכן $U^\perp = Sp\{(1,1,1)\}$.

$P_U(1,2,3) = (1,2,3) - \frac{((1,2,3),(1,1,1))}{3}(1,1,1) = (1,2,3) - 2(1,1,1)$

$= (-1,0,1)$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

מכפלת הערכים העצמיים (עם ריבויים) שווה ל-$\det A$.

$\det A = a(1-4) - 2(1-4) + 1(2-2) = -3a + 6$.

$-3a + 6 = 12 \Rightarrow a = -2$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

נסמן $\mathbf{1} = (1,\ldots,1)^T$. הנתון: $A\mathbf{1} = 5\cdot\mathbf{1}$.

נכפיל ב-A^{-1}: $\mathbf{1} = 5A^{-1}\mathbf{1}$, כלומר $A^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{5}\mathbf{1}$.

לכן סכום הרכיבים בכל שורה של A^{-1} הוא $1/5$. (על סכומי העמודות אין מידע: למשל $A = \begin{pmatrix}4 & 1\\ 0 & 5\end{pmatrix}$.)

תשובה: תשובה ב.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $A \to \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$, דרגה 2, עמודות ציר 1,2.

$Col(A) = Sp\{(2,0,1),(3,-1,2)\}$ (העמודות המקוריות בעמודות הציר).

$Row(A) = Sp\{(1,0,-1),(0,1,1)\}$ (השורות השונות מאפס בצורה המדורגת).

תשובה: $Col(A) = Sp\{(2,0,1),(3,-1,2)\}$; $Row(A) = Sp\{(1,0,-1),(0,1,1)\}$.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

למערכת יש פתרון אם"ם אגף ימין ב-$Col(A)$.

נורמל ל-$Col(A)$: $(2,0,1)\times(3,-1,2) = (1,-1,-2)$, כלומר $Col(A) = \{y_1 - y_2 - 2y_3 = 0\}$. (שקול: $R_1 - R_2 - 2R_3 = 0$ בשורות של A.)

$9 - 3 - 2a = 0 \Rightarrow a = 3$.

תשובה: $a = 3$

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$Row(A)$ מישור ממימד 2, והמשלים האורתוגונלי שלו הוא $N(A) = Sp\{(1,-1,1)\}$.

$Row(A) = \{x : \ x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$ (בדיקה: $(1,0,-1)$ ו-$(0,1,1)$ מקיימים).

לכן מתאימה $B = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$: $N(B) = \{x_1 - x_2 + x_3 = 0\} = Row(A)$.

תשובה: למשל $B = \begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

שאלה 9ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל B עם $N(B) = Row(A)$ מתקיים $Row(B) = N(B)^{\perp} = Row(A)^{\perp} = Sp\{(1,-1,1)\}$.

$(1,-1,1) \in Col(A)$: $1 - (-1) - 2\cdot 1 = 0$ (וגם $(1,-1,1) = (3,-1,2) - (2,0,1)$).

לכן $Row(B) \subseteq Col(A)$: $Col(A)\cap Row(B) = Sp\{(1,-1,1)\}$ ו-$Col(A) + Row(B) = Col(A) = Sp\{(2,0,1),(3,-1,2)\}$.

תשובה: $Col(A)\cap Row(B) = Sp\{(1,-1,1)\}$; $Col(A) + Row(B) = Sp\{(2,0,1),(3,-1,2)\}$.

שאלה 10א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי השורה השנייה: $p_A(\lambda)=\det(\lambda I-A)=\lambda(\lambda^2-a\lambda+1)$.

0 אינו שורש של $\lambda^2-a\lambda+1$. אם $a^2\neq 4$ יש 3 ערכים עצמיים שונים — לכסינה.

$a=2$: $p_A=\lambda(\lambda-1)^2$. $\lambda=1$: $A-I=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$ מדרגה 2 — ריבוי גאומטרי 1 מול אלגברי 2. $\lambda=0$: ריבוי 1/1.

$a=-2$: $p_A=\lambda(\lambda+1)^2$. $\lambda=-1$: ריבוי אלגברי 2, גאומטרי 1; $\lambda=0$: 1/1.

תשובה: $a=\pm 2$. עבור $a=2$: $\lambda=1$ (אלג׳ 2, גאו׳ 1), $\lambda=0$ (1,1); עבור $a=-2$: $\lambda=-1$ (2,1), $\lambda=0$ (1,1).

שאלה 10ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\lambda(\lambda^2-a\lambda+1)$. אם $a^2<4$ לגורם הריבועי שני שורשים לא ממשיים שונים: לכסינה מעל $\mathbb{C}$ אך לא מעל $\mathbb{R}$.

אם $a^2>4$ — שלושה ע״ע ממשיים שונים (לכסינה מעל $\mathbb{R}$); $a=\pm 2$ — לא לכסינה כלל (סעיף א׳). לכן $-2<a<2$.

$a=0$: ע״ע $0,\ i,\ -i$. $\lambda=0$: $(0,1,0)$. $\lambda=i$: $(-i,0,1)$. $\lambda=-i$: $(i,0,1)$.

בדיקה: $A(-i,0,1)^T=(1,0,i)^T=i(-i,0,1)^T$.

תשובה: $-2<a<2$; עבור $a=0$: $\{(0,1,0),(-i,0,1),(i,0,1)\}$.

שאלה 10ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\lambda(\lambda^2-\frac{5}{2}\lambda+1)=\lambda(\lambda-2)(\lambda-\frac{1}{2})$: ע״ע $0,2,\frac{1}{2}$.

שלושה ע״ע שונים, לכן $A=PDP^{-1}$ עם $D=\operatorname{diag}(0,2,\frac{1}{2})$, ו-$A^{10}=PD^{10}P^{-1}$.

הערכים העצמיים של A^{10}: $0,\ 2^{10}=1024,\ 2^{-10}=\frac{1}{1024}$.

תשובה: $0,\ 1024,\ \frac{1}{1024}$

שאלה 11א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(2,1,2,0)$ שייך לשניהם; ארבעת הווקטורים הפורשים מדרגה 3, לכן $\dim(U+V)=3$ ו-$\dim(U\cap V)=1$:

$U\cap V=Sp\{(2,1,2,0)\}$.

$U+V=Sp\{(2,1,2,0),(1,-4,1,0),(0,2,-1,2)\}$. שני הראשונים כבר ניצבים ($2-4+2=0$).

גרם-שמידט על $(0,2,-1,2)$: המקדמים $\frac{0}{9}$ ו-$\frac{-9}{18}$, ומתקבל $\frac{1}{2}(1,0,-1,4)=\frac{1}{2}(1,-4,1,0)+(0,2,-1,2)$.

בסיס אורתוגונלי של $U+V$: $\{(2,1,2,0),(1,-4,1,0),(1,0,-1,4)\}$.

תשובה: $U\cap V$: $\{(2,1,2,0)\}$; $U+V$: $\{(2,1,2,0),(1,-4,1,0),(1,0,-1,4)\}$.

שאלה 11ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$w=(1,1,3,4)$. על $U\cap V$: $(2,1,2,0)=\frac{9}{9}(2,1,2,0)=\frac{(w,(2,1,2,0))}{9}(2,1,2,0)$.

על $U+V$ עם הבסיס האורתוגונלי: המקדמים $\frac{9}{9}=1$, $\frac{0}{18}=0$, $\frac{14}{18}=\frac{7}{9}$ (עבור $(1,0,-1,4)$).

$P_{U+V}(w)=(2,1,2,0)+\frac{7}{9}(1,0,-1,4)=\left(\frac{25}{9},1,\frac{11}{9},\frac{28}{9}\right)$.

תשובה: $P_{U\cap V}(w)=(2,1,2,0)$; $P_{U+V}(w)=\frac{1}{9}(25,9,11,28)$.

שאלה 11ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U^\perp \cap V^\perp = (U+V)^\perp$, ממימד $4-3=1$.

פתרון $(2,1,2,0),(1,-4,1,0),(0,2,-1,2)$ נותן $x \perp \{(-2,0,2,1)\} = Sp\{(-2,0,2,1)\} = (U+V)^\perp$.

$\frac{8}{9}(-2,0,2,1) = \frac{((1,1,3,4),(-2,0,2,1))}{9}(-2,0,2,1)$ (ובהתאם $w - P_{U+V}(w)$ מסעיף ב׳).

תשובה: $\frac{8}{9}(-2,0,2,1) = \left(-\frac{16}{9}, 0, \frac{16}{9}, \frac{8}{9}\right)$

שאלה 12א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח בשלילה ש-S הפיכה. נרכיב את S^{-1} משמאל על $S \circ T = S$: $T = Id$.

אז $T \circ T = Id \neq 2 \cdot Id$ — סתירה.

לכן S אינה הפיכה.

תשובה: הוכחה בשלילה: הפיכות S גוררת $T = Id$, בסתירה ל-$T \circ T = 2Id$.

שאלה 12ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(Id_V + T) \circ (Id_V - T) = Id_V - T + T - T \circ T = Id_V$.

באותו אופן $(Id_V - T) \circ (Id_V + T) = Id_V$.

לכן $Id_V + T$ הפיכה עם הופכית $Id_V - T$, כלומר איזומורפיזם.

תשובה: $(Id_V + T)^{-1} = Id_V - T$.

תשפ״ב · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **112**

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$((1+i, a+i),(1,i)) = (1+i)\cdot\bar{1} + (a+i)\cdot\bar{i} = 1+i-i(a+i) = 2+i-ai$.

שוויון לאפס: $a = \frac{2+i}{i} = 1-2i$. (עם צמידות ברכיב הראשון מתקבלת אותה משוואה בצמוד, ושוב $a = 1-2i$.)

עבור ערך זה שני הווקטורים שונים מאפס ואורתוגונליים, ולכן בת״ל — בסיס אורתוגונלי של $\mathbb{C}^2$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

אם $A = -A^t$ אז $\det A = \det(-A^t) = (-1)^n \det A$.

עבור n אי-זוגי: $\det A = -\det A$, ולכן $\det A = 0$ — A אינה הפיכה.

שאר הטענות נכשלות עבור $A = 0$ (א׳, ג׳) או $A = I$ (ב׳).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$U \cap W \subseteq U$, ולכן תמיד $U + (U \cap W) = U$. אם זה שווה ל-W אז $U = W$.

א׳ נכשלת עבור $U = W$. ב׳ נכשלת עבור $W \subsetneq U$ (אז $U \cup W = U$).

ג׳: $W = U \cap W$ פירושו $W \subseteq U$, ואז $U + W = U$, שאינו בהכרח W.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

אם $T(v) = 0$ אז $S(v) = T(T(v)) = T(0) = 0$, לכן $Ker(T) \subseteq Ker(S)$.

$S(v) = T(T(v)) \in Im(T)$, לכן $Im(S) \subseteq Im(T)$.

ההכלות ההפוכות לא תמיד מתקיימות: עבור $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מתקיים $S = 0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$AB = 0$ פירושו שכל עמודה של B פותרת $Ax = 0$: $Col(B) \subseteq N(A) = Row(A)^{\perp}$.

כלומר כל שורה של A ניצבת לכל עמודה של B: $Row(A) \subseteq Col(B)^{\perp}$.

א׳ נכשלת עבור $A = 0,\ B = I$; ג׳ ו-ד׳ נכשלות עבור $A = 0,\ B = 0$ (אז $N(A) = Row(A)^{\perp} = \mathbb{R}^n \neq \{0\} = Col(B)$).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

פיתוח לפי השורה השנייה: $p_A(\lambda) = -\lambda\left[(a-\lambda)^2 - 9\right] = -\lambda(\lambda - a - 3)(\lambda - a + 3)$.

ערכים עצמיים: $0,\ a+3,\ a-3$. כשהם שונים ($a \neq \pm 3$) המטריצה לכסינה.

$a = 3$: $\lambda = 0$ מריבוי אלגברי 2, אבל A מדרגה 2 ולכן הריבוי הגאומטרי 1 — לא לכסינה. באופן דומה $a = -3$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

סכום כל שורה של A הוא 1.

לכן $A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ו-$\lambda = 1$ ערך עצמי.

0 ו--1 אינם בהכרח ערכים עצמיים: עבור $A = I$ ($a_1 = 1, b_1 = 0;\ a_2 = 0, b_2 = 1;\ a_3 = b_3 = 0$) הערך העצמי היחיד הוא 1.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-4)$.

ערכים עצמיים $0, 1, 4$, שונים זה מזה.

לכל אחד ריבוי אלגברי 1 ולכן גם ריבוי גאומטרי 1.

תשובה: $\lambda = 0, 1, 4$, לכל אחד ריבוי אלגברי וגאומטרי 1.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\lambda = 0$: $x + y - z = 0,\ \ -x - y + 3z = 0 \Rightarrow z = 0,\ y = -x$. $(-1, 1, 0)$:

$\lambda = 1$: $(1, 1, 1)$ (בדיקה: $A(1,1,1)^T = (1,1,1)^T$).

$\lambda = 4$: $(1, 1, -2)$ (בדיקה: $A(1,1,-2)^T = (4,4,-8)^T$).

וקטורים עצמיים של ע"ע שונים בת"ל, ולכן זה בסיס של $\mathbb{R}^3$.

תשובה: $\{(-1,1,0),\ (1,1,1),\ (1,1,-2)\}$

שאלה 9ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $Av = \lambda v$ אז $(A^2 - A)v = (\lambda^2 - \lambda)v$, כך שהבסיס מסעיף ב׳ מלכסן גם את $A^2 - A$.

$\lambda^2 - \lambda$ עבור $\lambda = 0, 1, 4$: $0, 0, 12$.

$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(0, 0, 12)$.

תשובה: $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix},\ D = \operatorname{diag}(0, 0, 12)$

שאלה 10א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

גרעין המטריצה $[S]_B^B$: $Sp\{(-1,0,1)\}$ (וקטור קואורדינטות). לכן $Ker(S) = Sp\{-b_1 + b_3\} = Sp\{(0,6,-2)\} = Sp\{(0,3,-1)\}$.

מרחב העמודות של $[S]_B^B$ נפרש ע"י $(1,0,-1), (1,1,2)$ (העמודה השלישית שווה לראשונה).

המרה לוקטורים: $b_1 + b_2 + 2b_3 = (4,8,3)$, $b_1 - b_3 = (0,-6,2)$.

$Im(S) = Sp\{(4,8,3), (0,3,-1)\}$, מימד 2 (ובהתאם $\dim Ker(S) = 1$).

תשובה: $Ker(S) = Sp\{(0,3,-1)\}$; $Im(S) = Sp\{(4,8,3), (0,3,-1)\}$.

שאלה 10ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $Ker(S) = Sp\{(0,3,-1)\}$, $Im(S) = Sp\{(4,8,3), (0,3,-1)\}$.

$(0,3,-1) \in Im(S)$, כלומר $Ker(S) \subseteq Im(S)$.

לכן $Ker(S) + Im(S) = Im(S)$ עם בסיס $\{(4,8,3), (0,3,-1)\}$, ו-$Ker(S) \cap Im(S) = Ker(S)$ עם בסיס $\{(0,3,-1)\}$.

תשובה: $Ker(S) + Im(S) = Sp\{(4,8,3), (0,3,-1)\}$; $Ker(S) \cap Im(S) = Sp\{(0,3,-1)\}$.

שאלה 10ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$Im(S)=Sp\{(4,8,3),(0,3,-1)\}$ הוא מישור עם נורמל $(4,8,3)\times(0,3,-1)=(-17,4,12)$.

תנאי שייכות: $-17a+4\cdot(-2)+12\cdot 12=0\Rightarrow 17a=136$.

$a=8$. בדיקה: $(8,-2,12)=2(4,8,3)-6(0,3,-1)$.

תשובה: $a=8$

שאלה 11א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x\in U^\perp$ אם"ם $2x_1+x_2+2x_3=0$ ו-$x_1+x_2+x_3+2x_4=0$.

חיסור: $x_1+x_3-2x_4=0$. פתרון כללי: $x_3=-x_1+2x_4,\ x_2=-4x_4$.

בסיס: $\{(-1,0,1,0),\ (2,-4,0,1)\}$, $\dim U^\perp=2$.

תשובה: $U^\perp=Sp\{(-1,0,1,0),(2,-4,0,1)\}$

שאלה 11ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטור כללי ב-V: $v=s(3,1,1,0)+t(2,1,2,0)=(3s+2t,\ s+t,\ s+2t,\ 0)$.

$(v,(2,1,2,0))=9s+9t=0$ ו-$(v,(1,1,1,2))=5s+5t=0$, לכן $t=-s$.

$v=s(1,0,-1,0)$: $U^\perp\cap V=Sp\{(-1,0,1,0)\}$.

תשובה: $U^\perp\cap V=Sp\{(-1,0,1,0)\}$

שאלה 11ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim V=2$; צריך וקטור אחד ב-V הניצב ל-$(-1,0,1,0)$.

$(2,1,2,0)\in V$ ו-$((2,1,2,0),(-1,0,1,0))=-2+2=0$.

בסיס אורתוגונלי של V: $\{(-1,0,1,0),\ (2,1,2,0)\}$.

תשובה: $\{(-1,0,1,0),(2,1,2,0)\}$

שאלה 11ד
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(2,1,2,0)$ שייך ל-U ול-V; דירוג ארבעת הווקטורים הפורשים נותן $\dim(U+V)=3$, ולכן $\dim(V\cap U)=2+2-3=1$:
$V\cap U=Sp\{(2,1,2,0)\}$.

מסעיף ב': $V\cap U^\perp=Sp\{(-1,0,1,0)\}$.

$\{0\}=U\cap U^\perp\subseteq(V\cap U)\cap(V\cap U^\perp)$, לכן הסכום ישר.

שני הווקטורים מהווים בסיס (אורתוגונלי) של V (סעיף ג'), ולכן הסכום הישר שווה ל-V.

תשובה: $V=Sp\{(2,1,2,0)\}\oplus Sp\{(-1,0,1,0)\}$.

שאלה 12א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שני הווקטורים הפורשים את $Ker(T)$ בת"ל, לכן $\dim Ker(T) = 2$.

ממשפט המימדים: $\dim Im(T) = 4 - 2 = 2$. כמו כן $\dim Im(S) \leq 2$.

$\dim(Im(S) + Im(T)) \leq \dim Im(S) + \dim Im(T) \leq 4 < 5$.

לכן $Im(S) + Im(T) \neq \mathbb{R}^5$, וקיים $v \in \mathbb{R}^5$ שאינו בסכום.

תשובה: $\dim(Im(S) + Im(T)) \leq 4 < 5$.

שאלה 12ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $C = A - A^t$. אז $C^t = A^t - A = -C$.

$\det C = \det C^t = \det(-C) = (-1)^5 \det C = -\det C$, לכן $\det C = 0$.

C אינה הפיכה, ולכן למערכת $Cv = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי.

תשובה: $A - A^t$ אנטי-סימטרית מסדר אי-זוגי ולכן $\det(A - A^t) = 0$.

תשפ"א · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 116

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = -(a-1)^2(a+2)$. עבור $a \neq 1, -2$ המטריצה הפיכה ו-$Col(A) = \mathbb{R}^3$ — מתקיים.

$a = -2$: דרגה 2, $Ker(A) = Sp\{(2,1,2)\}$, $Col(A) = Sp\{(1,-1,-2),(2,-2,2)\}$. שלושת הווקטורים בת"ל, ולכן הסכום הוא $\mathbb{R}^3$.

$a = 1$: דרגה 2, $Ker(A) = Sp\{(1,-1,1)\}$; אבל $(1,-1,1)$ היא העמודה הראשונה של A, כלומר $Ker(A) \subseteq Col(A)$.

לכן עבור $a = 1$: $Col(A) + Ker(A) = Col(A)$, ממימד 2 בלבד.

תשובה: $a \neq 1$

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ננסה הופכי מהצורה $I_n + cA$: $(I_n + A)(I_n + cA) = I_n + (1+c)A + cA^2 = I_n + (1+2c)A$.

עבור $c = -\frac{1}{2}$ מתקבל I_n.

לכן $I_n + A$ הפיכה ו-$(I_n + A)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}A$.

תשובה: $(I_n + A)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}A$

שאלה 2א1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

a_1, a_2 אינם פרופורציוניים, וכך גם b_1, b_2; לכן כל זוג בת"ל.

$b_1 = 2a_1 + 3a_2$ ו-$b_2 = -a_1 - 2a_2$, לכן $Span(b_1,b_2) \subseteq Span(a_1,a_2)$.

לשני המרחבים מימד 2, ולכן הם שווים.

A ו-B קבוצות בת"ל בגודל 2 הפורשות את המרחב — בסיסים שלו.

תשובה: $b_1 = 2a_1 + 3a_2,\ b_2 = -a_1 - 2a_2$; שני המרחבים שווים ו-$A, B$ בסיסים שלהם.

שאלה 2א2

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נחפש $(x_1,x_2) \neq 0$ עם $x_1a_1 + x_2a_2 = x_1b_1 + x_2b_2$, כלומר $x_1(a_1-b_1) + x_2(a_2-b_2) = 0$.

$a_1 - b_1 = (1,2,-3)$, $a_2 - b_2 = (-1,-2,3)$, לכן $x_1 = x_2$ מתאים.

עבור $x_1 = x_2 = 1$: $w = a_1 + a_2 = (1,0,-1) = b_1 + b_2$, ו-$[w]_A = [w]_B = (1,1)^T$.

תשובה: כן, למשל $w = (1,0,-1)$ (כל כפולה שלו).

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח בשלילה שלכל j הקבוצה $\{a_1, a_2, b_j\}$ תלויה.

a_1, a_2 בת"ל (תת-קבוצה של A), ולכן כל b_j הוא צירוף לינארי שלהם: $b_j \in Sp(a_1,a_2)$.

אז b_1, b_2, b_3 הם 3 וקטורים בת"ל בתוך מרחב ממימד 2 — סתירה.

לכן קיים $b_j \notin Sp(a_1,a_2)$, ועבורו $\{a_1, a_2, b_j\}$ בת"ל.

תשובה: הוכחה בשלילה: אחרת שלושה וקטורים בת"ל במרחב ממימד 2.

שאלה 3א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $X=\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix}$, השוואת XM ו-MX נותנת $r=-q,\ s=p$.

$U=\left\{\begin{pmatrix}p & q\\ -q & p\end{pmatrix}\right\}$: בסיס $\left\{I,\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\right\}$, $\dim U=2$.

V: $s=-p$, בסיס $\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\right\}$, $\dim V=3$.

תשובה: $\dim U=2,\ \dim V=3$ (בסיסים כנ"ל).

שאלה 3ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$X\in U\cap V$: $X=\begin{pmatrix}p & q\\ -q & p\end{pmatrix}$ עם $2p=0$, לכן $U\cap V=Sp\left\{\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\right\}$, מימד 1.

$\dim(U+V)=2+3-1=4$, ולכן $U+V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

בסיס: הבסיס הסטנדרטי של $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ (או I יחד עם בסיס V).

תשובה: $U\cap V=Sp\left\{\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\right\}$ (מימד 1); $U+V=M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ (מימד 4).

שאלה 4א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x+1,\ x^2+1,\ x^2+x$ בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. מחיבור וחיסור: $x^2=\frac{1}{2}[(x^2+x)+(x^2+1)-(x+1)]$,
$x=\frac{1}{2}[(x^2+x)-(x^2+1)+(x+1)]$, $1=\frac{1}{2}[(x^2+1)+(x+1)-(x^2+x)]$.

לכן $T(x^2)=(-1,-\frac{1}{2},0)$, $T(x)=(0,\frac{1}{2},1)$, $T(1)=(1,\frac{3}{2},2)$.

$T(\alpha x^2+\beta x+\gamma)=\left(\gamma-\alpha,\ \frac{-\alpha+\beta+3\gamma}{2},\ \beta+2\gamma\right)$.

תשובה: $T(\alpha x^2+\beta x+\gamma)=\left(\gamma-\alpha,\ \frac{-\alpha+\beta+3\gamma}{2},\ \beta+2\gamma\right)$

שאלה 4ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(1,2,3)=-(-1,0,1)+2(0,1,2)$, ולכן התמונה נפרשת ע"י $(0,1,2),(-1,0,1)$:

$\operatorname{Im}T=Sp\{(-1,0,1),(0,1,2)\}=\{(x,y,z):x-2y+z=0\}$, מימד 2.

ממשפט המימדים $\dim\ker T=1$. מהקשר: $T\left(-(x^2+x)+2(x^2+1)-(x+1)\right)=0$, כלומר $T(x^2-2x+1)=0$.

$\ker T=Sp\{(x-1)^2\}$.

תשובה: $\ker T=Sp\{x^2-2x+1\}$; $\operatorname{Im}T=Sp\{(-1,0,1),(0,1,2)\}$.

שאלה 4ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הווקטורים תלויים: $(1,2,3)=-(-1,0,1)+2(0,1,2)$.

מלינאריות היה צריך להתקיים $S(1,2,3)=-(x^2+x)+2(x^2+1)=x^2-x+2$.

אבל נדרש $S(1,2,3)=x+1\neq x^2-x+2$ — סתירה.

תשובה: לא קיימת ט"ל כזו.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (עמודות = וקטורי C). אז $[T]_E = P[T]_C^C P^{-1}$.

ומתקבל $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

לכן $T(x,y,z) = (x-y,\ -y+z,\ 0)$. בדיקה: $T(c_1) = (1,1,0) = c_1 + c_2$, בהתאם לעמודה הראשונה של $[T]_C^C$.

תשובה: $T(x,y,z) = (x-y,\ z-y,\ 0)$

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ משולשית עליונה: ערכים עצמיים $1, -1, 0$ — שונים זה מזה, ולכן T לכסינה.

$\lambda = 1$: $(1,0,0)$. $\lambda = -1$: $(1,2,0)$. $\lambda = 0$: $(1,1,1)$.

$B = ((1,0,0),(1,2,0),(1,1,1))$, ו-$[T]_B^B = \operatorname{diag}(1,-1,0)$.

תשובה: כן: $B = ((1,0,0),(1,2,0),(1,1,1))$, $[T]_B^B = \operatorname{diag}(1,-1,0)$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A,B) = tr(AB^T) = \sum_{i,j} A_{ij}B_{ij}$ — המכפלה הסטנדרטית על 4 הרכיבים.

$W = \{A :\ (A,N) = 0\}$ עבור $N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, ולכן $\dim W = 3$.

נבחר $W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ W_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: כולן ב-$W$, ו-$(W_1,W_2) = (W_1,W_3) = (W_2,W_3) = 0$.

שלוש מטריצות אורתוגונליות שונות מאפס ב-W ממימד 3 — בסיס אורתוגונלי.

תשובה: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$

שאלה 6ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$0 = (v_1+v_2, v_1-v_2) = \|v_1\|^2 - (v_1,v_2) + (v_2,v_1) - \|v_2\|^2$.

$(v_2,v_1) = \overline{(v_1,v_2)}$, ולכן $(v_2,v_1) - (v_1,v_2) = -2i\operatorname{Im}(v_1,v_2)$ — מספר מדומה טהור.

השוואת החלקים הממשיים: $0 = \|v_2\|^2 - \|v_1\|^2$, ומכאן $\|v_2\| = \|v_1\|$.

תשובה: החלק הממשי של (v_1+v_2, v_1-v_2) הוא $\|v_2\|^2 - \|v_1\|^2$, ולכן הנורמות שוות.

תשפ"א · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 118

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$c_1,\dots,c_4$ בסיס אם"ם וקטורי הקואורדינטות שלהם לפי B בת"ל, כלומר אם"ם $\det M \neq 0$ עבור $M = \begin{pmatrix} \alpha & -2 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & -6 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & 8 \\ 0 & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$ (עמודות $= [c_j]_B$).

חישוב (פיתוח לפי השורה הראשונה): $\det M = \alpha^4 - 16 = (\alpha-2)(\alpha+2)(\alpha^2+4)$.

מעל $\mathbb{C}$ השורשים הם $\alpha = \pm 2,\ \pm 2i$.

תשובה: $\alpha \notin \{2, -2, 2i, -2i\}$

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נשים לב: $A\left(I_n + A^{-1}B^{-1}\right)B = AB + AA^{-1}B^{-1}B = AB + I_n$.

לכן $\det(I_n + AB) = \det A \cdot \det(I_n + A^{-1}B^{-1}) \cdot \det B$, ו-$\det A, \det B \neq 0$.

מכאן $\det(I_n + AB) \neq 0$ אם"ם $\det(I_n + A^{-1}B^{-1}) \neq 0$.

תשובה: $I_n + AB = A(I_n + A^{-1}B^{-1})B$, ולכן אחת הפיכה אם"ם השנייה הפיכה.

שאלה 2א1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $d = a_j - b_j$ (אותו וקטור לכל j) ו-$[d]_B = (x_1, x_2, x_3)^T$.

אז $[a_j]_B = [b_j]_B + [d]_B = e_j + [d]_B$, וזו העמודה ה-$j$ של $[I]_A^B$.

מהעמודה השנייה: $[d]_B = (1,\beta,1)^T - e_2 = (1, \beta-1, 1)^T$; מהשלישית: $[d]_B = (1,1,\gamma-1)^T$. לכן $[d]_B = (1,1,1)^T$.

מהעמודה הראשונה: $\alpha = 1+1 = 2$, ובאופן דומה $\beta = \gamma = 2$ ($d = b_1 + b_2 + b_3$). המטריצה המתקבלת הפיכה ($\det = 4$), כנדרש.

הערה: אותה תוצאה מתקבלת גם בקונבנציה שבה העמודות הן $[b_j]_A$, כי המבנה סימטרי.

תשובה: $\alpha = \beta = \gamma = 2$

שאלה 2א2

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א1: $[I]_A^B = I + J$ כאשר J מטריצת האחדות (כל רכיביה 1).

$[v]_B = [I]_A^B [v]_A$, לכן $[v]_A = [v]_B$ אם"ם $J[v]_A = 0$, כלומר אם"ם סכום הקואורדינטות $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ עבור $[v]_A = (x_1, x_2, x_3)^T$.

אכן אז $v = \sum x_j a_j = \sum x_j (b_j + d) = \sum x_j b_j$.

קבוצת הפתרונות: $\{x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 \ :\ x_1 + x_2 + x_3 = 0\} = \mathrm{Sp}\{a_1 - a_2,\ a_2 - a_3\}$.

תשובה: $v \in \mathrm{Sp}\{a_1 - a_2, a_2 - a_3\}$ (תת-מרחב ממימד 2)

שאלה 1ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית ב-$\mathbb{R}^3$: $v_1 = e_1,\ v_2 = e_2,\ v_3 = 0$, $u_1 = e_3,\ u_2 = e_1 + e_3$.

$Sp(v_1, v_2, v_3)$ הוא המישור $z = 0$ ו-$Sp(u_1, u_2) = Sp(e_1, e_3)$ הוא המישור $y = 0$; החיתוך הוא $Sp(e_1)$, ממימד 1.

אבל לשני הווקטורים u_1, u_2 רכיב $z = 1 \neq 0$, ולכן אף אחד מהם אינו ב-$Sp(v_1, v_2, v_3)$.

תשובה: הטענה לא נכונה.

שאלה 2ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $U = Sp(u_1, u_2)$; אז $\dim U \leq 2$.

החיתוך הוא תת-מרחב של U ממימד 2, ולכן $\dim U = 2$ והחיתוך שווה ל-U.

לכן $U \subseteq Sp(v_1, v_2, v_3)$, ובפרט $u_1, u_2 \in Sp(v_1, v_2, v_3)$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p \in U$ אם"ם $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ מחלק את p, כלומר $p = (x^2-1)(a+bx)$.

לכן $U = Sp\{x^2 - 1,\ x^3 - x\}$, והם בת"ל (מעלות שונות): $\dim U = 2$.

ב-V: $x^3 - x = (x^3 - x^2) + (x^2 - x)$, ו-$x^3 - x^2,\ x^2 - x$ בת"ל (אינם פרופורציוניים).

לכן בסיס של V הוא $\{x^3 - x^2,\ x^2 - x\}$, $\dim V = 2$.

תשובה: U: בסיס $\{x^2 - 1, x^3 - x\}$, מימד 2; V: בסיס $\{x^3 - x^2, x^2 - x\}$, מימד 2.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x^3 - x$ שייך גם ל-U וגם ל-V, לכן $\dim(U \cap V) \geq 1$.

$U + V = Sp\{x^2 - 1,\ x^3 - x,\ x^3 - x^2,\ x^2 - x\}$; דירוג וקטורי המקדמים נותן דרגה 3, ובסיס $\{x^2 - 1,\ x^3 - x,\ x^3 - x^2\}$.

(כל הפולינומים האלה מתאפסים ב-1, כך ש-$U + V = \{p :\ p(1) = 0\}$ ממימד 3.)

ממשפט המימדים: $\dim(U \cap V) = 2 + 2 - 3 = 1$, ולכן $U \cap V = Sp\{x^3 - x\}$.

תשובה: $U \cap V = Sp\{x^3 - x\}$ (מימד 1); $U + V = Sp\{x^2 - 1, x^3 - x, x^3 - x^2\}$ (מימד 3).

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $T(X) = \begin{pmatrix} 2a - b + c & -a + 2b + d \\ a + 2c - d & b - c + 2d \end{pmatrix}$.

נוח לבדוק על $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (בסיס של M_2):

$T(B_1) = 2B_1,\ T(B_2) = 0,\ T(B_3) = 4B_3,\ T(B_4) = 2B_4$.

לכן $\mathrm{Im}(T) = Sp\{B_1, B_3, B_4\}$ (מימד 3), ולפי משפט המימדים $\dim Ker(T) = 1$, $Ker(T) = Sp\{B_2\}$.

בדיקה ישירה: $T(X) = 0$ נותן $b = a,\ c = d = -a$.

תשובה: $Ker(T) = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\right\}$; $\mathrm{Im}(T) = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

שאלה 4ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(B_1)=\begin{pmatrix}2&2\\2&2\end{pmatrix}=2B_1$, $T(B_2)=0$, $T(B_3)=\begin{pmatrix}4&-4\\4&-4\end{pmatrix}=4B_3$, $T(B_4)=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}=2B_4$.

לכן $[T]_B^B=\operatorname{diag}(2,0,4,2)$.

$[T-I]_B^B=\operatorname{diag}(1,-1,3,1)$, שהדטרמיננטה שלה $-3\neq 0$.

לכן $T-I$ הפיכה, כלומר איזומורפיזם.

תשובה: $[T]_B^B=\operatorname{diag}(2,0,4,2)$; $T-I$ איזומורפיזם.

שאלה 5א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(e_3)=(1,1,1)$. $T(e_2)=T(0,1,1)-T(e_3)=0$.

$T(e_1)=T(1,1,0)-T(e_2)=(1,1,1)$.

לכן $T(x,y,z)=xT(e_1)+yT(e_2)+zT(e_3)=(x+z)(1,1,1)$.

תשובה: $T(x,y,z)=(x+z,\ x+z,\ x+z)$

שאלה 5ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המטריצה הסטנדרטית: $[T]=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}$, מדרגה 1.

$\lambda=0$: $\ker T=\{x+z=0\}=Sp\{(0,1,0),(-1,0,1)\}$, ריבוי גאומטרי 2.

העקבה היא 2, ולכן הערך העצמי השלישי הוא $\lambda=2$, עם וקטור עצמי $(1,1,1)$ (כי $T(1,1,1)=(2,2,2)$).

סכום הריבויים הגאומטריים 3, ולכן T לכסינה: $B=((0,1,0),(-1,0,1),(1,1,1))$ ו-$[T]_B^B=\operatorname{diag}(0,0,2)$.

תשובה: כן: $B=((0,1,0),(-1,0,1),(1,1,1))$, $[T]_B^B=\operatorname{diag}(0,0,2)$.

שאלה 6א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W=\{u:\ (u,(1,1,1,1))=0\}$ הוא תת-מרחב ממימד 3.

נבחר וקטורים ב-W ונוודא שהם אורתוגונליים זה לזה: $w_1=(1,-1,0,0),\ w_2=(0,0,1,-1),\ w_3=(1,1,-1,-1)$.

סכום הרכיבים של כל אחד 0, ו-$(w_1,w_2)=(w_1,w_3)=(w_2,w_3)=0$.

שלושה וקטורים אורתוגונליים שונים מאפס ב-W ממימד 3 — בסיס אורתוגונלי (אפשר גם בגרם-שמידט, למשל $((1,-1,0,0),(1,1,-2,0),(1,1,1,-3))$).

תשובה: $\{(1,-1,0,0),\ (0,0,1,-1),\ (1,1,-1,-1)\}$

שאלה 6ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\|v_1+v_2\|^2=(v_1+v_2,v_1+v_2)=\|v_1\|^2+(v_1,v_2)+(v_2,v_1)+\|v_2\|^2$.

$\|v_1-v_2\|^2=\|v_1\|^2-(v_1,v_2)-(v_2,v_1)+\|v_2\|^2$.

בחיבור, האיברים המעורבים מתבטלים ומתקבל $2\|v_1\|^2+2\|v_2\|^2$ (נכון גם מעל $\mathbb{C}$).

תשובה: הוכחה בפיתוח שני הצדדים (כלל המקבילית).

תשפ"א · סמסטר א' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 120

שאלה 1 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

הווקטור השלישי הוא $(-2,1,0,1)+2(1,0,2,-1)$, ולכן $\dim Ker(T)=2$ והתחום הוא $\mathbb{R}^4$ (ב' נפסלת).

ג': $A=\begin{bmatrix}-2 & -4 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ מאפסת את שני הווקטורים הבת"ל (למשל $-2+0+2+0=0,\ 1+0+0-1=0$), ו-$\text{rank}A=2$.

ולכן $\dim Ker=4-2=2$ — הגרעין שווה בדיוק לפרישה.

ד': A מאפסת אותם אך $\dim Ker=3$ — גדול מדי. א': השורה הראשונה כפול $(1,0,2,-1)^t$ נותנת $6\neq 0$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 2 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

$L=Span\{u\}$ עם $u=(1,2)$, ו-$P_L(\vec{v})=\frac{(\vec{v},u)}{(u,u)}u=\frac{x+2y}{5}(1,2)$.

$P_L(e_1)=\frac{1}{5}(1,2),\ P_L(e_2)=\frac{2}{5}(1,2)$.

$[P_L]=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$ (בדיקה: $P^2=P$, סימטרית).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 3 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ב.

עבור $A\in M_{m\times n}$ עם דרגה r: $\dim N(A)=n-r$ ו-$\dim N(A^t)=m-r$ (כי $\text{rank}A^t=r$).

לכן $\dim N(A)=\dim N(A^t)$ אם"ם $m=n$, כלומר A ריבועית (ב').

א' נכשלת עבור מטריצה לא ריבועית; ג', ד' נכשלות עבור $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ — ריבועית, לא סימטרית ולא אורתוגונלית.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

סכום שלושת וקטורי C הוא $(\vec{v}_1-\vec{v}_2)+(\vec{v}_2-\vec{v}_3)+(\vec{v}_3-\vec{v}_1)=0$.

לכן C תלויה לינארית תמיד, ובפרט אינה בסיס (א').

מאותה סיבה ג' ו-ד' שגויות; ב' שגויה למשל עבור $V=\mathbb{R}^3$ ו-B הבסיס הסטנדרטי (C פורשת מרחב ממימד 2 בלבד).

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: ג.

$(AB)^t(AB) = B^tA^tAB = B^tB = I$, לכן AB אורתוגונלית תמיד (ג׳).

מכאן א׳ ו-ד׳ שגויות (AB אורתוגונלית גם כש-$AB \neq BA$, למשל סיבוב ושיקוף במישור), וב׳ שגויה מאותה סיבה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 6 פתרון רשמי

התשובה הנכונה: א.

אם $Av = \lambda v$ אז $p(A)v = p(\lambda)v$; הערכים העצמיים של $p(A)$ הם $p(2), p(2), p(5)$ (גם ללא לכסינות, דרך צורה משולשת).

$A^2 - 4I$: $0, 0, 21$ — יש ערך עצמי 0, לכן לא הפיכה.

A: $2, 2, 5$; $A + I$: $3, 3, 6$; $A^2 - A$: $2, 2, 20$ — כולן הפיכות.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

נסמן ב-P את המטריצה שעמודותיה וקטורי הבסיס האורתונורמלי; P אורתוגונלית, כלומר $P^{-1} = P^t$.

$A = PDP^{-1} = PDP^t$ עם D אלכסונית.

$A^t = (PDP^t)^t = PD^tP^t = PDP^t = A$, ולכן A סימטרית.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 7ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$V_1 = Span\{(1,1,1,1), (1,3,1,3)\}$, $V_2 = Span\{(0,1,0,-1), (2,3,-2,-3)\}$; מרחבים עצמיים שונים של מטריצה סימטרית מאונכים זה לזה, אז מספיק גרם-שמידט בתוך כל מרחב.

V_1: $w_1 = (1,1,1,1)$, $w_2 = (1,3,1,3) - \frac{8}{4}(1,1,1,1) = (-1,1,-1,1)$.

V_2: $w_3 = (0,1,0,-1)$, $w_4 = (2,3,-2,-3) - \frac{6}{2}(0,1,0,-1) = (2,0,-2,0)$.

ננרמל ונציב כעמודות לפי סדר הערכים $1, 1, 2, 2$:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}.$$

P אורתוגונלית (עמודות אורתונורמליות), ולכן $P^tAP = P^{-1}AP = \mathrm{diag}(1,1,2,2)$.

תשובה:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}.$$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_C^B$ (מסדר 3×2) מעבירה קואורדינטות לפי B לקואורדינטות לפי C; לכן $[T]_E = P_C [T]_C^B P_B^{-1}$, כאשר P_X היא המטריצה שעמודותיה וקטורי הבסיס X.

$P_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, ו-$[T]_E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$.

באופן דומה $[S]_E = P_{B'} [S]_{B'}^{C'} P_{C'}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (עם $P_{C'}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$).

$[S \circ T]_E = [S]_E [T]_E = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$.

תשובה: $[S \circ T]_E = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נדרג $[A \mid I]$ מלמטה למעלה: $R_3 \to R_3 + R_4$, אחר כך $R_2 \to R_2 + R_3$, ואז $R_1 \to R_1 + R_2$.

בצד שמאל מתקבלת I, ובצד ימין מטריצה משולשת עליונה שכל כניסותיה על האלכסון ומעליו הן 1.

בדיקה: $A \cdot A^{-1} = I$ (כל שורה $e_i - e_{i+1}$ כפול עמודות של אחדות נותנת δ_{ij}).

תשובה: $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המטריצה מסדר 6×6. נבצע $R_1 \to R_1 - \sum_{i=1}^{5} x_i R_{i+1}$ — פעולה שאינה משנה את הדטרמיננטה.

השורה הראשונה הופכת ל-$\left(-\sum_{i=1}^{5} x_i^2,\ 0, \ldots, 0\right)$.

המטריצה כעת משולשת תחתונה עם אלכסון $-\sum x_i^2, 1, 1, 1, 1, 1$.

תשובה: $\det = -(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2)$.

תשפ"א · סמסטר א' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **123**

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

א': אם S על אז לכל $v \in \mathbb{R}^4$ קיים w עם $S(w) = v$, ולכן $T(v) = T(S(w)) = 0$. כלומר $T = 0$.

ב', ד' נכשלות: למשל S עם $\mathrm{Im}S = Span\{e_1\}$ ו-T עם $T(e_1) = 0,\ T(e_2) \neq 0$; אז $T \circ S = 0$ אך $S \neq 0,\ T \neq 0$.

ג' נכשלת: $T(x) = (x, 0)$, $S(x, y) = x$ (עבור $x \in \mathbb{R}^4, y \in \mathbb{R}$) נותנות $S \circ T = Id$, שהיא איזומורפיזם.

תשובה: תשובה א.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

גרם–שמידט: $w_1=(1,1,0,0)$, $w_2=(1,2,1,0)-\frac{3}{2}(1,1,0,0)=\frac{1}{2}(-1,1,2,0)$; ניקח $w_2=(-1,1,2,0)$.

עבור $v=(1,1,1,1)$ $P_W(v)=\frac{(v,w_1)}{(w_1,w_1)}w_1+\frac{(v,w_2)}{(w_2,w_2)}w_2=\frac{2}{2}(1,1,0,0)+\frac{2}{6}(-1,1,2,0)$.

$P_W(v)=(1,1,0,0)+\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3},0\right)=\left(\frac{2}{3},\frac{4}{3},\frac{2}{3},0\right)$.

בדיקה: $v-P_W(v)=\left(\frac{1}{3},-\frac{1}{3},\frac{1}{3},1\right)$ מאונך ל-$(1,2,1,0)$ ול-$(1,1,0,0)$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ג׳: אם השורות בת״ל אז $\operatorname{rank}A=m$; אם העמודות בת״ל אז $\operatorname{rank}A=n$. לכן $m=n$.

א׳ נכשלת עבור $A=-I_n$ ($I_n+A=0$).

ב׳, ד׳ נכשלות עבור $A=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}$ (2×1): השורה בת״ל, העמודות תלויות והמטריצה אינה ריבועית.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$P=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$ (עמודות = וקטורי B), ו-$[T]_B^B=P^{-1}[T]_E^EP$.

$T(1,1,1)=(7,7,7)=7b_1$; $T(1,1,0)=(3,4,7)=7b_1-3b_2-b_3$; $T(1,0,0)=(0,4,3)=3b_1+b_2-4b_3$.

העמודות הן וקטורי הקואורדינטות: $[T]_B^B=\begin{bmatrix}7&7&3\\0&-3&1\\0&-1&-4\end{bmatrix}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

מטריצת T: $\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&-1\\2&0&0\end{bmatrix}$; השורה השלישית = סכום שתי הראשונות, דרגה 2. $\operatorname{Ker}T=Span\{(0,1,-1)\}$.

$\operatorname{Im}T=Span\{(1,1,2),(1,-1,0)\}$, ו-$\operatorname{Ker}T\cap\operatorname{Im}T=\{0\}$ (כי $(0,1,-1)\notin\operatorname{Im}T$).

לכן T חח״ע על $\operatorname{Im}T$ ו-$\dim\operatorname{Im}(T\circ T)=\dim T(\operatorname{Im}T)=2$ (בדיקה ב-sympy: $\operatorname{rank}(A^2)=2$).

ב׳: $3\neq 2\cdot 1=2$; ג׳, ד׳ שגויות כי $\dim\operatorname{Im}T=2$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$\dim U_1 = 2,\ \ \dim U_2 = 3$, ודירוג חמשת היוצרים יחד נותן $\dim(U_1+U_2)=4$; לכן $\dim(U_1\cap U_2)=1$ והסכום אינו ישר (א׳ לא).

$(1,1,1,1)=(0,1,0,1)+(1,0,1,0)\in U_2$, וגם $(1,1,1,1)\in U_1$; לכן $(-1,-1,-1,-1)\in U_1\cap U_2$.

ב׳, ג׳: $U_1\not\subseteq U_2$ (אחרת $U_1+U_2=U_2$ ממימד 3), ואיחוד של שני תת-מרחבים שאף אחד מהם אינו מכיל את השני אינו תת-מרחב.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 7א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=(-1-\lambda)\left[(6-\lambda)(-6-\lambda)+36\right]=-(\lambda+1)\lambda^2$; ערכים עצמיים 0 (ריבוי אלגברי 2) ו--1.

$\operatorname{rank}(A-0I)=\operatorname{rank}A=2$ (שתי השורות הראשונות פרופורציונליות), לכן $\dim V_0=1<2$.

הריבוי הגאומטרי של 0 קטן מהאלגברי, ולכן A אינה לכסינה.

תשובה: A אינה לכסינה ($\dim V_0=1$, ריבוי אלגברי 2).

שאלה 7ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הבלוק העליון $N=\begin{bmatrix}6&-4\\9&-6\end{bmatrix}$ מקיים $N^2=0$, ולכן $A^2=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ — אלכסונית, ובפרט לכסינה.

$A^3=A\cdot A^2=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$, ובאופן כללי $A^{2k+1}=A\cdot(A^2)^k=A\cdot A^2$.

לכן $A^{2021}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$.

תשובה: $A^2=\operatorname{diag}(0,0,1)$, $A^{2021}=\operatorname{diag}(0,0,-1)$.

שאלה 8א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(1,1,1),(1,-1,0),(0,1,-1)$ בת״ל (דטרמיננטה $3\neq 0$), לכן $U+V=\mathbb{R}^3$ ו-$(U+V)\cap W=W$, עם בסיס $\{(0,1,-1),(1,-1,0)\}$.

$U\neq W$ ושניהם מישורים, לכן $\dim(U\cap W)=1$; $(1,-1,0)$ שייך לשניהם, כלומר $U\cap W=Span\{(1,-1,0)\}$.

באותו אופן $V\cap W=Span\{(0,1,-1)\}$.

$U\cap W+V\cap W=Span\{(1,-1,0),(0,1,-1)\}=W$, עם אותו בסיס.

תשובה: בשני המקרים התת-מרחב הוא W, עם בסיס $\{(0,1,-1),(1,-1,0)\}$.

שאלה 28ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה בהכרח.

דוגמה נגדית ב-$\mathbb{R}^2$: $U = Span\{(1,0)\},\ V = Span\{(0,1)\},\ W = Span\{(1,1)\}$.

$U + V = \mathbb{R}^2$, ולכן $(U+V) \cap W = W \neq \{0\}$.

$U \cap W = V \cap W = \{0\}$, ולכן $U \cap W + V \cap W = \{0\} \neq W$.

הערה: תמיד מתקיימת ההכלה $U \cap W + V \cap W \subseteq (U+V) \cap W$; עבור $n = 1$ (כל תת-מרחב הוא $\{0\}$ או $\mathbb{R}$) השוויון דווקא מתקיים, אך הטענה הכללית מופרכת עבור $n \geq 2$.

תשובה: הטענה לא נכונה (דוגמה נגדית ב-$\mathbb{R}^2$).

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U^{\perp} = Span\{n\}$ עם $n = (1,1,1)$, ולכן $\vec{v} = P_U(\vec{v}) + P_{U^{\perp}}(\vec{v}) = (1,1,-2) + s(1,1,1)$ עבור s כלשהו.

$P_W(\vec{v}) = \frac{(\vec{v},w)}{14} w = -2w$ עבור $w = (1,2,3)$, כלומר $(\vec{v},w) = -28$.

$(\vec{v},w) = (1+s) + 2(1+s) + 3(-2+s) = 6s - 3 = -28 \Rightarrow s = -\frac{25}{6}$.

$\vec{v} = \left(-\frac{19}{6}, -\frac{19}{6}, -\frac{37}{6}\right)$. (הערה: $W \neq U^{\perp}$, ולכן $\vec{v}$ אינו סכום שני ההיטלים.)

תשובה: $\vec{v} = -\frac{1}{6}(19,19,37)$.

תשפ"א · סמסטר א' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **126**

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

לכל $v = T(u) \in Im(T)$: $S(v) = S(T(u)) = 0$, לכן $Im(T) \subseteq Ker(S)$.

א' אפילו לא מוגדרת בדרך כלל ($Im(S) \subseteq W$); ג' ו-ד' נכשלות למשל עבור $S = 0,\ T = 0$ עם $V \neq \{0\}$, $Ker(T) \subseteq U$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$U^{\perp}$ נפרש ע"י $(1,0,1) \times (1,2,0) = (-2,1,2)$.

$U^{\perp} + W = \mathrm{Span}\{(-2,1,2),(1,1,0)\}$ הוא מישור שהנורמל שלו $(-2,1,2) \times (1,1,0) = (-2,2,-3)$.

המכפלה הסקלרית של הנורמל עם $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ היא $-3, 2, -2$ — כולן שונות מ-0, לכן אף אחד מהם אינו במישור.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

בת"ל אם"ם הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה הווקטורים שונה מ-0.

פיתוח לפי השורה השלישית (רק האיבר $a+2$ שונה מ-0): $\det = -(a+2)\left[a(a-1)-2(a-1)\right] = -(a+2)(a-1)(a-2)$.

לכן הקבוצה בת"ל אם"ם $a \notin \{2, 1, -2\}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

א': התנאי אומר $V = U_1 + U_2 + U_3$, ואיחוד בסיסים של U_1, U_2, U_3 פורש את V, לכן $\dim V \le \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3$.

ב' לא: $U_1 = U_3 = \mathrm{Span}\{e_1\},\ U_2 = \mathrm{Span}\{e_2\}$: הסכומים $U_1+U_2,\ U_2+U_3$ ישרים, אך $U_1 \cap U_3 = U_1 \neq \{0\}$.

ג', ד' לא: $U_1 = U_2 = U_3 = V \neq \{0\}$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

נסמן $P_C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, P_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (עמודות = וקטורי הבסיס).

המטריצה הסטנדרטית: $[T]_E = P_B [T]_B^B P_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

$[T]_C^C = P_C^{-1}[T]_E P_C = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 & -2/3 \\ -1/3 & 4/3 \end{bmatrix}$.

בדיקה: עקבה 3 ודטרמיננטה 2, כמו של $[T]_B^B$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

הערכים העצמיים של מטריצה משולשת הם איברי האלכסון: $1, 2, 3$ — שלושה ערכים שונים, לכן A לכסינה.

A^2 משולשת עליונה עם אלכסון $1, 4, 9$ — שוב שונים, לכן גם A^2 לכסינה (או: $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^2 = PD^2P^{-1}$).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשת: הערכים העצמיים 3 (ריבוי אלגברי 2) ו-0 (ריבוי 1).

לכסינה אם"ם $\dim V_3 = 2$, כלומר $\operatorname{rank}(A-3I) = 1$. $A - 3I = \begin{bmatrix} 0 & a & -18 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$.

השורות השנייה והשלישית פרופורציונליות ל-$(0,0,1)$; הדרגה 1 אם"ם גם $(0,a,-18)$ פרופורציונלית אליהן, כלומר $a = 0$.

עבור $a=0$: $V_3 = \operatorname{Span}\{e_1, e_2\}$; V_0: $3y + 9z = 0 \Rightarrow (6,-3,1)^t$, $3x - 18z = 0$.

$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ו-$M^{-1}AM = \operatorname{diag}(3,3,0)$.

תשובה: $a = 0$, $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $M^{-1}AM = \operatorname{diag}(3,3,0)$.

שאלה 8א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(x,y,z) = 0$: $x + y = 0,\ y + z = 0,\ z + x = 0 \Rightarrow x = y = z = 0$. לכן $\dim Ker(T) = 0$.

מטריצת S: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; השורה השלישית היא מינוס סכום שתי הראשונות, ושתי הראשונות בת"ל, לכן הדרגה 2.

$\dim Im(S) = \operatorname{rank} = 2$.

תשובה: $\dim Ker(T) = 0,\ \dim Im(S) = 2$.

שאלה 8ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$v \in Im(T)$ אם"ם $v = T(x,y,z)$; נדרוש $S(T(x,y,z)) = 0$.

$S(T(x,y,z)) = ((x+y)-(y+z),\ (y+z)-(z+x),\ (z+x)-(x+y)) = (x-z,\ y-x,\ z-y)$.

מתאפס אם"ם $x = y = z$; אז $T(1,1,1) = (2,2,2,4)$.

לכן $Ker(S) \cap Im(T) = \operatorname{Span}\{(1,1,1,2)\}$ (בדיקה: $\dim ImT = 3,\ \dim KerS = 2$, ו-$\dim(KerS + ImT) = 4$, כך שמימד החיתוך $1 = 4 - 3 + 2$).

תשובה: בסיס: $\{(1,1,1,2)\}$.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

נניח $\sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j = 0$ עם $u_i \in C_1,\ w_j \in C_2$. נסמן $x = \sum \alpha_i u_i \in U,\ y = \sum \beta_j w_j \in U^\perp$.

$x = -y \in U \cap U^\perp$, ולכן $(x,x) = 0$, כלומר $x = 0$ ו-$y = 0$.

מאי-התלות של C_1 נקבל $\alpha_i = 0$, ומזו של C_2 נקבל $\beta_j = 0$.

(הקבוצות זרות: וקטור משותף היה ב-$U \cap U^\perp = \{0\}$, אך 0 אינו בקבוצה בת"ל.) לכן $C_1 \cup C_2$ בת"ל.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הפירוק יחיד: $u = P_U(v)$, $w = v - u$ עבור $v = (2, 3, -4, 1)$.

נכתוב $u = \alpha(1,2,0,1) + \beta(2,5,-1,3)$ ונדרוש $v - u \perp U$: $15\alpha + 39\beta = 26,\ 6\alpha + 15\beta = 9$.

פתרון: $\alpha = -\frac{13}{3},\ \beta = \frac{7}{3}$, ולכן $u = \frac{1}{3}(1, 9, -7, 8)$.

$w = v - u = \frac{5}{3}(1, 0, -1, -1)$; בדיקה: $(w,(1,2,0,1)) = \frac{5}{3}(1-1) = 0$, $(w,(2,5,-1,3)) = \frac{5}{3}(2+1-3) = 0$.

תשובה: $u = \frac{1}{3}(1, 9, -7, 8),\ w = \frac{5}{3}(1, 0, -1, -1)$.

תש"פ · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **129**

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A סימטרית ממשית, לכן ניתנת ללכסון אורתוגונלי.

$p_A(x) = \det(xI - A) = x^3 - 81x = x(x-9)(x+9)$; ערכים עצמיים $-9, 0, 9$.

וקטורים עצמיים: $\lambda = -9$: $(1,2,-2)^t$; $\lambda = 0$: $(2,1,2)^t$; $\lambda = 9$: $(-2,2,1)^t$. הם אורתוגונליים זה לזה (ערכים עצמיים שונים), ולכל אחד נורמה 3.

$$M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix},\quad D = \operatorname{diag}(-9, 0, 9).$$

M אורתוגונלית, לכן $M^{-1} = M^t = M$ (כאן M גם סימטרית).

תשובה: $M = M^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix},\ D = \operatorname{diag}(-9, 0, 9)$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

גרם-שמידט: $w_1 = (3,1,1)^t$, $w_2 = (1,2,2)^t - \frac{7}{11}(3,1,1)^t = \frac{5}{11}(-2,3,3)^t$; נשתמש ב-$u = (-2,3,3)^t$.

$P_W(v) = \frac{(v,w_1)}{(w_1,w_1)}w_1 + \frac{(v,u)}{(u,u)}u = \frac{2}{11}(3,1,1)^t + \frac{6}{22}(-2,3,3)^t = (0,1,1)^t$.

$v - P_W(v) = (0,-1,1)^t$, והוא אכן מאונך ל-$(3,1,1)^t$ ול-$(1,2,2)^t$.

המרחק: $\|(0,-1,1)^t\| = \sqrt{2}$.

תשובה: $P_W(v) = (0,1,1)^t$, המרחק $\sqrt{2}$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג מערכת W: $-y + z = 0,\ \ x + y + z = 0$, ולכן $x = -2z,\ y = z$: $W = \operatorname{Span}\{(-2,1,1)^t\}$.

$U + W = \operatorname{Span}\{(1,0,1)^t, (-2,1,1)^t\}$.

שני הווקטורים אינם פרופורציונליים, לכן בת"ל ומהווים בסיס; $\dim(U+W) = 2$.

תשובה: בסיס: $\{(1,0,1)^t, (-2,1,1)^t\}$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קיימים c_1, c_2, c_3 לא כולם 0 עם $c_1(v_1 - v_2) + c_2(v_2 - v_3) + c_3(v_3 - v_4) = 0$.

כלומר $c_1 v_1 + (c_2 - c_1)v_2 + (c_3 - c_2)v_3 - c_3 v_4 = 0$.

אם $c_1 = 0$: $c_2 v_2 + (c_3 - c_2)v_3 - c_3 v_4 = 0$, ומאי-התלות של v_2, v_3, v_4 נקבל $c_2 = c_3 = 0$ — סתירה.

לכן $c_1 \neq 0$ ו-$v_1 = \frac{1}{c_1}((c_1 - c_2)v_2 + (c_2 - c_3)v_3 + c_3 v_4) \in \mathrm{Span}\{v_2, v_3, v_4\}$.

תשובה: $v_1 \in \mathrm{Span}\{v_2, v_3, v_4\}$ (המקדם של v_1 בצירוף המתאפס אינו 0).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לינאריות: $T(\alpha A_1 + \beta A_2) = B(\alpha A_1 + \beta A_2) = \alpha BA_1 + \beta BA_2 = \alpha T(A_1) + \beta T(A_2)$.

אם B הפיכה ו-$T(A) = BA = 0$, אז $A = B^{-1}BA = 0$; לכן $\ker T = \{0\}$ ו-T חח"ע.

אם B אינה הפיכה, קיים $x \neq 0$ עם $Bx = 0$. תהי A המטריצה שכל עמודותיה x; אז $A \neq 0$ ו-$BA = 0$.

לכן $\ker T \neq \{0\}$ ו-T אינה חח"ע. מכאן T חח"ע אם"ם B הפיכה.

תשובה: T לינארית, ו-$\ker T = \{0\}$ אם"ם B הפיכה.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$U \subseteq U + W$, לכן $(U + W) \cup U = U + W$.

$U + W$ הוא תמיד תת מרחב.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

$[I]_{B_2}^{B_1}$ היא מטריצת המעבר מ-B_1 ל-B_2: עמודותיה $[v_1]_{B_2}, [v_2]_{B_2}$.

לכן $v_1 = w_2$, $v_2 = -w_1 + 2w_2$.

א': $v_1 - v_2 = w_1 - w_2 \neq -w_1 - w_2$. ב': $v_2 \neq w_1$. ג': $v_1 + v_2 = -w_1 + 3w_2$. ד': $v_1 + 2v_2 = -2w_1 + 5w_2 \neq w_2$.

אף אחת מ-א'–ד' אינה נכונה.

הערה: לפי המוסכמה ההפוכה (עמודות $[w_j]_{B_1}$) הייתה מתקבלת תשובה ב'; כאן נקטנו במוסכמה שבה $[I]_C^B$ ממירה קואורדינטות לפי B לקואורדינטות לפי C, כמו במבחני הקורס מאותה שנה.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

המשלים האורתוגונלי של מרחב הפתרונות הוא מרחב השורות: $\mathrm{Span}\{(3, -2, 2, -1), (1, 1, 0, 1)\}$.

$(4, -1, 2, 0) = (3, -2, 2, -1) + (1, 1, 0, 1)$, ולכן וקטור ב' מאונך למרחב הפתרונות.

שאר הווקטורים שונים ממנו רק ברכיב האחרון, ולכן אינם במרחב השורות (צירוף $ar_1 + br_2$ עם רכיבים ראשונים $4, -1, 2$ מחייב $a = b = 1$).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

אם $Av=\lambda v$ עם $v\neq 0$, אז $A^2v=\lambda Av=\lambda^2 v$.

שאר הטענות אינן בהכרח נכונות (למשל $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ אינה לכסינה; $A=(i)$ נותן $\lambda=i$ לא ממשי ו-$\lambda^2=-1$ אינו ערך עצמי של A).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\operatorname{tr}A=8$ ו-$\det A=6$. אפשרויות ב׳, ד׳ נותנות $\det=0$ ונפסלות; א׳ נותנת עקבה 13.

חישוב ישיר: $p_A(x)=x^3-8x^2+13x-6=(x-1)^2(x-6)$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד׳: הערכים העצמיים a,b. אם $a\neq b$ — שונים, ולכן לכסינה; אם $a=b$ המטריצה היא aI, אלכסונית.

א׳ לא: עבור $b\neq 0$ הערכים העצמיים $a\pm ib$ אינם ממשיים. ב׳ לא: $a=0,b=1$. ג׳ לא: $a=0,b=1$ (נילפוטנטית שאינה 0).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם $v\neq 0$ ו-$T(v)=0$, הרשימה $\{v\}$ בת״ל אבל $\{T(v)\}=\{0\}$ תלויה. לכן $\ker T=\{0\}$ ו-T חח״ע.

T לא חייבת להיות על: ההכלה $x\mapsto(x,0)$, $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ מקיימת את התנאי. לכן א׳, ג׳ שגויות, ובדוגמה זו גם $\dim V<\dim W$ (ד׳ שגויה).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

לפי משפט המימד: $\dim\operatorname{Im}T=\dim V-\dim\ker T=\dim V$ כש-T חח״ע, ולכן $\operatorname{Im}T=V$.

א׳–ג׳ שגויות: למשל ההעתקה שמטריצתה $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ אינה הפיכה, אינה לכסינה ואינה סימטרית.

תשובה: תשובה ד.

תש״פ · סמסטר א׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 132

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(x) = \det(xI - A) = x^3 - 4x^2 + 3x = x(x-1)(x-3)$, ולכן הערכים העצמיים הם $0, 1, 3$.

$\lambda = 0$: פתרון $A\vec{v} = \vec{0}$ נותן $V_0 = \text{Span}\{(1,0,1)^t\}$.

$\lambda = 1$: פתרון $(A - I)\vec{v} = \vec{0}$ נותן $V_1 = \text{Span}\{(1,1,1)^t\}$.

$\lambda = 3$: פתרון $(A - 3I)\vec{v} = \vec{0}$ נותן $V_3 = \text{Span}\{(1,1,0)^t\}$.

שלושה ערכים עצמיים שונים, לכן A לכסינה: $D = \text{diag}(0,1,3)$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

תשובה: $p_A(x) = x(x-1)(x-3)$; $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(0,1,3)$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הווקטור הקרוב ביותר הוא ההטלה $P_W(u)$. $W^\perp = \text{Span}\{n\}$ עם $n = (2,-1,2)^t$.

$P_{W^\perp}(u) = \frac{(u,n)}{(n,n)} n = \frac{4}{9}(2,-1,2)^t$.

$P_W(u) = u - \frac{4}{9}n = \left(\frac{10}{9}, \frac{22}{9}, \frac{1}{9}\right)^t$ (ואכן $2 \cdot \frac{10}{9} - \frac{22}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = 0$).

המרחק: $\|u - P_W(u)\| = \frac{|(u,n)|}{\|n\|} = \frac{4}{3}$.

תשובה: $P_W(u) = \frac{1}{9}(10, 22, 1)^t$, המרחק $\frac{4}{3}$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שלושה וקטורים ב-$\mathbb{C}^3$ הם בסיס אם״ם הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה הם הווקטורים שונה מאפס.

$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$, לכן B בסיס אם״ם $\lambda \neq \pm i$.

נכתוב $(1,i,i)^t = a(1,1,1)^t + b(0,\lambda,1)^t + c(0,-1,\lambda)^t$. מהרכיב הראשון $a = 1$.

נשאר: $b + \lambda c = i - 1$, $\lambda b - c = i - 1$. פתרון: $c = \frac{(1-i)(1-\lambda)}{\lambda^2+1}$, $b = \frac{(i-1)(\lambda+1)}{\lambda^2+1}$.

בדיקה: $b + \lambda c = i - 1$, ובדומה $\lambda b - c = \frac{(i-1)(\lambda^2+\lambda+1-\lambda)}{\lambda^2+1} = i - 1$.

תשובה: B בסיס אם״ם $\lambda \neq \pm i$; $\left[(1,i,i)^t\right]_B = \left(1, \frac{(i-1)(\lambda+1)}{\lambda^2+1}, \frac{(1-i)(1-\lambda)}{\lambda^2+1}\right)^t$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. (ההכלה $T(U \cap W) \subseteq T(U) \cap T(W)$ תמיד מתקיימת, אך ההכלה ההפוכה לא.)

דוגמה נגדית: $V = \mathbb{R}^2$, $T(x,y) = (x,0)$, $U = \text{Span}\{(1,0)\}$, $W = \text{Span}\{(1,1)\}$.

$U \cap W = \{\vec{0}\}$, ולכן $T(U \cap W) = \{\vec{0}\}$.

אבל $T(U) = T(W) = \text{Span}\{(1,0)\}$, ולכן $T(U) \cap T(W) = \text{Span}\{(1,0)\} \neq \{\vec{0}\}$.

תשובה: הטענה אינה נכונה (דוגמה נגדית: הטלה על ציר x ב-$\mathbb{R}^2$).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(v, Av) = v^t Av$ הוא סקלר, ולכן שווה לשחלוף שלו: $v^t Av = (v^t Av)^t = v^t A^t v$.

מ-$A^t = -A$ נקבל $v^t Av = -v^t Av$, כלומר $2v^t Av = 0$.

לכן $(v, Av) = 0$, כלומר $v \perp Av$.

תשובה: $(v, Av) = v^t Av = -v^t Av \Rightarrow (v, Av) = 0$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$U + W$ נפרש על ידי ארבעת הווקטורים; נדרג את המטריצה שעמודותיה הם הווקטורים.

$(0,3,1)^t = -3(-1,-1,-1)^t - (3,0,2)^t$ ו-$(-1,2,0)^t = -2(-1,-1,-1)^t - (3,0,2)^t$, לכן $W \subseteq U$.

שני הווקטורים הפורשים של U אינם פרופורציונליים, לכן $\dim U = 2$ ו-$U + W = U$, $\dim(U + W) = 2$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

וקטור הכיוון של הישר מאונך לשני הנורמלים: $(1,-2,-1) \times (1,1,1) = (-1,-2,3)$.

נבדוק מכפלה סקלרית עם $(-1,-2,3)$: א: 2, ב: 2, ג: -7, ד: $0 = 3 + 0 - 3$, ה: 11.

רק הווקטור $(3,0,1)^t$ מאונך לישר.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

פיתוח לפי השורה הראשונה: $\det = t(t-2) - 0 + 3(0-t) = t^2 - 5t = t(t-5)$.

המטריצה הפיכה אם"ם $t \neq 0, 5$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

$[I]_C^B$ היא מטריצת המעבר מ-B ל-C: עמודותיה הן $[b_1]_C, [b_2]_C$. לכן $b_1 = c_1 + 3c_2,\ b_2 = 2c_1 + 4c_2$.

$[I]_E^D$: עמודותיה $[b_1]_E, [b_2]_E$, כאשר $E = \langle c_1 - c_2, c_1 \rangle$.

$b_2 = 2c_1 + 4c_2 = -4(c_1 - c_2) + 6c_1$, לכן $[b_2]_E = (-4,6)^t$.

$b_1 = c_1 + 3c_2 = -3(c_1 - c_2) + 4c_1$, לכן $[b_1]_E = (-3,4)^t$.

$[I]_E^D = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

A, B אינן ריבועיות, לכן $\det A, \det B$ אינם מוגדרים (א׳ לא רלוונטית).

$AB \in M_{3\times 3}$ ו-$\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(A) \le 2 < 3$, לכן AB אינה הפיכה ו-$\det(AB) = 0$.

$BA \in M_{2\times 2}$ יכולה להיות הפיכה או לא (למשל $B = A^t$ עם $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נותן $BA = I$), לכן ג׳ ו-ה׳ אינן בהכרח נכונות.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד׳: $T(v_1), \dots, T(v_n) \in \operatorname{Im} T$ ופורשים את W, לכן $\operatorname{Im} T = W$ ו-T על.

א׳ לא: ההכלה $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ x \mapsto (x, 0)$ חח״ע, ו-$T(1)$ אינו פורש את $\mathbb{R}^2$.

ב׳ לא: $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ T(x, y) = x$ על, e_1, e_2 בת״ל אבל $T(e_1) = 1, T(e_2) = 0$ תלויים.

ג׳ לא: אותה T עם $v_1 = e_1$: $\langle T(e_1) \rangle$ בסיס של $\mathbb{R}$ אך T אינה חח״ע.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$(I + B)(I + A) = I + A + B + BA = 2I$.

יהי $v \neq 0$ עם $Av = v$. אז $(I + A)v = 2v$, ולכן $2v = (I + B)(I + A)v = 2(I + B)v$, כלומר $Bv = 0$.

לכן 0 ערך עצמי של B, ו-B אינה הפיכה.

שאר הטענות לא בהכרח: למשל $n = 1,\ A = 1$ נותן $B = 0$; אז 2 אינו ערך עצמי של A או של B, ו-A הפיכה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

סימטריה של f נותנת $A^t = A$; חיוביות נותנת $u^t A u > 0$ לכל $u \neq 0$, ולכן A הפיכה (אם $Au = 0$ אז $u^t A u = 0$).

מכאן: א׳ נכונה; $A^t A = A^2$ הפיכה (ב׳); $I - A$ סימטרית ממשית ולכן לכסינה (ג׳); $\det(A + A^t) = \det(2A) \neq 0$ (ה׳).

ד׳: $A = \frac{1}{2}(A + A^t)$, ולמשל $A = 2I$ מגדירה מכפלה פנימית אך אינה אורתוגונלית.

תשובה: תשובה ד.

תש"פ · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 135

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נבצע $R_5 \to R_5 - R_4,\ R_4 \to R_4 - R_3,\ R_3 \to R_3 - R_2,\ R_2 \to R_2 - R_1$ (בסדר זה); פעולות אלה אינן משנות את הדטרמיננטה.

מתקבלת מטריצה ששורותיה $(1,0,0,0,0), (1,1,0,0,0), (1,1,1,0,0), (1,1,1,1,0), (1,1,1,1,1)$.

זו מטריצה 'משולשת הפוכה' עם 1 על האנטי־אלכסון; היפוך סדר השורות ($R_1 \leftrightarrow R_5,\ R_2 \leftrightarrow R_4$ — שתי החלפות) נותן מטריצה משולשת תחתונה עם 1 באלכסון.

לכן $\det = (-1)^2 \cdot 1 = 1$.

תשובה: $\det = 1$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $u = (x, y)$. $P_{(1,3)}(u) = \frac{x+3y}{10}(1,3) = (2,6) \Rightarrow x + 3y = 20$.

$P_{(2,1)}(u) = \frac{2x+y}{5}(2,1) = (-2,-1) \Rightarrow 2x + y = -5$.

פתרון המערכת: $x = -7,\ y = 9$.

בדיקה: $-7 + 27 = 20$, $-14 + 9 = -5$.

תשובה: $u = (-7, 9)$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda) = (1-\lambda)(4-\lambda) - 4 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5)$; ערכים עצמיים $0, 5$.

$V_0 = Span\{(-2,1)\}$, $V_5 = Span\{(1,2)\}$.

$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

$A^{2020} = CD^{2020}C^{-1} = C\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5^{2020} \end{pmatrix}C^{-1} = 5^{2019}A$ (בדיקה: $A^2 = 5A$, ובאינדוקציה $A^n = 5^{n-1}A$).

תשובה: $p_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 5)$; $A^{2020} = 5^{2019}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

$\subseteq$: כל איבר של $T(U+W)$ הוא $T(u+w) = T(u) + T(w)$ עם $u \in U, w \in W$, ולכן שייך ל-$T(U) + T(W)$.

$\supseteq$: כל איבר של $T(U) + T(W)$ הוא $T(u) + T(w) = T(u+w)$ עם $u + w \in U + W$, ולכן שייך ל-$T(U+W)$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נפרק $u = w + w'$ עם $w = P_W(u) \in W,\ w' = u - w \in W^\perp$.

המרחק מ-u ל-W הוא $\|u - P_W(u)\| = \|w'\| = 3$; ומכיוון ש-$P_{W^\perp}(u) = w'$, המרחק ל-$W^\perp$ הוא $\|u - w'\| = \|w\| = 4$.

$w \perp w'$, ולכן לפי פיתגורס $\|u\|^2 = \|w\|^2 + \|w'\|^2 = 16 + 9 = 25$, כלומר $\|u\| = 5$.

תשובה: $\|u\| = 5$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$\dim U = \dim W = 2$ (בכל זוג הווקטורים אינם פרופורציונליים).

נורמל ל-U: $(1,0,1) \times (0,1,1) = (-1,-1,1)$; $(3,2,1) \cdot (-1,-1,1) = -4 \neq 0$, לכן $W \neq U$ ו-$U + W = \mathbb{R}^3$.

$\dim(U \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

המכפלה הסטנדרטית: $(u,v) = \sum u_k \overline{v_k}$. צריך $(u,w_1) = (u,w_2) = 0$.

עבור $u = (i,-1,0)$: $(u,w_1) = i \cdot 1 + (-1) \cdot \overline{-i} = i - i = 0$; $(u,w_2) = i \cdot \overline{i} + (-1) \cdot 1 = 1 - 1 = 0$.

שאר האפשרויות נכשלות, למשל $(i,1,0)$: $(u,w_1) = i + i = 2i \neq 0$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

פתרון יחיד אם"ם מטריצת המקדמים הפיכה.

$\det = (3+t)\left[(2t-1) - t^2\right] = -(t+3)(t-1)^2$.

לכן פתרון יחיד אם"ם $t \neq 1, -3$. (עבור $t = 1$ אין פתרון ועבור $t = -3$ יש אינסוף.)

תשובה: תשובה א.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$P_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $P_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (עמודות = וקטורי הבסיס).

$[T]_E = P_B [T]_B^B P_B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$.

$[T]_C^C = P_C^{-1} [T]_E P_C = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$ (בדיקה: עקבה 2 ודטרמיננטה 1 כמו $[T]_B^B$).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

A ממשית וסימטרית, ולכן לפי המשפט הספקטרלי לכסינה אורתוגונלית.

(במפורש: ערכים עצמיים $0, 2$ עם וקטורים עצמיים מאונכים $(1,1), (1,-1)$.)

תשובה: תשובה א.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד׳: $\det(ABA) = \det(BAB) \Rightarrow (\det A)^2 \det B = \det A(\det B)^2 \Rightarrow \det A \det B(\det A - \det B) = 0$. אם AB הפיכה אז $\det A \det B \neq 0$, ולכן $\det A = \det B$.

ב׳, ג׳ נכשלות עבור $A = I,\ B = 0$.

א׳ נכשלת עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$: $ABA = BAB$ אך $AB \neq BA$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ג׳: מרחב העמודות של $A - B$ מוכל ב-$Col(A) + Col(B)$, ולכן $\text{rank}(A - B) \leq \text{rank}A + \text{rank}B$.

א׳ נכשלת עבור $A = B = I$: $\text{rank}(2I) = n > 0 = \text{rank}(0)$.

ב׳ נכשלת עבור $A = E_{12}, B = E_{11}$: $AB = 0$ אבל $BA = E_{12} \neq 0$.

ד׳ נכשלת עבור $A = B = I_2$: $4 \geq 2$ שגוי.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$A(B - 2I) = I$, לכן A הפיכה ו-$A^{-1} = B - 2I$, כלומר $B = A^{-1} + 2I$.

אם $Av = v$ אז $A^{-1}v = v$ ולכן $Bv = v + 2v = 3v$: 3 ערך עצמי של B.

ד׳ נכשלת עבור $A = I, B = 3I$; א׳, ב׳ נכשלות עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (לא לכסינה, וגם $B = A^{-1} + 2I$ לא לכסינה).

תשובה: תשובה ג.

תשע״ט · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 138

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & -1 & \lambda \end{pmatrix} = 6 - 3\lambda$ (עמודות $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$).

אם $\lambda \neq 2$: שלושת הווקטורים בת״ל, $W = \mathbb{R}^3$ ולכן $\vec{b} \in W$.

אם $\lambda = 2$: $\vec{v}_3 = \frac{2}{3}\vec{v}_1 + \frac{4}{3}\vec{v}_2$, כלומר $W = Span\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.

דירוג $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & -7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & -1 & 8 \end{array}\right)$ מראה שהמערכת $\alpha\vec{v}_1 + \beta\vec{v}_2 = \vec{b}$ אינה פתירה (דרגת המטריצה המורחבת 3), לכן $\vec{b} \notin W$.

תשובה: $\vec{b} \in W$ אם״ם $\lambda \neq 2$.

שאלה 2א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\vec{v}_3 \perp Span\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ אם"ם $\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1 = 0$ וגם $\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2 = 0$.

$\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1 = -2 + 5\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{5}$.

$\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2 = 4 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 4$.

אין ערך המקיים את שני התנאים יחד.

תשובה: לא קיים λ כזה.

שאלה 2ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

$AX = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} a+3b & 2a+4b \\ c+3d & 2c+4d \end{pmatrix}$.

השוואה: $3b = 2c$, $3a+4c = c+3d$, $b+2d = 2a+4b$, $2c = 3b$, ומכאן $a = d-c$, $b = \frac{2c}{3}$.

עם $c = 3t$: $X = \begin{pmatrix} d-3t & 2t \\ 3t & d \end{pmatrix} = (d-4t)I + tA$.

תשובה: $X = \begin{pmatrix} d-3t & 2t \\ 3t & d \end{pmatrix}$ עבור $t, d \in \mathbb{R}$, כלומר $X = \alpha I + \beta A$.

שאלה 2א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W \subseteq V$ הוא תת מרחב אם $0 \in W$ והוא סגור לחיבור ולכפל בסקלר.

$(0,1) \in \Omega$ (כי $0 \geq 0,\ 1 \geq 0$).

אבל $(0,1) \cdot (-1) = (0,-1) \notin \Omega$ כי $y = -1 < 0$.

לכן Ω אינה סגורה לכפל בסקלר ואינה תת מרחב.

תשובה: Ω אינה תת מרחב.

שאלה 2ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטורי קואורדינטות (a,b,c,d) של יוצרי U: $(3,2,1,0), (0,1,-1,3), (1,0,1,-2)$. דירוג נותן דרגה 2:

$3x^3 + 2x^2 + x = 3(x^3 + x - 2) + 2(x^2 - x + 3)$.

בסיס ל-U: $\{x^3 + x - 2,\ x^2 - x + 3\}$, $\dim U = 2$.

W: מחיסור המשוואות $2b = 2d$, כלומר $b = d,\ a = d - c$. הפולינום: $c(-x^3 + x) + d(x^3 + x^2 + 1)$.

בסיס ל-W: $\{-x^3 + x,\ x^3 + x^2 + 1\}$, $\dim W = 2$.

תשובה: $\dim U = 2$ (בסיס $\{x^3 + x - 2, x^2 - x + 3\}$), $\dim W = 2$ (בסיס $\{x - x^3,\ x^3 + x^2 + 1\}$).

שאלה 2ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W + U$ נפרש על ידי איחוד הבסיסים: $(1,1,0,1), (-1,0,1,0), (0,1,-1,3), (1,0,1,-2)$.

דירוג המטריצה שאלה שורותיה נותן את השורות $(1,0,0,-1), (0,1,0,2), (0,0,1,-1)$ — דרגה 3.

בסיס: $\{x^3 - 1,\ x^2 + 2,\ x - 1\}$.

תשובה: $\dim(W+U) = 3$, בסיס $\{x^3 - 1,\ x^2 + 2,\ x - 1\}$.

שאלה 3ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 2 + 2 - 3 = 1$.

נציב את יוצרי U במשוואות W: $x^3 + x - 2$ נותן $(0, 4)$, $3x^3 + 2x^2 + x$ נותן $(0, 4)$; לכן ההפרש
$W \in (x^3 + x - 2) - (3x^3 + 2x^2 + x) = -2(x^3 + x^2 + 1)$.

$U \cap W = Span\{x^3 + x^2 + 1\}$.

החיתוך אינו $\{0\}$, ולכן הסכום אינו ישר.

תשובה: $U \cap W = Span\{x^3 + x^2 + 1\}$, מימד 1; הסכום אינו ישר.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל $X, Y \in M_{n\times n}(F)$: $\operatorname{tr}(XY) = \sum_{i,j} x_{ij}y_{ji} = \operatorname{tr}(YX)$.

עם $X = C^{-1}A,\ Y = C$: $\operatorname{tr}(C^{-1}AC) = \operatorname{tr}(CC^{-1}A) = \operatorname{tr}A$.

תשובה: $\operatorname{tr} T(A) = \operatorname{tr} A$.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det T(A) = \det(C^{-1}) \det A \det C = \det A$.

לכן $\det T(A) \neq 0$ אם"ם $\det A \neq 0$.

תשובה: $\det T(A) = \det A$, ולכן $T(A)$ הפיכה אם"ם A הפיכה.

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $T(A) = C^{-1}AC = 0$ אז $A = C \cdot 0 \cdot C^{-1} = 0$; לכן $\operatorname{Ker}T = \{0\}$.

ממשפט המימד: $\dim \operatorname{Im}T = \dim M_{n\times n}(F) - 0 = n^2$ (וגם: $T(CBC^{-1}) = B$ לכל B).

תשובה: $\dim \operatorname{Ker}T = 0,\ \dim \operatorname{Im}T = n^2$.

שאלה 3ד
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מטריצת הקואורדינטות (לפי $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ של $A_1, \dots, A_4$ כעמודות היא $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ והדטרמיננטה שלה $1 \neq 0$; לכן B בת"ל, ו-4 וקטורים בת"ל במרחב ממימד 4 הם בסיס.

$C^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ ($\det C = -1$).

$T(A_1) = \begin{pmatrix} -8 & -3 \\ 24 & 9 \end{pmatrix} = 7A_1 + 24A_2 + 9A_3 - 10A_4$.

$T(A_2) = \begin{pmatrix} 15 & 6 \\ -40 & -16 \end{pmatrix} = -9A_1 - 40A_2 - 16A_3 + 15A_4$.

$T(A_3) = I = A_3$; $T(A_4) = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = 3A_1 + 9A_2 + 3A_3 - 4A_4$.

העמודות הן וקטורי הקואורדינטות: $[T]_B = \begin{pmatrix} 7 & -9 & 0 & 3 \\ 24 & -40 & 0 & 9 \\ 9 & -16 & 1 & 3 \\ -10 & 15 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

תשובה: $[T]_B = \begin{pmatrix} 7 & -9 & 0 & 3 \\ 24 & -40 & 0 & 9 \\ 9 & -16 & 1 & 3 \\ -10 & 15 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

שאלה 4א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $u_1 = (1,2,3), u_2 = (-5,0,2)$. שתי התמונות הן כפולות של $\vec{v}$: $T(u_1) = 2\vec{v},\ T(u_2) = -3\vec{v}$.

לכן $T(3u_1 + 2u_2) = 0$, כלומר $0 \neq (-7,6,13) \in \mathrm{Ker}T$ ו-$\dim \mathrm{Im}T \leq 2$.

$\vec{v} \notin Span\{u_1, u_2\}$ (הנורמל $u_1 \times u_2 = (4,-17,10)$ ו-$\vec{v} \cdot (4,-17,10) = 55 \neq 0$), לכן $\{u_1, u_2, \vec{v}\}$ בסיס ו-$\mathrm{Im}T = Span\{\vec{v}, T(\vec{v})\}$.

אם $\dim \mathrm{Im}T \leq 1$ אז $T(\vec{v}) \in Span\{\vec{v}\}$, כלומר $\vec{v}$ וקטור עצמי — בסתירה ל-(2). לכן $\dim \mathrm{Im}T = 2$.

תשובה: $\dim \mathrm{Im}(T) = 2$.

שאלה 4ב1
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A ממשית וסימטרית ($A^t = A$).

לפי המשפט הספקטרלי מטריצה ממשית סימטרית לכסינה (אף אורתוגונלית).

תשובה: A סימטרית ולכן לכסינה.

שאלה 4ב2
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda) = (\lambda - 9)(\lambda - 3)(\lambda + 3)$ (בדיקה: $\mathrm{tr}A = 9 = 9 + 3 - 3$, $\det A = -81$).

$\lambda = 9$: $(A - 9I)v = 0 \Rightarrow v = (1,-1,0)$.

$\lambda = 3$: $v = (1,1,1)$. $\lambda = -3$: $v = (1,1,-2)$.

הווקטורים אורתוגונליים זה לזה (ערכים עצמיים שונים של מטריצה סימטרית); ננרמל.

תשובה: $B = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0),\ \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1),\ \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2) \right\}$.

שאלה 3ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עמודות P הן וקטורים עצמיים, ובאלכסון D הערכים העצמיים המתאימים באותו סדר.

$$D=\operatorname{diag}(9,3,-3),\ P=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&1&1\\0&1&-2\end{pmatrix}.$$

(ניתן גם לקחת את P עם העמודות המנורמלות מסעיף ב2 — אז $P^{-1}=P^{t}$.)

תשובה: $D=\operatorname{diag}(9,3,-3),\ P=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&1&1\\0&1&-2\end{pmatrix}$.

תשע"ט · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **141**

שאלה 1א1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\0&3&-3&-8\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ (R_2-2R_1), R_3+R_1, ואז R_3+2R_2.

שתי שורות שונות מאפס, לכן $rank(A)=2$.

עמודות הציר הן 1 ו־2, ולכן העמודות המתאימות של A המקורית הן בסיס.

תשובה: $rank(A)=2$; בסיס ל־$\mathrm{Col}(A)$: $\{(1,2,-1),(-1,1,-5)\}$.

שאלה 1א2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\mathrm{Col}(A)=Span\{(1,2,-1),(-1,1,-5)\}$ (ממימד 2), ולכן $\bar{v}\in\mathrm{Col}(A)$ אם"ם שלושת הווקטורים תלויים.

$$\det\begin{pmatrix}1&-1&\lambda\\2&1&2\\-1&-5&-1\end{pmatrix}=9-9\lambda.$$

מתאפס אם"ם $\lambda=1$. (באופן שקול: דירוג $(A|\bar{v})$ נותן בשורה האחרונה $9-9\lambda=0$.)

תשובה: $\lambda=1$

שאלה 1ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\vec{v}_1\times\vec{v}_2=(-3,-6,6)$, ולכן הווקטורים הניצבים לשניהם הם $\vec{v}=t(1,2,-2)$.

$(\vec{v},\vec{v}_3)=t(3+4-6)=t=2$.

$\vec{v}=(2,4,-4)$. בדיקה: $4+4-8=0$, $-4+8-4=0$, $6+8-12=2$.

תשובה: $\vec{v}=(2,4,-4)$

שאלה 2ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(\vec{v}_1,\vec{v}_2) = -4+2+2 = 0$, כלומר $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ בסיס אורתוגונלי של V; $\|\vec{v}_1\|^2 = \|\vec{v}_2\|^2 = 9$.

$(\vec{u},\vec{v}_1) = 2+2-6 = -2$, $(\vec{u},\vec{v}_2) = -2+4-3 = -1$.

$P_V(\vec{u}) = -\frac{2}{9}\vec{v}_1 - \frac{1}{9}\vec{v}_2 = \left(-\frac{2}{9},-\frac{4}{9},-\frac{5}{9}\right)$.

בדיקה: $\vec{u} - P_V(\vec{u}) = \frac{1}{9}(11,22,-22)$ ניצב ל־$\vec{v}_1,\vec{v}_2$.

תשובה: $P_V(\vec{u}) = \left(-\frac{2}{9},-\frac{4}{9},-\frac{5}{9}\right)$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

0 ערך עצמי של T אם"ם קיים $v \neq 0$ עם $T(v) = 0$, כלומר אם"ם $Ker(T) \neq \{0\}$.

ממשפט המימדים: $\dim Im(T) = \dim V - \dim Ker(T)$.

לכן T על ($\dim Im(T) = \dim V$) אם"ם $\dim Ker(T) = 0$ אם"ם 0 אינו ערך עצמי.

תשובה: T על $\iff Ker(T) = \{0\} \iff$ 0 אינו ערך עצמי.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(1) = (2,1,2)$, $T(1+x) = (2,2,5)$, $T(x+x^2) = (0,2,6)$.

קואורדינטות של (p,q,r) לפי $B_{\mathbb{R}^3}$: $\gamma = \frac{q-r}{2}$, $\beta = \frac{p-q}{2}$, $\alpha = \frac{p+r}{2}$.

$(2,1,2) \to (2,\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$; $(2,2,5) \to (\frac{7}{2},0,-\frac{3}{2})$; $(0,2,6) \to (3,-1,-2)$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{7}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}.$$

תשובה: $A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{7}{2} & 3 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -2 \end{pmatrix}$

שאלה 3ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(X) = 0$ אם"ם $c = d = 0$: $\text{Ker}(T) = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\} = Span\{E_{11},E_{12}\}$, מימד 2.

התמונה: $\left\{\begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix}\right\} = Span\{E_{12},E_{22}\}$, מימד 2.

בדיקה: $2+2 = 4 = \dim M_{2\times 2}$.

תשובה: $\text{Ker}(T) = Span\{E_{11},E_{12}\}$, $\text{Im}(T) = Span\{E_{12},E_{22}\}$; שניהם ממימד 2.

שאלה 3ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף ב1: $\text{Ker}(T) = Span\{E_{11},E_{12}\}$, $\text{Im}(T) = Span\{E_{12},E_{22}\}$.

הסכום נפרש ע"י E_{11},E_{12},E_{22}, שהן בלתי תלויות.

$\text{Ker}(T) + \text{Im}(T) = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}\right\}$, מימד 3.

תשובה: בסיס $\{E_{11},E_{12},E_{22}\}$, מימד 3.

שאלה 3ב3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$X \in \mathrm{Ker}(T)$: $c = d = 0$; $X \in \mathrm{Im}(T)$: $a = c = 0$.

לכן החיתוך הוא $Span\{E_{12}\} = \left\{\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\}$.

בדיקה: $\dim(\mathrm{Ker} + \mathrm{Im}) = 2 + 2 - 1 = 3$.

תשובה: בסיס $\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\}$, מימד 1.

שאלה 4ב3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(T+I)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b+c \\ c & 2d \end{pmatrix}$.

אם התוצאה היא מטריצת האפס: $a = 0,\ c = 0,\ d = 0$, ואז $b = -c = 0$. לכן $\mathrm{Ker}(T+I) = \{0\}$.

העתקה חח"ע ממרחב ממימד סופי לעצמו היא הפיכה (באופן שקול: -1 אינו ערך עצמי של T).

תשובה: כן, $T + I$ הפיכה.

שאלה 1ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $\deg p \leq 2$ אז גם $xp'(x)$ ו־$p(x+1)$ ממעלה ≤ 2, כך ש־T מוגדרת היטב.

$T(\alpha p + \beta q) = x(\alpha p' + \beta q') + (\alpha p + \beta q)(x+1)$, כי הגזירה וההצבה לינאריות.

$= \alpha\left(xp' + p(x+1)\right) + \beta\left(xq' + q(x+1)\right) = \alpha T(p) + \beta T(q)$.

תשובה: $T(\alpha p + \beta q) = \alpha T(p) + \beta T(q)$, ולכן T לינארית.

שאלה 2ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(1) = 0 + 1 = 1$.

$T(x) = x + (x+1) = 1 + 2x$.

$T(x^2) = 2x^2 + (x+1)^2 = 1 + 2x + 3x^2$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

תשובה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

שאלה 3ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ משולשית, ולכן הערכים העצמיים הם $1, 2, 3$ — שלושה שונים במרחב ממימד 3, ולכן T לכסינה.

$\lambda = 1$: $N(A - I) = Span\{(1,0,0)\}$ — הפולינום 1.

$\lambda = 2$: $N(A - 2I) = Span\{(1,1,0)\}$ — $1 + x$.

$\lambda = 3$: $N(A - 3I) = Span\{(3,4,2)\}$ — $3 + 4x + 2x^2$.

בדיקה: $T(1+x) = 2 + 2x$, $T(3 + 4x + 2x^2) = 9 + 12x + 6x^2$.

תשובה: $B = \{1,\ 1+x,\ 3 + 4x + 2x^2\}$ (ערכים עצמיים $1, 2, 3$).

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (סעיף ב2); עמודות P הן הווקטורים העצמיים מסעיף ב3: $(1,0,0), (1,1,0), (3,4,2)$.

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ (בדיקה: $PP^{-1} = I$, $PDP^{-1} = A$).

תשובה: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $D = diag(1,2,3)$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

תשע"ט · סמסטר א׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 144

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

W תת מרחב אם ורק אם: $0 \in W$ (בפרט $W \neq \emptyset$); לכל $u, w \in W$; $u + w \in W$ לכל סקלר α ו־$w \in W$; $\alpha w \in W$.

דוגמא: $\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x = 1\}$.

היא אינה מכילה את 0, ולכן אינה תת מרחב.

תשובה: למשל $\{(x, y, z, w) : x = 1\}$, שאינה מכילה את וקטור האפס.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(2, 7, 17, 12) = 7(1, 1, 1, 1) + 5(-1, 0, 2, 1)$, ושני הראשונים אינם פרופורציוניים: $\dim V = 2$.

איחוד של שני תתי מרחבים הוא תת מרחב רק אם אחד מוכל בשני: אחרת יש $v \in V \setminus W,\ w \in W \setminus V$, ו־$v + w$ אינו ב־V ואינו ב־W.

אם $V \subseteq W$ אז $2 = \dim V \leq \dim W \leq 2$ ולכן $W = V$. בכל מקרה $V \subseteq W$.

לכן $V + W = V$, עם בסיס $\{(1, 1, 1, 1), (-1, 0, 2, 1)\}$.

תשובה: $V + W = V$; בסיס $\{(1, 1, 1, 1)^t, (-1, 0, 2, 1)^t\}$.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מרחב הפתרונות של $Ax = 0$ מכיל שני וקטורים בלתי תלויים, ולכן $rk\, A \leq 1$: כל שורה היא כפולה של וקטור r המאונך ל־$(1, 1, 1)$ ול־$(1, 0, 0)$.

$r = (0, 1, -1)$ מתאים.

כדי ש־$(1, 2, 3)^t$ יהיה במרחב העמודות ניקח $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (0, 1, -1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$.

בדיקה: $A(1, 0, 0)^t = A(1, 1, 1)^t = 0$, ו־$A(0, 1, 0)^t = (1, 2, 3)^t$.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מדרגים את $(B|I)$: $R_2 \to R_2 - R_1$, ואז מחליפים את R_2 ו־R_3.

מחלקים את השורה השלישית ב־2.

בדיקה: $B \cdot B^{-1} = I$.

תשובה: $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט המימד: לכל העתקה לינארית $L : V \to U$ עם V ממימד סופי, $\dim V = \dim Ker(L) + \dim Im(L)$.

$S \neq 0$ ולכן $\dim Im(S) = 1$ ו־$\dim Ker(S) = 3 - 1 = 2$.

T חח"ע ולכן $\dim Ker(T) = 0$, ו־$n = \dim Im(T) = \dim Ker(S) = 2$.

תשובה: $n = 2$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$Ker(S) = \{x_1 = 2x_3\} = Span\{(2,0,1),(0,1,0)\}$.

ניקח את וקטורי הבסיס כעמודות: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$.

העמודות בלתי תלויות, ולכן T חח"ע, ו־$Im(T)$ = מרחב העמודות = $Ker(S)$.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(x-i)(x+i) = x^2 + 1$ ו־$(x+i)(x-2i) = x^2 - ix + 2$.

לכן $p_A(x) = (x-i)(x+i)^2(x-2i)$: לערך העצמי $-i$ ריבוי אלגברי 2.

הריבוי הגאומטרי של $-i$: $\dim Ker(A+iI) = 4 - rk(A+iI) = 1$.

משפט: מטריצה לכסינה אם ורק אם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים ולכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לריבוי האלגברי. כאן $1 \neq 2$, ולכן A אינה לכסינה.

תשובה: לערך העצמי $-i$ ריבוי אלגברי 2 וריבוי גאומטרי 1.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

S פורשת, ולכן $v_0 = \sum_{i=1}^{m} c_i v_i$ עבור סקלרים c_i.

$\langle v_0, v_0 \rangle = \sum_{i=1}^{m} c_i \langle v_0, v_i \rangle = 0$.

מחיוביות המכפלה הפנימית $v_0 = 0$.

תשובה: $\langle v_0, v_0 \rangle = 0$ ולכן $v_0 = 0$.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטור נורמל ל־W: $n = (1,2,1) \times (0,1,1) = (1,-1,1)$ (מאונך לשני הפורשים).

המרחק הוא אורך ההטלה של $p = (1,0,0)$ על $W^{\perp} = Span\{n\}$: $\frac{|\langle p,n \rangle|}{\|n\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

בדיקה: $P_W(p) = p - \frac{1}{3}n = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}(1,2,1) - 1 \cdot (0,1,1) \in W$.

תשובה: $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$

תשע"ט · סמסטר א' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 146

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\det\begin{pmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix} = -1\cdot(-5) - 2\cdot(-2) + 2\cdot 6 = 21 \neq 0.$$

לכן u_1, u_2, u_3 בלתי תלויים, ושלושה וקטורים בלתי תלויים ב־$\mathbb{R}^3$ הם בסיס.

מכיוון שתת קבוצה של S פורשת את $\mathbb{R}^3$, גם S פורשת.

תשובה: S פורשת; בסיס: $\{u_1, u_2, u_3\}$.

שאלה 1ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\langle v_1, v_2\rangle = -4 + 4 + 0 = 0$, ולכן v_1, v_2 כבר אורתוגונליים.

מחפשים $v_3 = (x, y, z)$ עם $2x + y = 0$ ו־$-2x + 4y + 3z = 0$: $y = -2x$, $z = \frac{10x}{3}$.

עבור $x = 3$: $v_3 = (3, -6, 10)$. בדיקה: $-6 - 24 + 30 = 0$, $6 - 6 + 0 = 0$.

שלושה וקטורים אורתוגונליים שונים מאפס בלתי תלויים, ולכן מהווים בסיס אורתוגונלי.

תשובה: $\{(-2, 4, 3), (2, 1, 0), (3, -6, 10)\}$

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$v_1 = \frac{1}{2}[(v_1 + v_2) - (v_2 + v_3) + (v_3 + v_1)]$.

באופן דומה $v_2 = \frac{1}{2}[(v_1 + v_2) + (v_2 + v_3) - (v_3 + v_1)]$, $v_3 = \frac{1}{2}[-(v_1 + v_2) + (v_2 + v_3) + (v_3 + v_1)]$.

לכן $S \subseteq Span\, B$, ומכאן $V = Span\, S \subseteq Span\, B \subseteq V$.

תשובה: כל v_i הוא צירוף לינארי של וקטורי B, ולכן $Span\, B = V$.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$B = \{T(1,1,0), T(0,1,1), T(1,0,1)\}$ מליניאריות T.

$\det\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix} = 2 \neq 0$, ולכן $(1,1,0), (0,1,1), (1,0,1)$ בסיס של $\mathbb{R}^3$.

איזומורפיזם מעביר בסיס לבסיס, ולכן B בסיס של V.

תשובה: B היא תמונה של בסיס של $\mathbb{R}^3$ תחת איזומורפיזם, ולכן בסיס של V.

שאלה 2ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

העמודה ה־i היא $[T(e_i)]_B = [v_i]_B$.

מהקשרים $v_1 = \frac{1}{2}(b_1 - b_2 + b_3)$, $v_2 = \frac{1}{2}(b_1 + b_2 - b_3)$, כאשר $v_3 = \frac{1}{2}(-b_1 + b_2 + b_3)$.

$b_1 = v_1 + v_2,\ b_2 = v_2 + v_3,\ b_3 = v_3 + v_1$.

לכן $[T]_B^E = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

תשובה: $[T]_B^E = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

U: x, z, w חופשיים ו־$y = 4z - w$, ולכן $(x, 4z - w, z, w) = x(1,0,0,0) + z(0,4,1,0) + w(0,-1,0,1)$.

בסיס ל־U: $\{(1,0,0,0), (0,4,1,0), (0,-1,0,1)\}$.

W: z, w חופשיים, $(w, 4z, z, w) = z(0,4,1,0) + w(1,0,0,1)$; בסיס: $\{(0,4,1,0), (1,0,0,1)\}$.

תשובה: U: $\{(1,0,0,0), (0,4,1,0), (0,-1,0,1)\}$; W: $\{(0,4,1,0), (1,0,0,1)\}$.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U \cap W$: $x = w,\ y = 4z,\ y + w = 4z$.

מכאן $w = 0$ ולכן $x = 0$: $U \cap W = \{(0, 4z, z, 0)\} = Span\{(0,4,1,0)\}$.

תשובה: $\dim(U \cap W) = 1$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U = 3,\ \dim W = 2,\ \dim(U \cap W) = 1$.

$\dim(U + W) = 3 + 2 - 1 = 4$, ולכן $U + W = \mathbb{R}^4$.

בסיס: הבסיס הסטנדרטי, או למשל $\{(1,0,0,0), (0,4,1,0), (0,-1,0,1), (1,0,0,1)\}$.

תשובה: $U + W = \mathbb{R}^4$; בסיס: הבסיס הסטנדרטי.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(A - 4I) = -1 \cdot (0 - 4) - 2 \cdot (2 - 0) = 0$, ולכן 4 ערך עצמי.

מהשורות: $x = 2y$, $z = 2y$.

$V_4 = Span\{(2,1,2)\}$. בדיקה: $A(2,1,2)^t = (8,4,8)^t$.

תשובה: בסיס ל־V_4: $\{(2,1,2)\}$

שאלה 4ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{tr} A = 12$, $\det A = 3 \cdot 16 - 2 \cdot 10 = 28$. אם 4 ערך עצמי, השניים האחרים מקיימים $\lambda_2 + \lambda_3 = 8,\ \lambda_2\lambda_3 = 7$.

לכן $\lambda = 1$ ו־$\lambda = 7$ ($p(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda-7)$).

$\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, בסיס $\{(-2,2,1)\}$.

$\lambda = 7$: $A - 7I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$, בסיס $\{(1,2,-2)\}$. בדיקה: $A(1,2,-2)^t = (7,14,-14)^t$.

תשובה: $\lambda = 1$: $\{(-2,2,1)\}$; $\lambda = 7$: $\{(1,2,-2)\}$.

שאלה 4ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$V_4 = Span\{u\}$ עם $u = (2,1,2)$, ולכן $P(w) = \frac{\langle w,u\rangle}{\langle u,u\rangle} u$.

$\langle w, u\rangle = -4 + 2 + 2 = 0$.

לכן ההטלה היא וקטור האפס (w וקטור עצמי של הערך 1, ומרחבים עצמיים של מטריצה סימטרית מאונכים זה לזה).

תשובה: $(0,0,0)$

שאלה 5א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = 3k^2 - 4k = k(3k-4)$.

A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$.

תשובה: $k \neq 0$ וגם $k \neq \frac{4}{3}$.

שאלה 5ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $k \neq 0, \frac{4}{3}$: $\det A = k(3k-4) \neq 0$.

לפי הנוסחה למטריצה 2×2: $A^{-1} = \frac{1}{k(3k-4)} \begin{pmatrix} 3k & -k \\ -4 & k \end{pmatrix}$.

בדיקה: $A \begin{pmatrix} 3k & -k \\ -4 & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3k^2-4k & 0 \\ 0 & 3k^2-4k \end{pmatrix}$.

תשובה: $A^{-1} = \frac{1}{k(3k-4)} \begin{pmatrix} 3k & -k \\ -4 & k \end{pmatrix}$

שאלה 5ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p(\lambda) = \lambda^2 - 4k\lambda + 3k^2 - 4k$, והדיסקרימיננטה $16k^2 - 4(3k^2-4k) = 4k(k+4)$.

אם $k \neq 0, -4$: שני ערכים עצמיים שונים ב־$\mathbb{C}$, ולכן A לכסינה.

$k = 0$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, ערך עצמי יחיד 0 ו־$0 \neq A$, ולכן אינה לכסינה.

$k = -4$: ערך עצמי יחיד $2k = -8$ ו־$0 \neq A + 8I = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$ (ריבוי גאומטרי 1), ולכן אינה לכסינה.

תשובה: $k = 0$ או $k = -4$.

תשע"ט · סמסטר א' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 149

שאלה 1ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

S בסיס של $Span\ S$, ולכן אפשר לעבוד עם וקטורי קואורדינטות לפי S.

U: $(1,1,0),(1,0,1)$ אינם פרופורציוניים, ולכן $\dim U = 2$. W: $(0,1,-1),(1,-1,0)$ אינם פרופורציוניים, ולכן $\dim W = 2$.

לכל וקטור ב־W סכום הקואורדינטות הוא 0 (כך לשני הפורשים).

ל־$v_1+v_2 \in U$ סכום הקואורדינטות 2, ולכן $v_1+v_2 \notin W$ ו־$U \neq W$.

תשובה: $\dim U = \dim W = 2$, ו־$v_1+v_2 \in U \setminus W$.

שאלה 1ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

W ממימד 2 ומוכל בתת המרחב (ממימד 2) של הווקטורים ב־$Span\ S$ שסכום הקואורדינטות שלהם 0, ולכן שווה לו.

וקטור ב־U: $\alpha(v_1+v_2)+\beta(v_1+v_3) = (\alpha+\beta)v_1+\alpha v_2+\beta v_3$; סכום הקואורדינטות $2\alpha+2\beta=0$ נותן $\beta=-\alpha$.

לכן $\{v_2-v_3\}$, ובסיס: $U\cap W = Span\{v_2-v_3\}$.

$\dim(U+W) = 2+2-1 = 3$, ו־$U+W \subseteq Span\ S$, לכן $U+W = Span\ S$ עם בסיס $\{v_1,v_2,v_3\}$.

תשובה: $U\cap W$: $\{v_2-v_3\}$; $U+W$: $\{v_1,v_2,v_3\}$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נוסיף לעמודה הראשונה את שתי האחרות: בעמודה הראשונה $a+2b$ בכל השורות, ונוציא אותו כגורם.

נחסר את השורה הראשונה מהאחרות: מתקבלת מטריצה משולשית, ו־$\det A = (a+2b)(a-b)^2$.

A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$.

תשובה: A הפיכה אם ורק אם $a\neq b$ וגם $a\neq -2b$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $a\neq b$ ו־$a\neq -2b$: $\det A \neq 0$ ולכן $rk\ A = 3$.

אם $a=b=0$: $A=0$ ו־$rk\ A = 0$. אם $a=b\neq 0$: כל השורות שוות ושונות מאפס, $rk\ A = 1$.

אם $a=-2b\neq 0$: $\det A = 0$ ולכן $rk\ A \leq 2$; שתי השורות הראשונות $(b,-2b,b),(-2b,b,b)$ אינן פרופורציוניות, ולכן $rk\ A = 2$.

תשובה: 3 אם $a\neq b,\ a\neq -2b$; 2 אם $a=-2b\neq 0$; 1 אם $a=b\neq 0$; 0 אם $a=b=0$.

שאלה 2ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A מטריצה ממשית סימטרית ($A^t=A$) לכל a,b.

המשפט הספקטרלי: כל מטריצה ממשית סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי מעל $\mathbb{R}$.

לכן A לכסינה לכל a,b (הערכים העצמיים: $a-b$ בריבוי 2 ו־$a+2b$).

תשובה: כן, לכל a,b (מטריצה ממשית סימטרית).

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פותרים $x-y+z=0,\ \ -2x+y+3z=0$.

חיבור המשוואות: $-x+4z=0$, כלומר $x=4z$, ואז $y=x+z=5z$.

$Ker(T)=Span\{(4,5,1)\}$.

תשובה: $B_1=\{(4,5,1)^t\}$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

השורות $r_1=(1,-1,1),\ r_2=(-2,1,3)$ של מטריצת T מאונכות ל־$(4,5,1)$ ובלתי תלויות, ולכן $Ker(T)^\perp=Span\{r_1,r_2\}$.

נכתוב $v=\alpha r_1+\beta r_2$. אז $T(v)=(r_1\cdot v,\ r_2\cdot v)$.

$r_1\cdot r_1=3,\ r_1\cdot r_2=0,\ r_2\cdot r_2=14$, ולכן $T(v)=(3\alpha,14\beta)=(3,14)$: $\alpha=\beta=1$.

$v=r_1+r_2=(-1,0,4)$. בדיקה: $T(v)=(-1+4,\ 12+2)=(3,14)$, $v\cdot(4,5,1)=0$.

תשובה: $v=(-1,0,4)^t$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עמודות המטריצה הן התמונות של וקטורי B, בקואורדינטות לפי E.

$T(1,1,0)=(0,-1)$, $T(0,1,1)=(0,4)$, $T(1,0,1)=(2,1)$.

תשובה: $[T]_E^B=\begin{pmatrix}0&0&2\\-1&4&1\end{pmatrix}$

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

למשל $U=Span\{(1,0)\}$, $W=Span\{(1,1)\}$: הווקטורים בלתי תלויים, ולכן $U\oplus W=R^2$.

$U^\perp=Span\{(0,1)\}$, $W^\perp=Span\{(1,-1)\}$.

$(0,1),(1,-1)$ בלתי תלויים, ולכן $U^\perp\cap W^\perp=\{0\}$ ו־$U^\perp+W^\perp=R^2$, כלומר $U^\perp\oplus W^\perp=R^2$.

תשובה: למשל $U=Span\{(1,0)\}, W=Span\{(1,1)\}$; $U^\perp=Span\{(0,1)\}, W^\perp=Span\{(1,-1)\}$.

שאלה 4ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל תת מרחב $X\subseteq R^n$: $\dim X^\perp=n-\dim X$.

מ־$U\oplus W=R^n$: $\dim U+\dim W=n$.

לכן $\dim U^\perp+\dim W^\perp=2n-(\dim U+\dim W)=n$.

תשובה: $\dim U^\perp+\dim W^\perp=2n-n=n$.

שאלה 4ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $x\in U^\perp\cap W^\perp$. כל $v\in R^n$ הוא $v=u+w$ עם $u\in U,\ w\in W$, ולכן $\langle x,v\rangle=\langle x,u\rangle+\langle x,w\rangle=0$.

בפרט $\langle x,x\rangle=0$, ולכן $x=0$.

מכאן $\dim(U^\perp+W^\perp)=\dim U^\perp+\dim W^\perp-0=n$ (לפי סעיף ב1), ולכן $U^\perp+W^\perp=R^n$ והסכום ישר.

תשובה: $U^\perp\cap W^\perp=\{0\}$ ו־$U^\perp\oplus W^\perp=R^n$.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p(\lambda) = (1-\lambda)^2 - t$, ולכן $\lambda = 1 \pm \sqrt{t}$.

עבור $t > 0$ שני ערכים עצמיים ממשיים שונים, ולכן $A(t)$ לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

$\lambda = 1 + \sqrt{t}$: $A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\sqrt{t} & 1 \\ t & -\sqrt{t} \end{pmatrix}$, וקטור עצמי $(1, \sqrt{t})$. $\lambda = 1 - \sqrt{t}$: וקטור עצמי $(1, -\sqrt{t})$.

$$M(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{t} & -\sqrt{t} \end{pmatrix}, \quad D(t) = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{t} & 0 \\ 0 & 1-\sqrt{t} \end{pmatrix}.$$

תשובה: $M(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{t} & -\sqrt{t} \end{pmatrix},\ D(t) = \operatorname{diag}(1+\sqrt{t}, 1-\sqrt{t})$

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2$: ערך עצמי יחיד 1 בריבוי אלגברי 2.

$A(0) - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מדרגה 1, ולכן הריבוי הגאומטרי $1 - 1 = 1$.

משפט: מטריצה לכסינה אם ורק אם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים ולכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לאלגברי. כאן $1 \neq 2$, ולכן אינה לכסינה.

תשובה: לא; עבור $t = 0$ המטריצה אינה לכסינה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $t < 0$: $(1-\lambda)^2 = t < 0$ אין פתרון ממשי, ולכן אין ל־$A(t)$ ערכים עצמיים ממשיים ואינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

מעל $\mathbb{C}$: $\lambda = 1 \pm i\sqrt{-t}$, שני ערכים עצמיים שונים.

מטריצה 2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים לכסינה, ולכן $A(t)$ לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

תשובה: הערכים העצמיים $1 \pm i\sqrt{-t}$ אינם ממשיים ושונים זה מזה.

תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **152**

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח $\sum_{i=1}^{k} c_i \vec{v_i} = \vec{0}$.

נפעיל את T: $\sum c_i T(\vec{v_i}) = T(\vec{0}) = \vec{0}$ (לינאריות).

מאי־התלות של $T(\vec{v_i})$ נובע $c_1 = \cdots = c_k = 0$, ולכן $\vec{v_1}, \ldots, \vec{v_k}$ בת״ל.

תשובה: כל צירוף מתאפס של $\vec{v_i}$ עובר תחת T לצירוף מתאפס של $T(\vec{v_i})$, ולכן הוא טריוויאלי.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספיק להראות $\ker T = \{\vec{0}\}$. נניח בשלילה $T(\vec{v}) = \vec{0}$ עבור $\vec{v} \neq \vec{0}$.

מכיוון ש־$k \leq \dim V$, אפשר להשלים את $\{\vec{v}\}$ לקבוצה בת"ל $\{\vec{v} = \vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_k}\}$ (חלק מבסיס של V).

לפי ההנחה $\{T(\vec{v_1}), \ldots, T(\vec{v_k})\}$ בת"ל, אך היא מכילה את $T(\vec{v_1}) = \vec{0}$ — סתירה.

לכן $\ker T = \{\vec{0}\}$ ו־T חד־חד ערכית.

תשובה: $\ker T = \{\vec{0}\}$, ולכן T חד־חד ערכית.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\vec{v_1}, \vec{v_2}$ בת"ל (וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים), ולכן $\vec{v_1} + \vec{v_2} \neq \vec{0}$.

נניח בשלילה $A(\vec{v_1} + \vec{v_2}) = \mu(\vec{v_1} + \vec{v_2})$. מצד שני $A(\vec{v_1} + \vec{v_2}) = \lambda_1\vec{v_1} + \lambda_2\vec{v_2}$.

לכן $(\lambda_1 - \mu)\vec{v_1} + (\lambda_2 - \mu)\vec{v_2} = \vec{0}$, ומאי־התלות $\lambda_1 = \mu = \lambda_2$ — סתירה.

תשובה: $\vec{v_1} + \vec{v_2} \neq \vec{0}$ ואינו וקטור עצמי, כי אחרת $\lambda_1 = \lambda_2$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כל וקטור יחידה $\vec{e_i}$ הוא וקטור עצמי: $A\vec{e_i} = c_i\vec{e_i}$, ולכן $A = \operatorname{diag}(c_1, \ldots, c_n)$.

אם $c_i \neq c_j$ עבור $i \neq j$, אז לפי סעיף א' $\vec{e_i} + \vec{e_j}$ אינו וקטור עצמי — בסתירה להנחה.

לכן $c := c_1 = \cdots = c_n$ ו־$A = cI_n$ (עבור $n = 1$ הטענה טריוויאלית).

תשובה: $A = cI_n$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נוסיף את העמודות השנייה והשלישית לראשונה: כל איבר בעמודה הראשונה הופך ל־$3a - x$; נוציא גורם $3a - x$.

מתקבל $(3a-x)\det\begin{pmatrix} 1 & a-x & a-x \\ 1 & a+x & a-x \\ 1 & a-x & a+x \end{pmatrix}$; נחסר את השורה הראשונה מהאחרות.

$$(3a-x)\det\begin{pmatrix} 1 & a-x & a-x \\ 0 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 2x \end{pmatrix} = 4x^2(3a-x).$$

$4x^2(3a-x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ או $x = 3a$.

הערה: אם בשדה F מתקיים $2 = 0$ (מאפיין 2), הדטרמיננטה מתאפסת זהותית וכל $x \in F$ הוא פתרון.

תשובה: $x = 0$ או $x = 3a$ (כשמאפיין השדה שונה מ־2).

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(AB)^t = B^tA^t = BA$, כי $A^t = A$, $B^t = B$.

AB סימטרית $\Leftrightarrow AB = BA \Leftrightarrow AB = (AB)^t$.

תשובה: $(AB)^t = BA$, ולכן AB סימטרית אם"ם $AB = BA$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = 9(-77-45) - 7(-49+25) + 8(63+55) = -1098 + 168 + 944 = 14 \neq 0$.

נחשב את המטריצה המצורפת (או נדרג את $[A \mid I]$): $\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} -122 & 121 & -53 \\ 24 & -23 & 11 \\ 118 & -116 & 50 \end{pmatrix}$.

$A^{-1} = \frac{1}{14}\operatorname{adj} A$.

בדיקה: $A \cdot A^{-1} = I$.

תשובה: $A^{-1} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} -122 & 121 & -53 \\ 24 & -23 & 11 \\ 118 & -116 & 50 \end{pmatrix}$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פולינום האפס מקיים $0 = x \cdot 0$, לכן $0 \in W$.

אם $p, q \in W$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $x(\alpha p + \beta q)' = \alpha x p' + \beta x q' = \alpha p + \beta q$.

לכן W סגור לצירופים לינאריים ומהווה תת־מרחב.

תשובה: W מכיל את 0 וסגור לצירופים לינאריים.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $p = a + bx + cx^2$; אז $xp' = bx + 2cx^2$.

השוואת מקדמים: $a = 0$, $b = b$, $c = 2c \Rightarrow c = 0$.

לכן $W = \{bx \mid b \in \mathbb{R}\} = \operatorname{Span}\{x\}$.

תשובה: בסיס: $\{x\}$, $\dim W = 1$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל A, B ו־$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $(\alpha A + \beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t$.

לכן $T(\alpha A + \beta B) = \alpha A + \beta B - \alpha A^t - \beta B^t = \alpha T(A) + \beta T(B)$.

תשובה: T לינארי כי השחלוף לינארי.

שאלה 6ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(A) = 0 \Leftrightarrow A = A^t$: הגרעין הוא מרחב המטריצות הסימטריות.

מטריצה סימטרית נקבעת ע"י האיברים a_{ij}, $i \leq j$ (6 איברים חופשיים).

בסיס: $E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12}+E_{21}, E_{13}+E_{31}, E_{23}+E_{32}$.

תשובה: $\operatorname{Ker} T$ = המטריצות הסימטריות, בסיס $\{E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12}+E_{21}, E_{13}+E_{31}, E_{23}+E_{32}\}$, $\dim = 6$.

שאלה 6ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A - A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$, לכן $\operatorname{Im} T$ מוכלת במרחב המטריצות האנטי־סימטריות.

להפך, אם $K^t = -K$ אז $T(\frac{1}{2}K) = \frac{1}{2}K + \frac{1}{2}K = K$. לכן $\operatorname{Im} T$ שווה למרחב המטריצות האנטי־סימטריות.

בסיס: $E_{12} - E_{21},\ E_{13} - E_{31},\ E_{23} - E_{32}$; בהתאם למשפט המימד $3 = 6 - 9$.

תשובה: $\operatorname{Im} T$ = המטריצות האנטי־סימטריות, בסיס $\{E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}\}$, $\dim = 3$.

שאלה 7א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דמיון: קיימת P הפיכה עם $B = P^{-1}AP$.

$\det B = \det P^{-1} \det A \det P = \det A$.

לכן $\det B \neq 0 \Leftrightarrow \det A \neq 0$, כלומר A הפיכה אם"ם B הפיכה.

תשובה: $\det B = \det A$, ולכן הפיכות של אחת שקולה להפיכות של השנייה.

שאלה 7ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

למטריצות דומות אותו פולינום אופייני, ובפרט אותה עקבה.

העקבה של הראשונה: $9 = 7 + 1 + 1$; של השנייה: $4 = 2 + 1 + 1$.

$4 \neq 9$, ולכן המטריצות אינן דומות.

תשובה: העקבות שונות ($4 \neq 9$), ולכן אינן דומות.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המכפלה לינארית ברכיב הראשון וצמודה־לינארית בשני. לכל סקלר c: $\|\vec{u} + c\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + |c|^2\|\vec{v}\|^2 + \bar{c}\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + c\langle \vec{v}, \vec{u}\rangle$.

$c = \pm 1$: $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + 2\langle \vec{v}, \vec{u}\rangle$.

$c = \pm i$: $\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 = -2i\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + 2i\langle \vec{v}, \vec{u}\rangle$; כפול i: $2\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle - 2\langle \vec{v}, \vec{u}\rangle$.

סכום שני הביטויים: $4\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle$; חלוקה ב־4 נותנת את הנוסחה.

תשובה: פיתוח ארבעת הריבועים ושימוש בססקווי־לינאריות נותן $4\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle$.

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 154

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\supseteq$: כל אחד מ־$\vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \vec{v}_3 + \vec{v}_1$ הוא צירוף לינארי של $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$.

$\subseteq$: $\vec{v}_1 = \frac{1}{2}\big[(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) - (\vec{v}_2 + \vec{v}_3) + (\vec{v}_3 + \vec{v}_1)\big]$.

באופן דומה $\vec{v}_2 = \frac{1}{2}\big[(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) + (\vec{v}_2 + \vec{v}_3) - (\vec{v}_3 + \vec{v}_1)\big]$, $\vec{v}_3 = \frac{1}{2}\big[-(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) + (\vec{v}_2 + \vec{v}_3) + (\vec{v}_3 + \vec{v}_1)\big]$.

כל קבוצה מוכלת בפרישה של האחרת, ולכן הפרישות שוות (מעל $\mathbb{R}$ מותר לחלק ב־2).

תשובה: השוויון נכון.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

λ ערך עצמי של A אם"ם $\det(A - \lambda I) = 0$.

$(A - \lambda I)^t = A^t - \lambda I$, ו־$\det M^t = \det M$ לכל מטריצה ריבועית.

לכן $\det(A - \lambda I) = \det(A^t - \lambda I)$, ושני התנאים שקולים.

תשובה: $p_A(\lambda) = p_{A^t}(\lambda)$, לכן ל־$A$ ול־A^t אותם ערכים עצמיים.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

($\Rightarrow$) אם $A = PDP^{-1}$ עם D אלכסונית, אז $A^t = (P^{-1})^t D^t P^t = (P^t)^{-1} D\, P^t$.

$D^t = D$ אלכסונית ו־$Q = (P^t)^{-1}$ הפיכה, ולכן $A^t = QDQ^{-1}$ לכסינה.

($\Leftarrow$) מפעילים את אותו טיעון על A^t, שכן $(A^t)^t = A$.

תשובה: $A = PDP^{-1} \Leftrightarrow A^t = (P^t)^{-1}DP^t$.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $A = 0_{nn}$: כל המינורים מסדר $n-1 \geq 1$ מתאפסים, לכן $\operatorname{adj} A = 0$ ו־$\det(\operatorname{adj} A) = 0$.

אחרת $A \neq 0_{nn}$. ידוע $A \cdot \operatorname{adj} A = (\det A)I = 0$.

אם $\det(\operatorname{adj} A) \neq 0$, נכפיל מימין ב־$(\operatorname{adj} A)^{-1}$ ונקבל $A = 0$ — סתירה.

לכן $\det(\operatorname{adj} A) = 0$.

תשובה: $\det(\operatorname{adj} A) = 0$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A - I_n)^2 = A^2 - 2A + I_n$.

מכיוון ש־$A^2 = 2A$: $(A - I_n)^2 = I_n$.

לכן $A - I_n$ הפיכה ו־$(A - I_n)^{-1} = A - I_n$.

תשובה: $(A - I_n)(A - I_n) = I_n$, כלומר $A - I_n$ הפיכה והופכית לעצמה.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נחסר את המשוואה השנייה מהשלישית: $(2+i)x + (2+i)z = 0$, ולכן $z = -x$.

נציב במשוואה השנייה: $(-1+3i)(x+z) + (1+2i)y = -4+2i$, כלומר $(1+2i)y = -4+2i$.

$y = \frac{-4+2i}{1+2i} = \frac{(-4+2i)(1-2i)}{5} = \frac{10i}{5} = 2i$.

(למערכת פתרון יחיד: $x = \frac{-39+54i}{29}$, $z = -x$; בדיקה בהצבה מאשרת.)

תשובה: $y = 2i$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{tr} 0_{nn} = 0$, לכן $0_{nn} \in W$.

אם $A, B \in W$: $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}A + \operatorname{tr}B = 0$.

אם $A \in W$, $\alpha \in \mathbb{R}$: $\operatorname{tr}(\alpha A) = \alpha \operatorname{tr}A = 0$.

לכן W תת־מרחב (זהו הגרעין של ההעתקה הלינארית tr).

תשובה: W מכיל את 0 וסגור לחיבור ולכפל בסקלר.

שאלה 25 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A=(a_{ij})\in W$ אם"ם $a_{11}=-a_{22}-a_{33}$; שאר 8 האיברים חופשיים.

לכן $A=\sum_{i\neq j}a_{ij}E_{ij}+a_{22}(E_{22}-E_{11})+a_{33}(E_{33}-E_{11})$.

המטריצות $E_{12},E_{13},E_{21},E_{23},E_{31},E_{32},E_{22}-E_{11},E_{33}-E_{11}$ פורשות את W ובת"ל (כל אחת מכילה איבר שאינו מופיע באחרות).

לחלופין: $\operatorname{tr}:M_{33}\to\mathbb{R}$ על, ולכן $\dim W=9-1=8$.

תשובה: בסיס: $\{E_{12},E_{13},E_{21},E_{23},E_{31},E_{32},E_{22}-E_{11},E_{33}-E_{11}\}$, $\dim W=8$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim\mathbb{R}_{\leq 2}[x]=3$, ולכן מספיק להראות ששלושת הפולינומים בת"ל.

וקטורי הקואורדינטות לפי $1,x,x^2$ הם העמודות של $C=\begin{pmatrix}2&-3&-5\\1&0&-1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

$\det C=2(0+1)+3(1+1)-5(1-0)=3\neq 0$, לכן העמודות בת"ל.

שלושה וקטורים בת"ל במרחב ממימד 3 מהווים בסיס.

תשובה: $\det C=3\neq 0$, ולכן $\mathcal{B}'$ בסיס.

שאלה 26 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(2+x+x^2)=(1+2x)+4=5+2x$, $T(-3+x^2)=2x+4$, $T(-5-x+x^2)=(-1+2x)+4=3+2x$.

נפתור $a(2+x+x^2)+b(-3+x^2)+c(-5-x+x^2)=\alpha+\beta x$: מקדם x^2: $a+b+c=0$; מקדם x: $a-c=\beta$; חופשי: $2a-3b-5c=\alpha$.

$5+2x$: $(a,b,c)=(\frac{1}{3},\frac{4}{3},-\frac{5}{3})$; $4+2x$: $(0,2,-2)$; $3+2x$: $(-\frac{1}{3},\frac{8}{3},-\frac{7}{3})$.

את וקטורי הקואורדינטות רושמים כעמודות.

תשובה: $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&0&-1\\4&6&8\\-5&-6&-7\end{pmatrix}$

שאלה 7א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי העמודה השלישית: $\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)\det\begin{pmatrix}\lambda-2&1&-1\\-3&\lambda+3&-4\\-1&1&\lambda-2\end{pmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda^2-2)$.

השורשים $\pm\sqrt{2}$ אינם רציונליים, ולכן הפולינום האופייני אינו מתפרק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{Q}$.

מטריצה לכסינה מעל שדה חייבת שהפולינום האופייני שלה יתפרק מעליו (על האלכסון של D מופיעים כל הערכים העצמיים), ולכן A אינה לכסינה מעל $\mathbb{Q}$.

תשובה: $p_A(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda^2-2)$ אינו מתפרק מעל $\mathbb{Q}$.

שאלה 7ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי העמודה השלישית: $\det(\lambda I - A) = (\lambda-1)\det\begin{pmatrix}\lambda-2 & 1 & -1\\ -3 & \lambda+3 & -4\\ -1 & 1 & \lambda-2\end{pmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda^2-2)$.

מעל $\mathbb{R}$ הערכים העצמיים: 1 (ריבוי אלגברי 2), $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$.

$A - I = \begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 1\\ 3 & -4 & 0 & 4\\ 2 & -1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ מדרגה 3 (השורה הרביעית שווה לראשונה, ושלוש הראשונות בת"ל).

לכן $\dim\ker(A-I) = 1 < 2$: הריבוי הגאומטרי של 1 קטן מהאלגברי, ו־A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

תשובה: לא: לערך העצמי 1 ריבוי אלגברי 2 אך ריבוי גאומטרי 1.

שאלה 8

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

במכפלה הסטנדרטית $\langle u, w\rangle = \sum u_k\overline{w_k}$. נסמן $v_1 = (1,i,1)$, $v_2 = (1+i,0,2)$.

$\|v_1\|^2 = 1+1+1 = 3$, $\langle v_2, v_1\rangle = (1+i)\cdot 1 + 0 + 2\cdot 1 = 3+i$.

$w_2 = v_2 - \frac{3+i}{3}v_1 = \frac{1}{3}(2i,\ 1-3i,\ 3-i)$; נשתמש ב־$(2i, 1-3i, 3-i)$, $\|u_2\|^2 = 4+10+10 = 24$.

בדיקה: $\langle u_2, v_1\rangle = 2i + (1-3i)(-i) + (3-i) = 0$.

מנרמלים: $e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,i,1)$, $e_2 = \frac{1}{2\sqrt{6}}(2i, 1-3i, 3-i)$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,i,1),\ \frac{1}{2\sqrt{6}}(2i,\ 1-3i,\ 3-i)\right\}$

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 156

שאלה 1

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $\vec{w}_1 = (1+2i)\vec{v}_1 + (3-i)\vec{v}_2$, $\vec{w}_2 = 5i\,\vec{v}_1 + (7+i)\vec{v}_2$. מכיוון ש־$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ בת"ל, השוויון מתקיים אם"ם $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ בת"ל, כלומר אם"ם מטריצת המקדמים $\begin{pmatrix}1+2i & 5i\\ 3-i & 7+i\end{pmatrix}$ הפיכה.

$\det = (1+2i)(7+i) - 5i(3-i) = (5+15i) - (5+15i) = 0$.

ואכן $\frac{5i}{1+2i} = 2+i$ ו־$(3-i)(2+i) = 7+i$, ולכן $\vec{w}_2 = (2+i)\vec{w}_1$.

לכן $\dim\mathrm{Span}(\vec{w}_1,\vec{w}_2) \le 1 < 2 = \dim\mathrm{Span}(\vec{v}_1,\vec{v}_2)$, והשוויון אינו מתקיים.

תשובה: השוויון אינו נכון: $\vec{w}_2 = (2+i)\vec{w}_1$, ולכן הפרישה של $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ חד־ממדית.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{rank} A < n$ אם"ם $\dim\ker A = n - \operatorname{rank} A > 0$ (משפט הדרגה).

כלומר אם"ם קיים $\vec{x} \neq \vec{0}$ עם $A\vec{x} = \vec{0} = 0\cdot\vec{x}$.

וזו בדיוק ההגדרה לכך ש־0 ערך עצמי של A (עם וקטור עצמי $\vec{x}$).

תשובה: $\operatorname{rank} A < n \Leftrightarrow \ker A \neq \{\vec{0}\}$ קיים $\vec{x} \neq \vec{0}$ עם $A\vec{x} = 0\vec{x}$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ עם $\vec{v} \neq \vec{0}$.

$\lambda \neq 0$: אחרת $A\vec{v} = \vec{0}$ עם $\vec{v} \neq \vec{0}$, בסתירה להפיכות A. לכן λ^{-1} מוגדר.

נכפיל ב־A^{-1}: $\vec{v} = \lambda A^{-1}\vec{v}$, ולכן $A^{-1}\vec{v} = \lambda^{-1}\vec{v}$.

כיוון ש־$\vec{v} \neq \vec{0}$, λ^{-1} ערך עצמי של A^{-1} (עם אותו וקטור עצמי).

תשובה: $A^{-1}\vec{v} = \lambda^{-1}\vec{v}$ לכל וקטור עצמי $\vec{v}$ של A המתאים ל־λ.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ידוע ש־$A \cdot \operatorname{adj} A = (\det A) I_n = cI_n$.

ניקח דטרמיננטה: $\det A \cdot \det(\operatorname{adj} A) = \det(cI_n) = c^n$.

מכיוון ש־$\det A = c \neq 0$: $\det(\operatorname{adj} A) = c^n / c = c^{n-1}$.

תשובה: $\det(\operatorname{adj} A) = c^{n-1}$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$R_3 \to R_3 - 2R_2$ (לא משנה את הדטרמיננטה): השורה השלישית הופכת ל־$(0,\ 0,\ -100)$.

פיתוח לפי השורה השלישית: $D = -100 \cdot \begin{vmatrix} 235 & 490 \\ 78 & 163 \end{vmatrix}$.

$235 \cdot 163 - 490 \cdot 78 = 38305 - 38220 = 85$.

$D = -100 \cdot 85 = -8500$.

תשובה: -8500

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשית עליונה עם אלכסון שונה מאפס, ולכן הפיכה ו־A^{-1} משולשית עליונה.

איברי האלכסון: $\frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{5}$, $\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$, $\frac{1}{3+i} = \frac{3-i}{10}$.

דירוג $[A \mid I]$ (או פתרון $AX = I$ מלמטה למעלה) נותן: $(A^{-1})_{23} = -\frac{5i}{(1-i)(3+i)} = \frac{1}{2} - i$, $(A^{-1})_{12} = -\frac{1+i}{(2+i)(1-i)} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$.

$(A^{-1})_{13} = -\frac{(1+i)(A^{-1})_{23}}{2+i} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i & -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i & -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \\ 0 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} - i \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i \end{pmatrix}$$

בדיקה: $AA^{-1} = I$.

תשובה: $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2-i}{5} & \frac{-1-2i}{5} & \frac{-1+i}{2} \\ 0 & \frac{1+i}{2} & \frac{1-2i}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3-i}{10} \end{pmatrix}$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$0_{nn} \in W$: היא סימטרית ו־$A \cdot 0 = 0 = 0 \cdot A$.

אם $X, Y \in W$: $(X+Y)^t = X^t + Y^t = X + Y$ ו־$A(X+Y) = AX + AY = XA + YA = (X+Y)A$, לכן $X+Y \in W$.

אם $X \in W$, $\alpha \in \mathbb{R}$: $(\alpha X)^t = \alpha X$ ו־$A(\alpha X) = \alpha AX = \alpha XA = (\alpha X)A$, לכן $\alpha X \in W$.

לכן W תת־מרחב.

תשובה: W מכיל את 0 וסגור לחיבור ולכפל בסקלר, ולכן תת־מרחב.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

X סימטרית: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

$AX = \begin{pmatrix} 4a-b & 4b-c \\ -a+2b & -b+2c \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} 4a-b & -a+2b \\ 4b-c & -b+2c \end{pmatrix}$.

השוויון $AX = XA$ שקול למשוואה היחידה $4b - c = -a + 2b$, כלומר $a = c - 2b$.

לכן $X = b\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ושתי המטריצות בת"ל (אינן פרופורציונליות).

תשובה: בסיס: $\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ I_2 \right\}$, $\dim W = 2$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל p, q ו־$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $(\alpha p + \beta q)(t) = \alpha p(t) + \beta q(t)$ ו־$(\alpha p + \beta q)' = \alpha p' + \beta q'$ (לינאריות הגזירה).

לכן כל רכיב של $T(\alpha p + \beta q)$ שווה לרכיב המתאים של $\alpha T(p) + \beta T(q)$.

כלומר $T(\alpha p + \beta q) = \alpha T(p) + \beta T(q)$.

תשובה: T לינארית כי הצבה בנקודה וגזירה הן פעולות לינאריות.

שאלה 6ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim \mathbb{R}_{\le 3}[x] = 4 = \dim M_{22}(\mathbb{R})$, ולכן לפי משפט המימד מספיק להראות ש־$\ker T = \{0\}$.

אם $T(p) = 0$ אז $p(0) = p'(0) = 0$ ו־$p(1) = p'(1) = 0$: 0 ו־1 שורשים כפולים של p.

לכן $x^2(x-1)^2$ מחלק את p; מכיוון ש־$\deg p \le 3 < 4$, בהכרח $p = 0$.

$\dim \operatorname{Im} T = 4 - \dim \ker T = 4$, ולכן $\operatorname{Im} T = M_{22}(\mathbb{R})$.

תשובה: $\ker T = \{0\}$ ולכן $\dim \operatorname{Im} T = 4$, כלומר T על.

שאלה 6ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטור הקואורדינטות של $T(p)$ לפי B' הוא $(p(0), p(1), p'(0), p'(1))^t$.

$T(1) \to (1,1,0,0)$, $T(2+x) \to (2,3,1,1)$.

$T(1+4x+x^2)$: $p(0) = 1,\ p(1) = 6,\ p' = 4 + 2x \Rightarrow (1,6,4,6)$.

$T(x^3) \to (0,1,0,3)$. את הווקטורים רושמים כעמודות.

תשובה: $[T]_{B'}^{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}A\,\lambda + \det A = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda+1)(\lambda-2)$.

$\lambda = -1$: וקטור עצמי $(2,1)^t$; $\lambda = 2$: וקטור עצמי $(3,2)^t$.

$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $A = P\,\mathrm{diag}(-1,2)\,P^{-1}$.

$A^{50} = P\,\mathrm{diag}\big((-1)^{50}, 2^{50}\big)P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{50} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

תשובה: $A^{50} = \begin{pmatrix} 4 - 3\cdot 2^{50} & -6 + 6\cdot 2^{50} \\ 2 - 2\cdot 2^{50} & -3 + 4\cdot 2^{50} \end{pmatrix}$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל α: $\|\vec{u} + \alpha\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\alpha\langle\vec{u},\vec{v}\rangle + \alpha^2\|\vec{v}\|^2$.

($\Leftarrow$) אם $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle = 0$ אז $\|\vec{u} + \alpha\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \alpha^2\|\vec{v}\|^2 \geq \|\vec{u}\|^2$.

($\Rightarrow$) נניח בשלילה $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle \neq 0$; אז $\vec{v} \neq \vec{0}$. ניקח $\alpha = -\frac{\langle\vec{u},\vec{v}\rangle}{\|\vec{v}\|^2}$ (עבורו $\vec{u} + \alpha\vec{v} \perp \vec{v}$).

מתקבל $\|\vec{u} + \alpha\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - \frac{\langle\vec{u},\vec{v}\rangle^2}{\|\vec{v}\|^2} < \|\vec{u}\|^2$, בסתירה להנחה.

תשובה: הוכחה בפיתוח $\|\vec{u} + \alpha\vec{v}\|^2$ ובחירת $\alpha = -\langle\vec{u},\vec{v}\rangle/\|\vec{v}\|^2$.

תשע"ח · סמסטר א' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 158

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $w \in Im(T)$; אז קיים $v \in V$ עם $w = T(v)$.

$S(w) = S(T(v)) = (S \circ T)(v) = 0$.

לכן $w \in Ker(S)$, כלומר $Im(T) \subseteq Ker(S)$.

תשובה: לכל $w = T(v)$: $S(w) = 0$, ולכן $Im(T) \subseteq Ker(S)$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מדרגים את המטריצה שעמודותיה הווקטורים: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

כלומר $(0,7,7,11) = 3(1,2,3,4) + (-3,1,-2,-1)$, ושני הראשונים בלתי תלויים.

$\dim W = 2$.

תשובה: בסיס: $\{(1,2,3,4), (-3,1,-2,-1)\}$, $\dim W = 2$.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שורות B צריכות לפרוש את $W^{\perp}$: $x_1+2x_2+3x_3+4x_4=0,\ \ -3x_1+x_2-2x_3-x_4=0$.

פתרון: $W^{\perp}=Span\{(1,1,-1,0),(6,11,0,-7)\}$.

$B=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\6&11&0&-7\end{pmatrix}$: דרגה 2, לכן $\dim N(B)=2=\dim W$, ו־$W\subseteq N(B)$ — לכן שווין.

תשובה: $B=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\6&11&0&-7\end{pmatrix}$

שאלה 2ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x\in W^{\perp}$ אם"ם x ניצב לשני וקטורי הבסיס של W: $x_1+2x_2+3x_3+4x_4=0,\ \ -3x_1+x_2-2x_3-x_4=0$.

דירוג $(R_2\to R_2+3R_1)$: $7x_2+7x_3+11x_4=0$, ולכן $x_1=-x_3-\frac{6}{7}x_4,\ x_2=-x_3-\frac{11}{7}x_4$.

פתרון כללי: $x=x_3(-1,-1,1,0)+\frac{x_4}{7}(-6,-11,0,7)$.

$\dim W^{\perp}=4-2=2$.

תשובה: $\{(1,1,-1,0),(6,11,0,-7)\}$

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\det\begin{pmatrix}1&1&1\\a&a^2&a\\a^2&a&2a\end{pmatrix}=-a^2(a-1)(a-2)$$.

עבור $a\neq 0,1,2$: הדטרמיננטה שונה מ־0, והמימד 3.

$a=0$: שלושת הווקטורים שווים ל־$(1,0,0)$, מימד 1.

$a=1$: $(1,1,1),(1,1,1),(1,1,2)$ — מימד 2. $a=2$: $(1,2,4),(1,4,2),(1,2,4)$ — מימד 2.

תשובה: $\dim=3$ עבור $a\neq 0,1,2$; $\dim=2$ עבור $a=1,2$; $\dim=1$ עבור $a=0$.

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$Span(S(1))=Span\{(1,1,1),(1,1,2)\}$. גרם-שמידט: $w_1=(1,1,1)$, $w_2=(1,1,2)-\frac{4}{3}(1,1,1)=\frac{1}{3}(-1,-1,2)$; ניקח $w_2=(-1,-1,2)$.

$P(v)=\frac{\langle v,w_1\rangle}{\|w_1\|^2}w_1+\frac{\langle v,w_2\rangle}{\|w_2\|^2}w_2=\frac{1}{3}(1,1,1)-\frac{1}{6}(-1,-1,2)=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$.

$v-P(v)=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0)$, ניצב לשני הווקטורים (בדיקה).

המרחק: $\|v-P(v)\|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

תשובה: $P(v)=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$, מרחק $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

שאלה 4א

אין פתרון לשאלה זו.

שאלה 4ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה. נניח בשלילה שקיים $v \in V$ עם $v \notin Span(S)$.

אז מצירוף $\sum \alpha_i v_i + \beta v = 0$: אם $\beta \neq 0$ אז $v \in Span(S)$ — סתירה; לכן $\beta = 0$, ומאי־תלות S כל $\alpha_i = 0$.

כלומר $S \cup \{v\}$ בלתי תלויה, בסתירה לנתון. לכן כל $v \in V$ נמצא ב־$Span(S)$, ו־S פורשת.

הערה: ההנחה ש־S בלתי תלויה הכרחית — עבור $S = \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ כל $S \cup \{v\}$ תלויה, אך S אינה פורשת.

תשובה: הטענה נכונה: S פורשת את V (ולמעשה היא בסיס).

שאלה 5א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(v_3) = T(v_3 - v_1) + T(v_1) = (v_1 - v_3) + (v_1 + v_2 - v_3) = 2v_1 + v_2 - 2v_3$.

העמודות הן וקטורי הקואורדינטות של $T(v_1) = (1, 1, -1)$, $T(v_2) = (0, 0, 1)$, $T(v_3) = (2, 1, -2)$.

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

תשובה: $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

שאלה 5ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

$p(\lambda) = \det(\lambda I - [T]) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)^2$.

$\lambda = 1$: $N([T] - I) = Span\{(1, 1, 0)\}$, גאומטרי 1.

$\lambda = -1$: $[T] + I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ בדרגה 2, לכן $N = Span\{(-1, 0, 1)\}$, גאומטרי 1.

תשובה: $\lambda = 1$: אלגברי 1, גאומטרי 1; $\lambda = -1$: אלגברי 2, גאומטרי 1.

שאלה 5ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט: מטריצה ניתנת ללכסון אם״ם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים ולכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לריבוי האלגברי.

מסעיף ב׳: ל־$\lambda = -1$ ריבוי אלגברי 2 אך ריבוי גאומטרי 1.

לכן המטריצה אינה לכסינה.

תשובה: לא, המטריצה אינה לכסינה.

תשע"ח · סמסטר א' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 160

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\subseteq$: כל $x \in U+W$ הוא $x = u + w$ עם $u = \sum \alpha_i v_i$, $w = \sum \beta_j u_j$; לכן $x = \sum \alpha_i v_i + \sum \beta_j u_j \in Span(S_1 \cup S_2)$.

$\supseteq$: כל צירוף $\sum \alpha_i v_i + \sum \beta_j u_j$ הוא סכום של איבר מ־U ואיבר מ־W, ולכן ב־$U+W$.

משתי ההכלות: $U + W = Span(S_1 \cup S_2)$.

תשובה: הוכחה בהכלה דו־כיוונית.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספיק להראות אי־תלות (3 וקטורים במרחב ממימד 3). עוברים לווקטורי קואורדינטות לפי B_1.

B_2: $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$.

B_3: $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$.

לכן בשני המקרים וקטורי הקואורדינטות בלתי תלויים, ולכן גם הווקטורים עצמם — שתי הקבוצות בסיסים.

תשובה: שתי הדטרמיננטות (2 ו־1) שונות מ־0, לכן B_2, B_3 בסיסים.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מלינאריות: $T(v_1) = T(v_1+v_3) - T(v_3) = (v_2+v_3) - (v_1+v_2) = -v_1 + v_3$.

$T(v_2) = T(v_2+v_3) - T(v_3) = (v_1+v_3) - (v_1+v_2) = -v_2 + v_3$.

$T(v_3) = v_1 + v_2$.

העמודות הן וקטורי הקואורדינטות: $[T]_{B_1}^{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

תשובה: $[T]_{B_1}^{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 2ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_{B_1}^{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (כמו בסעיף ב').

$\det[T] = -1 \cdot (0-1) - 0 + 1 \cdot (0+1) = 2 \neq 0$.

מטריצה מייצגת הפיכה, לכן T הפיכה, כלומר איזומורפיזם.

תשובה: כן, T איזומורפיזם ($\det[T]_{B_1} = 2 \neq 0$).

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\begin{pmatrix}-x-y & x\\ y & 0\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, ושתי המטריצות אינן פרופורציוניות.

ב־W_2, כווקטורים ב־$\mathbb{R}^4$: $(0,2,1,0), (1,0,-1,0), (1,-2,-1,2)$; דירוג נותן דרגה 3.

לכן שלוש המטריצות הנתונות בלתי תלויות ומהוות בסיס של W_2.

תשובה: בסיס W_1: $\left\{\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\right\}$; בסיס W_2: שלוש המטריצות הנתונות.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מטריצה ב־W_2: $\begin{pmatrix}\alpha+\beta & -2\alpha+2\gamma\\ -\alpha-\beta+\gamma & 2\alpha\end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 2\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

תנאי W_1: $d=0$ ו־$a+b+c=0$. מ־$d=0$: $\alpha=0$; ואז $a+b+c=\beta+2\gamma-\beta+\gamma=3\gamma=0$.

נשאר β חופשי: $W_1 \cap W_2 = Span\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{pmatrix}\right\}$.

תשובה: $\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{pmatrix}\right\}$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף ב׳: $W_1 \cap W_2 = Span\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{pmatrix}\right\}$, ממימד 1; צריך W_3 ממימד 3 שחיתוכו איתו $\{0\}$.

ניקח $W_3 = \left\{\begin{pmatrix}0 & b\\ c & d\end{pmatrix}\right\} = Span\{E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$.

$\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 0\end{pmatrix} \notin W_3$ (רכיב שמאלי עליון 1), ולכן החיתוך טריוויאלי ו־$\dim$ הסכום $4 = 3+1$: הסכום הוא V והוא ישר.

תשובה: למשל $W_3 = \left\{\begin{pmatrix}0 & b\\ c & d\end{pmatrix} : b,c,d \in \mathbb{R}\right\}$ (התשובה אינה יחידה).

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A - 3I = \begin{pmatrix}-1 & 2 & -1\\ 2 & -4 & 2\\ -1 & 2 & -1\end{pmatrix}$.

כל השורות פרופורציוניות, לכן $rank(A-3I) = 1 < 3$ ו־$\det(A-3I) = 0$.

לכן קיים $v \neq 0$ עם $Av = 3v$, למשל $v = (1,1,1)$.

תשובה: $\det(A-3I) = 0$, ולכן 3 ערך עצמי.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$rank(A-3I) = 1$, לכן הריבוי הגאומטרי של 3 הוא 2: $V_3 = \{x-2y+z=0\} = Span\{(1,1,1),(1,0,-1)\}$.

$tr(A) = 3 = 3+3+\lambda_3$, ולכן $\lambda_3 = -3$.

$p_A(\lambda) = (\lambda-3)^2(\lambda+3)$; $V_{-3} = Span\{(1,-2,1)\}$.

(A סימטרית, לכן ריבוי אלגברי = ריבוי גאומטרי.)

תשובה: $\lambda = 3$: אלגברי 2, גאומטרי 2; $\lambda = -3$: אלגברי 1, גאומטרי 1.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$V_3 = \{x - 2y + z = 0\} = Span\{(1,1,1),(1,0,-1)\}$, בסיס אורתוגונלי.

$\langle (1,-2,1),(1,0,-1)\rangle = 0$ ו־$\langle (1,-2,1),(1,1,1)\rangle = 0$.

כלומר $(1,-2,1) \perp V_3$ (זה וקטור עצמי של -3, ו־A סימטרית), ולכן ההטלה היא וקטור האפס.

תשובה: $P_{V_3}(1,-2,1) = (0,0,0)$

שאלה 4ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בסיס אורתוגונלי של V_3: $(1,1,1),(1,0,-1)$; של V_{-3}: $(1,-2,1)$. כל הווקטורים ניצבים זה לזה.

מנרמלים: $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)$, $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $D = diag(3,3,-3)$, ו־$M^{-1} = M^t$.

תשובה: M כנ"ל, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מדרגים את $(A \mid I)$: מחליפים $R_1 \leftrightarrow R_2$, ואז $R_3 \to R_3 + R_1$.

$\left(\begin{smallmatrix} 1&1&1&0&1&0 \\ 0&1&1&1&0&0 \\ 0&0&1&-1&1&1 \end{smallmatrix}\right)$; $R_3 \to R_3 - R_2$: $\left(\begin{smallmatrix} 1&1&1&0&1&0 \\ 0&1&1&1&0&0 \\ 0&1&2&0&1&1 \end{smallmatrix}\right)$.

$R_2 \to R_2 - R_3$, $R_1 \to R_1 - R_3$, ואז $R_1 \to R_1 - R_2$.

$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (בדיקה: $AA^{-1} = I$).

תשובה: $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det B$ לפי שורה ראשונה: $1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1$.

מחשבים את המינורים המסומנים: $adj(B) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (מטריצת הקופקטורים, משוחלפת).

$B^{-1} = \frac{1}{\det B} adj(B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

תשובה: $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A, B הפיכות (סעיפים א׳, ב׳), לכן $P = A^{-1}B^{-1}$ מקיימת $APB = I$, והיא יחידה.

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

תשובה: כן, $P = A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

שאלה 5ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$, ולכן $\det(A + B) = 0$.

אם $(A + B)Q = A$ אז $\det(A + B)\det Q = \det A = -1$, כלומר $0 = -1$ — סתירה.

תשובה: לא קיימת: $\det(A + B) = 0$ ואילו $\det A = -1 \neq 0$.

תשע״ח · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **163**

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח $\alpha_1(v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n) + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$.

מסדרים: $\alpha_1 v_1 + (\alpha_1\beta_2 + \alpha_2)v_2 + \cdots + (\alpha_1\beta_n + \alpha_n)v_n = 0$.

מאי־התלות של S_1 כל המקדמים מתאפסים: $\alpha_1 = 0$, ואז $\alpha_1\beta_k + \alpha_k = \alpha_k = 0$ לכל $k \geq 2$.

לכן הצירוף הטריוויאלי הוא היחיד, ו־S_2 בלתי תלויה לינארית.

תשובה: S_2 בלתי תלויה לינארית.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג A: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, משתנים חופשיים x_3, x_4.

$x_1 = -2x_3 - \frac{1}{3}x_4,\ x_2 = -x_3 - \frac{1}{3}x_4$, ולכן $U = Span\{(-2,-1,1,0),(-1,-1,0,3)\}$, $\dim U = 2$.

ב־W: $(-1,0,2,1) = (-2,-1,1,0) + (1,1,1,1)$, והשניים הראשונים אינם פרופורציוניים.

לכן $W = Span\{(-2,-1,1,0),(1,1,1,1)\}$, $\dim W = 2$.

תשובה: בסיס ל־U: $\{(-2,-1,1,0),(-1,-1,0,3)\}$; בסיס ל־$W$: $\{(-2,-1,1,0),(1,1,1,1)\}$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שורות B צריכות לפרוש את $W^{\perp}$: פותרים $x+y+z+t=0,\ -2x-y+z=0$.

פתרון: $W^{\perp}=Span\{(2,-3,1,0),(1,-2,0,1)\}$.

$B=\begin{pmatrix}2&-3&1&0\\1&-2&0&1\end{pmatrix}$: $\operatorname{rank}B=2$, ולכן $\dim N(B)=2$, ו־$W\subseteq N(B)$ (בדיקה ישירה) — לכן $W=N(B)$.

תשובה: $B=\begin{pmatrix}2&-3&1&0\\1&-2&0&1\end{pmatrix}$

שאלה 2ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U+W=Span\{(-2,-1,1,0),(-1,-1,0,3),(-2,-1,1,0),(1,1,1,1)\}$; הווקטור $(-2,-1,1,0)$ מופיע פעמיים.

דירוג המטריצה שעמודותיה $(-2,-1,1,0),(-1,-1,0,3),(1,1,1,1)$ נותן דרגה 3.

לכן בסיס ל־$U+W$: $\{(-2,-1,1,0),(-1,-1,0,3),(1,1,1,1)\}$, $\dim(U+W)=3$.

ממשפט המימדים: $\dim(U\cap W)=2+2-3=1$ (ואכן $U\cap W=Span\{(-2,-1,1,0)\}$).

תשובה: בסיס ל־$U+W$: $\{(-2,-1,1,0),(-1,-1,0,3),(1,1,1,1)\}$; $\dim(U\cap W)=1$.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מדרגים את המטריצה שעמודותיה וקטורי S: $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

עמודות הציר 1,2,3, והוקטור הרביעי: $(1,0,2,1)=(1,1,1,1)+(1,0,1,0)-(1,1,0,0)$.

לכן שלושת הווקטורים הראשונים בלתי תלויים ומקסימליים.

תשובה: $\{(1,1,1,1),(1,0,1,0),(1,1,0,0)\}$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $Span(S)=Span\{u_1,u_2,u_3\}$ עם $u_1=(1,1,1,1),u_2=(1,0,1,0),u_3=(1,1,0,0)$.

$w_1=u_1$; $w_2=u_2-\frac{2}{4}u_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$, ונכפיל: $w_2=(1,-1,1,-1)$.

$w_3=u_3-\frac{2}{4}w_1-\frac{0}{4}w_2=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$, ונכפיל: $w_3=(1,1,-1,-1)$.

בדיקה: כל המכפלות הפנימיות בין w_1,w_2,w_3 הן 0.

תשובה: $\{(1,1,1,1),(1,-1,1,-1),(1,1,-1,-1)\}$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x\in Span(S)^{\perp}$ אם"ם $x_1+x_2=0,\ x_1+x_3=0,\ x_1+x_2+x_3+x_4=0$.

מכאן $x_2=x_3=-x_1$ ו־$x_4=x_1$, כלומר $x=x_1(1,-1,-1,1)$.

$\dim Span(S)^{\perp}=4-3=1$.

תשובה: בסיס: $\{(1,-1,-1,1)\}$, מימד 1.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג A נותן $x_1 = \frac{1}{2}x_3,\ x_2 = \frac{1}{2}x_3$, ולכן $U = N(A) = Span\{(1,1,2)\}$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 12 & -4 & -4 \\ 12 & -4 & -4 \\ 24 & -8 & -8 \end{pmatrix}$, בדרגה 1: $N(A^2) = \{3x_1 - x_2 - x_3 = 0\}$.

$W = Span\{(1,3,0),(1,0,3)\}$.

תשובה: $B_1 = \{(1,3,0),(1,0,3)\}$, $B_2 = \{(1,1,2)\}$.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עם הבסיסים מסעיף א׳: $B_1 = \{(1,3,0),(1,0,3)\}$, $B_2 = \{(1,1,2)\}$.

$T(1,3,0) = A(1,3,0)^t = (8,8,16) = 8 \cdot (1,1,2)$.

$T(1,0,3) = A(1,0,3)^t = (-4,-4,-8) = -4 \cdot (1,1,2)$.

המטריצה המייצגת היא מסדר 1×2.

תשובה: $[T]_{B_2}^{B_1} = (8 \quad -4)$

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T \neq 0$ ו־$\dim U = 1$, לכן $Im(T) = U = Span\{(1,1,2)\}$.

ממשפט המימדים: $\dim Ker(T) = \dim W - \dim Im(T) = 2 - 1 = 1$.

(ואכן $Ker(T) = Span\{(1,3,0) + 2(1,0,3)\} = Span\{(3,3,6)\} = U$.)

תשובה: בסיס ל־$Im(T)$: $\{(1,1,2)\}$; $\dim Ker(T) = 1$.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim N(A) = 3 - rank(A) = 2 > 0$, לכן 0 ערך עצמי וריבויו הגאומטרי 2.

1 ערך עצמי (נתון), וריבויו הגאומטרי לפחות 1.

מרחבים עצמיים של ערכים שונים נחתכים רק ב־0, וסכום הריבויים הגאומטריים לכל היותר 3, לכן הריבוי הגאומטרי של 1 הוא 1.

אין ערכים עצמיים נוספים: כבר יש 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ב־$\mathbb{R}^3$.

תשובה: $\lambda = 0$ (ריבוי גאומטרי 2), $\lambda = 1$ (ריבוי גאומטרי 1).

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ריבוי אלגברי $\geq$ ריבוי גאומטרי: ל־0 לפחות 2, ל־1 לפחות 1.

דרגת הפולינום 3, לכן הריבויים האלגבריים הם בדיוק 2 ו־1.

$p_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$.

תשובה: $p_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1) = \lambda^3 - \lambda^2$

שאלה 5ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט: מטריצה $n \times n$ ניתנת ללכסון אם"ם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים ולכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לריבוי האלגברי (שקול: סכום הריבויים הגאומטריים הוא n).

כאן $p_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1)$ מתפרק, ול־0: גאומטרי 2 = אלגברי 2; ל־1: 1 = 1.

לכן A ניתנת ללכסון, ו־$A \sim diag(0, 0, 1)$.

תשובה: כן, A בהכרח לכסינה (דומה ל־$diag(0, 0, 1)$).

תשע"ז · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 167

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $R_2 - kR_1 = (0, 0, -k^2 - k \mid -k - 1)$, $R_3 - 2R_1 = (0, k + 3, -1 \mid 1)$.

דטרמיננטת המקדמים: $\det = k(k + 1)(k + 3)$. לכן עבור $k \notin \{0, -1, -3\}$ יש פתרון יחיד.

$k = 0$: השורה השנייה (-1) — אין פתרון.

$k = -1$: השורה השנייה $(0 \mid 0, 0, 0)$, נשארות שתי משוואות בלתי תלויות בשלושה נעלמים — אינסוף פתרונות.

$k = -3$: $R_2 = (0, 0, -6 \mid 2) \Rightarrow z = -\frac{1}{3}$, ו־$R_3 = (0, 0, -1 \mid 1) \Rightarrow z = -1$ — סתירה, אין פתרון.

תשובה: יחיד: $k \neq 0, -1, -3$; אינסוף: $k = -1$; אין פתרון: $k = 0$ או $k = -3$.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det = 0 \iff \dim \text{Col} = \text{rank} < 3$.

$k(k + 1)(k + 3) = 0 \iff \det \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ k & -2k & -k^2 \\ 2 & k - 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$ (בכל המקרים הדרגה היא 2).

תשובה: $k \in \{0, -1, -3\}$

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = 1 \cdot (0 - 6) - 0 + 3 \cdot (6 - 5) = -3 \neq 0$, $\det B = 6 \neq 0$: שתיהן הפיכות.

לכן $X = A^{-1}DB^{-1}$, והיא יחידה (כפל משמאל ב־A^{-1} ומימין ב־B^{-1}).

$$A^{-1} = \frac{1}{-3}\begin{bmatrix} -6 & 9 & -3 \\ 10 & -15 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$A^{-1}D = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & 30 \\ -5 & -50 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$ ולכן $$X = \begin{bmatrix} -\frac{37}{6} & \frac{10}{3} \\ \frac{185}{18} & -\frac{50}{9} \\ \frac{23}{18} & -\frac{5}{9} \end{bmatrix}.$$

תשובה: $X = \begin{bmatrix} -\frac{37}{6} & \frac{10}{3} \\ \frac{185}{18} & -\frac{50}{9} \\ \frac{23}{18} & -\frac{5}{9} \end{bmatrix}$, והיא יחידה.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = -3$.

$$\det A_y = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1(0-2) - 1(0-10) + 3(2-5) = -1$$.

$y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$.

תשובה: $y = \frac{1}{3}$

שאלה 2ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

0 ערך עצמי של T אם"ם $\det(A - 0I) = \det A = 0$.

$\det A = -3 \neq 0$ (חושב בסעיפים הקודמים), ולכן A הפיכה.

תשובה: לא, $\lambda = 0$ אינו ערך עצמי.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשית תחתונה: ערכים עצמיים 2 (ריבוי אלגברי 2) ו־-1.

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a+3 & a & -3 \end{bmatrix}$$.

אם $a \neq 0$: השורות $(a, 0, 0)$ ו־$(a+3, a, -3)$ בלתי תלויות, דרגה 2, ריבוי גאומטרי 1 — לא לכסינה.

אם $a = 0$: הדרגה 1, ריבוי גאומטרי 2 — לכסינה.

תשובה: רק עבור $a = 0$.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $a = 0$: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

$\lambda = 2$: $3x - 3z = 0 \iff (A - 2I)v = 0$, בסיס $(1, 0, 1), (0, 1, 0)$.

$\lambda = -1$: $x = y = 0 \iff (A + I)v = 0$, בסיס $(0, 0, 1)$.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \operatorname{diag}(2, 2, -1)$$.

תשובה: $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(2, 2, -1)$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף ב׳: $A = PDP^{-1}$ עם $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(2, 2, -1)$.

$A^{2017} = PD^{2017}P^{-1} = P\operatorname{diag}(2^{2017}, 2^{2017}, -1)P^{-1}$.

$= \begin{bmatrix} 2^{2017} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{2017} & 0 \\ 2^{2017}+1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

תשובה: $A^{2017} = \begin{bmatrix} 2^{2017} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{2017} & 0 \\ 2^{2017}+1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

שאלה 3ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשית, ולכן $\det A = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4$.

$\det A \neq 0$ לכל a.

תשובה: לכל $a \in \mathbb{C}$.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x \perp 1$ ו־$x^2 \perp x$ (אינטגרל של פונקציה אי־זוגית). $\|1\|^2 = 2$, $\|x\|^2 = \frac{2}{3}$.

$x^2 - \frac{\langle x^2, 1\rangle}{\langle 1,1\rangle} = x^2 - \frac{2/3}{2} = x^2 - \frac{1}{3}$.

$\left\|x^2 - \frac{1}{3}\right\|^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$.

נרמול: $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}\,x$, $\sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2-1)$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sqrt{\frac{3}{2}}\,x,\ \sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2-1)\right\}$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim W^{\perp} = 4 - 3 = 1$. נחפש $q = x^3 + \beta x$ (אי־זוגי, ולכן ניצב ל־$1, x^2$) עם $\langle q, x\rangle = \frac{2}{5} + \frac{2\beta}{3} = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{3}{5}$.

$W^{\perp} = \operatorname{Span}\{5x^3 - 3x\}$, $\|5x^3 - 3x\|^2 = \frac{50}{7} - 12 + 6 = \frac{8}{7}$.

עבור $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$: $\langle p, 5x^3 - 3x\rangle = a_3\langle x^3, 5x^3 - 3x\rangle = a_3\left(\frac{10}{7} - \frac{6}{5}\right) = \frac{8a_3}{35}$ (כי $5x^3 - 3x \perp W$).

$P_{W^{\perp}}(p) = \frac{8a_3/35}{8/7}(5x^3 - 3x) = a_3\left(x^3 - \frac{3}{5}x\right)$.

תשובה: $P_{W^{\perp}}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_3\left(x^3 - \frac{3}{5}x\right)$

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרל הוא $\|x^3 - p\|^2$ עבור $p = a + bx + cx^2 \in W = \operatorname{Span}\{1, x, x^2\}$.

המינימום מתקבל כאשר $p = P_W(x^3) = x^3 - P_{W^{\perp}}(x^3)$.

$P_{W^{\perp}}(x^3) = x^3 - \frac{3}{5}x$, ולכן $P_W(x^3) = \frac{3}{5}x$.

תשובה: $a = 0,\ b = \frac{3}{5},\ c = 0$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מטריצות מייצגות של אותו אופרטור בבסיסים שונים דומות: $[T]_C = P^{-1}[T]_B P$.

למטריצות דומות אותה עקבה, אבל $\operatorname{tr}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix} = 5 \neq 9 = \operatorname{tr}\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 7\end{bmatrix}$.

לכן לא קיים אופרטור כזה, והטענה אינה נכונה.

הערה: הנימוק תקף בכל שדה שבו $5 \neq 9$, כלומר מאפיין שונה מ־2 (בפרט $\mathbb{R}, \mathbb{C}$). מעל שדה ממאפיין 2 שתי המטריצות דומות והטענה נכונה; פירשנו את השאלה מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$.

תשובה: הטענה אינה נכונה (העקבות שונות).

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $V = W \neq \{0\}$, $T = Id$, $S = -Id$.

$T + S = 0$, ולכן $\ker(T+S) = V$.

$\ker T = \ker S = \{0\}$, ולכן $\ker T + \ker S = \{0\} \not\supseteq V$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $A = \begin{bmatrix}1 & i\\ 0 & 0\end{bmatrix} \neq 0$.

$A^t = \begin{bmatrix}1 & 0\\ i & 0\end{bmatrix}$, ו־$AA^t = \begin{bmatrix}1+i^2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} = 0$.

הערה: A^t היא השחלוף (ללא הצמדה). עבור $AA^* = 0$ (שחלוף צמוד) הטענה הייתה נכונה.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

תשע"ז · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 170

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $R_2-2R_1=(0,-4,-3)$, $R_3-4R_1=(0,-12,-9)=3(0,-4,-3)$.

הדרגה היא 2; צורה מדורגת: $(1,2,2),(0,-4,-3)$, כך ש־$\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,2),(2,0,1)\}$, מימד 2.

עמודות הציר הן הראשונה והשנייה: $\mathrm{Col}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,4)^T,(2,0,-4)^T\}$, מימד 2.

תשובה: $\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,2),(2,0,1)\}$, $\mathrm{Col}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,4),(2,0,-4)\}$; שניהם ממימד 2.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נזהה שורות ועמודות עם וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$. מסעיף א': $\mathrm{Row}=\mathrm{Span}\{(1,2,2),(2,0,1)\}$, $\mathrm{Col}=\mathrm{Span}\{(1,2,4),(2,0,-4)\}$.

ארבעת הווקטורים יחד מדרגה 3, ולכן $\mathrm{Row}+\mathrm{Col}=\mathbb{C}^3$, מימד 3.

$\dim(\mathrm{Row}\cap\mathrm{Col})=2+2-3=1$.

פתרון $s_1(1,2,2)+s_2(2,0,1)=t_1(1,2,4)+t_2(2,0,-4)$ נותן $s_2=t_2=1$, $s_1=t_1=\frac{5}{2}$: הווקטור $\left(\frac{9}{2},5,6\right)$.

תשובה: $\mathrm{Row}+\mathrm{Col}=\mathbb{C}^3$ (מימד 3); $\mathrm{Row}\cap\mathrm{Col}=\mathrm{Span}\{(9,10,12)\}$ (מימד 1).

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור 2×2: $\mathrm{Adj}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$, ולכן $\mathrm{Adj}(A)=\begin{pmatrix}x&-x-2\\-x^2+x-3&x^2-1\end{pmatrix}$.

$\det A=x(x^2-1)-(x+2)(x^2-x+3)=x^3-x-(x^3+x^2+x+6)=-x^2-2x-6$.

$-x^2-2x-6=-\big((x+1)^2+5\big)\neq 0$ לכל x ממשי (מתאפס רק ב־$x=-1\pm i\sqrt{5}$).

$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\mathrm{Adj}(A)=\frac{-1}{x^2+2x+6}\begin{pmatrix}x&-x-2\\-x^2+x-3&x^2-1\end{pmatrix}$.

תשובה: $A^{-1}=\frac{1}{x^2+2x+6}\begin{pmatrix}-x&x+2\\x^2-x+3&1-x^2\end{pmatrix}$ (לכל $x\neq -1\pm i\sqrt{5}$).

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=\det\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-6&-1\\3&4&2\end{bmatrix}=11$.

$\det A_x=11\cdot\det\begin{bmatrix}-6&-1\\4&2\end{bmatrix}=11\cdot(-8)=-88$ (פיתוח לפי העמודה הראשונה).

$\det A_y=-11\cdot\det\begin{bmatrix}2&-1\\3&2\end{bmatrix}=-77$, $\det A_z=11\cdot\det\begin{bmatrix}2&-6\\3&4\end{bmatrix}=286$.

$x=\frac{-88}{11}=-8$, $y=\frac{-77}{11}=-7$, $z=\frac{286}{11}=26$. בדיקה: $-8-7+26=11$.

תשובה: $(x,y,z)=(-8,-7,26)$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל X, Y וסקלר α: $T(X+Y) = A(X+Y) = AX + AY = T(X) + T(Y)$ (דיסטריבוטיביות של כפל מטריצות).

$T(\alpha X) = A(\alpha X) = \alpha AX = \alpha T(X)$.

$AX \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$, ולכן T אופרטור לינארי.

תשובה: T לינארי.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בבסיס $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$: $T(E_{11}) = E_{11} - 2E_{21}$, $T(E_{12}) = E_{12} - 2E_{22}$, $T(E_{21}) = 2E_{11} - 4E_{21}$,
$T(E_{22}) = 2E_{12} - 4E_{22}$.

$$[T]_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

$p_A(x) = x^2 + 3x = x(x+3)$, ו־$T$ פועל על כל עמודה של X בנפרד, ולכן $p_T(x) = (p_A(x))^2 = x^2(x+3)^2$.

תשובה: $p_T(x) = x^2(x+3)^2$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ל־A ערכים עצמיים שונים -3, 0 עם וקטורים עצמיים $u_0 = (2,-1)^T$, $u_{-3} = (1,-2)^T$.

מטריצות שכל אחת מעמודותיהן היא u_λ או 0 הן וקטורים עצמיים של T: $[u_\lambda \quad 0]$, $[0 \quad u_\lambda]$.

מתקבלים 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים (שניים לכל ערך עצמי), ולכן T לכסין.

תשובה: כן, T לכסין.

שאלה 3ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

0 ערך עצמי של T ($p_T(x) = x^2(x+3)^2$).

למשל $X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$ מקיימת $AX = 0$, כלומר $\ker T \neq \{0\}$.

לכן T אינו הפיך.

תשובה: T אינו הפיך.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

סימטריה: הביטוי סימטרי ב־p, q.

לינאריות ברכיב הראשון: גזירה והצבה הן לינאריות, ולכן $\langle \alpha p_1 + \beta p_2, q\rangle = \alpha\langle p_1, q\rangle + \beta\langle p_2, q\rangle$.

חיוביות: $\langle p, p\rangle = p(1)^2 + p'(1)^2 + p''(1)^2 \geq 0$.

אם $\langle p, p\rangle = 0$ אז $p(1) = p'(1) = p''(1) = 0$; לפי טיילור סביב 1 (מדויק לפולינום ממעלה ≤ 2)
$p(x) = p(1) + p'(1)(x-1) + \frac{p''(1)}{2}(x-1)^2 = 0$.

תשובה: זו מכפלה פנימית.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2$ אז $p(1) = a$, $p'(1) = b$, $p''(1) = 2c$.

לכן $\langle p, q\rangle$ היא המכפלה הסטנדרטית של הווקטורים $(p(1), p'(1), p''(1))$.

$1 \mapsto (1,0,0)$, $x-1 \mapsto (0,1,0)$, $\frac{(x-1)^2}{2} \mapsto (0,0,1)$ — בסיס אורתונורמלי.

תשובה: $\left\{1,\ x-1,\ \frac{(x-1)^2}{2}\right\}$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ על $\mathbb{R}^2$: $\det T = 1 \neq 0$, ולכן $\ker T = \{0\}$.

הערך העצמי היחיד הוא 1, ו־$T - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ מדרגה 1: ריבוי גאומטרי $1 < 2$.

לכן T אינו לכסין.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה: ניקח $T = 0$ (על $V \neq \{0\}$) ו־$0 \neq v$ כלשהו.

$\langle T(v), T(v)\rangle = \langle 0, 0\rangle = 0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

$\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

AB הפיכה $\iff \det A \neq 0 \iff \det(AB) \neq 0 \iff$ וגם A, B הפיכות $\iff \det B \neq 0$.

תשובה: הטענה נכונה.

תשע"ז · סמסטר ב' · מועד א'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **172**

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם"ם $p \in U$ שורש כפול של p, כלומר $p = (x-2)^2(ax+b)$. לכן $U = \mathrm{Span}\{(x-2)^2,\ x(x-2)^2\}$, $\dim U = 2$.

W: נדרג את מטריצת המקדמים (שורות $(0,1,0,1), (2,1,1,2), (0,2,1,1), (1,1,1,1)$) ומקבלים דרגה 3.

$(2x + x^2 + x^3) + (2 + x + x^2 + 2x^3) + (-2)(1 + x + x^2 + x^3) = x + x^3$, ושלושת הראשונים בלתי תלויים.

$\dim W = 3$, בסיס $\{1 + x + x^2 + x^3,\ 2 + x + x^2 + 2x^3,\ 2x + x^2 + x^3\}$. (שקול:
$W = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 :\ a_0 + a_1 = a_2 + a_3\}$.)

תשובה: $\dim U = 2$, $\dim W = 3$ (בסיסים כמפורט).

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $W = \{a_0 + a_1 = a_2 + a_3\}$, $\dim W = 3$.

$(x-2)^2 = 4 - 4x + x^2$: $a_0 + a_1 = 0 \neq 1 = a_2 + a_3$, ולכן $(x-2)^2 \notin W$.

לכן $U + W \supsetneq W$, כלומר $\dim(U+W) = 4$ ו־$U + W = V$.

תשובה: $U + W = V$, $\dim = 4$, בסיס $\{1, x, x^2, x^3\}$.

שאלה 1ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U+W) = 2 + 3 - 4 = 1$.

$p = (x-2)^2(ax+b) = ax^3 + (b-4a)x^2 + (4a-4b)x + 4b$ נמצא ב־W אם״ם $4b + 4a - 4b = (b-4a) + a$, כלומר $b = 7a$.

$a = 1, b = 7$: $p = (x+7)(x-2)^2 = x^3 + 3x^2 - 24x + 28$.

תשובה: $U \cap W = \mathrm{Span}\{x^3 + 3x^2 - 24x + 28\}$, מימד 1.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המטריצה אלכסונית בבלוקים עם $\frac{n}{2}$ בלוקים $\begin{bmatrix} 0 & 2k-1 \\ 2k & 0 \end{bmatrix}$, $k = 1, \ldots, \frac{n}{2}$.

הדטרמיננטה של כל בלוק: $-(2k-1)(2k)$.

$\det = \prod_{k=1}^{n/2} \big(-(2k-1)2k \big) = (-1)^{n/2}\, n!$.

תשובה: $(-1)^{n/2}\, n!$

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = 4 \neq 0$ ב־$\mathbb{Z}_7$.

$\det A_y = \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = 2(2-2) - 0 + 1(2-1) = 1$.

$y = \det A_y \cdot (\det A)^{-1} = 1 \cdot 4^{-1} = 2$ (כי $4 \cdot 2 = 8 \equiv 1 \pmod 7$).

בדיקה: הפתרון המלא הוא $(x, y, z) = (1, 2, 3)$, והוא מקיים את שלוש המשוואות מודולו 7.

תשובה: $y = 2$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נבדוק שארבעת הווקטורים $v_1 = (1, i, -1, -i), v_2 = (1, 1, -1, -1), v_3 = (1, 1, 1, -1), v_4 = (0, 1, 1, 0)$ מהווים בסיס של $\mathbb{C}^4$.

הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה $v_1, \ldots, v_4$ היא $2 - 2i \neq 0$, ולכן הם בסיס.

העתקה לינארית נקבעת ביחידות על ידי ערכיה על בסיס, ולכן T יחיד.

תשובה: כן, T יחיד.

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(v_1) = (i,-1,-i,1) = i\,v_1$ ו־$T(v_2) = -v_2$, וכן $T(v_3) = T(v_4) = 0$.

בבסיס $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ (סעיף א'): $[T]_B = \operatorname{diag}(i,-1,0,0)$.

ערכים עצמיים: $i, -1, 0$; $p_T(x) = x^2(x-i)(x+1)$.

T לכסין: B הוא בסיס של וקטורים עצמיים.

תשובה: $p_T(x) = x^2(x-i)(x+1)$; ערכים עצמיים $i, -1, 0$; T לכסין.

שאלה 3ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T^{2017}]_B = \operatorname{diag}(i^{2017}, (-1)^{2017}, 0, 0) = \operatorname{diag}(i,-1,0,0)$, כי $i^{2017} = i^{4\cdot 504+1} = i$.

הערכים העצמיים $i, -1, 0$ שונים, ולכן המרחבים העצמיים זהים לאלה של T.

$\lambda = i$: $\operatorname{Span}\{(1,i,-1,-i)\}$; $\lambda = -1$: $\operatorname{Span}\{(1,1,-1,-1)\}$; $\lambda = 0$: $\operatorname{Span}\{(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\}$ (ללא וקטור האפס).

תשובה: $T^{2017} = T$ עם אותם ערכים ווקטורים עצמיים.

שאלה 4א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

W היא קבוצת הפתרונות של המשוואה ההומוגנית $a + 2b + 3c + d = 0$, כלומר הגרעין של ההעתקה הלינארית $f(a,b,c,d) = a + 2b + 3c + d$.

גרעין של העתקה לינארית הוא תת־מרחב (מכיל את 0 וסגור לחיבור ולכפל בסקלר).

תשובה: $W = \ker f$ עבור $f(a,b,c,d) = a + 2b + 3c + d$ לינארית.

שאלה 4ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W = \{v : \langle v, n\rangle = 0\}$ עבור $n = (1,2,3,1)$, כלומר $W = \operatorname{Span}\{n\}^{\perp}$.

$W^{\perp} = \operatorname{Span}\{n\}$ ($\dim W = 3$, $\dim W^{\perp} = 1$).

תשובה: $\{(1,2,3,1)\}$

שאלה 4ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W^{\perp} = \operatorname{Span}\{n\}$, $n = (1,2,3,1)$, $\|n\|^2 = 15$.

$P_W(v) = v - P_{W^{\perp}}(v) = v - \frac{\langle v,n\rangle}{15} n$.

עם $s = a + 2b + 3c + d$: $P_W(a,b,c,d) = \left(a - \frac{s}{15},\ b - \frac{2s}{15},\ c - \frac{3s}{15},\ d - \frac{s}{15}\right)$.

תשובה: $P_W(a,b,c,d) = (a,b,c,d) - \frac{a+2b+3c+d}{15}(1,2,3,1)$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A-B)(A+B)=A^2+AB-BA-B^2$, ולכן השוויון מתקיים אם"ם $AB=BA$.

הטענה אינה נכונה: $A=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$.

$(A-B)(A+B)=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$, אבל $A^2-B^2=0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה (היא נכונה לאופרטורים נורמליים, אך לא באופן כללי).

$V=\mathbb{C}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית, $T=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}$.

$v=(1,0)$ וקטור עצמי עם $\lambda=1$, $w=(1,1)$ וקטור עצמי עם $\mu=2$.

$\langle v,w\rangle=1\neq 0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה. אם $Tv=\lambda v$ עם $v\neq 0$, אז $0=T^kv=\lambda^k v$, ולכן $\lambda=0$: הערך העצמי היחיד של T הוא 0.

נניח בשלילה ש־T לכסין: יש בסיס של וקטורים עצמיים, וכולם שייכים ל־$\lambda=0$.

אז T מתאפס על בסיס, כלומר $T=0$ — סתירה.

תשובה: הטענה נכונה.

תשע"ז · סמסטר א׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **174**

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

כל עמודה של $A-B$ היא הפרש של עמודה של A ועמודה של B, ולכן $\mathrm{Col}(A-B)\subseteq \mathrm{Col}(A)+\mathrm{Col}(B)$.

$\operatorname{rank}(A-B)\leq \dim(\operatorname{Col}A+\operatorname{Col}B)\leq \dim\operatorname{Col}A+\dim\operatorname{Col}B=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(x,y,z)=(x+y+z)(1,-1,0)$, ולכן $\operatorname{Im}T=\operatorname{Span}\{(1,-1,0)\}$.

$\operatorname{Ker}T=\{(x,y,z)\mid x+y+z=0\}$.

$1-1+0=0$, כלומר $(1,-1,0)\in\operatorname{Ker}T$, ולכן $\operatorname{Im}T\subseteq\operatorname{Ker}T$.

$\operatorname{Ker}T\cap\operatorname{Im}T=\operatorname{Im}T=\operatorname{Span}\{(1,-1,0)\}$.

תשובה: בסיס $\{(1,-1,0)\}$, מימד 1.

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\deg p_A=4$, ולכן $n=4$.

$P_{2A^T}(x)=\det(xI-2A^T)=\det\left((xI-2A)^T\right)=\det(xI-2A)$.

$\det(xI-2A)=\det\left(2\left(\frac{x}{2}I-A\right)\right)=2^4p_A\left(\frac{x}{2}\right)$.

$16\left(\frac{x^4}{16}+\frac{x^3}{8}+\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1\right)=x^4+2x^3+4x^2+8x+16$.

תשובה: $P_{2A^T}(x)=x^4+2x^3+4x^2+8x+16$

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2)$; $\lambda=1$: $(1,2)$, $\lambda=2$: $(1,1)$.

$A=PDP^{-1}$ עם $P=\begin{bmatrix}1&1\\2&1\end{bmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(1,2)$, $P^{-1}=\begin{bmatrix}-1&1\\2&-1\end{bmatrix}$.

$\sum_{k=0}^{99}A^k=P\left(\sum_{k=0}^{99}D^k\right)P^{-1}=P\operatorname{diag}(100,\ 2^{100}-1)P^{-1}$.

נסמן $M=2^{100}-1$: $\begin{bmatrix}100&M\\200&M\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1\\2&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2M-100&100-M\\2M-200&200-M\end{bmatrix}$.

תשובה: $\begin{bmatrix}2^{101}-102&101-2^{100}\\2^{101}-202&201-2^{100}\end{bmatrix}$

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

העמודות הן וקטורי הקואורדינטות של התמונות: $[T]_{B_v}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&-2\\0&0&1\end{bmatrix}$.

המטריצה משולשית: ערכים עצמיים 1 (ריבוי אלגברי 2) ו־2.

$[T]-I=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$ מדרגה 2, ולכן הריבוי הגאומטרי של $\lambda=1$ הוא $3-2=1$.

$1<2$, ולכן T אינה לכסינה.

תשובה: $[T]_{B_v}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&-2\\0&0&1\end{bmatrix}$; T אינה לכסינה.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה. יהי $v \neq 0$ עם $A^TAv = \lambda v$, ונסמן $w = Av$.

$w \neq 0$: אחרת $\lambda v = A^T(Av) = 0$, בסתירה ל־$\lambda \neq 0,\ v \neq 0$.

$AA^Tw = A(A^TAv) = A(\lambda v) = \lambda w$, ולכן λ ערך עצמי של AA^T עם וקטור עצמי w.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ל־B יש n ערכים עצמיים שונים, ולכן היא לכסינה, וגם B^T (בעלת אותו פולינום אופייני) — (א) ו־(ד) שגויות.

אם $Bv = \lambda_i v$ אז $(B + nI)v = (\lambda_i + n)v$: הערכים העצמיים של $B + nI$ הם $\lambda_i + n$.

לכן (ג) נכונה ו־(ב) שגויה (הוספת i שונה לכל ערך עצמי אינה נכונה באופן כללי).

הערה: פירשנו את הסימון $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \ldots \neq \lambda_n$ כ„הערכים העצמיים שונים זה מזה״.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

B אלכסונית בבלוקים; לבלוק $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$ עקבה 3 ודטרמיננטה 0, ולכן ערכים עצמיים $0, 3$.

הערכים העצמיים של B: $0, 3, 2, 5$ — ארבעה שונים, ולכן 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים (ובמרחב ממימד 4 לא ייתכנו יותר).

לכן (א) ו־(ב) שגויות, (ג) נכונה, ו־4 אינו ערך עצמי.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

(ב): אם $\dim\ker T = 0$ אז T חח״ע, ובמרחב ממימד סופי העתקה מ־V ל־V שהיא חח״ע היא גם על — הפיכה.

(א) שגויה: $T(x, y) = (y, 0)$ על $\mathbb{R}^2$ מקיימת $\dim\ker T = \dim \mathrm{Im}\, T = 1$ ואינה הפיכה.

(ג) שגויה: $\dim \mathrm{Im}\, T = 0$ פירושו $T = 0$. (ד) מתקיימת לכל T (משפט המימד), גם ל־$T = 0$.

הערה: הנחנו ש־V ממימד סופי ושונה מ־$\{0\}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

(א) שגויה: $A=B=I$, $C=-I$ הפיכות, אבל $AB+C=0$. (ד) שגויה: $A=B=I$, $C=-I$ נותן $AB+AC=0$.

(ב) שגויה: $A=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$ (לא לכסינה), $B=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ (הפיכה, ערכים עצמיים ±1), $AB=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$ לכסינה.

(ג) שגויה: $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$ (ערכים עצמיים שונים $1,0$), $B=0$, $C=\begin{bmatrix}-1&0\\0&0\end{bmatrix}$: לכסינות, אבל $A+B+C=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$ לא לכסינה.

לכן אף אחת מ־(א)–(ד) אינה נכונה.

תשובה: תשובה ה.

תשע"ו · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **176**

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$1-i\sqrt{3}=2e^{-i\pi/3}$.

השורשים הריבועיים: $\pm\sqrt{2}\,e^{-i\pi/6}=\pm\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{i}{2}\right)$.

בדיקה: $1-\sqrt{3}i=\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2=\frac{6}{4}-\frac{2}{4}-2\cdot\frac{\sqrt{12}}{4}i$.

תשובה: $\sqrt{1-i\sqrt{3}}=\pm\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$R_3=R_2-4R_1=(0,-3,-6)$, ולכן הדרגה 2: $\operatorname{Im}T_A=\operatorname{Span}\{(1,4,0),(2,5,-3)\}$.

$\ker T_A$: $y=-2z$, $x=-2y-3z=z$, כלומר $\ker T_A=\operatorname{Span}\{(1,-2,1)\}$.

$\det\begin{bmatrix}1&2&1\\4&5&-2\\0&-3&1\end{bmatrix}\neq0$, כלומר $(1,-2,1)\notin\operatorname{Im}T_A$.

לכן $\ker T_A\cap\operatorname{Im}T_A=\{0\}$.

תשובה: $\dim(\ker T_A\cap\operatorname{Im}T_A)=0$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(A)=\begin{bmatrix}a_{11}-a_{22}&0\\0&a_{22}-a_{11}\end{bmatrix}=(a_{11}-a_{22})\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$.

$\operatorname{Im}T=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}\right\}$.

$\ker T=\{a_{11}=a_{22}\}$, בסיס: $\left\{\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}\right\}$ (ובהתאם למשפט המימד $4=3+1$).

תשובה: $\operatorname{Im}T=\operatorname{Span}\{E_{11}-E_{22}\}$, $\ker T=\operatorname{Span}\{I,E_{12},E_{21}\}$.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ker T$ (ממימד 3) הוא המרחב העצמי של $\lambda = 0$.

$T(E_{11} - E_{22}) = (1 - (-1))(E_{11} - E_{22}) = 2(E_{11} - E_{22})$: וקטור עצמי עם $\lambda = 2$.

יש 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ולכן T לכסין: $B = \{I, E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$.

$[T]_B = \operatorname{diag}(0, 0, 0, 2)$.

תשובה: כן; $B = \{I, E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$, $[T]_B = \operatorname{diag}(0, 0, 0, 2)$.

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מ־$V \oplus V_i = \mathbb{R}^4$ נובע $\dim V_i = 4 - 3 = 1$.

הטענה אינה נכונה: $V = \operatorname{Span}\{e_1, e_2, e_3\}$, $V_1 = \operatorname{Span}\{e_4\}$, $V_2 = \operatorname{Span}\{e_1 + e_4\}$.

$e_4 \notin V$ ו־$e_1 + e_4 \notin V$, ולכן שני הסכומים ישרים ושווים ל־$\mathbb{R}^4$.

אבל $V_1 \neq V_2$ הם ישרים שונים, ולכן $V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

מ־$V \oplus V_i = \mathbb{R}^4$ נובע $\dim V_i = 4 - \dim V = 1$.

$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2) \leq 1 + 1 = 2$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 4א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p = \sum a_k x^k$: $p'(0) = a_1$, $p''(0) = 2a_2$. לכן $V = \operatorname{Span}\{1, x^3, x^4\}$.

x^3 אי־זוגי ו־$1, x^4$ זוגיים, ולכן $x^3 \perp 1$ ו־$x^3 \perp x^4$.

$\|1\|^2 = 2 \Rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\|x^3\|^2 = \frac{2}{7} \Rightarrow e_2 = \sqrt{\frac{7}{2}}\, x^3$.

$x^4 - \frac{\langle x^4, 1\rangle}{\langle 1,1\rangle} = x^4 - \frac{1}{5}$, $\left\|x^4 - \frac{1}{5}\right\|^2 = \frac{2}{9} - \frac{4}{25} + \frac{2}{25} = \frac{32}{225}$.

$e_3 = \frac{15}{4\sqrt{2}}\left(x^4 - \frac{1}{5}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{8}(5x^4 - 1)$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sqrt{\frac{7}{2}}\, x^3,\ \frac{3\sqrt{2}}{8}(5x^4 - 1)\right\}$

שאלה 4ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\langle A, I\rangle = \operatorname{trace}(AI^t) = \operatorname{trace}(A)$, ולכן $W = \{A \mid \langle A, I\rangle = 0\} = \operatorname{Span}\{I\}^\perp$.

$W^\perp = \left(\operatorname{Span}\{I\}^\perp\right)^\perp = \operatorname{Span}\{I\}$ (במרחב ממימד סופי).

בדיקת מימדים: $\dim W = 3$, $\dim W^\perp = 4 - 3 = 1$.

תשובה: בסיס ל־$W^\perp$: $\{I\}$

תשע"ו · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 178

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$|z-(1-i)|=|z-(-1+i)|$: המרחק של z מהנקודות $1-i$ ו־$-1+i$ שווה.

נציב $z=x+iy$: $(x-1)^2+(y+1)^2=(x+1)^2+(y-1)^2$.

פישוט: $-2x+2y=2x-2y$, כלומר $y=x$.

תשובה: $z=t+ti$ לכל $t\in\mathbb{R}$ (הישר $y=x$)

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $A=I$, $B=0$, $\lambda=1$.

אגף שמאל: $\det(0-I)=(-1)^n\neq 0$.

אגף ימין: $\det(I-I)\det(0-I)=0\cdot(-1)^n=0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p(-x)=p(x)$ אם"ם ב־p מופיעות רק חזקות זוגיות: $p=a_0+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$.

$p(0)=0$ נותן $a_0=0$; עבור p זוגי $p'(0)=a_1=0$ מתקיים ממילא.

לכן $V=\mathrm{Span}\{x^2,x^4,x^6,x^8,x^{10}\}$ ו־$\dim V=5$.

משלים: $U=\mathrm{Span}\{1,x,x^3,x^5,x^7,x^9\}$; איחוד הבסיסים הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{C}_{\le 10}[x]$, ולכן $V\oplus U=\mathbb{C}_{\le 10}[x]$.

תשובה: $\dim V=5$; בסיס למשלים: $\{1,x,x^3,x^5,x^7,x^9\}$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נבטא את $\hat{x},\hat{y}$ בבסיס $u_1=(2,1),u_2=(1,2)$: $\hat{x}=\frac{2}{3}u_1-\frac{1}{3}u_2$, $\hat{y}=-\frac{1}{3}u_1+\frac{2}{3}u_2$.

בבסיס אורתונורמלי המכפלה הפנימית היא סכום מכפלות הקואורדינטות.

$\langle\hat{x},\hat{y}\rangle=\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{2}{3}=-\frac{4}{9}$.

תשובה: $\langle\hat{x},\hat{y}\rangle=-\frac{4}{9}$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

T על, ולכן $\dim\mathrm{Im}\,T=\dim V$.

לפי משפט המימד $\dim\ker T=\dim V-\dim\mathrm{Im}\,T=0$, כלומר $\ker T=\{0\}$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

כמו בסעיף א׳, T על במרחב ממימד סופי ולכן חח״ע, כלומר הפיכה.

נכפיל את $T^2 = T$ ב־T^{-1}: $T = T^{-1}T^2 = T^{-1}T = Id$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שיקוף ביחס ל־$y = -x$: $T(x,y) = (-y,-x)$, ולכן $[T] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

היטל על ציר x: $S(x,y) = (x,0)$, $[S] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

$[S \circ T] = [S][T] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, כלומר $(S \circ T)(x,y) = (-y,0)$.

תשובה: $[S \circ T]_E = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[S \circ T] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (סעיף א׳), משולשית, ולכן $p(\lambda) = \lambda^2$: ערך עצמי יחיד $\lambda = 0$ עם ריבוי אלגברי 2.

וקטורים עצמיים: $(S \circ T)(x,y) = (-y,0) = 0$ אם״ם $y = 0$, כלומר המרחב העצמי הוא $\text{Span}\{(1,0)\}$.

הריבוי הגאומטרי הוא 1, קטן מהריבוי האלגברי 2, ולכן $S \circ T$ אינה לכסינה.

תשובה: $\lambda = 0$ (ריבוי אלגברי 2, גאומטרי 1, וקטור עצמי $(1,0)$); $S \circ T$ אינה לכסינה.

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **179**

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בצורה קוטבית: $1 - i = \sqrt{2}\, e^{-i\pi/4}$.

לפי דה־מואבר: $(1-i)^{14} = (\sqrt{2})^{14} e^{-14i\pi/4} = 128\, e^{-7i\pi/2}$.

$e^{-7i\pi/2} = e^{-7i\pi/2 + 4i\pi} = e^{i\pi/2} = i$.

תשובה: $(1-i)^{14} = 128i$

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det(AB) = \det A \cdot \det B$, אין צורך לכפול את המטריצות.

פיתוח $\det A$ לפי השורה הראשונה: $\det A = -2\left(\cos^2\frac{\pi}{6} - \sin^2\frac{\pi}{6}\right) = -2\cos\frac{\pi}{3} = -1$.

פיתוח $\det B$ לפי העמודה השלישית (רק האיבר 3 במקום (2,3)): $\det B = -3\left(\cos^2\frac{2\pi}{3} - \sin^2\frac{2\pi}{3}\right) = -3\cos\frac{4\pi}{3} = \frac{3}{2}$.

$\det(AB) = (-1)\cdot\frac{3}{2} = -\frac{3}{2}$.

תשובה: $\det(AB) = -\frac{3}{2}$

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הישר $y = \sqrt{3}x$ יוצר זווית $\theta = \frac{\pi}{3}$ עם ציר x.

מטריצת שיקוף ביחס לישר בזווית θ: $\begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}$.

עם $2\theta = \frac{2\pi}{3}$: $[T]_E = \begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

בדיקה: $T(1,\sqrt{3}) = (1,\sqrt{3})$ (וקטור על הישר נשאר במקומו), $T(-\sqrt{3},1) = (\sqrt{3},-1)$ (וקטור ניצב מתהפך).

תשובה: $T(x,y) = \left(-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y,\ \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y\right)$

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E = \begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$, ולכן $p_T(\lambda) = \lambda^2 - 1$.

$\lambda = 1$: וקטורים עצמיים — וקטורים על הישר, $\mathrm{Span}\{(1,\sqrt{3})\}$.

$\lambda = -1$: וקטורים ניצבים לישר, $\mathrm{Span}\{(-\sqrt{3},1)\}$.

לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי 1 וריבוי גאומטרי 1.

תשובה: $\lambda = 1$ עם $(1,\sqrt{3})$, $\lambda = -1$ עם $(-\sqrt{3},1)$; כל הריבויים שווים ל־1.

שאלה 2ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ל־T שני ערכים עצמיים שונים $1, -1$ במרחב ממימד 2, ולכן היא לכסינה.

בסיס מלכסן: $B = \{(1,\sqrt{3}),\ (-\sqrt{3},1)\}$.

$[T]_B = \begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & -1\end{bmatrix}$.

תשובה: כן; $B = \{(1,\sqrt{3}),(-\sqrt{3},1)\}$, $[T]_B = \mathrm{diag}(1,-1)$.

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה: נראה ש־S חח״ע.

יהי $w \in W$ עם $S(w) = 0$. מכיוון ש־T על, קיים $v \in V$ עם $T(v) = w$.

אז $(S \circ T)(v) = S(w) = 0$, ומכיוון ש־$S \circ T$ חח״ע, $v = 0$.

לכן $w = T(0) = 0$, כלומר $\ker S = \{0\}$ ו־S חח״ע.

תשובה: הטענה נכונה (S חח״ע).

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $A = \operatorname{diag}(1,0,0)$, $B = \operatorname{diag}(0,1,0)$.

$\lambda_A = 1$ ערך עצמי של A ו־$\lambda_B = 1$ ערך עצמי של B, כך ש־$\lambda_A \lambda_B = 1$.

אבל $AB = BA = 0$, שהערך העצמי היחיד שלה הוא 0.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 4א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$[T]_E = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -8 \end{bmatrix}.$$

דירוג: $R_3 - 2R_1 \to (0,4,-8)$, ואז $R_3 - 4R_2 \to (0,0,0)$. הדרגה היא 2.

$\dim \operatorname{Im} T = 2$, ולפי משפט המימד $\dim \ker T = 3 - 2 = 1$.

תשובה: $\dim \ker T = 1, \;\; \dim \operatorname{Im} T = 2$

שאלה 4ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ker T$: $x = 2y,\; y = 2z$, כלומר $\ker T = \operatorname{Span}\{(4,2,1)\}$. נרמול: $\left\{\frac{1}{\sqrt{21}}(4,2,1)\right\}$.

$\operatorname{Im} T$ נפרש על ידי העמודות הבלתי תלויות $u_1 = (1,0,2)$, $u_2 = (-2,1,0)$.

גרם-שמידט: $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,2)$; $u_2 - \frac{\langle u_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} u_1 = (-2,1,0) + \frac{2}{5}(1,0,2) = \frac{1}{5}(-8,5,4)$.

$\|(-8,5,4)\| = \sqrt{105}$, ולכן $e_2 = \frac{1}{\sqrt{105}}(-8,5,4)$.

תשובה: $\ker T$: $\{\frac{1}{\sqrt{21}}(4,2,1)\}$; $\operatorname{Im} T$: $\{\frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,2),\;\; \frac{1}{\sqrt{105}}(-8,5,4)\}$.